MAKANAPP / ENGINEERING CONTRACT

قرارداد فرانت‌اند و بک‌اند ماکان

راهنمای پیاده‌سازی React و React Native براساس سورس واقعی

نسخه بررسی: `main @ f0b78dd` · تاریخ: `2026-10-12`

22 Controller	**141** عملیات HTTP
187 مدل HTTP و query	**1** DTO رویداد Hub
45 Enum مرتبط	**206** کد خطا
53 پیکربندی جدول	**20** Migration

مرجع اتصال API، نقش و context، چرخه‌های آموزش و پیام‌رسان، retry و concurrency، کاتالوگ صفحات و مرز قابلیت‌های آماده و مسدود.
این فایل بدون اینترنت و بدون وابستگی خارجی قابل مطالعه و چاپ است.

فهرست مطالب

00 · شناسنامه قرارداد و نحوه استفاده

01 · محصول و نقش‌ها

02 · معماری و اجرای محلی

03 · مسیر واقعی درخواست

04 · مدل داده، روابط و تاریخچه

05 · هویت، شخص، پرونده و عضویت

06 · context سراسری کلاینت

07 · پوسته برنامه و ناوبری

08 · احراز هویت و نشست

09 · چرخه OTP

10 · پروفایل

11 · انتخاب فضای کاری

12 · دعوت‌نامه

13 · والد و انتخاب فرزند

14 · نمای آموزش

15 · دوره آموزشی

16 · درس

17 · کلاس

18 · ثبت‌نام دانش‌آموز

19 · انتساب معلم

20 · برنامه، جلسه و حضور و غیاب

21 · مدل تکلیف و دسترسی

22 · طراحی و انتشار تکلیف

23 · پاسخ تکلیف و تحویل نهایی

24 · ارزیابی، انتشار و اصلاح نمره تکلیف

25 · فایل و چرخه FileAsset

26 · مدل پیام‌رسان

27 · گفت‌وگوی مستقیم و eligibility

28 · فهرست گفتگو و تاریخچه

29 · گروه و کانال

30 · انواع پیام و نمایش رسانه

31 · ماتریس امکانات پیام

32 · ارسال پیام و رسید پایدار

33 · Pending، Sent، Delivered و Read

34 · گم‌شدن ACK و retry

35 · SignalR واقعی

36 · state machine اتصال کلاینت

37 · Delta Sync، ترتیب و حذف

38 · آفلاین و سیاست retry

39 · تضمین‌های واقعی idempotency

40 · هم‌زمانی و نسخه‌ها

41 · UX تعارض و پاسخ دیررس

42 · آزمون از طراحی تا نتیجه

43 · چند دستگاه و حق نوشتن آزمون

44 · قرارداد خطا

45 · جدول HTTP status

46 · کاتالوگ کد خطا و اقدام UI

47 · stateهای صفحه و کاتالوگ UX

48 · UX مجوز و حذف دسترسی

49 · فهرست کامل API

50 · کارت تفصیلی هر endpoint

51 · قرارداد DTO و راهنمای فیلدها

52 · enumها و سازگاری آینده

53 · نمونه‌های پیوسته JSON

54 · هفده سناریوی سرتاسری

55 · تفاوت Web و Mobile

56 · تفکیک state سرور، UI و صف پایدار

57 · ماتریس invalidation

58 · قواعد امنیتی اتصال

59 · مرز AI و Copilot

60 · ماتریس آمادگی قابلیت‌ها

61 · اختلاف UX و بک‌اند و موارد باز

62 · نقشه اجرای فرانت‌اند و معیار پذیرش

00 · شناسنامه قرارداد و نحوه استفاده

این سند قرارداد اتصال تیم React و React Native به **نسخه موجود MakanApp Backend** است. مبنا شاخه `main` ، commit `f0b78dd` و سورس بررسی‌شده در `2026-10-12` است. commit مبنا پیش از افزودن این سند ثبت شده است؛ شناسه commit خود مستندات در گزارش تحویل می‌آید. هیچ API محصولی برای تکمیل این سند اضافه نشده است.

ترتیب اعتبار شواهد: سورس جاری، Controller، سرویس Application، قرارداد DTO، مدل Domain، پیکربندی EF و OpenAPI، migration جاری، assertion آزمون، اسناد معماری و در آخر UX. فایل MySQL قدیمی صرفاً سابقه طراحی است؛ `01_SQLSERVER_ARCHITECTURE_OVERRIDE.md` و پیاده‌سازی `UseSqlServer` تعیین‌کننده‌اند.

22 Controller	**141** عملیات HTTP
187 مدل HTTP و query	**1** DTO رویداد Hub
45 Enum مرتبط	**206** کد خطا
53 پیکربندی جدول	**20** Migration

وضعیت‌ها معنای ثابت دارند: IMPLEMENTED قابلیت موجود در کد؛ PARTIALLY IMPLEMENTED بخشی از جریان محصول موجود؛ PLANNED جهت محصول بدون تعهد پیاده‌سازی؛ NOT IMPLEMENTED YET قابلیت موردنیاز بدون API فعلی؛ PENDING DECISION تصمیم محصول/امنیت باز؛ EXTERNAL CONTRACT PENDING وابسته به قرارداد سرویس AI؛ NOT CONFIRMED FROM CURRENT BACKEND ادعایی که از کد اثبات نشده است. وجود enum، جدول یا تست کمکی به‌تنهایی به معنی API عمومی نیست.

مسیرهای `/api/v1/...` قرارداد بک‌اند هستند. مسیرهای `/app/...` در کاتالوگ صفحات صرفاً پیشنهاد مسیریابی فرانت‌انداند. نمونه‌ها داده ساختگی دارند؛ شناسه و نسخه واقعی را از پاسخ قبلی بگیرید. توکن و OTP در سند واقعی نیستند. ساعت نمونه ثابت است و برای اجرای روز دیگر باید با زمان معتبر جایگزین شود.

برای شروع، بخش‌های ۲، ۶، ۸ و ۱۱ را بخوانید؛ سپس فصل جریان کاری خود، کارت API در بخش ۵۰ و DTO در بخش ۵۱ را کنار هم استفاده کنید. بخش ۶۱ موانع تحویل محصول و بخش ۶۲ ترتیب قابل اجرای کار را مشخص می‌کند.

01 · محصول و نقش‌ها

پوسته UX چهار بخش اصلی دارد: Copilot، School، Messenger و Profile. داشبورد نقش‌ها داخل School است. قابلیت‌های آموزشی و پیام‌رسانی بخش بزرگی از بک‌اند موجود را تشکیل می‌دهند؛ Commerce، Knowledge، Copilot و Notification هنوز API کاربردی ندارند.

نقش/فضا	استفاده قابل اتکا در نسخه فعلی	محدودیت
Personal	پروفایل و گفت‌وگوهای شخصی مجاز	مجوز شروع ارتباط شخصی به سن و grant معتبر هم وابسته است
Student	کلاس‌های ثبت‌نام‌شده، برنامه، تکلیف، پاسخ و آزمون خود	نقش به‌تنهایی اجازه دسترسی به هر کلاس نمی‌دهد
Teacher	کلاس‌های دارای انتساب معتبر؛ طراحی، حضور و ارزیابی همان کلاس	داده سازمان دیگر یا کلاس بدون انتساب مجاز نیست
Parent	انتخاب فرزند معتبر، برنامه و نتایج مجاز او، ارتباط مجاز	نمایندگی برای نوشتن پاسخ کودک یا دیدن چت خصوصی او وجود ندارد
Manager	مدیریت آموزشی در سازمان جاری	مدیر سازمان، مدیر کل پلتفرم نیست

منبع: `OrganizationRole` ، `AccessContext` ، policyهای Application و `CommunicationEligibilityPolicy` . هیچ `User.Role` سراسری برای نقش‌های سازمانی وجود ندارد.

02 · معماری و اجرای محلی

IMPLEMENTED — NET 9، ASP.NET Core Controllers، C#، EF Core 9.0.5، Microsoft SQL Server، xUnit، OpenAPI 3.0.1 تولیدشده و Swagger UI. راهکار یک Modular Monolith با Onion Architecture است؛ یک میزبان API و یک مدل داده تراکنشی مشترک دارد. `MakanDbContext` در Infrastructure است.

```text
MakanApp.sln
MakanApp.Domain/          Domain rules, entities, enums
MakanApp.Application/     Services, DTOs, ports, resource authorization
MakanApp.Infrastructure/  SQL Server, EF Core, migrations, adapters
MakanApp.Api/             Controllers, authentication, errors, SignalR, DI
tests/                   Unit / Integration / Architecture
docs/project-context/    Product and architecture references

Compile dependencies:
Api -> Application -> Domain
Api -> Infrastructure -> Application / Domain
```

هیچ `src/`، MediatR، GenericRepository یا جداسازی microservice در مسیر فعلی این قابلیت‌ها لازم نیست. نام module در این سند حوزه کد است و به معنی سرویس مستقل شبکه نیست.

```powershell
dotnet restore MakanApp.sln
dotnet tool restore
dotnet build MakanApp.sln --configuration Debug --nologo
$env:ConnectionStrings__MakanDatabase = 'Server=
(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=MakanApp_Development;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True'
dotnet tool run dotnet-ef database update --project MakanApp.Infrastructure/MakanApp.Infrastructure.csproj --
startup-project MakanApp.Infrastructure/MakanApp.Infrastructure.csproj
dotnet run --project MakanApp.Api/MakanApp.Api.csproj --configuration Debug --launch-profile https
```

فرمان migration بالا فقط برای دیتابیس توسعه انتخاب‌شده است. startup برنامه migration اجرا نمی‌کند. factory ابزار EF متغیر محیطی را می‌خواند؛ انتخاب صریح آن مانع استفاده ناخواسته از اتصال پیش‌فرض می‌شود. اعمال migration، سازمان و حساب آزمایشی ایجاد نمی‌کند. API عمومی provisioning یا seed قابل استفاده تیم فرانت‌اند وجود ندارد.

نشانی یا تنظیم	قرارداد فعلی
`https://localhost:7063/api/v1`	base URL در launch profile محلی؛ آدرس محیط تحویل باید از تیم بک‌اند دریافت شود
`http://localhost:5077`	آدرس HTTP همان profile؛ HTTPS redirection خارج Testing فعال است
`/health`	زنده‌بودن میزبان؛ readiness دیتابیس نیست
`/swagger` و `/openapi/v1.json`	در همه محیط‌ها از جمله Production، عمومی و بدون ورود
`Identity:SecurityKey`	حداقل۳۲ بایت UTF-8؛ با MeliPayamakOtp در همه محیط‌ها الزامی و پایدار؛ fallback تصادفی فقط Development/Testing بدون provider واقعی
`ConnectionStrings:MakanDatabase`	اتصال SQL Server؛ اطلاعات واقعی در secret store

نشانی یا تنظیم	قرارداد فعلی
SMS و file storage	MeliPayamakOtp با secret معتبر؛ LocalFileStorage در Production با Storage:RootPath غیرخالی؛ مسیر مطلق پایدار و خارج publish انتخاب شود

OpenAPI جاری فاقد `securitySchemes` برای Bearer است؛ این کمبود مستندسازی به معنی عمومی‌بودن API نیست. CORS در `Program.cs` برای همه originها، headerها و methodها فعال است؛ credentials مجاز نیست. REST مرورگر از Bearer header و `credentials: "omit"` استفاده کند. CORS جای authorization نیست و تنظیم allowlist از appsettings فعلاً وجود ندارد. برای استقرار به راهنمای `docs/deployment-windows-linux-docker.md` مراجعه شود.

03 · مسیر واقعی درخواست

```text
HTTP
 -> ExceptionHandler
 -> HTTPS redirection (outside Testing)
 -> Routing / CORS
 -> RateLimiter (OTP policy)
 -> SessionAuthenticationHandler
 -> [Authorize]
 -> Controller + model binding
 -> Application service
 -> IAccessContextResolver / GuardianAccessContextResolver
 -> resource-specific policy + Domain rule
 -> Infrastructure store -> EF Core -> SQL Server
 -> Application DTO -> Controller -> HTTP JSON

Known application exception -> GlobalExceptionHandler -> ProblemDetails
```

احراز هویت، `UserId` و `SessionId` معتبر را از توکن استخراج می‌کند. انتخاب سازمان و نقش داخل claim توکن تثبیت نشده است.
`AccessContext` در use case و با داده جاری سرور resolve می‌شود؛ middleware عمومی‌ای که همه contextها را پیش از Controller تعیین کند وجود ندارد. برخی کنترل‌ها در store و داخل تراکنش دوباره انجام می‌شوند.

نتیجه برای فرانت‌اند: `organizationId` یا `classId` فقط انتخاب‌گر است. حتی اگر داده قبلاً نمایش داده شده باشد، درخواست بعدی ممکن است به دلیل پایان عضویت، رابطه یا انتساب رد شود. پاسخ موفق قبلی مجوز دائمی نیست.

04 · مدل داده، روابط و تاریخچه

شناسه‌ها `Guid` و در JSON رشته UUID هستند. رویدادهای زمانی با UTC ذخیره می‌شوند. نسخه SQL Server از نوع `rowversion` است و در HTTP به شکل Base64 رشته‌ای برمی‌گردد؛ تاریخ و شمارنده کسب‌وکار نیست. برای هر resource نسخه همان resource را نگه دارید.

```text
User -- optional PersonId --> Person <-- OrganizationPerson --> Organization
User --> Membership --> MembershipRoleAssignment
UserSession --> selected Membership + Role + optional child OrganizationPerson
GuardianRelation: Guardian User -> learner OrganizationPerson (organization scoped)
Class --> AcademicPeriod
Class --> Course
Enrollment: Class -> learner OrganizationPerson
TeacherAssignment: Class -> teacher Membership
Class -> ScheduleRule -> Session -> Attendance -> AttendanceRevision
Class -> Assignment -> AssignmentVersion -> AssignmentRecipient
AssignmentRecipient -> SubmissionAttempt -> EvaluationRevision -> GradeRelease
Class -> Exam -> ExamVersion -> QuestionVersion -> QuestionOption
ExamAttempt -> ExamAttemptQuestion -> AnswerRevision -> ExamFinalAnswer
ExamAttempt -> ExamGradeRevision -> ExamQuestionGrade -> ExamGradeRelease
Conversation -> Participant / Message -> attachment / reaction / revision
Conversation -> MessagingChangeEvent -> RealtimeOutbox
```

Course زیرمجموعه مستقیم AcademicPeriod نیست؛ Class به هر دو در همان سازمان اشاره می‌کند. Enrollment و TeacherAssignment تاریخچه پایان دارند. حذف پیام tombstone ایجاد می‌کند؛ پیام محلی را با فرض ناپدیدشدن کامل row پاک نکنید. اصلاح ارزیابی و نمره آزمون revision تازه می‌سازد؛ نتیجه منتشرشده قبلی تا انتشار جایگزین باقی می‌ماند.

۵۳ پیکربندی entity/table و ۲۰ migration نسخه‌دار بررسی شده‌اند. فهرست زیر inventory پیکربندی‌هاست؛ تعداد indexها از تعریف fluent استخراج شده و جایگزین SQL plan یا ERD کامل نیست. FK و constraintهای سازمان/کلاس در configuration و migration مبنا هستند.

schema.table	Entity	نسخه/یکتایی/constraint	منبع
`academic.AcademicPeriods`	`AcademicPeriod`	rowversion؛ 0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_AcademicPeriods_Status, CK_AcademicPeriods_DateRange	`MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/AcademicPeriodConfiguration.cs`
`academic.Attendance`	`Attendance`	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Attendance_Status	`MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/AttendanceConfiguration.cs`
`academic.AttendanceRevisions`	`AttendanceRevision`	0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_AttendanceRevisions_PreviousStatus, CK_AttendanceRevisions_NewStatus, CK_AttendanceRevisions_StatusChanged	`MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/AttendanceRevisionConfiguration.cs`

schema.table	Entity	نسخه/یکتایی/constraint	منبع
academic.Classes	AcademicClass	rowversion؛ 0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Classes_Capacity, CK_Classes_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/ClassConfiguration.cs
academic.Courses	Course	rowversion؛ 0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Courses_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/CourseConfiguration.cs
academic.Enrollments	Enrollment	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND [EndedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_Enrollments_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/EnrollmentConfiguration.cs
academic.ScheduleRules	ScheduleRule	rowversion؛ 0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_ScheduleRules_LocalDayOfWeek, CK_ScheduleRules_Duration, CK_ScheduleRules_DateRange, CK_ScheduleRules_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/ScheduleRuleConfiguration.cs
academic.Sessions	Session	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND [ScheduleRuleId] IS NOT NULL AND [OccurrenceLocalDate] IS NOT NULL؛ constraints: CK_Sessions_TimeRange, CK_Sessions_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/SessionConfiguration.cs
academic.TeacherAssignments	TeacherAssignment	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND [EndedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_TeacherAssignments_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Academic/TeacherAssignmentConfiguration.cs
assessment.AnswerRevisions	AnswerRevision	2 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_AnswerRevisions_RevisionNumber, CK_AnswerRevisions_AnswerSetVersion, CK_AnswerRevisions_WriteLeaseVersion, CK_AnswerRevisions_AnswerType, CK_AnswerRevisions_AnswerShape, CK_AnswerRevisions_TextLength, CK_AnswerRevisions_RequestHash	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/AnswerRevisionConfiguration.cs
assessment.AssignmentRecipients	AssignmentRecipient	1 تعریف index یکتا	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/AssignmentRecipientConfiguration.cs

schema.table	Entity	نسخه/یکتایی/constraint	منبع
assessment.AssignmentVersions	AssignmentVersion	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_AssignmentVersions_VersionNumber, CK_AssignmentVersions_MaxAttempts, CK_AssignmentVersions_MaxScore, CK_AssignmentVersions_DueAt, CK_AssignmentVersions_PublishedDueAt	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/AssignmentVersionConfiguration.cs
assessment.Assignments	Assignment	rowversion؛ 0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Assignments_Status, CK_Assignments_CurrentVersionNumber, CK_Assignments_PublicationState, CK_Assignments_UpdatedAt	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/AssignmentConfiguration.cs
assessment.EvaluationRevisions	EvaluationRevision	rowversion؛ 2 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] IN (1, 2)؛ constraints: CK_EvaluationRevisions_Status, CK_EvaluationRevisions_RevisionNumber, CK_EvaluationRevisions_Score, CK_EvaluationRevisions_Correction	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/EvaluationRevisionConfiguration.cs
assessment.ExamAttemptQuestions	ExamAttemptQuestion	rowversion؛ 2 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_ExamAttemptQuestions_DisplayOrder	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamAttemptQuestionConfiguration.cs
assessment.ExamAttempts	ExamAttempt	rowversion؛ 3 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1؛ constraints: CK_ExamAttempts_AttemptNumber, CK_ExamAttempts_Status, CK_ExamAttempts_WriteLeaseVersion, CK_ExamAttempts_AnswerSetVersion, CK_ExamAttempts_WriteLeaseState, CK_ExamAttempts_Deadline, CK_ExamAttempts_ExpirationState, CK_ExamAttempts_FinalizationState, CK_ExamAttempts_FinalizedAnswerSetVersion, CK_ExamAttempts_FinalizedBeforeDeadline, CK_ExamAttempts_FinalizeRequestHash	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamAttemptConfiguration.cs

schema.table	Entity	نسخه/یکتایی/constraint	منبع
assessment.ExamFinalAnswers	ExamFinalAnswer	0 تعریف index یکتا	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamFinalAnswerConfiguration.cs
assessment.ExamGradeReleases	ExamGradeRelease	2 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_ExamGradeReleases_RequestHash	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamGradeReleaseConfiguration.cs
assessment.ExamGradeRevisions	ExamGradeRevision	3 تعریف index یکتا؛ rowversion؛ filtered: [Status] IN (1, 2), constraints: [Status] = 3؛ CK_ExamGradeRevisions_Status, CK_ExamGradeRevisions_RevisionNumber, CK_ExamGradeRevisions_TotalScore, CK_ExamGradeRevisions_Correction, CK_ExamGradeRevisions_UpdatedAt	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamGradeRevisionConfiguration.cs
assessment.ExamQuestionGrades	ExamQuestionGrade	1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_ExamQuestionGrades_GradingMode, CK_ExamQuestionGrades_MaximumScore, CK_ExamQuestionGrades_AwardedScore, CK_ExamQuestionGrades_ReviewState, CK_ExamQuestionGrades_ObjectiveReviewed	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamQuestionGradeConfiguration.cs
assessment.ExamVersions	ExamVersion	2 تعریف index یکتا؛ rowversion؛ filtered: [Status] = 1؛ constraints: CK_ExamVersions_VersionNumber, CK_ExamVersions_Status, CK_ExamVersions_Window, CK_ExamVersions_Duration, CK_ExamVersions_MaxAttempts, CK_ExamVersions_MaxScore, CK_ExamVersions_Randomization, CK_ExamVersions_UpdatedAt, CK_ExamVersions_PublicationState	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamVersionConfiguration.cs
assessment.Exams	Exam	0 تعریف index یکتا؛ rowversion؛ constraints: CK_Exams_Status, CK_Exams_CurrentVersionNumber, CK_Exams_PublicationState, CK_Exams_PublishedVersion	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/ExamConfiguration.cs

schema.table	Entity	نسخه/یکتایی/constraint	منبع
assessment.GradeReleases	GradeRelease	1 تعریف index یکتا	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/GradeReleaseConfiguration.cs
assessment.QuestionOptions	QuestionOption	1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_QuestionOptions_Order	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/QuestionOptionConfiguration.cs
assessment.QuestionVersions	QuestionVersion	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_QuestionVersions_Order, CK_QuestionVersions_Type, CK_QuestionVersions_Score	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/QuestionVersionConfiguration.cs
assessment.SubmissionAttachments	SubmissionAttachment	1 تعریف index یکتا	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/SubmissionAttachmentConfiguration.cs
assessment.SubmissionAttempts	SubmissionAttempt	rowversion؛ 2 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1؛ constraints: CK_SubmissionAttempts_Status, CK_SubmissionAttempts_AttemptNumber, CK_SubmissionAttempts_State, CK_SubmissionAttempts_Timestamps	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Assessment/SubmissionAttemptConfiguration.cs
guardian.GuardianRelations	GuardianRelation	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 2 AND [EndedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_GuardianRelations_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Guardian/GuardianRelationConfiguration.cs
identity.OtpChallenges	OtpChallenge	rowversion؛ 0 تعریف index یکتا	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Identity/OtpChallengeConfiguration.cs
identity.Persons	Person	rowversion؛ 0 تعریف index یکتا	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Identity/PersonConfiguration.cs
identity.UserCredentials	UserCredential	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Identity/UserCredentialConfiguration.cs
identity.UserSessions	UserSession	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Identity/UserSessionConfiguration.cs

schema.table	Entity	نسخه/یکتایی/constraint	منبع
identity.Users	User	rowversion؛ 2 تعریف index یکتا؛ filtered: [NormalizedUsername] IS NOT NULL, [PersonId] IS NOT NULL؛ constraints: CK_Users_CommunicationAgeCategory	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Identity/UserConfiguration.cs
messaging.AbuseReports	AbuseReport	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_AbuseReports_Reason, CK_AbuseReports_Status, CK_AbuseReports_MessageKind	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/AbuseReportConfiguration.cs
messaging.ChangeEvents	MessagingChangeEvent	1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_ChangeEvents_Sequence, CK_ChangeEvents_Type, CK_ChangeEvents_PayloadVersion	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessagingChangeEventConfiguration.cs
messaging.ConversationOwnershipTransfers	ConversationOwnershipTransfer	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1؛ constraints: CK_ConversationOwnershipTransfers_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/ConversationOwnershipTransferConfiguration.cs
messaging.ConversationParticipants	ConversationParticipant	rowversion؛ 2 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND [EndedAtUtc] IS NULL, [Role] = 1 AND [Status] = 1 AND [EndedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_ConversationParticipants_Status, CK_ConversationParticipants_Role, CK_ConversationParticipants_Lifecycle, CK_ConversationParticipants_Cursors, CK_ConversationParticipants_CursorTimestamp	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/ConversationParticipantConfiguration.cs
messaging.ConversationPins	ConversationPin	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [UnpinnedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_ConversationPins_Lifecycle	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/ConversationPinConfiguration.cs

schema.table	Entity	نسخه/یکتایی/constraint	منبع
messaging.Conversations	Conversation	rowversion؛ 2 تعریف index یکتا؛ filtered: [Type] = 1, [ManagementPolicy] = 1؛ constraints: CK_Conversations_Type, CK_Conversations_Scope, CK_Conversations_Status, CK_Conversations_ManagementPolicy, CK_Conversations_ScopeOrganization, CK_Conversations_DirectPair, CK_Conversations_ManagedShape, CK_Conversations_UserManagedCreation, CK_Conversations_SystemManagedAcademic, CK_Conversations_NextMessageSequence, CK_Conversations_NextChangeSequence	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/ConversationConfiguration.cs
messaging.MessageAttachments	MessageAttachment	1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_MessageAttachments_Kind	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessageAttachmentConfiguration.cs
messaging.MessageMentions	MessageMention	1 تعریف index یکتا	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessageMentionConfiguration.cs
messaging.MessageReactions	MessageReaction	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [RemovedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_MessageReactions_Type, CK_MessageReactions_Lifecycle	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessageReactionConfiguration.cs
messaging.MessageRevisions	MessageRevision	1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_MessageRevisions_Number	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessageRevisionConfiguration.cs
messaging.Messages	Message	rowversion؛ 2 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Messages_Kind, CK_Messages_Sequence, CK_Messages_CurrentRevision, CK_Messages_Content	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessageConfiguration.cs
messaging.PersonalCommunicationGrants	PersonalCommunicationGrant	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_PersonalCommunicationGrants_Status, CK_PersonalCommunicationGrants_DistinctUsers	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/PersonalCommunicationGrantConfiguration.cs

schema.table	Entity	نسخه/یکتایی/constraint	منبع
messaging.RealtimeOutbox	MessagingRealtimeOutboxMessage	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [DispatchedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_RealtimeOutbox_AttemptCount, CK_RealtimeOutbox_Lifecycle	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/MessagingRealtimeOutboxMessageConfiguration.cs
messaging.UserBlocks	UserBlock	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [EndedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_UserBlocks_Status, CK_UserBlocks_DistinctUsers, CK_UserBlocks_Lifecycle	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Messaging/UserBlockConfiguration.cs
organization.Invitations	Invitation	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1؛ constraints: CK_Invitations_Role, CK_Invitations_Status, CK_Invitations_Expiry	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Organization/InvitationConfiguration.cs
organization.Memberships	Membership	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND [EndedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_Memberships_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Organization/MembershipConfiguration.cs
organization.OrganizationPersons	OrganizationPerson	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND [EndedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_OrganizationPersons_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Organization/OrganizationPersonConfiguration.cs
organization.Organizations	OrganizationConfiguration	rowversion؛ 0 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_Organizations_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Organization/OrganizationConfiguration.cs
organization.RoleAssignments	RoleAssignment	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ filtered: [Status] = 1 AND [EndedAtUtc] IS NULL؛ constraints: CK_RoleAssignments_Role, CK_RoleAssignments_Status	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Organization/RoleAssignmentConfiguration.cs
storage.FileAssets	FileAsset	rowversion؛ 1 تعریف index یکتا؛ constraints: CK_FileAssets_Status, CK_FileAssets_SizeBytes, CK_FileAssets_ReadyState, CK_FileAssets_RejectedState, CK_FileAssets_DeletedState, CK_FileAssets_UnattachedExpiry, CK_FileAssets_RetentionState	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Configurations/Storage/FileAssetConfiguration.cs

migrationهای موجود، به ترتیب

Migration	دامنه تغییر
20260929075711_InitialIdentity	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260929075711_InitialIdentity.cs
20260929091455_AddOrganizationMemberships	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260929091455_AddOrganizationMemberships.cs
20260929125215_AddOrganizationPersons	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260929125215_AddOrganizationPersons.cs
20260929131234_AddGuardianRelations	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260929131234_AddGuardianRelations.cs
20260930072644_AddAcademicFoundation	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260930072644_AddAcademicFoundation.cs
20260930123228_AddSessionsAndAttendance	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20260930123228_AddSessionsAndAttendance.cs
20261004062022_AddAssignmentFoundation	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261004062022_AddAssignmentFoundation.cs
20261004070347_AddFileStorageFoundation	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261004070347_AddFileStorageFoundation.cs
20261004082259_AddAssignmentSubmissions	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261004082259_AddAssignmentSubmissions.cs
20261004170944_AddAssignmentEvaluations	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261004170944_AddAssignmentEvaluations.cs
20261004175932_AddDirectMessagingFoundation	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261004175932_AddDirectMessagingFoundation.cs
20261005160127_AddGroupAndChannelMessaging	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261005160127_AddGroupAndChannelMessaging.cs
20261006135440_AddAdvancedMessagingFeatures	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261006135440_AddAdvancedMessagingFeatures.cs
20261006170623_AddMessagingRealtimeAndSync	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261006170623_AddMessagingRealtimeAndSync.cs
20261006200138_AddMessagingSafetyAndSearch	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261006200138_AddMessagingSafetyAndSearch.cs
20261006202655_AddExamAuthoringFoundation	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261006202655_AddExamAuthoringFoundation.cs
20261007055602_AddExamAttempts	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261007055602_AddExamAttempts.cs
20261007063258_AddExamAnswerRevisions	MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261007063258_AddExamAnswerRevisions.cs

Migration	دامنه تغییر
`20261007071007_AddExamFinalization`	`MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261007071007_AddExamFinalization.cs`
`20261007075650_AddExamGradingAndRelease`	`MakanApp.Infrastructure/Persistence/Migrations/20261007075650_AddExamGradingAndRelease.cs`

FKهای مرکب سازمان از اتصال منبع به سازمان دیگر جلوگیری می‌کنند. filtered unique index برای رابطه فعال از duplicate جلوگیری می‌کند و تاریخچه پایان‌یافته را حفظ می‌کند. برای ظرفیت و ترتیب پیام و snapshot آزمون، Serializable و قفل SQL Server در storeها به‌کار رفته‌اند. UI نباید check محلی را تضمین اتمیک حساب کند. هیچ migration یا schema در این کار تغییر نکرده است.

05 · هویت، شخص، پرونده و عضویت

مفهوم	معنی	استفاده فرانت‌اند
`User`	حساب دارای امکان ورود	`userId` برای actor پیام و نشست؛ شماره متعلق به حساب جاری
`Person`	هویت شخص در دامنه	با User یکی فرض نشود؛ اتصال User به Person nullable است
`OrganizationPerson`	پرونده فرد در یک سازمان	`learnerOrganizationPersonId` برای دانش‌آموز و انتخاب فرزند
`Membership`	رابطه حساب با سازمان	`membershipId` برای انتخاب workspace؛ معلم با membership انتساب می‌گیرد
`MembershipRoleAssignment`	نقش معتبر عضویت	یک عضویت می‌تواند چند نقش معتبر داشته باشد
`GuardianRelation`	رابطه سرپرست با پرونده دانش‌آموز	مستقل از شماره تماس و نقش Parent

پرونده دانش‌آموز می‌تواند بدون حساب ورود وجود داشته باشد. ثبت‌نام با پرونده سازمانی ممکن است؛ ورود دانش‌آموز و دسترسی او نیازمند پیوند معتبر با حساب است. استفاده از شماره والد برای ورود کودک یا ساخت `UserId` از `OrganizationPersonId` نادرست است.

NOT IMPLEMENTED YET — API عمومی ایجاد/جست‌وجوی Person و OrganizationPerson، مدیریت عضویت و role assignment، پیوند حساب کودک و ایجاد GuardianRelation. داده‌های fixture تست راهکار provisioning محصول نیستند. PENDING DECISION — فعال‌سازی کودک بدون شماره مستقل و بازیابی آن، مطابق UX `C-04` و `C-17`.

06 · context سراسری کلاینت

مرجع context، `GET /api/v1/workspaces/current` با DTO `AccessContext` است: `actorId` ، `userId` ، `sessionId` ، `workspaceType` ، `organizationId` ، `membershipId` ، `activeRole` و `subjectOrganizationPersonId` . فیلدهای سازمان/نقش/فرزند در Personal می‌توانند null باشند.

```
text

Authenticated
 -> GetCurrentUser
 -> GetMyWorkspaces
 -> SelectWorkspace or GetCurrentAccessContext
 -> if Parent: GetMyChildren -> SelectChildContext
 -> load resources for this context
```

context در نشست سمت سرور ذخیره می‌شود. دو tab که یک توکن دارند یک انتخاب workspace/child را شریک‌اند. هنگام تغییر فضا، درخواست‌های معلق را لغو کنید، cache قبلی را از نمایش خارج کنید، پاسخ انتخاب جدید را نصب و داده‌ها را دوباره دریافت کنید. پاسخ دیررس context قبلی نباید cache جدید را آلوده کند؛ کلید cache شامل role، membership، organization، user و child باشد.

NOT IMPLEMENTED YET — endpoint جامع capabilities یا مجوز همه دکمه‌ها. فرانت‌اند از context معتبر، منابع برگشتی، روابط شناخته‌شده و نتیجه authorization درخواست استفاده می‌کند؛ فهرست کلاس معلم را از تمام کلاس‌های محلی با role فیلتر نکنید.

07 · پوسته برنامه و ناوبری

ساختار چهار تب موبایل و sidebar وب پیشنهاد UX است. Personal بخش School سازمانی ندارد؛ ورود به School به workspace مجاز وابسته است. Parent همیشه نام فرزند و سازمان انتخاب‌شده را آشکار نشان دهد. چهار API مستقل Dashboards با DTO مخاطب وجود دارد؛ state و فیلترهای گزارش‌های تفصیلی در بخش۱۴ آمده است.

حالت کلاینت	نمایش و انتقال
`Bootstrapping`	بازیابی امن توکن و دریافت `me`؛ هیچ داده حساب قبلی نمایش داده نشود
`AuthenticatedContextLoading`	skeleton فضای کاری؛ mutation غیرفعال
`Ready`	تب‌های متناسب با context و امکانات موجود
`Empty`	پیام متناسب با پاسخ خالی؛ خالی‌بودن کلاس را مجوز ساخت کلاس تلقی نکنید
`Offline`	داده cache با برچسب زمان؛ تغییرات pending از ثبت سرور جدا
`SessionExpired`	پاک‌سازی توکن/context/cache حساس؛ هدایت به ورود
`AccessRemoved`	توقف retry؛ خروج از صفحه منبع و بازیابی workspace/child

این نام‌ها PLANNED برای state machine فرانت‌اند هستند و enum سرور نیستند. طراحی پوسته می‌تواند انجام شود؛ فعال‌کردن Copilot، اعلان و پرداخت بدون API نباید به کاربر وعده عملیات موفق بدهد.

08 · احراز هویت و نشست

IMPLEMENTED — `AuthController` درخواست OTP، تأیید و logout دارد. دو عملیات OTP عمومی‌اند؛ تمام ۱۳۹ عملیات دیگر Controllerها Bearer می‌خواهند. `Authorization: Bearer <accessToken>` را روی HTTPS بفرستید. accessToken opaque است؛ JWT نیست و از آن role یا expiry decode نکنید.

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/auth/otp/challenges`	درخواست کد ورود	`RequestOtpCommand` → `RequestOtpResult`
`POST /api/v1/auth/otp/verify`	تأیید کد و ساخت نشست	`VerifyOtpCommand` → `VerifyOtpResult`
`POST /api/v1/auth/logout`	ابطال نشست جاری	بدون بدنه → بدون بدنه

پس از `202 RequestOtpResult` ، `challengeId` ، `expiresAtUtc` و `resendAvailableAtUtc` را نگه دارید. پس از `200 VerifyOtpResult` ، توکن، `expiresAtUtc` و `user` را دریافت و براساس `isProfileComplete` به پروفایل یا انتخاب فضا بروید. `204 logout` فقط نشست جاری را revoke می‌کند. refresh token، تمدید نشست، فهرست دستگاه‌ها و logout همه نشست‌ها API ندارند.

اعتبار پایه نشست ۳۰ روز است. این مقدار قرارداد deployment است و با تنظیم قابل تغییر؛ زمان برگشتی اولویت دارد. احراز هویت در هر درخواست فعال‌بودن نشست را بررسی می‌کند. موفقیت verify با retry قابل تکرار تضمین نشده و challenge مصرف‌شده `OTP_ALREADY_USED` می‌دهد؛ توکن response گم‌شده از endpoint جدا قابل بازیابی نیست.

09 · چرخه OTP

```text
PhoneEntry -> Requesting -> ChallengeActive
ChallengeActive -> Verifying -> Authenticated
ChallengeActive -> Expired -> RequestNewChallenge
Verifying -> InvalidCode -> ChallengeActive
Verifying -> TooManyAttempts -> RequestNewChallengeWhenAllowed
Requesting -> RateLimited -> Wait / retry after allowed timing
```

نمودار، حالت‌های UI است. Domain `OtpChallenge` مصرف، انقضا و تعداد شکست را نگه می‌دارد؛ پاسخ HTTP state enum این نمودار را برنمی‌گرداند. شماره در `PhoneNumberNormalizer` normalize می‌شود؛ نمونه ایران با `+98` و ورودی داخلی `09...` پشتیبانی می‌شود. فرمت دلخواه بین‌المللی را بدون قرارداد فرض نکنید.

کنترل	مقدار پایه فعلی	رفتار UI
اعتبار challenge	۳۰۰ ثانیه	شمارش از `expiresAtUtc`؛ تصمیم نهایی با سرور
فاصله درخواست مجدد	۳۰ ثانیه	از `resendAvailableAtUtc`؛ درخواست تکراری خودکار نزنید
سقف شماره	۵ درخواست در ۳۶۰۰ ثانیه	خطای `OTP_RATE_LIMITED`؛ پیام انتظار fallback
تلاش کد نامعتبر	۵	`OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS`
محدودیت IP	۱۰ درخواست در دقیقه در میزبان عادی	`429`؛ header `Retry-After` در handler فعلی ساخته نمی‌شود

OTP در log، response و مستندات نباید افشا شود. provider توسعه از حافظه تست/توسعه استفاده می‌کند و endpoint عمومی خواندن OTP ندارد. برای تست دستی تیم فرانت‌اند، روش دریافت کد باید در محیط یکپارچه‌سازی فراهم شود؛ قراردادن کد ثابت در UI مجاز نیست. `SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE` در محیط فاقد adapter واقعی به معنی نیازمند بودن integration است، نه اشتباه کاربر.

OTP مدیریت‌شده ملی‌پیامک

`Sms:Provider=MeliPayamakOtp` کد را از provider می‌گیرد و همان کد normalizeشده را با salt و HMAC در `OtpChallenges` ذخیره می‌کند؛ کد محلی موازی تولید نمی‌شود. فقط پس از تحویل موفق، challenge قبلی supersede و challenge تازه ذخیره می‌شود. شروع lifetime از زمان پس از delivery است. درخواست SMS داخل transaction طولانی نیست و retry خودکار ندارد؛ timeout به معنی اثبات نرسیدن پیامک نیست.

شماره و code ارقام فارسی/عربی را به ASCII تبدیل می‌کنند. `code` را string نگه دارید تا صفر ابتدایی حذف نشود. طول قابل قبول از `Identity:Otp:MinimumCodeLength=4` و `MaximumCodeLength=64` می‌آید؛ UI نباید شش رقم را الزام ثابت بداند. کاراکتر کنترلی رد می‌شود؛ برنامه فقط رقم بودن کد را الزام نمی‌کند. این دو تنظیم API کشف تنظیمات ندارند و باید با محیط هماهنگ باشند.

`Identity:SecurityKey` با provider واقعی حتی در Development الزامی است. restart با همان کلید challenge ذخیره‌شده را معتبر نگه می‌دارد؛ تغییر کلید OTPهای قبلی و نشست‌ها را نامعتبر می‌کند. `ServiceToken` فقط در backend/secret store است. فرانت‌اند هیچ درخواست مستقیمی به ملی‌پیامک نمی‌زند.

`SMS_RATE_LIMITED` برابر429، `SMS_PROVIDER_REJECTED` برابر422، `SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED` و `SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE` برابر503 هستند. محدودیت provider و `OTP_RATE_LIMITED` محلی از هم جدا هستند. در شکست ارسال challenge تازه موفق در اختیار UI قرار نمی‌گیرد؛ پس از موفقیت فقط جدیدترین challengeId مصرف شود.

10 · پروفایل

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/me`	دریافت حساب جاری	بدون بدنه → `CurrentUserResult`
`PATCH /api/v1/me/profile`	تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز	`CompleteProfileCommand` → `CurrentUserResult`

GET فقط حساب جاری را برمی‌گرداند. PATCH این چهار فیلد را می‌گیرد: `firstName` و `lastName` الزامی و پس از trim حداکثر ۱۰۰؛ `displayName` nullable و حداکثر ۲۰۰؛ `username` طول ۳ تا ۳۲ و فقط حروف لاتین، رقم، نقطه و underscore. username به‌صورت normalizeشده یکتا است و `USERNAME_ALREADY_EXISTS` برابر 409 است.

ویرایش شماره، عکس پروفایل، تاریخ تولد، password، privacy preferences، age category و حذف حساب در DTO این مسیر نیست. `isProfileComplete` را از پاسخ بخوانید؛ username مناسب در فرم به معنی ذخیره‌شدن نیست. تصویر ویرایش profile در UX `C-10/C-11` از قابلیت واقعی فعلی گسترده‌تر است.

11 · انتخاب فضای کاری

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/workspaces/me`	فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>`
`POST /api/v1/workspaces/select`	ثبت فضای کاری و نقش در نشست	`SelectWorkspaceCommand` → `AccessContext`
`GET /api/v1/workspaces/current`	دریافت context معتبر جاری	بدون بدنه → `AccessContext`

Personal همواره در فهرست فضاهای مجاز دیده می‌شود. Organization از سازمان فعال، membership فعال و role assignment معتبر ساخته می‌شود. برای انتخاب سازمان `workspaceType=Organization` ، `membershipId` همان گزینه و `role` همان نقش برگشتی را بفرستید. برای Personal، `membershipId` و `role` را null بفرستید.

انتخاب جدید در `UserSession` ذخیره و context فرزند پاک می‌شود. انتخاب workspace در کلاینت پیش از response موفق معتبر نیست. اگر عضویت یا نقش انتخاب‌شده بعداً نامعتبر شود، resolver با `WORKSPACE_NOT_ALLOWED` یا خطای مرتبط متوقف می‌شود؛ fallback پنهان خودکار به Personal را فرض نکنید. `GET workspaces/me` برای انتخاب دوباره کاربرد دارد.

همزمانی دو tab: UI باید تغییر context را در tabهای خود منتشر کند و درخواست‌های قدیمی را کنار بگذارد. سرور endpoint نسخه‌گذاری workspace یا if-match برای select ندارد؛ آخرین انتخاب پذیرفته‌شده نشست تعیین‌کننده است.

12 · دعوت‌نامه

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/invitations`	فهرست دعوت‌های حساب	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<InvitationResult>`
`POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept`	پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش	بدون بدنه → `AcceptInvitationResult`
`POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline`	رد دعوت	بدون بدنه → `DeclineInvitationResult`

IMPLEMENTED — مشاهده دعوت‌های حساب جاری، accept و decline. NOT IMPLEMENTED YET — ایجاد، ارسال، import، revoke و پنل مدیریت دعوت. دعوت به account مقصد مربوط است؛ داشتن UUID دعوت دیگری مجوز نیست.

```text
Pending -> Accepted
Pending -> Declined
Pending -> Expired (effective server time)
Pending -> Revoked (domain state; no public revoke API)
```

accept موفق عضویت و نقش لازم را ایجاد یا عضویت فعال مناسب را استفاده می‌کند. `alreadyAccepted` تکرار موفق همان دعوت را مشخص می‌کند. انتخاب workspace، ثبت‌نام کلاس و پیوند Person به حساب اثر خودکار این endpoint نیستند. پس از accept فهرست workspaces و invitations را refresh کنید؛ بعد workspace را صریح انتخاب کنید.

expired/revoked به‌ترتیب `INVITATION_EXPIRED/INVITATION_REVOKED` با 410؛ decline دعوت پذیرفته‌شده 409؛ دعوت غیرقابل دسترسی 404. روی 410 دکمه پذیرش حذف شود و پیام «این دعوت دیگر معتبر نیست» نمایش داده شود.

13 · والد و انتخاب فرزند

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/guardian/children`	فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult>`
`POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select`	ثبت فرزند منتخب در نشست	بدون بدنه → `AccessContext`
`GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}`	خلاصه رابطه سرپرستی مجاز	بدون بدنه → `GuardianRelationSummaryResult`

ابتدا Organization workspace با نقش Parent لازم است. children فقط رابطه‌های فعال و معتبر سازمان جاری را می‌دهد. شناسه انتخاب `organizationPersonId` در route است؛ این شناسه UserId کودک نیست. `GetMyChildren` و `SelectChildContext` از context پایه استفاده می‌کنند تا بعد از stale شدن انتخاب قبلی امکان اصلاح انتخاب باقی بماند.

state پیشنهادی UI	شرط	اقدام
`NoChildren`	آرایه خالی	پیام نبود رابطه مجاز؛ افزودن رابطه در API فعلی موجود نیست
`SingleChild`	یک گزینه	نمایش نام و انتخاب صریح یا خودکار UI همراه درخواست select
`MultipleChildren`	چند گزینه	انتخاب‌گر اجباری؛ ترکیب نتایج چند فرزند ممنوع
`ChildSelected`	select موفق	استفاده از context برگشتی و دریافت منابع
`RelationRevoked`	رابطه پس از انتخاب نامعتبر	پاک‌کردن داده فرزند؛ children را دوباره بخوانید
`InvalidChild`	`CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`	عدم نمایش وجود منبع و بازگشت به انتخاب
`WrongOrganization`	child متعلق به فضای دیگر	انتخاب workspace مجاز سپس children همان سازمان
`NoPermission`	نقش Parent معتبر نیست	بازگشت به انتخاب workspace

این state‌ها enum Backend نیستند. endpoint مستقل clear-child وجود ندارد؛ انتخاب دوباره workspace context فرزند را پاک می‌کند. Parent نمی‌تواند attempt دانش‌آموز را شروع، پاسخ را تغییر یا دفتر کامل حضور کلاس را دریافت کند. خواندن پیام شخصی کودک از مسیر parent تعریف نشده است.

14 · نمای آموزش

Academic اکنون دوره، درس، کلاس، session، schedule، teacher assignment، enrollment و attendance را دارد. Assessment شامل assignment و exam است. Curriculum، هدف یادگیری، Rubric، منابع کتابخانه و گزارش رشد API ندارند.

resource	رابطه لازم	عملیات موجود
AcademicPeriod	سازمان جاری	Create
Course	سازمان جاری	Create
Class	دوره و درس همان سازمان	Create، list
Enrollment	پرونده دانش‌آموز همان سازمان و کلاس فعال	Add، End
TeacherAssignment	membership دارای نقش Teacher	Add، End
Session	کلاس مجاز	Create، Get، Update، Cancel، Complete

نیاز مدیر به dropdown درس، دوره، فرد و معلم با endpointهای فعلی کامل نمی‌شود. UI می‌تواند در همان جریان create شناسه‌های پاسخ را نگه دارد، اما reload و انتخاب داده قبلی نیازمند API خواندن/جست‌وجوی مفقود است؛ این دورزدن، محصول کامل محسوب نمی‌شود.

داشبوردهای عملیاتی موجود

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/dashboards/student`	داشبورد دانش‌آموز	بدون بدنه → `StudentDashboardDto`
`GET /api/v1/dashboards/parent`	داشبورد والد	بدون بدنه → `ParentDashboardDto`
`GET /api/v1/dashboards/teacher`	داشبورد معلم	بدون بدنه → `TeacherDashboardDto`
`GET /api/v1/dashboards/manager`	داشبورد مدیر	بدون بدنه → `ManagerDashboardDto`

چهار مسیر تنها در workspace سازمانی با activeRole متناظر قابل استفاده‌اند. organizationId، role یا learnerId ورودی ندارند. Student از User.PersonId به پرونده همان سازمان وصل می‌شود؛ Teacher فقط انتساب فعال و Manager فقط سازمان فعلی را می‌بیند. Parent از child context معتبر استفاده می‌کند.

داشبورد Parent بدون انتخاب فرزند **200** با `selectedLearner=null` ، آرایه‌های خالی و صفر می‌دهد؛ UI انتخاب فرزند را نشان دهد. رابطه انتخاب‌شده منقضی/revoked خطای دسترسی می‌دهد. داشبورد Student بدون پرونده فراگیر نیز پاسخ خالی معتبر دارد؛ این حالت را خرابی شبکه تلقی نکنید.

`dataAsOfUtc` زمان شروع خواندن سرور است و snapshot تراکنشی میان چند query را تضمین نمی‌کند. timezone سازمان در مدل نیست؛ «امروز محلی» و GPA را خودسرانه از این پاسخ نسازید. فهرست‌ها محدودند: session/assignment/exam حداکثر10، feedback حداکثر5 و کلاس Teacher حداکثر20. داشبورد جای فهرست صفحه‌بندی‌شده گزارش نیست.

تکلیف actionable دانش‌آموز باید Published، موعدش هنوز در آینده، بدون submission و بدون grade باشد. `Closed` برای تاریخچه می‌ماند اما در `nearestAssignmentDeadline/pendingAssignmentCount` نمی‌آید؛ حتی allowLateSubmission به‌تنهایی آن را در شمارنده pending نمی‌آورد. نبود رکورد حضور `NotRecorded` است، نه `Absent` . نمره فقط پس از release رسمی برای Student/Parent نمایش داده می‌شود؛ Parent فقط guardian-visible feedback دریافت می‌کند.

گزارش‌های تفصیلی موجود

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/reports/student/attendance`	گزارش حضور دانش‌آموز	بدون بدنه → `AttendanceReportPage<StudentAttendanceReportItem>`
`GET /api/v1/reports/student/assignments`	گزارش تکلیف دانش‌آموز	بدون بدنه → `ReportPage<StudentAssignmentReportItem>`
`GET /api/v1/reports/student/exams`	گزارش آزمون دانش‌آموز	بدون بدنه → `ReportPage<StudentExamReportItem>`
`GET /api/v1/reports/student/grades`	نمره‌های منتشرشده دانش‌آموز	بدون بدنه → `ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem>`
`GET /api/v1/reports/parent/attendance`	گزارش حضور فرزند	بدون بدنه → `AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem>`
`GET /api/v1/reports/parent/assignments`	گزارش تکلیف فرزند	بدون بدنه → `ReportPage<ParentAssignmentReportItem>`
`GET /api/v1/reports/parent/exams`	گزارش آزمون فرزند	بدون بدنه → `ReportPage<ParentExamReportItem>`
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance`	گزارش حضور کلاس معلم	بدون بدنه → `AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem>`
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments`	گزارش تکالیف کلاس معلم	بدون بدنه → `ReportPage<TeacherAssignmentReportItem>`
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams`	گزارش آزمون‌های کلاس معلم	بدون بدنه → `ReportPage<TeacherExamReportItem>`
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}`	خلاصه فراگیر کلاس معلم	بدون بدنه → `TeacherLearnerOverviewDto`
`GET /api/v1/reports/manager/enrollments`	گزارش ثبت‌نام سازمان	بدون بدنه → `ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem>`
`GET /api/v1/reports/manager/attendance`	گزارش تجمیعی حضور سازمان	بدون بدنه → `ReportPage<ManagerAttendanceReportItem>`
`GET /api/v1/reports/manager/assessments`	گزارش ارزیابی‌های سازمان	بدون بدنه → `ReportPage<ManagerAssessmentReportItem>`

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}`	عملکرد کلاس سازمان	بدون بدنه → `ManagerClassPerformanceDto`
`GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload`	بار کاری معلمان سازمان	بدون بدنه → `ReportPage<ManagerTeacherWorkloadReportItem>`

گزارش‌های صفحه‌بندی‌شده دارای `dataAsOfUtc/pageNumber/pageSize/totalCount/items` هستند؛ attendance Student/Parent/Teacher علاوه بر این‌ها `summary` روی **کل فیلتر** دارد. `pageNumber=1` و `pageSize=20` پیش‌فرض و سقف pageSize برابر100 است؛ صفحه خالی معتبر 200 با items خالی می‌دهد. در تغییر sort/filter/context شماره صفحه را1 کنید. دو مسیر خلاصه Teacher learner و Manager class پارامتر pagination/date/sort ندارند.

`fromUtc/toUtc` اختیاری، UTC ،inclusive و مرتب‌اند؛ از ISO8601 با Z استفاده شود. نام query در OpenAPI PascalCase و در مثال‌ها camelCase است؛ model binding نسبت به بزرگی حروف حساس نیست. Guid خالی یک شناسه معتبر منبع محسوب نمی‌شود. فیلتر را با حذف query حذف کنید، نه با ارسال رشته `null` .

خانواده گزارش	sort پیش‌فرض / مقادیر مجاز	معنای fromUtc/toUtc
Attendance Student/Parent/Teacher	occurredDesc / occurredAsc	session.StartUtc؛ فقط جلسه پایان‌یافته غیرلغوشده
Assignment Student/Parent/Teacher	dueDesc / dueAsc / titleAsc	version.DueAtUtc
Exam Student/Parent/Teacher	availableDesc / availableAsc / titleAsc	version.AvailableFromUtc
Student grades	releasedDesc / releasedAsc	release.ReleasedAtUtc
Manager enrollments	enrolledDesc / enrolledAsc / learnerAsc	enrollment.EnrolledAtUtc
Manager attendance	classTitleAsc / eligibleDesc / absenceRateDesc	session.StartUtc
Manager assessments	deadlineDesc / deadlineAsc / titleAsc / pendingDesc	DueAtUtc تکلیف یا AvailableUntilUtc آزمون
Manager teacher-workload	teacherAsc / classesDesc / pendingDesc	sessionهای پایان‌یافته با StartUtc در بازه؛ همه شمارنده‌ها به بازه یکسان محدود نیستند

همه list queryها `classId` دارند؛ در مسیرهای **مسیر** ،Teacher **classId** اعمال می‌شود و ClassId query کلاس را تغییر نمی‌دهد. Manager enrollments/assessments/teacher-workload همچنین courseId و academicPeriodId دارند؛ enrollments دارای status از EnrollmentStatus و assessments دارای kind از Assignment/Exam است. arbitrary sort وجود ندارد؛ sort trim و lowercase می‌شود.

Teacher learner و Manager class خارج scope با `REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` پنهان می‌شوند. فیلتر یک list خارج scope ممکن است فقط 200 خالی بدهد؛ همه حالت‌ها را 404 فرض نکنید. نقش اشتباه `WORKSPACE_NOT_ALLOWED` است. برخلاف dashboard، **گزارش Parent بدون child انتخاب‌شده CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND 404** می‌دهد؛ پس از انتخاب، گزارش دوباره درخواست شود. رابطه revoke شده `CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED` است؛ cache فرزند قبلی پاک شود.

گزارش آزمون فاقد answer/key، option، prompt و private note است. Student/Parent summary نتیجه را از گزارش می‌خوانند، اما گزارش‌های آنان examAttemptId یا submissionAttemptId نمی‌دهند؛ endpoint نتیجه مبتنی بر attempt را با ID حدسی صدا نزنید. برای Parent خواندن summary نتیجه دیگر به داشتن attemptId نیاز ندارد. Teacher ردیف‌های گزارش می‌توانند attemptId و currentScore پیش از انتشار داشته باشند؛ این DTO را به Student/Parent share نکنید.

نمره صفر معتبر با releasedScore=null متفاوت است. درصد نمره از score/maximumScore محاسبه می‌شود؛ Manager میانگین درصد تکلیف و آزمون را جدا می‌گیرد. recordedAbsencePercentage غیبت ثبت‌شده بر recordedCount است؛ مخرج صفر null و notRecorded خارج مخرج است. Excel/PDF ،Export، نمودار mastery/AI، گزارش زمان‌بندی‌شده و cache سرور اضافه نشده‌اند.

اتصال فرانت‌اند به read modelها

کلید cache حداقل child ،membership/activeRole ،organization ،user/session و فیلتر/page/sort را شامل شود. پس از تغییر نقش یا child، پاسخ دیررس context قبلی کنار گذاشته شود. پس از release/correction ،submit/finalize ،attendance mutation و تغییر enrollment/assignment، داشبورد و گزارش مرتبط refetch شوند. برای Reports رویداد realtime یا ETag تازه‌ای وجود ندارد؛ event پیام‌رسان را invalidation همه گزارش‌های آموزشی تلقی نکنید.

15 · دوره آموزشی

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/academic/periods`	ساخت دوره آموزشی	`CreateAcademicPeriodCommand` → `AcademicPeriodResult`

Manager سازمان جاری، عنوان غیرخالی حداکثر ۲۰۰ و `startDate/endDate` از نوع `DateOnly` می‌فرستد؛ پایان نباید قبل از شروع باشد. پاسخ 201 شامل شناسه، سازمان، عنوان، تاریخ‌ها و `Active` است. تاریخ تقویم آموزشی timestamp UTC نیست؛ برای ارسال از `YYYY-MM-DD` استفاده کنید و از تبدیل timezone روی DateOnly بپرهیزید.

PARTIALLY IMPLEMENTED — create موجود است؛ فهرست، جزئیات، ویرایش، بستن و آرشیو دوره API ندارند. بعد از create، نتیجه را در جریان ساخت کلاس نگه دارید؛ پس از reload فهرست دوره از حدس یا local storage به‌عنوان مرجع مجوز ساخته نشود.

16 · درس

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/academic/courses`	ساخت درس سازمان	`CourseResult` → `CreateCourseCommand`

Manager عنوان غیرخالی حداکثر ۲۰۰ می‌فرستد. Course متعلق به سازمان است؛ `academicPeriodId` فیلد CreateCourseCommand نیست. پاسخ 201 با `Active` برمی‌گردد. PARTIALLY IMPLEMENTED — مدیریت کامل درس، فهرست و آرشیو عمومی هنوز وجود ندارد؛ اتصال درس به ترم از طریق Class انجام می‌شود.

17 · کلاس

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/academic/classes`	ساخت کلاس با دوره و درس	`ClassResult` ← `CreateClassCommand`
`GET /api/v1/academic/classes`	فهرست کلاس‌های قابل دسترسی	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<ClassResult>`

Manager `academicPeriodId` ، `courseId` ، عنوان حداکثر ۲۰۰، ظرفیت مثبت و `activateImmediately` می‌فرستد. هر دو مرجع باید در سازمان جاری معتبر باشند. با true کلاس Active و با false کلاس Draft ساخته می‌شود. NOT IMPLEMENTED YET — endpoint تبدیل Draft به Active یا ویرایش کلاس؛ برای استفاده آموزشی فعلی، انتخاب Draft بن‌بست فعال‌سازی دارد.

فهرست برای Manager کلاس‌های سازمان، برای Teacher کلاس‌های دارای انتساب فعال و برای Student کلاس‌های ثبت‌نام فعال را برمی‌گرداند. Parent در این endpoint پشتیبانی نشده است. GET جزئیات مستقل کلاس وجود ندارد؛ `ClassResult` فهرست اطلاعات پایه را می‌دهد. خانه کلاس باید از همین داده و APIهای مجاز تکلیف، آزمون و برنامه ترکیب شود.

18 · ثبت‌نام دانش‌آموز

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments`	ثبت‌نام پرونده دانش‌آموز	`EnrollLearnerCommand` → `EnrollmentResult`
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end`	پایان ثبت‌نام با حفظ سابقه	`EndEnrollmentCommand` → `EnrollmentResult`

فقط Manager. شناسه ورودی `learnerOrganizationPersonId` است. SQL Server ظرفیت کلاس، تعلق سازمان و enrollment فعال تکراری را با تراکنش و constraint محافظت می‌کند. پرشدن ظرفیت پس از بازشدن فرم طبیعی است: `CLASS_CAPACITY_EXCEEDED` برابر 409؛ پس از آن refresh کنید و موفقیت خوش‌بینانه نشان ندهید.

تکرار add با enrollment فعال `ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE` است؛ این مسیر idempotency key ندارد. پایان‌دادن `finalStatus=Completed` یا `Withdrawn` می‌گیرد و تاریخچه را حذف نمی‌کند. `Active` برای finalStatus معتبر نیست. API public فهرست roster عمومی یا جست‌وجوی learner وجود ندارد؛ roster حضور جلسه جایگزین API مدیریت همه افراد سازمان نیست.

19 · انتساب معلم

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers`	انتساب عضویت معلم به کلاس	`AssignTeacherCommand` → `TeacherAssignmentResult`
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end`	پایان انتساب معلم	بدون بدنه → `TeacherAssignmentResult`

Manager از `teacherMembershipId` استفاده می‌کند؛ UserId و OrganizationPersonId جایگزین آن نیستند. membership باید در همان سازمان فعال و دارای نقش Teacher باشد. انتساب فعال تکراری با 409 رد می‌شود. endpoint end بدنه ندارد؛ relation را پایان می‌دهد و تاریخچه را نگه می‌دارد.

بعد از تغییر انتساب، cache کلاس، schedule و مجوز صفحات معلم باید بازخوانی شود. حذف انتساب به معنی حذف حساب معلم نیست. فهرست عمومی معلمان قابل انتخاب و فهرست مدیریت انتساب‌ها API مستقل ندارد.

20 · برنامه، جلسه و حضور و غیاب

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/academic/schedule`	برنامه جلسات در بازه UTC	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<SessionResult>`
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules`	ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده	`CreateScheduleRuleCommand` → `ScheduleRuleResult`
`PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}`	اصلاح الگو و رخدادهای آینده	`UpdateScheduleRuleCommand` → `ScheduleRuleResult`
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions`	ساخت جلسه مستقل	`CreateSessionCommand` → `SessionResult`
`GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}`	جزئیات جلسه مجاز	بدون بدنه → `SessionResult`
`PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}`	ویرایش جلسه با کنترل نسخه	`UpdateSessionCommand` → `SessionResult`
`POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel`	لغو جلسه	`SessionVersionCommand` → `SessionResult`
`POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete`	ثبت تکمیل جلسه	`SessionVersionCommand` → `SessionResult`
`GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`	دفتر حضور و تاریخچه اصلاح	بدون بدنه → `SessionAttendanceResult`
`PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`	ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان	`RecordAttendanceCommand` → `IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult>`
`PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}`	اصلاح مستند یک حضور	`CorrectAttendanceCommand` → `AttendanceEntryResult`

ScheduleRule الگوی زمان محلی است؛ Session رخداد واقعی با `startUtc/endUtc` ؛ Attendance ثبت انسانی وضعیت دانش‌آموز در رخداد است. Rule هنگام ساخت/ویرایش رخداد تولید می‌کند؛ صرف نمایش تقویم یا بازکردن `meetingUrl` حضور ثبت نمی‌کند.

Rule: روز enum، زمان `HH:mm:ss` ، مدت ۱ تا ۱۴۴۰ دقیقه، timezone معتبر میزبان و بازه تاریخ حداکثر یک سال. زمان DST مبهم/نامعتبر رد می‌شود. ویرایش آینده از `applyFromDate` استفاده می‌کند و نسخه `expectedRowVersion` لازم دارد. زمان رخداد ساخته‌شده باید آینده باشد؛ تداخل زمان کلاس و معلم با `CLASS_SESSION_CONFLICT/TEACHER_SESSION_CONFLICT` قابل رد است.

Session: عنوان تا ۲۰۰، پایان بعد از شروع، timezone تا ۱۰۰ و قابل resolve، `meetingUrl` اختیاری HTTP/HTTPS و تا ۱۰۰۰. GET schedule بازه UTC با پایان بعد از شروع و حداکثر یک سال می‌خواهد. Teacher منتسب/Manager مدیریت می‌کنند؛ Student و Parent معتبر می‌توانند برنامه و جزئیات مجاز را بخوانند.

```text
Scheduled -> Cancelled
Scheduled -> Completed
Attendance display: NotRecorded -> Present / Absent / Late / Excused
Recorded attendance -> correction + reason + expectedRowVersion -> revision history
```

دفتر حضور، ثبت و اصلاح فقط Manager/Teacher منتسب؛ ثبت پیش از شروع جلسه یا برای جلسه لغوشده مجاز نیست. `NotRecorded` وضعیت نمایشی است و در ثبت نهایی حضور پذیرفته نمی‌شود. correction reason غیرخالی تا ۵۰۰ لازم است. گزارش حضور اختصاصی Student/Parent در `/api/v1/reports/{audience}/attendance` موجود است؛ این گزارش جای دفتر قابل‌ویرایش کارکنان نیست. برچسب «غایب» را از قطع اینترنت یا بازنشدن لینک جلسه نسازید.

21 · مدل تکلیف و دسترسی

```text
Assignment(Draft) + AssignmentVersion(Draft)
 -> Publish -> Published version + recipient snapshot
 -> SubmissionAttempt(Draft)
 -> Submitted receipt
 -> EvaluationRevision(Draft)
 -> GradeRelease -> Released result
```

اقدام	Manager	Teacher منتسب	Student گیرنده	Parent با child
طراحی/ویرایش/انتشار	بله	بله	خیر	خیر
مشاهده منتشرشده مجاز	بله	بله	بله	بله
ساخت/ویرایش/تحویل attempt	خیر	خیر	فقط خود	خیر
صف ارزیابی و یادداشت خصوصی	بله	بله	خیر	خیر
نتیجه منتشرشده	مسیر ارزیاب	مسیر ارزیاب	student result	guardian result

هنگام انتشار، recipientهای enrollment فعال snapshot می‌شوند. ثبت‌نام بعدی لزوماً گیرنده تکلیف قبلی ایجاد نمی‌کند. نسخه منتشرشده immutable است. کلاس، سازمان، enrollment و recipient با هم بررسی می‌شوند؛ مقایسه صرف role در UI کافی نیست.

22 · طراحی و انتشار تکلیف

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`	ایجاد پیش‌نویس تکلیف	→ `CreateAssignmentDraftCommand` `AssignmentResult`
`GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`	تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`
`GET /api/v1/academic/assignments`	دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`
`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`	جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف	بدون بدنه → `AssignmentResult`
`PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`	ویرایش پیش‌نویس تکلیف	→ `UpdateAssignmentDraftCommand` `AssignmentResult`
`POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish`	انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان	→ `PublishAssignmentCommand` `PublishAssignmentResult`

عنوان ۱ تا ۲۰۰ و توضیح غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ `dueAtUtc` باید UTC آینده باشد؛ `maxAttempts>0`؛ `maxScore>0` حداکثر `9999999.99` با دو رقم اعشار. ویرایش از `expectedAssignmentRowVersion` و `expectedVersionRowVersion` استفاده می‌کند. انتشار هم هر دو نسخه را می‌خواهد و تعداد recipientها را برمی‌گرداند.

صفحه `TE-04` : فرم محلی → create 201 → پیش‌نمایش از DTO ذخیره‌شده → publish 200 → برچسب Published و تعداد گیرنده. endpoint preview مستقل برای تکلیف وجود ندارد؛ GET مجاز و DTO ذخیره‌شده برای preview کافی است. عنوان «منتشر شد» پیش از publish پاسخ موفق نمایش داده نشود.

NOT IMPLEMENTED YET — LearningObjective، Rubric، پیوست منبع صورت تکلیف، AI authoring و API ایجاد نسخه بعدی تکلیف. وجود FileAsset یا versionId به معنی پیاده‌سازی این‌ها نیست. `GET assignments?classId=...` به classId واقعی نیاز دارد؛ این فهرست سراسری تمام کلاس‌ها نیست.

23 · پاسخ تکلیف و تحویل نهایی

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts`	ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ	بدون بدنه → `SubmissionAttemptResult`
`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me`	تلاش‌های خود برای تکلیف	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}`	دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز	بدون بدنه → `SubmissionAttemptResult`
`PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft`	ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ	`SaveSubmissionDraftCommand` → `SubmissionAttemptResult`
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments`	اتصال فایل آماده به پاسخ	`AttachSubmissionFileCommand` → `SubmissionAttemptResult`
`DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}`	جداکردن فایل از پیش‌نویس	بدون بدنه → `SubmissionAttemptResult`
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit`	تحویل نهایی پاسخ و رسید	`FinalSubmitAssignmentCommand` → `SubmissionReceipt`
`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts`	تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`

Student ابتدا create-or-resume را می‌زند؛ حتی بازگشت draft موجود 201 دارد. پاسخ `contentVisible` را رعایت کنید. متن nullable و حداکثر ۵۰۰۰۰ است؛ فایل جدا upload می‌شود و سپس با fileAssetId و نسخه attempt attach می‌شود. حذف attachment، expectedRowVersion در query می‌خواهد.

```text
LocalDraft -> Draft on server
FileSelected -> Uploading -> FileAsset Ready -> AttachedToDraft
Draft -> Submitting -> Submitted + SubmissionReceipt
Uploading / Ready / AttachedToDraft != Submitted
```

در final submit، سرور نسخه attempt، مالکیت، recipient، نسخه تکلیف، مهلت، اجازه تأخیر، تعداد تلاش و آماده‌بودن فایل را بررسی می‌کند. حداقل متن غیرخالی یا فایل لازم است. `isLate` و `submittedAtUtc` را از receipt بگیرید. retry submit روی attempt قبلاً Submitted رسید موجود را برمی‌گرداند؛ create attempt بعدی کار دیگری است و جایگزین retry نیست.

در 412 draft محلی حفظ، attempt refetch و تعارض به کاربر نشان داده شود. در `SUBMISSION_DEADLINE_PASSED` ارسال خودکار متوقف شود؛ ساعت محلی حق ارسال دیرهنگام ایجاد نمی‌کند. محدودیت دانلود فایل و دیده‌شدن محتوا تابع context و رابطه جاری است.

24 · ارزیابی، انتشار و اصلاح نمره تکلیف

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/academic/evaluations/queue`	صف پاسخ‌های قابل ارزیابی	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>`
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission`	متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب	بدون بدنه → `SubmissionForEvaluationResult`
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`	آخرین نسخه ارزیابی خصوصی	بدون بدنه → `EvaluatorEvaluationResult`
`PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`	ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد	`SaveEvaluationDraftCommand` → `EvaluatorEvaluationResult`
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release`	انتشار نمره تکلیف	`ReleaseEvaluationCommand` → `GradeReleaseResult`
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections`	ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده	`CorrectReleasedEvaluationCommand` → `EvaluatorEvaluationResult`
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result`	نتیجه منتشرشده دانش‌آموز	بدون بدنه → `StudentReleasedResult`
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result`	نتیجه قابل مشاهده والد	بدون بدنه → `ParentReleasedResult`

صف ارزیابی با فیلتر `assignmentId/classId/reviewStatus/isLate` برای ارزیاب مجاز است. فقط attempt تحویل‌شده ارزیابی می‌شود. برای ارزیابی اولیه `expectedRowVersion=null` ؛ برای ویرایش نسخه جاری لازم است. score از صفر تا maxScore نسخه تکلیف، حداکثر دو رقم اعشار؛ feedback و private note تا ۱۰۰۰۰.

ذخیره PUT یک Draft می‌سازد/ویرایش می‌کند؛ release عملیات جدا است. اصلاح نتیجه منتشرشده با دلیل غیرخالی تا ۱۰۰۰ و نسخه منتشرشده، revision جدید می‌سازد. نتیجه قبلی تا انتشار جایگزین معتبر می‌ماند. `teacherPrivateNote` فقط برای ارزیاب؛ `learnerFeedback` برای Student و `guardianVisibleFeedback` برای Parent است. پاسخ‌های student/parent را با DTO ارزیاب مشترک فرض نکنید.

پیش از انتشار، نتیجه تکلیف `404 GRADE_NOT_RELEASED` می‌دهد. صفحه نتیجه باید «نتیجه هنوز منتشر نشده» نشان دهد، نه نمره صفر. این رفتار با نتیجه آزمون در بخش ۴۲ متفاوت است.

25 · فایل و چرخه FileAsset

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/files`	بارگذاری فایل و ثبت metadata	`UploadFileRequest` → `FileAssetResult`
`GET /api/v1/files/{fileId}`	دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز	بدون بدنه → `FileAssetResult`
`GET /api/v1/files/{fileId}/content`	دانلود محتوای باینری مجاز	بدون بدنه → باینری فایل
`DELETE /api/v1/files/{fileId}`	حذف فایل بدون مصرف با کنترل نسخه	بدون بدنه → `FileAssetResult`

Upload از نوع `multipart/form-data` با بخش `File` است. حد پایه ۱۰ MiB؛ نوع‌های پیش‌فرض `application/pdf` ، `image/jpeg` ، `image/png` و `text/plain` . کنترل نوع/اندازه و محتوای فایل در policy سرور انجام می‌شود؛ Content-Type دلخواه کلاینت مجوز نیست. پاسخ موفق 201، فایل Ready و metadata است؛ URL عمومی یا presigned URL برنمی‌گردد.

```text
Pending -> Ready
Pending -> Rejected (upload failure)
Ready -> Deleted (when authorized and not retained/in use)
Ready -> bound to submission/message -> retained
```

GET metadata و content احراز هویت و مجوز منبع متصل را کنترل می‌کنند. download باینری است؛ JSON envelope ندارد. UI وب برای تصویر/فایل دارای Bearer باید دانلود مجاز و object URL یا راهکار کنترل‌شده همان محیط را به کار گیرد؛ `<img src>` معمولی header Bearer اضافه نمی‌کند. object URL پس از مصرف آزاد شود.

حذف فقط برای مالک مجاز با rowversion و بدون مصرف/retention است؛ حذف فیزیکی بعد از metadata و best-effort است. فایل بدون اتصال زمان انقضای پایه ۲۴ ساعت دارد؛ worker پاک‌سازی دائمی آن فعلاً پیاده‌سازی نشده. progress، thumbnail، scan service، upload resumable، quota API و تنظیمات عمومی MIME برای کلاینت وجود ندارد. progress انتقال محلی، نتیجه بررسی سرور نیست.

در Production با `Storage:RootPath` غیرخالی، `LocalFileStorage` فعال می‌شود؛ در نبود مسیر `UnavailableFileStorage` ثبت می‌شود. مسیر مطلق روی دیسک/volume پایدار، permission نوشتن و backup فایل‌ها لازم است. فایل از endpoint مجاز دانلود می‌شود؛ shared storage و backplane برای چند instance فراهم نشده‌اند.

26 · مدل پیام‌رسان

IMPLEMENTED — `Conversation` با نوع Direct، Group یا Channel؛ scope برابر Personal یا Organization؛ `ConversationParticipant` با نقش Owner/Admin/Member؛ `Message` با شناسه سرور، شناسه retry کلاینت، Sequence و Version. پیام‌رسان از فایل، تغییرات پایدار و outbox استفاده می‌کند؛ SignalR محل ذخیره پیام نیست.

`ConversationScope` با `WorkspaceType` هم‌نام‌هایی دارد اما دو enum مستقل‌اند. گفت‌وگوی سازمانی به یک Organization متصل است؛ گفت‌وگوی Personal فاقد organizationId است. role پیام‌رسان مستقل از role سازمان است. `SystemManagedAcademic` در enum وجود دارد ولی ساخت خودکار گروه کلاس و چرخه مدیریت آن API موجود نیست.

شناسه عمومی طرف مقابل فقط `SafeMessagingIdentityResult(userId, username, displayName)` است. phoneNumber، age و اطلاعات guardian در قرارداد پیام برنمی‌گردد. نام نمایشی را برای نمایش و UserId را برای هویت استفاده کنید؛ username کلید رابطه نیست.

27 · گفت‌وگوی مستقیم و eligibility

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/conversations/direct`	ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا	`StartDirectConversationCommand` → `DirectConversationResult`

StartDirect بر اساس جفت canonical دو User و scope/organization، گفت‌وگوی یکتا می‌سازد یا موجود را برمی‌گرداند: 201 جدید و 200 با `alreadyExisted=true` . تماس با خود و شناسه خالی رد می‌شود. در Personal هر دو حساب باید Adult و grant ارتباط فعال داشته باشند؛ آغاز در Personal workspace لازم است. خواندن گفت‌وگوی شخصیِ مشخص از context سازمانی در policy مجاز است، ولی فهرست گفتگوها scope فضای جاری را فیلتر می‌کند.

actor در سازمان	مخاطب مجاز بر اساس رابطه جاری
Manager	Parent، Teacher، Student دارای enrollment فعال
Teacher	Parent مرتبط با enrollment؛ Student مرتبط با Manager، Teacher
Student	فقط با enrollment فعال: Manager یا Teacher مرتبط
Parent	Manager یا Teacher دارای رابطه آموزشی مجاز

Block فعال در هر جهت، شروع و ارسال direct را رد می‌کند؛ تاریخچه را حذف نمی‌کند. اصل eligibility در ارسال مجدد هم بررسی می‌شود.
PARTIALLY IMPLEMENTED — direct آماده است، اما API عمومی کشف مخاطب، تنظیم age category و ایجاد grant شخصی وجود ندارد. در فرم `MSG-04` نمی‌توان فهرست تمام حساب‌ها یا شماره تماس را فرض کرد.

28 · فهرست گفتگو و تاریخچه

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/conversations`	فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult>`
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`	صفحه تاریخچه پیام‌ها	بدون بدنه → `ConversationMessagePageResult`
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media`	فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو	بدون بدنه → `ConversationMediaPageResult`
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}`	جزئیات و اعضای گروه یا کانال	بدون بدنه → `ManagedConversationResult`

GET conversations آرایه کامل گفتگوهای Active با participant فعال در scope workspace جاری است؛ صفحه‌بندی فهرست گفتگو وجود ندارد. ترتیب بر اساس آخرین پیام یا زمان ایجاد نزولی است. preview متن آخر حداکثر ۱۲۰ کاراکتر است؛ nullable بودن preview برای پیام فایل، گفت‌وگوی خالی یا tombstone طبیعی است. `unreadCount` پیام‌های حذف‌نشده سایر فرستندگان بعد از cursor خواندن خود کاربر را می‌شمارد.

تاریخچه `beforeSequence` انحصاری و limit پیش‌فرض ۵۰/حداکثر ۱۰۰ دارد. آخرین صفحه از سرور انتخاب، اما پیام‌های همان صفحه با Sequence صعودی برمی‌گردند. برای قدیمی‌ترها از `nextBeforeSequence` استفاده کنید؛ null پایان صفحه‌بندی است. messageId برای merge و Sequence برای ترتیب به کار رود؛ زمان دستگاه ترتیب authoritative نمی‌سازد.

`GetDetails` مسیر مدیریت Group/Channel است؛ آن را API عمومی جزئیات Direct فرض نکنید. Direct از summary و تاریخچه قابل نمایش است. Media فایل‌های پیام مجاز را می‌دهد؛ endpoint استخراج همه linkهای متن وجود ندارد.

29 · گروه و کانال

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/conversations/groups`	ساخت گروه با اعضای واجد شرایط	`CreateManagedConversationCommand` → `ManagedConversationResult`
`POST /api/v1/conversations/channels`	ساخت کانال با اعضای واجد شرایط	`CreateManagedConversationCommand` → `ManagedConversationResult`
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members`	افزودن عضو واجد شرایط	`AddConversationMemberCommand` → `ManagedConversationResult`
`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}`	حذف عضو طبق نقش مدیریتی	بدون بدنه → `ManagedConversationResult`
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave`	خروج از گروه یا کانال	بدون بدنه → `ManagedConversationResult`
`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role`	تغییر نقش Admin/Member	`ChangeConversationMemberRoleCommand` → `ManagedConversationResult`
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers`	درخواست انتقال مالکیت	`StartOwnershipTransferCommand` → `OwnershipTransferResult`
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept`	پذیرش انتقال توسط مقصد	بدون بدنه → `OwnershipTransferResult`
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline`	رد انتقال توسط مقصد	بدون بدنه → `OwnershipTransferResult`
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive`	آرشیو گروه یا کانال	بدون بدنه → `ManagedConversationResult`

در Personal، سازنده Adult و context شخصی؛ در Organization، Manager یا Teacher با عضویت معتبر. `clientOperationId` ساخت پایدار است؛ شناسه‌های اولیه مخاطب باید eligibility معتبر داشته باشند. عنوان و description در قرارداد مدیریت‌اند؛ اعضای اولیه Owner نمی‌شوند، سازنده Owner است.

عملیات	Owner	Admin	Member
افزودن عضو واجد شرایط	بله	بله	خیر
حذف عضو	غیر Owner	فقط Member	خیر
تغییر Admin/Member	فقط Owner	خیر	خیر

عملیات	Owner	Admin	Member
ارسال Group	بله	بله	بله
انتشار Channel	بله	بله	خیر
انتقال مالکیت / Archive	بله	خیر	خیر
Leave	پس از انتقال مالکیت	بله	بله

Transfer ابتدا Pending است و حساب مقصد باید accept یا decline کند؛ انتخاب role=Owner در ChangeRole جایگزین آن نیست. آخرین Owner نمی‌تواند بدون انتقال خارج شود. Archive تاریخچه را حذف نمی‌کند و فهرست عادی Active آن را نمایش نمی‌دهد. endpoint unarchive، ویرایش title/description و مدیریت گروه رسمی خودکار کلاس وجود ندارد.

30 · انواع پیام و نمایش رسانه

MessageKind	payload	نمایش
Text	متن غیرخالی؛ attachment مجاز نیست	متن escapeشده؛ حداکثر پایه ۴۰۰۰
Image	فایل Ready با MIME متناسب، caption اختیاری	دریافت مجاز فایل و نمایش؛ thumbnail server موجود نیست
Video	قرارداد و policy پیام موجود	PARTIALLY IMPLEMENTED ؛ MIME پیش‌فرض storage اجازه upload ویدئو نمی‌دهد
Voice	قرارداد و policy پیام موجود	PARTIALLY IMPLEMENTED ؛ MIME پیش‌فرض storage اجازه upload صوت نمی‌دهد
File	فایل Ready مجاز، caption اختیاری	نام، اندازه، نوع و دانلود مجاز

پایه حداکثر ۱۰ attachment و ۵۰ mention است. file باید متعلق به فرستنده و scope سازگار باشد و همزمان در مصرف ناسازگار دیگری نباشد. آپلود موفق مجوز اتصال به هر گفتگو نیست. UI فایل را پیش از ارسال متن پیام آماده می‌کند؛ retry upload شناسه پیام را عوض نمی‌کند و upload خودش idempotency key ندارد.

31 · ماتریس امکانات پیام

قابلیت	وضعیت	رفتار/محدودیت
Reply	IMPLEMENTED	پیام مرجع همان گفتگو؛ خلاصه deleted محتوا را آشکار نمی‌کند
Forward	IMPLEMENTED	دسترسی به مبدا و مقصد و scope/org یکسان؛ شناسه retry در مقصد
Edit	IMPLEMENTED	فقط فرستنده اصلی؛ متن/caption و expectedVersion؛ سابقه داخلی revision
Delete	IMPLEMENTED	فقط فرستنده اصلی؛ حذف برای همه به شکل tombstone؛ Owner مجوز حذف پیام دیگران ندارد
Reaction	IMPLEMENTED	Like/Love/Laugh/Wow/Sad؛ یک واکنش فعال هر کاربر به پیام، تغییر جایگزین قبلی
Mention	IMPLEMENTED	UserId عضو فعال؛ متن @ به‌تنهایی mention رسمی نیست
Pin	IMPLEMENTED	policy گفتگو و participant؛ نتیجه pin را refetch کنید
Delivered / Read	PARTIALLY IMPLEMENTED	cursor خود کاربر پایدار؛ فهرست گیرندگانِ خوانده‌شده هر پیام ارائه نشده
Unread	IMPLEMENTED	عدد authoritative برگشتی، با حذف و read دوباره دریافت شود
Search	IMPLEMENTED	متن و نام فایل در دامنه مجاز؛ filter و cursor؛ جست‌وجوی full-text/OCR نیست
Block	IMPLEMENTED	رابطه حسابی دوطرفه برای منع direct؛ حذف محتوای قبلی یا ban گروه نیست
Report	IMPLEMENTED	receipt اختصاصی گزارش‌کننده؛ retry clientReportId
Moderation console	NOT IMPLEMENTED YET	enum UnderReview/Resolved به معنی endpoint رسیدگی نیست

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`	ویرایش متن یا caption پیام خود	`EditMessageCommand` → `MessageMutationResult`
`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`	حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone	بدون بدنه → `MessageMutationResult`
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward`	بازنشر مجاز پیام در مقصد هم‌scope	`ForwardMessageCommand` → `MessageReceiptResult`

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions`	ثبت یا تغییر واکنش خود	→ `AddReactionCommand` `MessageReactionResult`
`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}`	حذف واکنش انتخاب‌شده خود	بدون بدنه → بدون بدنه
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`	سنجاق‌کردن پیام طبق policy	بدون بدنه → `ConversationPinResult`
`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`	برداشتن سنجاق پیام	بدون بدنه → `ConversationPinResult`
`GET /api/v1/messages/search`	جست‌وجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز	بدون بدنه → `MessageSearchPageResult`
`POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}`	مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب	بدون بدنه → `UserBlockResult`
`DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}`	پایان مسدودی ایجادشده توسط خود	بدون بدنه → بدون بدنه
`GET /api/v1/messaging/blocks`	فهرست مسدودی‌های فعال خود	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<BlockedUserResult>`
`GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}`	رسید گزارش متعلق به خود	بدون بدنه → `AbuseReportReceiptResult`
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports`	ثبت گزارش محرمانه پیام	→ `ReportMessageCommand` `AbuseReportReceiptResult`

Search: `q` پس از normalize غیرخالی و حداکثر ۲۰۰، limit پیش‌فرض ۲۰ و حداکثر ۵۰؛ from/to باید UTC و مرتب باشند. نتیجه `items/totalCount/nextCursor` است؛ جست‌وجوی جدید cursor قبلی را کنار می‌گذارد. description گزارش حداکثر ۱۰۰۰؛ گزارش محرمانه و متعلق به گزارش‌کننده است.

32 · ارسال پیام و رسید پایدار

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`	ارسال پیام و دریافت رسید commit	`SendMessageCommand` → `MessageReceiptResult`

```text
Composer
 -> create and persist ClientMessageId + exact payload locally
 -> POST messages
 -> validate active session/context/participant/publish eligibility
 -> lock conversation + check idempotency
 -> assign per-conversation Sequence
 -> persist Message + attachments/mentions + change event + outbox
 -> COMMIT SQL transaction
 -> HTTP 200 MessageReceiptResult(Status=Sent)
 -> async outbox dispatcher -> SignalR invalidation
```

`Sent` یعنی commit موفق سمت سرور؛ رسید را با clientMessageId به پیام محلی وصل کنید و messageId/Sequence/Version را نصب کنید. شکست dispatcher پیام commitشده را rollback نمی‌کند. دریافت event شرط موفقیت ارسال نیست و شکست event مجوز ارسال پیام جدید با ID تازه نیست.

33 · Pending، Sent، Delivered و Read

وضعیت	مالک حقیقت	نقطه تغییر UI
LocalPending / Sending / RetryWaiting	کلاینت	در صف محلی؛ هنوز رسید سرور ندارد
Sent	`MessageReceiptStatus.Sent`	بعد از response یا بازیابی پیام ثبت‌شده با ClientMessageId
Delivered	cursor participant جاری در سرور	پس از دریافت واقعی داده، `POST delivered`
Read	cursor participant جاری در سرور	پس از مشاهده واقعی، `POST read`

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read`	پیش‌برد cursor خواندن خود	`AdvanceConversationCursorCommand` → `ConversationCursorStateResult`
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered`	پیش‌برد cursor تحویل خود	`AdvanceConversationCursorCommand` → `ConversationCursorStateResult`

`upToMessageSequence` باید پیام موجود همان گفتگو را نشان دهد. cursorها رو به جلواند؛ delivery ،read خود کاربر را نیز جلو می‌برد. پاسخ شامل cursorها، updatedAtUtc ،unreadCount و version است. این پاسخ و رویداد cursor برای **خود کاربر** است؛ double-tick برای «طرف مقابل خواند» را از receipt Sent یا cursor خودتان نسازید. endpoint receiptهای دیگر participants وجود ندارد.

34 · گم‌شدن ACK و retry

```text
ClientMessageId=A + payload=P -> server commit -> response lost
retry ClientMessageId=A + payload=P -> same persisted message receipt
retry ClientMessageId=A + payload=Q -> 409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT
new ClientMessageId=B + payload=P -> a new business operation
```

کلید یکتایی ارسال به sender، conversation و clientMessageId محدود است. تمام payload از جمله reply، attachment، kind و mention را قبل از ارسال پایدار کنید. timeout نتیجه نامعلوم است؛ به معنی شکست قطعی نیست. پس از restart برنامه، همان ID و payload قبلی را بازیابی کنید. بعد از دریافت receipt دوباره از outbox کلاینت ارسال نشود.

در `MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT` retry خودکار متوقف و تاریخچه گفتگو بازخوانی شود. اگر کاربر متن pending را عوض کرد، عملیات جدید باید آگاهانه از قبلی تفکیک شود؛ استفاده از همان ID با متن تازه برای «تلاش مجدد» معتبر نیست.

SignalR · 35 واقعی

IMPLEMENTED — یک Hub به نام `MessagingHub` روی `/hubs/messaging` . روش اتصال در آزمون Integration از LongPolling با Bearer header استفاده می‌کند. احراز هویت فقط `Authorization` header را می‌خواند؛ `access_token` query-string پشتیبانی نمی‌شود.

نوع	نام	ورودی/خروجی
invoke	`SubscribeConversation`	`conversationId: Guid` ؛ بررسی مجدد session و مجوز گفتگو
invoke	`UnsubscribeConversation`	`conversationId: Guid`
server event	`ConversationChanged`	`MessagingRealtimeNotification`

فیلد	نوع	معنا
`conversationId`	`Guid`	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد
`type`	`MessagingChangeType`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
`resourceId`	`Guid`	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست
`resourceVersion`	`string?`	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست
`cursor`	`string`	نشانگر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند
`occurredAtUtc`	`DateTime`	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.
`payloadVersion`	`int`	نسخه شکل رویداد؛ نوع ناشناخته باید باعث refresh امن شود

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "MessageCreated",
  "resourceId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "resourceVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "cursor": "AQbDvmqVgGZYohsBH3-afmgAAAAAAAAAAQ",
  "occurredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "payloadVersion": 1
}
```

نمونه event مصنوعی است؛ cursor قابل decode ساخته شده ولی کلاینت باید آن را opaque نگه دارد. HubException برای subscription نامجاز می‌تواند `REALTIME_SUBSCRIPTION_NOT_ALLOWED` یا `AUTH_REQUIRED` باشد؛ wrapper خطای SignalR با ProblemDetails HTTP یکی نیست.

Hub پیام جدید را ارسال/ذخیره نمی‌کند؛ ارسال از HTTP انجام می‌شود. OnConnected اتصال را در گروه نشست ثبت می‌کند. notifier audience مجاز و نشست‌های فعال را دوباره بررسی می‌کند. revoke الزاماً socket را همان لحظه نمی‌بندد؛ درخواست بعدی/انتشار به نشست نامعتبر کنترل می‌شود. کلاینت هنگام logout خودش اتصال را قطع کند.

PARTIALLY IMPLEMENTED — اتصال پیش‌فرض browser WebSocket/SSE که Bearer را به query می‌برد با handler فعلی سازگار نیست؛ تا تغییر بک‌اند/محیط، LongPolling دارای header و شرایط CORS مناسب باید در کلاینت واقعی آزمایش شود. پشتیبانی transport بومی React Native بدون آزمون آن محیط **NOT CONFIRMED FROM CURRENT BACKEND** است. scale-out/backplane چند instance پیاده‌سازی نشده است.

نمونه اتصال مرورگر با قرارداد فعلی میزبان (نیازمند smoke test در origin واقعی):

```javascript
const connection = new signalR.HubConnectionBuilder()
  .withUrl(`${apiOrigin}/hubs/messaging`, {
    accessTokenFactory: () => session.accessToken,
    transport: signalR.HttpTransportType.LongPolling,
    withCredentials: false
  })
  .withAutomaticReconnect()
  .build();
```

در این مثال `apiOrigin` شامل `/api/v1` نیست. LongPolling token را در Authorization header حمل می‌کند؛ `withCredentials:false` با CORS فعلی بدون cookie سازگار است. بازبودن CORS مشکل query-token WebSocket/SSE را حل نمی‌کند. پس از reconnect همان Subscribe و Delta بخش36/37 اجرا شود. failure شروع اولیه نیز جدا مدیریت شود؛ automatic reconnect جای retry اولیه نیست.

36 · state machine اتصال کلاینت

```text
Disconnected -> Connecting -> Connected -> Syncing -> Ready
Ready -> network loss -> Reconnecting
Reconnecting -> Connected -> resubscribe -> Syncing -> Ready
Connecting / Syncing -> 401 -> SessionExpired -> Disconnected
Subscribe -> forbidden -> unsubscribe + AccessRemoved
```

این stateها پیشنهاد کلاینت‌اند. هنگام reconnect، ثبت handler event پیش از subscription، subscription دوباره، دریافت Delta از آخرین cursor پایدار و سپس readiness انجام شود. رویدادهای هم‌زمان sync در صف کوتاه قرار گیرند و بعد از sync با نسخه/شناسه deduplicate شوند. صرف Connected شدن به معنی به‌روزشدن داده نیست.

در mobile background به نگهداری socket تکیه نکنید. foreground مسیر reconnect+sync را اجرا کند. push notification و device token registration در بک‌اند موجود نیست و نمی‌تواند جایگزین این جریان فرض شود.

37 · Delta Sync، ترتیب و حذف

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes`	بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor	بدون بدنه → `ConversationChangePageResult`

`afterCursor` رشته opaque متعلق به همان conversation است. نبود آن از ابتدا شروع می‌کند. limit پیش‌فرض ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰؛ پاسخ `changes` ، `nextCursor` و `hasMore` . nextCursor را پس از اعمال امن تمام صفحه ذخیره کنید و تا hasMore=true ادامه دهید. changeSequence با messageSequence یکی نیست؛ cursor Delta را در beforeSequence قرار ندهید.

Change شامل نوع، resourceVersion ،resourceId، زمان، cursor و payloadVersion است؛ محتوای کامل پیام نیست. `MessageCreated/Edited/Deleted/ReactionChanged/PinChanged` نیازمند refresh داده مجاز پیام/تاریخچه؛ `ParticipantChanged/ConversationChanged` نیازمند details یا فهرست؛ cursor event نیازمند summary/cursor خود کاربر است. endpoint مستقل GET یک پیام وجود ندارد؛ برای پیام cacheشده با Sequence معلوم می‌توان صفحه history شامل آن را خواند، وگرنه باید history را صفحه‌بندی کرد. حدس route تازه ممنوع است.

```text
event received -> mark relevant cache stale
GET changes(last durable cursor) -> ordered changes
refresh affected resource pages -> merge by IDs + versions
persist page.nextCursor -> repeat if hasMore
```

تغییرات SQL پایدار و اعلان‌ها حداقل یک‌بار قابل تکرارند. تحمل duplicate و reorder رویداد realtime لازم است؛ ترتیب Delta تعیین‌کننده است. tombstone حذف، محتوا/پیوست/خلاصه حساس را پاک و جای پیام را حفظ می‌کند. retention horizon و پاسخ 410 برای cursor قدیمی در کد تعریف نشده؛ pruning worker فعلی وجود ندارد. cursor نامعتبر یا جلوتر از وضعیت جاری `CHANGE_CURSOR_INVALID` با 400 است؛ bootstrap مجدد مجاز جایگزین تلاش مداوم همان cursor شود.

38 · آفلاین و سیاست retry

نتیجه درخواست	رفتار کلاینت
بدون پاسخ / قطع شبکه	وضعیت نامعلوم؛ فقط عملیات دارای تضمین idempotency با همان payload قابل retry خودکار است
GET با خطای موقت	backoff محدود با jitter؛ آخرین داده با برچسب stale
401	پایان نشست محلی، پاک‌سازی اطلاعات حساس؛ retry با توکن قدیمی نکنید
403 / 404 منبع غیرمجاز	توقف queue آن منبع و refetch context؛ loop ممنوع
400 / 413 / 415 validation	اصلاح فرم/فایل؛ retry بدون تغییر فایده ندارد
409 کسب‌وکار	بر اساس code؛ ظرفیت، lease ،deadline و idempotency رفتار یکسان ندارند
412 نسخه	draft محلی حفظ، داده تازه دریافت، تصمیم کاربر برای merge/reapply
429	زمان server اگر موجود؛ OTP از timestamp challenge؛ Retry-After تضمین نشده
500 / 503	retry محدود فقط برای GET یا mutation واقعاً idempotent؛ وضعیت سرویس نشان داده شود

ثبت محلی attendance، امتحان یا نمره به معنی پذیرش سرور نیست. پاسخ آزمون بعد از deadline با timestamp محلی پذیرفته نمی‌شود. صف‌ها با user/context جدا شوند و بعد از logout یا تغییر مجوز بدون تأیید context دوباره ارسال نشوند.

39 · تضمین‌های واقعی idempotency

عملیات	کلید / scope	تکرار و تعارض	مسئولیت کلاینت
Direct start	جفت canonical کاربران + scope/org	موجود:200؛ جدید:201	همان مقصد و scope؛ مجوز جاری همچنان لازم
Group/Channel create	creatorUserId + clientOperationId	payload hash مطابق:همان نتیجه؛ متفاوت:409	ID و نوع و scope و payload را پایدار نگه دارد
Send/Forward	conversation + sender + clientMessageId	همان رسید؛ payload متفاوت 409	متن/فایل/mention/reply ثابت
Report	reporter + clientReportId	همان receipt؛ payload متفاوت 409	reason/description و message ثابت
Invitation accept	دعوت همان مخاطب	alreadyAccepted، بدون عضویت تکراری	دعوت جدید برای retry نسازد
Submission create-or-resume	recipient دارای draft جاری	همان Draft	برای retry draft ID جدید نسازد
Submission submit	attempt	Submitted دوباره receipt می‌دهد	همان attempt؛ receipt را ذخیره کند
Evaluation release	revision	انتشار دوباره اثر تکراری ندارد	آخرین revision/receipt را بازخوانی کند
Exam start	organization + enrollment + clientOperationId	retry به تلاش قبلی؛ استفاده همان کلید برای آزمون دیگر 409؛ تلاش InProgress موجود حتی با operationId تازه بازیابی می‌شود	ID هر شروع پایدار؛ تا تلاش فعال وجود دارد تلاش موازی تازه ساخته نمی‌شود
Save exam answer	organization + attempt + clientOperationId	hash شامل سؤال، پاسخ، expectedRevision و lease؛ mismatch 409	snapshot دقیق درخواست حفظ شود
Finalize exam	attempt + clientOperationId/hash	همان کلید و payload:رسید؛ کلید دیگر با همان finalizedAnswerSetVersion و lease هم رسید؛ ناسازگار:409	بهترین retry همان درخواست اولیه؛ پاسخ‌های pending را اول تعیین تکلیف کند
Exam grade release	attempt + clientOperationId/hash	همان انتشار؛ ID تکراری با version متفاوت 409؛ revision ازقبلReleased رسید موجود	نسخه و ID پایدار
Read/Delivered	participant cursor	monotonic و no-op برای عقب‌گرد معتبر	فقط Sequence دریافت/دیده‌شده
Reaction/Pin/Block/Unblock	هویت رابطه جاری	تکرار هم‌معنی در مسیر مربوط no-op/ همان نتیجه	مجوز جاری را رعایت کند؛ method به‌تنهایی تضمین نیست

این رکوردها در SQL Server ذخیره می‌شوند؛ TTL عمومی برای کلیدهای retry در قرارداد فعلی منتشر نشده است. header عمومی `Idempotency-Key` وجود ندارد. create، OTP verify، دوره/درس/کلاس، upload، teacher assignment، enrollment و ویرایش‌های نسخه‌دار را بدون تضمین مخصوص همان عملیات idempotent فرض نکنید. نگهداری طولانی صف کلاینت به معنی تضمین مجوز/مهلت در آینده نیست.

40 · همزمانی و نسخه‌ها

محل	قرارداد	خطای مهم
session/rule/attendance/file/submission/evaluation	rowVersion و expectedRowVersion یا نام اختصاصی	412 `CONCURRENCY_CONFLICT`
assignment	نسخه aggregate و نسخه AssignmentVersion	412
exam authoring	exam/version/question rowversion مطابق command	412
message edit/delete	Version و ExpectedVersion	412 `MESSAGE_EDIT_CONFLICT`
exam answer	expectedRevisionNumber nullable برای پاسخ اول	409 `EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT`
exam write lease	writeLeaseVersion متعلق به نشست	409 lease held/stale/required
finalize exam	expectedAnswerSetVersion	409 `EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT`
capacity / relation uniqueness	transaction + SQL constraints/locks	409 کسب‌وکار

نسخه Base64 هشت بایت SQL Server است؛ از روی آن نسخه بعدی نسازید و آن را عدد JS نکنید. expectedVersion در body یا query است، نه الزاماً long . `If-Match` هدرهای HTTP Sequence/AnswerSetVersion در JSON عدد هستند؛ کلاینت نباید مقدار بزرگ‌تر از `Number.MAX_SAFE_INTEGER` را بی‌صدا گرد کند؛ نیاز به transport lossless در چنین مقیاسی تصمیم integration است، تغییر شکل JSON سرور موجود نیست.

UX · 41 تعارض و پاسخ دیررس

```text
Editing(serverVersion=v1, localDraft=d)
 -> Save(v1) -> 412
 -> preserve d -> fetch current v2
 -> show server/current vs local changes
 -> user resolves -> Save(v2)
```

در فرم نمره، پاسخ 412 نباید draft ارزیاب را با score سرور جایگزین و بی‌صدا پاک کند. در امتحان، stale lease ابتدا حفظ پاسخ محلی و نمایش «نشست دیگری در حال نوشتن است»؛ سپس GET answers و در صورت تصمیم کاربر transfer. انتقال خودکار پیاپی بین دو دستگاه باعث رقابت می‌شود و نباید انجام شود.

در تغییر workspace/child یک generation محلی برای درخواست‌ها نگه دارید و پاسخ context قبلی را discard کنید. این generation فقط کنترل race UI است و فیلد API نیست. آخرین موفقیت سرور و draft کاربر باید جدا نگهداری شوند.

42 · آزمون از طراحی تا نتیجه

IMPLEMENTED — نسخه‌بندی، سؤال ObjectiveSingleChoice/Descriptive، پیش‌نمایش امن، انتشار، شروع، تلاش‌های خود، پاسخ نسخه‌دار، finalize، تصحیح و release/correction.

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams`	ساخت پیش‌نویس آزمون	→ `CreateExamDraftCommand` `ExamEditorDto`
`GET /api/v1/academic/exams`	خلاصه آزمون‌های مجاز	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>`
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor`	دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ	بدون بدنه → `ExamEditorDto`
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview`	پیش‌نمایش مجاز معلم	بدون بدنه → `ExamTeacherPreview`
`PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}`	ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون	→ `UpdateExamDraftCommand` `ExamEditorDto`
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions`	افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس	→ `AddExamQuestionCommand` `ExamEditorDto`
`PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}`	ویرایش سؤال و گزینه‌ها	→ `UpdateExamQuestionCommand` `ExamEditorDto`
`DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}`	حذف سؤال پیش‌نویس	→ `DeleteExamQuestionCommand` بدون بدنه
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview`	پیش‌نمایش امن بدون answer key	بدون بدنه → `StudentSafeExamPreview`
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish`	انتشار نسخه معتبر آزمون	`ExamEditorDto` → `PublishExamCommand`
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions`	ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی	→ `CreateNextExamVersionCommand` `ExamEditorDto`
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start`	شروع یا بازیابی تلاش با operationId	→ `StartExamCommand` `StudentExamAttemptDto`

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active`	تلاش فعال خود برای آزمون	بدون بدنه → `StudentExamAttemptDto`
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}`	تلاش و سؤال‌های تثبیت‌شده خود	بدون بدنه → `StudentExamAttemptDto`
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me`	سوابق تلاش‌های خود	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto>`
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease`	دریافت حق نوشتن برای نشست جاری	بدون بدنه → `ExamWriteLeaseDto`
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer`	انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری	بدون بدنه → `ExamWriteLeaseDto`
`PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}`	ثبت revision پاسخ یک سؤال	`SaveExamAnswerCommand` → `ExamAnswerReceiptDto`
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers`	پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease	بدون بدنه → `StudentExamAnswersDto`
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize`	نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها	`FinalizeExamCommand` → `ExamFinalReceiptDto`
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt`	بازیابی رسید نهایی آزمون	بدون بدنه → `ExamFinalReceiptDto`
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading`	صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون	بدون بدنه → `IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto>`
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`	مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز	بدون بدنه → `ExamGradeDto`
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`	ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون	بدون بدنه → `ExamGradeDto`
`PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}`	ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی	`GradeExamQuestionCommand` → `ExamGradeDto`
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete`	تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار	`CompleteExamGradeCommand` → `ExamGradeDto`
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release`	انتشار نمره آزمون	`ReleaseExamGradeCommand` → `ExamGradeReleaseDto`
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections`	ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون	`CorrectReleasedExamGradeCommand` → `ExamGradeDto`

عملیات	هدف	ورودی → خروجی
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result`	وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز	بدون بدنه → `StudentExamResultDto`
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result`	وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد	بدون بدنه → `GuardianExamResultDto`

```text
Exam Draft -> Published version (immutable)
Published -> CreateNextVersion -> new Draft -> Publish
Published + available window -> Start -> InProgress
InProgress -> answer revisions (Saved receipts)
InProgress -> Finalized (frozen final answers)
InProgress -> Expired (deadline reached, evaluated by server)
Finalized -> grade Draft -> ReadyForRelease -> Released
Released -> correction Draft -> ReadyForRelease -> replacement Released
```

طراحی برای Manager/Teacher منتسب. عنوان تا ۲۰۰، description اختیاری تا ۱۰۰۰۰، بازه UTC مرتب، مدت مثبت و تعداد تلاش مثبت؛ maxScore مثبت با دو رقم اعشار. prompt غیرخالی تا ۲۰۰۰۰؛ option text تا ۲۰۰۰؛ ترتیب سؤال/گزینه یکتا و مثبت. ObjectiveSingleChoice حداقل دو گزینه و دقیقاً یک `isCorrect=true`؛ Descriptive بدون گزینه. مجموع score سؤال‌ها هنگام publish باید برابر maxScore باشد. randomization فقط None یا QuestionOrder است؛ تصادفی‌سازی گزینه قرارداد موجود نیست.

Editor و TeacherPreview حاوی answer key و فقط برای کارکنان مجازند. StudentPreview نسخه امن بدون کلید است؛ برای دانش‌آموز، انتشار، window و enrollment کنترل می‌شود؛ Parent مجاز به preview نیست. **نکته محصول:** preview در بازه مجاز سؤال‌ها را پیش از StartAttempt هم می‌دهد. اگر محصول مخفی‌بودن سؤال تا شروع را می‌خواهد، تغییر بک‌اند لازم است؛ پنهان‌کردن دکمه در UI این مرز امنیتی را ایجاد نمی‌کند.

Start از server clock، نسخه published و رابطه معتبر استفاده می‌کند. سؤال‌ها و ترتیب داخل Attempt تثبیت می‌شوند؛ شناسه `attemptQuestionId` در route پاسخ با `questionVersionId` متفاوت است. deadline برابر حداقل زمان شروع+مدت و پایان availability است. `serverNowUtc/effectiveDeadlineUtc` برای countdown؛ زمان client مجوز نیست.

SaveAnswer: برای objective `selectedOptionId` معتبر و `textAnswer=null`؛ برای descriptive `selectedOptionId=null` و text غیرnull تا ۲۰۰۰۰، متن خالی می‌تواند پاسخ بدون محتوا باشد. پاسخ اول expectedRevisionNumber=null، پاسخ بعدی شماره revision فعلی. saved receipt وضعیت رشته‌ای `Saved` دارد و نمره نیست. clear/delete پاسخ objective endpoint مستقل ندارد.

Finalize بعد از تعیین تکلیف pending saves، با آخرین answerSetVersion و lease معتبر. نهایی‌سازی در لحظه دقیق deadline یا بعد از آن رد و attempt منقضی می‌شود. NOT IMPLEMENTED YET — finalize خودکار زمان‌دار، grace period، تمدید فردی، proctoring، تصویر دوربین، گزارش تخلف و reconnect exception. رسید نهایی هیچ نمره یا answer key ندارد.

تصحیح فقط initialize Finalized. attempt نمره objective را از final snapshot تعیین می‌کند: درست=کل بارم، غلط/بی‌پاسخ=صفر. هر سؤال Descriptive حتی بی‌پاسخ نیازمند بازبینی دستی است. score دستی بین صفر و بارم همان سؤال و دو رقم اعشار؛ objective از endpoint manual قابل override نیست. complete همه سؤال‌های دستی را بررسی‌شده می‌خواهد؛ release جدا است. اصلاح دلیل و version منتشرشده می‌خواهد و نتیجه قبلی تا انتشار جایگزین دیده می‌شود.

نتیجه Student/Parent پیش از **200**، release با `releaseStatus=AwaitingGrading` یا `AwaitingRelease` و score=null است؛ پس از انتشار `Released`. private note و answer key در این DTOها نیست. UI null را صفر یا شکست امتحان نمایش ندهد.

43 · چند دستگاه و حق نوشتن آزمون

```text
Session A -> acquire -> writer A, lease v1
Session B -> acquire -> EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION
Session B -> user confirms transfer -> writer B, lease v2
Session A -> save with v1 -> reject (held/stale)
Session A/B -> GET answers -> authoritative accepted revisions
```

writer به SessionId وصل است، نه deviceId و نه tabId. دو tab با یک توکن از نظر سرور یک writer هستند؛ expectedRevisionNumber/answerSetVersion همچنان تعارض پاسخ‌ها را کنترل می‌کند. timeout، lease heartbeat آزادسازی و endpoint release عمومی ندارد. transfer برای صاحب attempt است و نباید بدون اقدام روشن کاربر اجرا شود.

در خروج از حساب، revoke توکن جلوی نوشتن بعدی را می‌گیرد. روی foreground، اول وضعیت attempt و answers و lease را بازخوانی کنید؛ از شمارنده و writer محلی نتیجه نگیرید.

44 · قرارداد خطا

`GlobalExceptionHandler` خطای شناخته‌شده Application را به `application/problem+json` با type، detail، title، status و extension تبدیل می‌کند. `traceId` از ProblemDetails customization اضافه می‌شود. کد ناشناخته `UNEXPECTED_ERROR` با 500؛ stack trace به client داده نمی‌شود.

```json
{
  "type": "urn:makan:problem:concurrency-conflict",
  "title": "Request failed",
  "status": 412,
  "detail": "داده تغییر کرده است؛ نسخه جاری را دوباره دریافت کنید.",
  "code": "CONCURRENCY_CONFLICT",
  "traceId": "synthetic-trace-id"
}
```

خطای model binding `ValidationProblemDetails` با `errors` field dictionary می‌دهد و code اختصاصی این پروژه الزاماً ندارد. 404 ناشی از route، محدودیت بدنه در server/proxy و بعضی forbidهای framework ممکن است body یکسان نداشته باشند. بنابراین parser خطا باید status و content-type را بررسی و نبود code/detail را تحمل کند. field error فقط وقتی field مشخص آمده به input وصل شود؛ متن exception را با regex به field map نکنید.

401 handler برابر `AUTH_REQUIRED` است. روی 403 منبع یا guardian صرفاً logout نکنید؛ این خطا به معنی نامعتبرشدن کل session نیست. traceId برای گزارش خطا کافی است؛ OTP، token، محتوای خصوصی یا answer key را log نکنید.

45 · جدول HTTP status

status	کاربرد واقعی	انتقال UI
200	خواندن، mutation و receipt موفق	نصب DTO و invalidate موارد مرتبط
201	ساخت؛ برخی create-or-resume و report retry هم همین status	از ID/flag خروجی تشخیص نتیجه؛ status تنها کافی نیست
202	درخواست OTP پذیرفته	رفتن به فرم verify
204	logout، حذف سؤال، حذف reaction، unblock	body JSON parse نشود
400	اعتبارسنجی، cursor نامعتبر	اصلاح ورودی یا reset cursor مربوط
401	نشست نامعتبر/فاقد Bearer	پایان session کلاینت
403	نقش، workspace، رابطه یا policy نامجاز	خروج از منبع و بازخوانی context
404	منبع پیدا نشد یا برای جلوگیری از افشا پنهان شد	صفحه unavailable؛ وجود دیگران را تأیید نکنید
409	ظرفیت، وضعیت، idempotency، lease، deadline	رفتار اختصاصی code
410	OTP یا دعوت منقضی/باطل	جریان تازه متناسب؛ retry قدیمی ممنوع
412	نسخه stale	حفظ draft و refetch
413 / 415	اندازه / نوع فایل	تغییر فایل
422	رد درخواست ارسال توسط provider پیامک	بازبینی شماره/وضعیت سرویس؛ retry کور ممنوع
429	محدودیت OTP محلی یا provider	انتظار؛ زمان باقی‌مانده اگر موجود
500 / 503	خطای ناشناخته/upload یا provider unavailable	پیام سرویس و retry کنترل‌شده

`422` اکنون برای `SMS_PROVIDER_REJECTED` استفاده می‌شود؛ `SMS_RECIPIENT_BLOCKED` نیز نگاشت 422 دارد ولی throw عمومی فعلی آن تأیید نشده است. بیشتر اعتبارسنجی‌ها همچنان 400 هستند. `SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED` برای کلاینت 503 است و خطای credential سرویس را نباید با انقضای نشست کاربر اشتباه گرفت.

46 · کاتالوگ کد خطا و اقدام UI

این جدول تمام literalهای خطای Application به‌علاوه `UNEXPECTED_ERROR` را پوشش می‌دهد. برخی literalها بین moduleها مشترک‌اند. متن علت از محل throw استخراج شده؛ وقتی کد فقط تعریف شده یا متن از Domain می‌آید، این محدودیت صریح است. «پیام UI» پیشنهاد فارسی کلاینت است، نه تضمین متن detail سرور. خطاهای مهم هر API در کارت همان API آمده‌اند؛ جدول module به معنی رخ‌دادن همه خطاها در همه endpointها نیست.

code / status / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`ACADEMIC_PERIOD_INVALID` Academic · `400`	عنوان دوره خالی/بیش از ۲۰۰ یا بازه تاریخ نامعتبر است؛ جزئیات از Domain به exception منتقل می‌شود. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND` Academic · `404`	دوره تحصیلی معتبر پیدا نشد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED` Academic · `403`	دسترسی خواندن کلاس‌ها برای بافت فعلی مجاز نیست. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED` Assessment · `409`	تکلیف قبلاً منتشر شده و نسخه منتشرشده تغییرپذیر نیست. / گیرندگان این نسخه قبلاً ثبت شده‌اند. `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`ASSIGNMENT_ATTEMPTS_INVALID` Assessment · `400`	حد تلاش مجاز تکلیف مثبت نیست. `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID` Assessment · `400`	توضیح تکلیف خالی یا بیش از ۱۰۰۰۰ است. `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID` Assessment · `400`	مهلت تکلیف UTC آینده معتبر نیست یا هنگام انتشار گذشته است. `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`ASSIGNMENT_MAX_SCORE_INVALID` Assessment · `400`	بارم تکلیف مثبت با حداکثر دو اعشار و در سقف domain نیست. `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED` Assessment · `403`	دسترسی به این تکلیف مجاز نیست. `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`ASSIGNMENT_NOT_DRAFT` Assessment · `409`	تکلیف در وضعیت پیش‌نویس نیست. `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`ASSIGNMENT_NOT_FOUND` Assessment · `404`	تکلیف پیدا نشد. `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`ASSIGNMENT_NOT_SUBMITTABLE` Assessment · `409`	تکلیف برای ارسال پاسخ فعال نیست. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND` Assessment · `404`	مخاطب مجاز تکلیف پیدا نشد. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`ASSIGNMENT_TITLE_REQUIRED` Assessment · `400`	عنوان تکلیف خالی یا بیش از ۲۰۰ است. `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED` Academic · `409`	تغییر حضور با وضعیت جاری سازگار نیست؛ وضعیت تازه و تاریخچه اصلاح بررسی شود. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED` Academic · `409`	حضور این ثبت‌نام قبلاً ثبت شده است. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`ATTENDANCE_CORRECTION_REASON_REQUIRED` Academic · `400`	دلیل اصلاح حضور خالی یا بیش از سقف ۵۰۰ است. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`ATTENDANCE_ENROLLMENT_INVALID` Academic · `400`	فهرست ثبت حضور معتبر نیست. / ثبت‌نام معتبر برای این جلسه پیدا نشد. / رکورد حضور پیدا نشد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`ATTENDANCE_NOT_ALLOWED` Academic · `403`	ثبت یا مشاهده حضور و غیاب این کلاس مجاز نیست. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`AUTH_REQUIRED` Identity · `401`	برای ادامه باید وارد شوید. `MakanApp.Api/Authentication/AuthenticatedSession.cs`	**Retry:** خیر؛ ورود دوباره **Refetch/Logout:** پاک‌سازی session و داده حساس؛ logout محلی: بله	نشست شما پایان یافته است؛ دوباره وارد شوید.
`CHANGE_CURSOR_INVALID` Messaging · `400`	نشانگر تغییر معتبر نیست. / نشانگر تغییر از وضعیت فعلی گفتگو جلوتر است. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED` Guardian · `403`	بافت فرزند انتخاب‌شده دیگر مجاز نیست. `MakanApp.Application/Guardian/GuardianAccessContextResolver.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND` Guardian · `404`	فرزند مجاز در فضای سازمانی فعلی پیدا نشد. / برای مشاهده گزارش باید ابتدا فرزند را انتخاب کنید. `MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`CLASS_CAPACITY_EXCEEDED` Academic · `409`	ظرفیت کلاس تکمیل شده است. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** پس از تغییر ظرفیت/انتخاب کلاس **Refetch/Logout:** فهرست کلاس/وضعیت تازه؛ logout: خیر	ظرفیت کلاس تکمیل شده است.
`CLASS_INVALID` Academic · `400`	عنوان/ظرفیت کلاس معتبر نیست؛ قواعد Class در سرویس به این کد نگاشت می‌شوند. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`CLASS_NOT_ACTIVE` Academic · `409`	کلاس برای ثبت‌نام فعال نیست. / کلاس برای برنامه‌ریزی جلسه فعال نیست. / کلاس برای تغییر یا انتشار تکلیف فعال نیست. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`CLASS_NOT_FOUND` Academic · `404`	کلاس پیدا نشد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`CLASS_SESSION_CONFLICT` Academic · `409`	کلاس در این بازه زمانی جلسه دیگری دارد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`CONCURRENCY_CONFLICT` · `412` · Academic/Assessment/Guardian/Messaging/Organization/Storage	نسخه رکورد معتبر نیست؛ داده را دوباره دریافت کنید. / ارزیابی همزمان تغییر کرده است؛ داده را دوباره دریافت کنید. / تغییر همزمان پاسخ پذیرفته نشد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`	**Retry:** پس از refetch و حل تعارض **Refetch/Logout:** نسخه resource و draft حفظ؛ logout: خیر	اطلاعات تغییر کرده است؛ تغییرات شما حفظ شد، نسخه جدید را بررسی کنید.
`CONVERSATION_ARCHIVED` · Messaging · `409`	گفتگوی بایگانی‌شده پیام تازه نمی‌پذیرد. / گفتگوی بایگانی‌شده قابل تغییر نیست. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`CONVERSATION_CREATION_CONFLICT` · Messaging · `409`	این شناسه عملیات قبلاً برای درخواست ایجاد متفاوتی استفاده شده است. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Management.Helpers.cs`	**Retry:** خیر با payload متفاوت **Refetch/Logout:** receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
`CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED` · Messaging · `403`	برای خروج خودتان از endpoint خروج استفاده کنید. / اجازه مدیریت این گفتگو را ندارید. `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`CONVERSATION_NOT_ALLOWED` · Messaging · `403`	دسترسی خواندن این گفتگو در زمینه فعلی مجاز نیست. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Reads.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`CONVERSATION_NOT_FOUND` · Messaging · `404`	گفتگو یافت نشد. `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`CONVERSATION_ROLE_INVALID` · Messaging · `400`	نقش درخواستی برای این عملیات معتبر نیست. `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`COURSE_INVALID` · Academic · `400`	عنوان درس خالی یا بیش از ۲۰۰ است؛ جزئیات از اعتبارسنجی Course می‌آید. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`COURSE_NOT_FOUND` · Academic · `404`	درس معتبر پیدا نشد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`DELIVERY_CURSOR_INVALID` Messaging · `400`	پیام متناظر با نشانگر در تاریخچه قابل مشاهده وجود ندارد. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`DIRECT_CONVERSATION_CONFLICT` Messaging · `409`	ساخت هم‌زمان گفتگو با تعارض روبه‌رو شد؛ دوباره تلاش کنید. / اعضای گفتگوی مستقیم با هویت canonical آن سازگار نیستند. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE` Messaging · `404`	مخاطب موردنظر برای شروع گفتگو در دسترس نیست. / کاربر موردنظر برای عضویت در این گفتگو در دسترس نیست. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE` Academic · `409`	ثبت‌نام فعال از قبل وجود دارد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`ENROLLMENT_NOT_ACTIVE` Academic · `409`	وضعیت پایان ثبت‌نام معتبر نیست. / ثبت‌نام فعال پیدا نشد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EVALUATION_ALREADY_RELEASED` Assessment · `409`	ارزیابی منتشرشده قابل ویرایش مستقیم نیست. `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
`EVALUATION_CORRECTION_REASON_REQUIRED` Assessment · `400`	دلیل اصلاح ارزیابی خالی یا بیش از سقف ۱۰۰۰ است. `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EVALUATION_NOT_ALLOWED` Assessment · `403`	دسترسی به ارزیابی مجاز نیست. `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`EVALUATION_NOT_FOUND` Assessment · `404`	ارزیابی پیدا نشد. `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE` Assessment · `409`	ارزیابی آماده انتشار وجود ندارد. `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`EVALUATION_SCORE_INVALID` Assessment · `400`	نمره/بازخورد ارزیابی با اعتبارسنجی Domain سازگار نیست؛ نمره maxScore..۰ و دو اعشار لازم است. `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL` Assessment · `409`	فقط تلاش نهایی‌شده قابل ارزیابی است. `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Helpers.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_ALREADY_FINALIZED` Assessment · `409`	تلاش آزمون قبلاً با وضعیت دیگری نهایی شده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_ALREADY_PUBLISHED` Assessment · `409`	نسخه جاری آزمون قبلاً منتشر شده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT` Assessment · `409`	شناسه عملیات ذخیره پاسخ الزامی است. / شناسه عملیات با payload دیگری قبلاً استفاده شده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** خیر با payload متفاوت **Refetch/Logout:** receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
`EXAM_ANSWER_KEY_INVALID` Assessment · `400`	ترتیب گزینه‌های سؤال باید یکتا باشد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_ANSWER_NOT_ALLOWED` Assessment · `403`	سؤال برای این تلاش آزمون تثبیت نشده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`EXAM_ANSWER_OPTION_INVALID` Assessment · `400`	گزینه انتخاب‌شده متعلق به سؤال این تلاش نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT` Assessment · `409`	نسخه مجموعه پاسخ‌ها تغییر کرده است؛ پاسخ‌های پذیرفته‌شده را دوباره دریافت کنید. `MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs`	**Retry:** پس از refetch و حل تعارض **Refetch/Logout:** نسخه resource و draft حفظ؛ logout: خیر	اطلاعات تغییر کرده است؛ تغییرات شما حفظ شد، نسخه جدید را بررسی کنید.
`EXAM_ANSWER_TYPE_INVALID` Assessment · `400`	ساختار پاسخ با نوع سؤال سازگار نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT` Assessment · `409`	نسخه پاسخ تغییر کرده است؛ پاسخ جاری را دوباره دریافت کنید. / نسخه پاسخ با وضعیت جاری سازگار نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** پس از refetch و حل تعارض **Refetch/Logout:** نسخه resource و draft حفظ؛ logout: خیر	اطلاعات تغییر کرده است؛ تغییرات شما حفظ شد، نسخه جدید را بررسی کنید.
`EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED` Assessment · `409`	تعداد تلاش‌های مجاز آزمون تمام شده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_ATTEMPTS_INVALID` Assessment · `400`	حد تلاش مجاز آزمون مثبت نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED` Assessment · `403`	دسترسی به تلاش آزمون مجاز نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE` Assessment · `409`	تلاش آزمون هنوز نهایی نشده است. / تلاش آزمون در وضعیت قابل نهایی‌سازی نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND` Assessment · `404`	تلاش آزمون پیدا نشد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE` Assessment · `409`	تلاش آزمون قابل ویرایش نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_DEADLINE_PASSED` Assessment · `409`	مهلت ثبت پاسخ آزمون پایان یافته است. / مهلت نهایی‌سازی آزمون پایان یافته است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** خیر پس از مهلت **Refetch/Logout:** attempt/assignment را بازخوانی؛ logout: خیر	مهلت این عملیات پایان یافته است؛ پاسخ محلی هنوز تحویل‌شده نیست.
`EXAM_DURATION_INVALID` Assessment · `400`	مدت آزمون در قواعد Domain معتبر نیست؛ باید مثبت باشد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_FINALIZE_CONFLICT` Assessment · `409`	نهایی‌سازی آزمون با وضعیت جاری سازگار نیست. / نهایی‌سازی همزمان آزمون با تداخل مواجه شد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT` Assessment · `409`	شناسه عملیات نهایی‌سازی آزمون الزامی است. / شناسه عملیات نهایی‌سازی قبلاً با payload دیگری استفاده شده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs`	**Retry:** خیر با payload متفاوت **Refetch/Logout:** receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
`EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED` Assessment · `409`	نمره منتشرشده قابل ویرایش مستقیم نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
`EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED` Assessment · `409`	فقط Attempt نهایی‌شده قابل تصحیح است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_GRADE_CORRECTION_REASON_REQUIRED` Assessment · `400`	دلیل اصلاح نمره آزمون خالی یا بیش از ۱۰۰۰ است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_GRADE_INCOMPLETE` Assessment · `409`	نمره آزمون برای انتشار کامل نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED` Assessment · `403`	دسترسی به نمره آزمون مجاز نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`EXAM_GRADE_NOT_FOUND` Assessment · `404`	نمره آزمون پیدا نشد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`EXAM_GRADE_NOT_RELEASED` Assessment · `409`	نمره منتشرشده پیدا نشد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
`EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED` Assessment · `409`	همه سؤال‌های نیازمند بازبینی دستی هنوز بررسی نشده‌اند. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT` Assessment · `409`	وضعیت انتشار نمره هم‌زمان تغییر کرده است. / نمره یا انتشار هم‌زمان دیگری برای این آزمون ثبت شده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
`EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT` Assessment · `409`	شناسه عملیات انتشار قبلاً با درخواست دیگری استفاده شده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر با payload متفاوت **Refetch/Logout:** receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
`EXAM_GRADE_RELEASE_NOT_ALLOWED` Assessment · `403`	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. `MakanApp.Application/Assessment/AssessmentErrorCodes.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
`EXAM_GRADE_SCORE_INVALID` Assessment · `400`	نمره باید در بازه مجاز سؤال و با حداکثر دو رقم اعشار باشد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_MAX_SCORE_INVALID` Assessment · `400`	بارم آزمون باید مثبت، حداکثر 9999999.99 و دو رقم اعشار باشد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_NOT_ALLOWED` Assessment · `403`	دسترسی به آزمون مجاز نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`EXAM_NOT_AVAILABLE_YET` Assessment · `409`	بازه شروع آزمون هنوز آغاز نشده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_NOT_DRAFT` Assessment · `409`	تا پیش از انتشار نسخه جاری، نسخه جدید ساخته نمی‌شود. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_NOT_FOUND` Assessment · `404`	آزمون پیدا نشد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`EXAM_NOT_PUBLISHED` Assessment · `409`	آزمون منتشرشده‌ای برای شروع وجود ندارد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID` Assessment · `409`	ترتیب سؤال در نسخه آزمون باید یکتا باشد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_QUESTION_REQUIRED` Assessment · `400`	سؤال/متن معتبر برای طراحی یا انتشار لازم است؛ prompt غیرخالی و تا۲۰۰۰۰. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_QUESTION_SCORE_INVALID` Assessment · `400`	بارم سؤال مثبت با دو اعشار در سقف domain نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_QUESTION_SET_INVALID` Assessment · `409`	مجموعه سؤال‌های نسخه آزمون معتبر نیست. / سیاست ترتیب سؤال‌های آزمون معتبر نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`EXAM_RANDOMIZATION_INVALID` Assessment · `400`	سیاست randomization خارج مقادیر تعریف‌شده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_SCORE_TOTAL_INVALID` Assessment · `400`	مجموع بارم سؤال‌ها برای انتشار با maxScore آزمون برابر نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT` Assessment · `409`	شناسه عملیات شروع آزمون الزامی است. / شناسه عملیات برای درخواست شروع دیگری استفاده شده است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`	**Retry:** خیر با payload متفاوت **Refetch/Logout:** receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
`EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED` Assessment · `403`	محتوای پیش‌نمایش آزمون فقط برای دانش‌آموز مجاز یا مدیر/معلم کلاس قابل مشاهده است. / محتوای آزمون خارج از بازه فعال قابل مشاهده نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Reads.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`EXAM_TITLE_REQUIRED` Assessment · `400`	عنوان آزمون خالی یا بیش از ۲۰۰ است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_VERSION_LOCKED` Assessment · `409`	نسخه منتشرشده آزمون تغییرپذیر نیست. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Helpers.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`EXAM_WINDOW_CLOSED` Assessment · `409`	بازه شروع آزمون پایان یافته است. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`	**Retry:** خیر پس از مهلت **Refetch/Logout:** attempt/assignment را بازخوانی؛ logout: خیر	مهلت این عملیات پایان یافته است؛ پاسخ محلی هنوز تحویل‌شده نیست.
`EXAM_WINDOW_INVALID` Assessment · `400`	پایان بازه آزمون هنگام انتشار باید در آینده باشد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION` Assessment · `409`	نشست دیگری write lease این تلاش را در اختیار دارد. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
`EXAM_WRITE_LEASE_REQUIRED` Assessment · `409`	برای ذخیره پاسخ باید write lease فعال دریافت شود. / برای نهایی‌سازی آزمون باید write lease فعال دریافت شود. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
`EXAM_WRITE_LEASE_STALE` Assessment · `409`	نسخه write lease منقضی شده است؛ وضعیت جاری را دوباره دریافت کنید. `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
`FILE_ALREADY_DELETED` Storage · `409`	فایل قبلاً حذف شده است. `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`FILE_EMPTY` Storage · `400`	فایل خالی قابل بارگذاری نیست. `MakanApp.Application/Storage/FileUploadPolicy.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`FILE_IN_USE` Storage · `409`	فایل بخشی از یک سابقه رسمی است و قابل حذف نیست. `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`FILE_NOT_ALLOWED` Messaging/Storage · `403`	دسترسی به فایل در فضای کاری فعلی مجاز نیست. `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`FILE_NOT_FOUND` Storage · `404`	فایل پیدا نشد. `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`FILE_NOT_READY` Storage · `409`	فایل هنوز برای دریافت آماده نیست. `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`FILE_STORAGE_FAILED` Storage · `503`	دسترسی به محتوای فایل در مخزن ممکن نیست. / ذخیره محتوای فایل ناموفق بود. / محتوای فایل در مخزن پیدا نشد. `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`	**Retry:** محدود؛ فقط GET یا عملیات با idempotency اثبات‌شده **Refetch/Logout:** وضعیت ثبت قبلی را بررسی؛ logout: خیر	سرویس اکنون در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره بررسی کنید.
`FILE_TOO_LARGE` Storage · `413`	حجم فایل از سقف مجاز بیشتر است. / حجم واقعی فایل از سقف مجاز بیشتر است. `MakanApp.Application/Storage/FileUploadPolicy.cs`	**Retry:** پس از کوچک‌کردن فایل **Refetch/Logout:** نیازی به logout/refetch ندارد	حجم فایل از حد مجاز بیشتر است.
`FILE_TYPE_NOT_ALLOWED` Storage · `415`	نوع محتوای فایل مجاز نیست. `MakanApp.Application/Storage/FileUploadPolicy.cs`	**Retry:** پس از انتخاب نوع مجاز **Refetch/Logout:** نیازی به logout/refetch ندارد	این نوع فایل پشتیبانی نمی‌شود.
`FILE_UPLOAD_FAILED` Storage · `500`	اندازه واقعی فایل با اندازه اعلام‌شده یکسان نیست. / تکمیل بارگذاری فایل ناموفق بود. `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`	**Retry:** محدود؛ فقط GET یا عملیات با idempotency اثبات‌شده **Refetch/Logout:** وضعیت ثبت قبلی را بررسی؛ logout: خیر	سرویس اکنون در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره بررسی کنید.
`GRADE_NOT_RELEASED` Assessment · `404`	نتیجه منتشرشده‌ای برای اصلاح وجود ندارد. / نتیجه منتشرشده پیدا نشد. `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
`GRADE_RELEASE_CONFLICT` Assessment · `409`	یک اصلاح منتشرنشده از قبل وجود دارد. / وضعیت انتشار نمره هم‌زمان تغییر کرده است. / ارزیابی یا انتشار هم‌زمان دیگری ثبت شده است. `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs`	**Retry:** پس از تعیین writer و نسخه؛ انتقال فقط با تصمیم کاربر **Refetch/Logout:** GET answers/attempt؛ draft محلی حفظ؛ logout: خیر	حق نوشتن این نشست تغییر کرده است؛ وضعیت آزمون را دوباره دریافت کنید.
`GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND` Guardian · `404`	رابطه سرپرستی مجاز پیدا نشد. `MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`INVITATION_ALREADY_ACCEPTED` Organization · `409`	این دعوت قبلاً پذیرفته شده است. `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`INVITATION_EXPIRED` Organization · `410`	دعوت منقضی شده است. `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`	**Retry:** درخواست جدید متناسب دعوت/OTP **Refetch/Logout:** دعوت/challenge تازه؛ logout: خیر	این کد یا دعوت دیگر معتبر نیست.
`INVITATION_NOT_FOUND` Organization · `404`	دعوت موردنظر پیدا نشد. `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`INVITATION_REVOKED` Organization · `410`	دعوت لغو شده است. `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`	**Retry:** درخواست جدید متناسب OTP/دعوت **Refetch/Logout:** دعوت/challenge تازه؛ logout: خیر	این کد یا دعوت دیگر معتبر نیست.
`LAST_OWNER_REQUIRED` Messaging · `409`	مالک باید پیش از خروج، مالکیت را به عضو دیگری منتقل کند. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Management.Members.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`LEARNER_NOT_FOUND` Academic · `404`	فراگیر معتبر پیدا نشد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`MANAGED_CONVERSATION_INVALID` Messaging · `400`	شناسه عملیات و scope معتبر الزامی است. / اعضای اولیه باید شناسه‌های یکتا و معتبر داشته باشند و شامل سازنده نباشند. `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`MANAGER_ROLE_REQUIRED` Academic · `403`	فضای سازمانی با نقش فعال مدیر لازم است. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE` Organization · `403`	عضویت انتخاب‌شده فعال نیست. `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`MENTION_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	فهرست منشن‌های پیام معتبر نیست. / یکی از کاربران منشن‌شده عضو قابل مشاهده این گفتگو نیست. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	فهرست پیوست‌های پیام معتبر نیست. / استفاده از این فایل در پیام مجاز نیست. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY` Messaging · `409`	فایل پیوست هنوز آماده استفاده نیست. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`MESSAGE_ATTACHMENT_REQUIRED` Messaging · `400`	این نوع پیام حداقل یک پیوست می‌خواهد. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`MESSAGE_CLIENT_ID_REQUIRED` Messaging · `400`	شناسه پایدار پیام کلاینت الزامی است. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`MESSAGE_DELETED` Messaging · `409`	پیام حذف‌شده قابل ویرایش نیست. / پیام قبلاً حذف شده است. / پیام حذف‌شده واکنش تازه نمی‌پذیرد. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Mutations.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`MESSAGE_EDIT_CONFLICT` Messaging · `412`	نسخه پیام معتبر نیست. / پیام هم‌زمان تغییر کرده است؛ نسخه تازه را دریافت کنید. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** پس از refetch و حل تعارض **Refetch/Logout:** نسخه resource و draft حفظ؛ logout: خیر	اطلاعات تغییر کرده است؛ تغییرات شما حفظ شد، نسخه جدید را بررسی کنید.
`MESSAGE_EMPTY` Messaging · `400`	متن پیام الزامی است. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	پیام حذف‌شده قابل فوروارد نیست. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	انتقال پیام میان محدوده‌های متفاوت بدون مجوز خروج صریح مجاز نیست. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT` Messaging · `409`	این شناسه پیام قبلاً برای محتوای دیگری استفاده شده است. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs`	**Retry:** خیر با payload متفاوت **Refetch/Logout:** receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
`MESSAGE_KIND_INVALID` Messaging · `400`	فیلتر نوع رسانه معتبر نیست. / نوع پیام معتبر نیست. / پیام متنی نمی‌تواند پیوست رسانه‌ای داشته باشد. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`MESSAGE_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	فقط فرستنده اصلی می‌تواند پیام را برای همه حذف کند. / رابطه ارتباطی معتبر برای ارسال پیام وجود ندارد. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Mutations.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`MESSAGE_NOT_EDITABLE` Messaging · `409`	فقط فرستنده اصلی می‌تواند پیام را ویرایش کند. / پیام گفتگوی بایگانی‌شده قابل تغییر نیست. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Mutations.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`MESSAGE_NOT_FOUND` Messaging · `404`	پیام یافت نشد. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`MESSAGE_PAGE_INVALID` Messaging · `400`	نشانگر ترتیب پیام معتبر نیست. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	نقش فعلی اجازه انتشار پیام در این گفتگو را ندارد. / انتشار پیام در این نوع گفتگو مجاز نیست. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`MESSAGE_REPLY_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	پیام مرجع پاسخ در این گفتگو در دسترس نیست. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Send.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`MESSAGE_TOO_LONG` Messaging · `400`	متن پیام از طول مجاز بیشتر است. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`ORGANIZATION_NOT_FOUND` Organization · `404`	سازمان انتخاب‌شده در دسترس نیست. / سازمان دعوت در دسترس نیست. `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH` Assessment/Messaging · `403`	سازمان/context جاری با منبع انتخاب‌شده سازگار نیست. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Reads.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`OTP_ALREADY_USED` Identity · `409`	این کد یک‌بارمصرف قبلاً استفاده شده است. `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`OTP_EXPIRED` Identity · `410`	کد یک‌بارمصرف منقضی شده است. `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`	**Retry:** درخواست جدید متناسب OTP/دعوت **Refetch/Logout:** دعوت/challenge تازه؛ logout: خیر	این کد یا دعوت دیگر معتبر نیست.
`OTP_INVALID` Identity · `400`	کد یک‌بارمصرف معتبر نیست. `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`OTP_RATE_LIMITED` Identity · `429`	برای درخواست مجدد کد کمی صبر کنید. / تعداد درخواست‌های کد بیش از حد مجاز است. `MakanApp.Api/Program.cs`	**Retry:** پس از زمان مجاز؛ backoff محدود **Refetch/Logout:** challenge timing اگر موجود؛ logout: خیر	تعداد تلاش‌ها زیاد است؛ کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS` Identity · `429`	تعداد تلاش‌های ناموفق بیش از حد مجاز است. `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`	**Retry:** پس از زمان مجاز؛ backoff محدود **Refetch/Logout:** challenge timing اگر موجود؛ logout: خیر	تعداد تلاش‌ها زیاد است؛ کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT` Messaging · `409`	مالکیت باید به عضو دیگری منتقل شود. / وضعیت فعلی اعضا با درخواست انتقال مالکیت سازگار نیست. / یک درخواست انتقال مالکیت در انتظار پاسخ است. `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND` Messaging · `404`	درخواست انتقال مالکیت یافت نشد. `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`PARENT_ROLE_REQUIRED` Guardian · `403`	برای دسترسی به فرزند، فضای سازمانی با نقش فعال والد لازم است. `MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE` Messaging · `409`	کاربر از قبل عضو فعال گفتگو است. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Management.Members.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`PARTICIPANT_NOT_ACTIVE` Messaging · `403`	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingErrorCodes.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`PARTICIPANT_NOT_FOUND` Messaging · `404`	عضو گفتگو یافت نشد. / عضو فعال گفتگو یافت نشد. `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`PHONE_INVALID` Identity · `400`	شماره تلفن معتبر نیست. `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`PIN_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	نقش فعلی اجازه مدیریت سنجاق‌های گفتگو را ندارد. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Advanced.Mutations.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`PROFILE_VALIDATION_FAILED` Identity · `400`	اطلاعات پروفایل معتبر نیست. `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`REACTION_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	واکنش انتخاب‌شده مجاز نیست. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`READ_CURSOR_INVALID` Messaging · `400`	Sequence موردنظر معتبر نیست یا پیام متناظر در تاریخچه قابل مشاهده وجود ندارد. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`REALTIME_SUBSCRIPTION_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	مجوز subscription گفتگو دوباره بررسی و رد شده است؛ در HubException نیز استفاده می‌شود. `MakanApp.Api/Realtime/MessagingHub.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`REPORT_DATE_RANGE_INVALID` Detailed · `400`	بازه زمانی باید UTC باشد و زمان شروع از زمان پایان بیشتر نباشد. `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT` Messaging · `409`	این شناسه گزارش قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده است. `MakanApp.Infrastructure/Messaging/EfMessagingStore.Safety.cs`	**Retry:** خیر با payload متفاوت **Refetch/Logout:** receipt/resource را بازخوانی؛ logout: خیر	این شناسه قبلاً برای درخواست دیگری استفاده شده؛ وضعیت ثبت‌شده را بررسی کنید.
`REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND` Messaging · `404`	گزارش یافت نشد. / پیام قابل گزارش یافت نشد. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`REPORT_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	درخواست گزارش پیام معتبر نیست. / توضیح گزارش از طول مجاز بیشتر است. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`REPORT_PAGINATION_INVALID` Detailed · `400`	تعریف کد موجود است؛ متن در exception دامنه/نگاشت پویا تعیین می‌شود. شرط دقیق در سورس استفاده زیر بررسی شود. `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` Detailed · `404`	گزارش یا منبع در محدوده دسترسی فعلی پیدا نشد. `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`REPORT_SORT_INVALID` Detailed · `400`	مرتب‌سازی درخواست‌شده برای این گزارش مجاز نیست. `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`ROLE_NOT_ACTIVE` Organization · `403`	نقش انتخاب‌شده فعال نیست. `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND` Academic · `404`	برنامه تکرارشونده پیدا نشد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Schedule.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`SEARCH_CURSOR_INVALID` Messaging · `400`	نشانگر جستجو معتبر نیست. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`SEARCH_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingErrorCodes.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`SEARCH_QUERY_INVALID` Messaging · `400`	پارامترهای جستجو معتبر نیستند. / تعداد نتایج جستجو معتبر نیست. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`SEARCH_QUERY_REQUIRED` Messaging · `400`	عبارت جستجو الزامی است. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`SESSION_CANCELLED` Academic · `409`	حضور جلسه لغوشده قابل اصلاح نیست. / برای جلسه لغوشده حضور ثبت نمی‌شود. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`SESSION_NOT_ACTIVE` Academic · `409`	پیش از شروع جلسه نمی‌توان حضور ثبت کرد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`SESSION_NOT_FOUND` Academic · `404`	جلسه پیدا نشد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`SESSION_TIME_CONFLICT` Academic · `409`	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. `MakanApp.Application/Academic/AcademicErrorCodes.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`SESSION_TIME_INVALID` Academic · `400`	جلسه جدید باید در آینده شروع شود. / بازه دریافت برنامه معتبر نیست. / تغییر برنامه فقط از امروز یا آینده مجاز است. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED` Identity · `503`	سرویس ارسال پیامک احراز هویت نشد. `MakanApp.Infrastructure/Identity/Otp/MeliPayamak/MeliPayamakOtpProvider.cs`	**Retry:** محدود؛ فقط GET یا عملیات با idempotency اثبات‌شده **Refetch/Logout:** وضعیت ثبت قبلی را بررسی؛ logout: خیر	سرویس اکنون در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره بررسی کنید.
`SMS_PROVIDER_CONFIGURATION_ERROR` Identity · `503`	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. `MakanApp.Application/Identity/IdentityErrorCodes.cs`	**Retry:** محدود؛ فقط GET یا عملیات با idempotency اثبات‌شده **Refetch/Logout:** وضعیت ثبت قبلی را بررسی؛ logout: خیر	سرویس اکنون در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره بررسی کنید.
`SMS_PROVIDER_REJECTED` Identity · `422`	درخواست ارسال پیامک توسط سرویس‌دهنده پذیرفته نشد. `MakanApp.Infrastructure/Identity/Otp/MeliPayamak/MeliPayamakOtpProvider.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE` Identity · `503`	سرویس ارسال پیامک پاسخ قابل استفاده‌ای برنگرداند. / ارسال پیامک در این محیط پیکربندی نشده است. / سرویس ارسال پیامک موقتاً در دسترس نیست. `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`	**Retry:** محدود؛ فقط GET یا عملیات با idempotency اثبات‌شده **Refetch/Logout:** وضعیت ثبت قبلی را بررسی؛ logout: خیر	سرویس اکنون در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره بررسی کنید.
`SMS_RATE_LIMITED` Identity · `429`	محدودیت ارسال سرویس پیامک فعال است؛ بعداً دوباره تلاش کنید. `MakanApp.Infrastructure/Identity/Otp/MeliPayamak/MeliPayamakOtpProvider.cs`	**Retry:** پس از زمان مجاز؛ backoff محدود **Refetch/Logout:** challenge timing اگر موجود؛ logout: خیر	تعداد تلاش‌ها زیاد است؛ کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`SMS_RECIPIENT_BLOCKED` Identity · `422`	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. `MakanApp.Application/Identity/IdentityErrorCodes.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`SMS_RECIPIENT_INVALID` Identity · `400`	تعریف موجود؛ throw مستقیم برای مسیر عمومی از inventory قابل اثبات نیست. `MakanApp.Application/Identity/IdentityErrorCodes.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`SUBMISSION_ANSWER_INVALID` Assessment · `400`	متن پاسخ از سقف ۵۰۰۰۰ بیشتر است یا اعتبارسنجی متن draft شکست خورده است. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED` Assessment · `409`	تعداد تلاش‌های مجاز این تکلیف تمام شده است. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`SUBMISSION_DEADLINE_PASSED` Assessment · `409`	مهلت ارسال نهایی تکلیف گذشته است. / مهلت ایجاد یا ذخیره پیش‌نویس این تکلیف گذشته است. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs`	**Retry:** خیر پس از مهلت **Refetch/Logout:** attempt/assignment را بازخوانی؛ logout: خیر	مهلت این عملیات پایان یافته است؛ پاسخ محلی هنوز تحویل‌شده نیست.
`SUBMISSION_EMPTY` Assessment · `400`	برای ارسال نهایی، متن پاسخ یا حداقل یک فایل آماده لازم است. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs`	**Retry:** بدون اصلاح ورودی خیر **Refetch/Logout:** field errors اگر موجود؛ logout: خیر	اطلاعات واردشده معتبر نیست؛ ورودی مشخص‌شده را اصلاح کنید.
`SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED` Assessment · `403`	استفاده از این فایل در پاسخ مجاز نیست. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`SUBMISSION_FILE_NOT_READY` Assessment · `409`	فایل برای ارسال نهایی آماده نیست. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`SUBMISSION_NOT_ALLOWED` Assessment · `403`	دسترسی به این تلاش ارسال مجاز نیست. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`SUBMISSION_NOT_DRAFT` Assessment · `409`	تلاش ارسال‌شده تغییرپذیر نیست. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`SUBMISSION_NOT_FOUND` Assessment · `404`	تلاش ارسال پیدا نشد. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.
`SUBMISSION_VERSION_MISMATCH` Assessment · `409`	نسخه یا مخاطب تلاش با تکلیف منتشرشده سازگار نیست. `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Helpers.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE` Academic · `409`	انتساب فعال معلم از قبل وجود دارد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE` Academic · `409`	انتساب فعال معلم پیدا نشد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.

status / code / حوزه	معنا، علت و شاهد	رفتار بازیابی	پیام پیشنهادی UI
`TEACHER_NOT_ALLOWED` Academic · `403`	عضویت معلم معتبر نیست یا نقش فعال معلم ندارد. / مدیریت جلسه برای کلاس انتخاب‌شده مجاز نیست. `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`TEACHER_NOT_ASSIGNED` Assessment · `403`	معلم برای کلاس انتخاب‌شده TeacherAssignment فعال ندارد. / معلم برای کلاس این پاسخ TeacherAssignment فعال ندارد. / معلم برای کلاس این آزمون TeacherAssignment فعال ندارد. `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Helpers.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`TEACHER_SESSION_CONFLICT` Academic · `409`	معلم یک جلسه متعارض دیگر دارد. `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`UNEXPECTED_ERROR` Errors · `500`	خطای پیش‌بینی‌نشده سرور. `MakanApp.Api/Errors/GlobalExceptionHandler.cs`	**Retry:** محدود؛ فقط GET یا عملیات با idempotency اثبات‌شده **Refetch/Logout:** وضعیت ثبت قبلی را بررسی؛ logout: خیر	سرویس اکنون در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره بررسی کنید.
`USERNAME_ALREADY_EXISTS` Identity · `409`	این نام کاربری قبلاً استفاده شده است. `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`	**Retry:** خودکار خیر؛ پس از رفع وضعیت دامنه **Refetch/Logout:** resource را refetch؛ logout: خیر	وضعیت این مورد تغییر کرده یا عملیات قبلاً انجام شده است؛ دوباره بررسی کنید.
`USER_BLOCK_NOT_ALLOWED` Messaging · `403`	این کاربر قابل مسدودسازی نیست. / این کاربر قابل رفع مسدودی نیست. `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`WORKSPACE_NOT_ALLOWED` Organization · `403`	فضای کاری انتخاب‌شده دیگر مجاز نیست. / داشبورد در فضای سازمانی و فقط برای نقش فعال متناظر قابل مشاهده است. / این گزارش فقط در فضای سازمانی و برای نقش فعال متناظر قابل مشاهده است. `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`	**Retry:** خیر تا اصلاح context/مجوز **Refetch/Logout:** workspace/child/resource مناسب؛ logout: خیر	دسترسی به این عملیات در زمینه فعلی مجاز نیست.
`WORKSPACE_NOT_FOUND` Organization · `404`	فضای کاری انتخاب‌شده پیدا نشد. `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`	**Retry:** خیر برای همان شناسه بدون تغییر **Refetch/Logout:** فهرست مجاز را refresh؛ logout: خیر	این مورد در دسترس نیست.

47 · stateهای صفحه و کاتالوگ UX

تمام صفحه‌ها باید Forbidden، Error، Empty، Loading و Offline را از هم تفکیک کنند. Empty فقط response موفق خالی است؛ timeout را «داده‌ای ندارید» نشان ندهید. برای مسیرهای فاقد API وضعیت «این قابلیت هنوز آماده نیست» یک وضعیت محصول است، نه spinner دائمی.

۹۹ صفحه/زیرصفحه اصلی UX و یک پیشنهاد اختیاری OPT-01 پوشش داده شده‌اند. شماره PDF به نسخه `03_Makan_User_Flows_and_Screens_UX_v1.0.pdf` مربوط است. مسیرهای زیر پیشنهاد Frontend هستند؛ endpoint بک‌اند نیستند. آمادگی، کل جریان UX صفحه را می‌سنجد.

`C-01` · شروع و بازیابی نشست

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/start`
مخاطب / workspace / context	همه؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/me` `GET /api/v1/workspaces/current`
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب دریافت حساب جاری؛ دریافت context معتبر جاری
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	بازیابی نشست به token معتبر وابسته است؛ refresh token نداریم
ردیابی UX	`C-01` ؛ PDF UX، صفحه 16

`C-02` · ورود با شماره

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/login`
مخاطب / workspace / context	مهمان؛ قبل ورود؛ challenge فقط در C-03
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`POST /api/v1/auth/otp/challenges`
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب درخواست کد ورود

مشخصه	قرارداد صفحه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	OTP مدیریت‌شده با تنظیم secret محیط؛ فعال‌سازی کودک بدون تلفن مستقل همچنان جداست
ردیابی UX	`C-02` ؛ PDF UX، صفحه 16

`C-03` · تأیید کد

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/login/verify`
مخاطب / context / workspace	مهمان دارای challenge؛ قبل ورود؛ challenge فقط در C-03
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`POST /api/v1/auth/otp/challenges` `POST /api/v1/auth/otp/verify`
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب درخواست کد ورود؛ تأیید کد و ساخت نشست
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	OTP واقعی از کانال مجاز محیط دریافت شود
ردیابی UX	`C-03` ؛ PDF UX، صفحه 17

`C-04` · فعال‌سازی حساب آموزشگاهی کودک

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/activation`
مخاطب / context / workspace	دانش‌آموز/سرپرست؛ قبل ورود؛ challenge فقط در C-03
آمادگی backend	**PENDING DECISION**
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد

مشخصه	قرارداد صفحه
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	سیاست اثبات هویت و API فعال‌سازی بدون شماره مستقل
ردیابی UX	`C-04` ؛ PDF UX، صفحه 17

`C-05` · تکمیل مشخصات

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/onboarding/profile`
مخاطب / context / workspace	حساب واردشده؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/me` `PATCH /api/v1/me/profile`
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب دریافت حساب جاری؛ تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فقط فیلدهای موجود DTO
ردیابی UX	`C-05` ؛ PDF UX، صفحه 17

`C-06` · دعوت‌های من

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/invitations`
مخاطب / context / workspace	حساب دعوت‌شده؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**

مشخصه	قرارداد صفحه

APIهای موجود	`GET /api/v1/invitations`
	`POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept`
	`POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline`

اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب فهرست دعوت‌های حساب؛ پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش؛ رد دعوت
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	ارسال دعوت توسط مدیر مسیر جدا و موجود نیست
ردیابی UX	`C-06` ؛ PDF UX، صفحه 18

`C-07` ۰ انتخاب فضا و نقش

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/workspaces`
مخاطب / context / workspace	همه کاربران واردشده؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/workspaces/me`
	`POST /api/v1/workspaces/select`
	`GET /api/v1/workspaces/current`

اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود؛ ثبت فضای کاری و نقش در نشست؛ دریافت context معتبر جاری
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	نقش دلخواه خارج فهرست مجاز نیست
ردیابی UX	`C-07` ؛ PDF UX، صفحه 18

C-08 · مرکز اعلان‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/notifications`
مخاطب / context / workspace	همه؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	فهرست/خواندن اعلان و push registration
ردیابی UX	`C-08` ؛ PDF UX، صفحه 18

C-09 · گزارش روز و کار بعدی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/daily`
مخاطب / context / workspace	نقش سازمانی؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED

APIهای موجود	`GET /api/v1/dashboards/student`
	`GET /api/v1/dashboards/parent`
	`GET /api/v1/dashboards/teacher`
	`GET /api/v1/dashboards/manager`

اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب داشبورد دانش‌آموز؛ داشبورد والد؛ داشبورد معلم؛ داشبورد مدیر
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	خلاصه نقش موجود؛ اعلان، امروز محلی و پیشنهاد هوشمند ندارد
ردیابی UX	`C-09` ؛ PDF UX، صفحه 19

C-10 · پروفایل حساب

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/profile`
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/me` `PATCH /api/v1/me/profile`
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام field error، context selector و header حساب دریافت حساب جاری؛ تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	عکس، تنظیمات گسترده و فیلدهای خارج DTO
ردیابی UX	`C-10` ؛ PDF UX، صفحه 19

C-11 · تغییر روش ورود و مشخصات حساس

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/profile/identity`
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	**NOT IMPLEMENTED YET**
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام field error، context selector و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	تغییر شماره/روش ورود و تأیید حساس
ردیابی UX	`C-11` ؛ PDF UX، صفحه 19

C-12 · امنیت و دستگاه‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/profile/security`
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`POST /api/v1/auth/logout`
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب ابطال نشست جاری
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست/ابطال سایر نشست‌ها و ورود تقویت‌شده
ردیابی UX	`C-12` ؛ PDF UX، صفحه 20

C-13 · تنظیمات اعلان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/profile/notifications`
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	**NOT IMPLEMENTED YET**
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	preferences و delivery اعلان
ردیابی UX	`C-13` ؛ PDF UX، صفحه 20

C-14 · حریم خصوصی و داده

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/profile/privacy`
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	export، consent، حذف و تنظیم AI
ردیابی UX	C-14 ؛ PDF UX، صفحه 20

C-15 · اشتراک شخصی و مصرف

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/profile/subscription`
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Commerce و usage
ردیابی UX	C-15 ؛ PDF UX، صفحه 21

C-16 · راهنما و پشتیبانی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/support`
مخاطب / context / workspace	همه؛ نشست معتبر؛ workspace طبق صفحه، identity account مستقل از role سازمانی
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	محتوای راهنمای ثابت ممکن؛ ticket API وجود ندارد
ردیابی UX	`C-16` ؛ PDF UX، صفحه 21

C-17 · بازیابی دسترسی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/recovery`
مخاطب / context / workspace	حساب بدون دسترسی؛ قبل ورود؛ challenge فقط در C-03
آمادگی backend	PENDING DECISION
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم ورودی، پیام context selector، field error و header حساب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	سیاست و API بازیابی؛ OTP عادی جایگزین همه حالات نیست
ردیابی UX	`C-17` ؛ PDF UX، صفحه 21

MSG-01 · فهرست گفتگوها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/messenger`
مخاطب / workspace / context	participant مجاز؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/conversations`
اجزا و اقدام‌ها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	pagination فهرست و unread جامع همه workspaceها موجود نیست
ردیابی UX	`MSG-01` ؛ PDF UX، صفحه 22

MSG-02 · گفتگوی مستقیم یا گروهی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/messenger/conversations/:conversationId`
مخاطب / workspace / context	participant مجاز؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
	`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions`
	`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
	`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
	`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered`

مشخصه	قرارداد صفحه
اجزا و اقدام‌ها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا صفحه تاریخچه پیام‌ها؛ ارسال پیام و دریافت رسید commit؛ ویرایش متن یا caption پیام خود؛ حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone؛ بازنشر مجاز پیام در مقصد هم‌scope؛ ثبت یا تغییر واکنش خود؛ حذف واکنش انتخاب‌شده خود؛ سنجاق‌کردن پیام طبق policy؛ برداشتن سنجاق پیام؛ بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor؛ پیش‌برد cursor خواندن خود؛ پیش‌برد cursor تحویل خود
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	receipt مخاطبان و transport پیش‌فرض WebSocket مرورگر کامل نیست
ردیابی UX	`MSG-02` ؛ PDF UX، صفحه 22

`MSG-03` · کانال اطلاعیه‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/messenger/channels/:conversationId`
مخاطب / context / workspace	participant؛ انتشار Owner/Admin؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	`GET /api/v1/conversations/{conversationId}`

اجزا و اقدام‌ها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا صفحه تاریخچه پیام‌ها؛ ارسال پیام و دریافت رسید commit؛ جزئیات و اعضای گروه یا کانال
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	تفاوت publish با read باید رعایت شود
ردیابی UX	`MSG-03` ؛ PDF UX، صفحه 23

MSG-04 · شروع گفتگو و انتخاب مخاطب

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/messenger/new`
مخاطب / workspace / context	actor واجد eligibility؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`POST /api/v1/conversations/direct`
اجزا و اقدام‌ها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	recipient discovery و provisioning age/grant شخصی
ردیابی UX	`MSG-04` ؛ PDF UX، صفحه 23

MSG-05 · ساخت گروه یا کانال

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/messenger/create`
مخاطب / workspace / context	Adult شخصی یا Manager/Teacher سازمان؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`POST /api/v1/conversations/groups` `POST /api/v1/conversations/channels`
اجزا و اقدام‌ها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا ساخت گروه با اعضای واجد شرایط؛ ساخت کانال با اعضای واجد شرایط
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست انتخاب مخاطب عمومی وجود ندارد
ردیابی UX	`MSG-05` ؛ PDF UX، صفحه 23

MSG-06 · اطلاعات و مدیریت گفتگو

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/messenger/conversations/:conversationId/manage`
مخاطب / context / workspace	Owner/Admin/Member طبق policy؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	IMPLEMENTED

APIهای موجود	`GET /api/v1/conversations/{conversationId}`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members`
	`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave`
	`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive`

اجزا و اقدام‌ها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا جزئیات و اعضای گروه یا کانال؛ افزودن عضو واجد شرایط؛ حذف عضو طبق نقش مدیریتی؛ خروج از گروه یا کانال؛ تغییر نقش Admin/Member؛ درخواست انتقال مالکیت؛ پذیرش انتقال توسط مقصد؛ رد انتقال توسط مقصد؛ آرشیو گروه یا کانال
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	ویرایش title/description و گروه رسمی خودکار کلاس موجود نیست
ردیابی UX	MSG-06 ؛ PDF UX، صفحه 24

MSG-07 · جست‌وجوی پیام

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/messenger/search`
مخاطب / context / workspace	participant مجاز؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	IMPLEMENTED
APIهای موجود	`GET /api/v1/messages/search`
اجزا و اقدام‌ها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا جست‌وجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.

مشخصه	قرارداد صفحه
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	OCR و full-text پیشرفته وجود ندارد
ردیابی UX	`MSG-07` ؛ PDF UX، صفحه 24

`MSG-08` · رسانه و فایل گفتگو

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/messenger/conversations/:conversationId/media`
مخاطب / context / workspace	participant مجاز؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/files/{fileId}/content` `GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media`
اجزا و اقدام‌ها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا دانلود محتوای باینری مجاز؛ فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست linkهای متن و upload صوت/ویدئو در MIME پایه
ردیابی UX	`MSG-08` ؛ PDF UX، صفحه 24

`MSG-09` · مسدودی و گزارش پیام

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/messenger/safety`
مخاطب / context / workspace	صاحب حساب؛ Personal یا Organization مطابق گفتگو + participant/eligibility جاری
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**

مشخصه	قرارداد صفحه

APIهای موجود	`POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}`
	`DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}`
	`GET /api/v1/messaging/blocks`
	`GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}`
	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports`

اجزا و اقدام‌ها	conversation list/history، composer، attachment picker، receipt و پنل اعضا مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب؛ پایان مسدودی ایجادشده توسط خود؛ فهرست مسدودی‌های فعال خود؛ رسید گزارش متعلق به خود؛ ثبت گزارش محرمانه پیام
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	پنل moderator و مشاهده گزارش دیگران وجود ندارد
ردیابی UX	`MSG-09` ؛ PDF UX، صفحه 25

`AI-01` · خانه دستیار و تاریخچه

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/copilot`
مخاطب / workspace / context	کاربر در context مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	**EXTERNAL CONTRACT PENDING**
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته گفتگو و وضعیت unavailable تا قرارداد AI عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	قرارداد assistant/session/history
ردیابی UX	`AI-01` ؛ PDF UX، صفحه 26

`AI-02` · گفتگو با Copilot

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/copilot/chat/:chatId`
مخاطب / workspace / context	کاربر در context مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته گفتگو و وضعیت unavailable تا قرارداد AI عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	chat/stream/context و provider
ردیابی UX	`AI-02` ؛ PDF UX، صفحه 26

`AI-03` · منابع و مبنای پاسخ

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/copilot/sources/:answerId`
مخاطب / workspace / context	کاربر مجاز پاسخ؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته گفتگو و وضعیت unavailable تا قرارداد AI عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	citation و مجوز سند
ردیابی UX	`AI-03` ؛ PDF UX، صفحه 27

AI-04 · بازبینی اقدام پیشنهادی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/copilot/actions/:actionId`
مخاطب / workspace / context	تأییدکننده مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته گفتگو و وضعیت unavailable تا قرارداد AI عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	پیشنهاد/تأیید/اجرا و idempotency اقدام AI
ردیابی UX	`AI-04` ؛ PDF UX، صفحه 27

AI-05 · برنامه مطالعه پیشنهادی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/copilot/study-plan`
مخاطب / workspace / context	Student/Parent مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته گفتگو و وضعیت unavailable تا قرارداد AI عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	plan/evidence و قرارداد هوش آموزشی
ردیابی UX	`AI-05` ؛ PDF UX، صفحه 27

`ED-01` · فهرست کلاس‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/classes`
مخاطب / workspace / context	Manager/Teacher/Student؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/classes`
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت فهرست کلاس‌های قابل دسترسی
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	Parent کلاس-list ندارد
ردیابی UX	`ED-01` ؛ PDF UX، صفحه 28

`ED-02` · خانه کلاس

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/classes/:classId`
مخاطب / workspace / context	خواننده مجاز کلاس؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/classes`
	`GET /api/v1/academic/schedule`
	`GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`
	`GET /api/v1/academic/exams`

اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت فهرست کلاس‌های قابل دسترسی؛ برنامه جلسات در بازه UTC؛ تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس؛ خلاصه آزمون‌های مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد صفحه
بخش مسدود/محدود	GET کلاس مستقل، اهداف و منابع و گروه رسمی
ردیابی UX	`ED-02` ؛ PDF UX، صفحه 28

`ED-03` · تقویم آموزشی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/schedule`
مخاطب / workspace / context	نقش دارای رابطه کلاس/child؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/schedule`
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت برنامه جلسات در بازه UTC
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	حضور دانش‌آموز/والد از Reports خوانده می‌شود؛ تقویم مجوز ثبت حضور نیست
ردیابی UX	`ED-03` ؛ PDF UX، صفحه 29

`ED-04` · جزئیات جلسه و ورود خارجی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/sessions/:sessionId`
مخاطب / workspace / context	خواننده مجاز جلسه؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}`
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت جزئیات جلسه مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.

مشخصه	قرارداد صفحه
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	meetingUrl فقط لینک؛ join/admission/auto-attendance API نیست
ردیابی UX	`ED-04` ؛ PDF UX، صفحه 29

`ED-05` · فهرست تکلیف‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/classes/:classId/assignments`
مخاطب / workspace / context	خواننده مجاز کلاس؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments` `GET /api/v1/academic/assignments`
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس؛ دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست همه کلاس‌ها نیازمند ترکیب queryهای مجاز است
ردیابی UX	`ED-05` ؛ PDF UX، صفحه 29

`ED-06` · شرح و قواعد تکلیف

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/assignments/:assignmentId`
مخاطب / workspace / context	گیرنده یا staff مجاز؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.

مشخصه	قرارداد صفحه
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	Rubric و پیوست صورت تکلیف موجود نیست
ردیابی UX	`ED-06` ؛ PDF UX، صفحه 30

`ED-07` · آماده‌سازی و تحویل پاسخ

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/assignments/:assignmentId/answer`
مخاطب / workspace / context	Student مالک؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts`
	`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me`
	`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}`
	`PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft`
	`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments`
	`DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}`
	`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit`
	`POST /api/v1/files`

اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ؛ تلاش‌های خود برای تکلیف؛ دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز؛ ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ؛ اتصال فایل آماده به پاسخ؛ جداکردن فایل از پیش‌نویس؛ تحویل نهایی پاسخ و رسید؛ بارگذاری فایل و ثبت metadata
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	storage محیط تحویل باید فعال باشد
ردیابی UX	`ED-07` ؛ PDF UX، صفحه 30

`ED-08` · رسید و نتیجه تکلیف

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/submissions/:attemptId/result`

مشخصه	قرارداد صفحه
مخاطب / context / workspace	Student یا Parent child معتبر؛ membership/role + Organization معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای جزئیات route
آمادگی backend	IMPLEMENTED

APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}`
	`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result`
	`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result`

اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز؛ نتیجه منتشرشده دانش‌آموز؛ نتیجه قابل مشاهده والد
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	پیش از release کد GRADE_NOT_RELEASED؛ private note ممنوع
ردیابی UX	`ED-08` ؛ PDF UX، صفحه 30

`ED-09` · فهرست آزمون‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/exams`
مخاطب / context / workspace	نقش دارای رابطه مجاز؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	IMPLEMENTED
APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/exams`
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت خلاصه آزمون‌های مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فیلترهای اضافی فقط با داده مجاز client
ردیابی UX	`ED-09` ؛ PDF UX، صفحه 31

ED-10 · قواعد و آمادگی آزمون

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/exams/:examId`
مخاطب / workspace / context	Student enrolled؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/exams`
	`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview`
	`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me`

اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت خلاصه آزمون‌های مجاز؛ پیش‌نمایش امن بدون answer key؛ سوابق تلاش‌های خود
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	preview ممکن است سؤال را پیش از Start در window نشان دهد
ردیابی UX	`ED-10` ؛ PDF UX، صفحه 31

ED-11 · محیط پاسخ آزمون

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/exams/:examId/take`
مخاطب / workspace / context	Student مالک attempt؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start`
	`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active`
	`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}`
	`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease`
	`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer`
	`PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}`
	`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers`
	`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize`

اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت شروع یا بازیابی تلاش با operationId؛ تلاش فعال خود برای آزمون؛ تلاش و سؤال‌های تثبیت‌شده خود؛ دریافت حق نوشتن برای نشست جاری؛ انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری؛ ثبت revision پاسخ یک سؤال؛ پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease؛ نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	no auto-finalize یا grace؛ timer فقط نمایش زمان سرور
ردیابی UX	`ED-11` ؛ PDF UX، صفحه 31

`ED-12` · رسید و نتیجه آزمون

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/exam-attempts/:attemptId/result`
مخاطب / workspace / context	Student/Parent مجاز؛ Organization + membership/role معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt`
	`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result`
	`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result`

اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت بازیابی رسید نهایی آزمون؛ وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز؛ وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	کارنامه سؤال‌به‌سؤال عمومی موجود نیست؛ receipt فقط Student/answer key
ردیابی UX	`ED-12` ؛ PDF UX، صفحه 32

`ED-13` · منابع کلاس

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/classes/:classId/resources`
مخاطب / workspace / context	خواننده مجاز کلاس؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**NOT IMPLEMENTED YET**

مشخصه	قرارداد صفحه
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Knowledge و binding اسناد به کلاس
ردیابی UX	`ED-13` ؛ PDF UX، صفحه 32

`ED-14` · نمایشگر فایل

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/files/:fileId`
مخاطب / workspace / context	دارنده مجوز فایل؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/files/{fileId}` `GET /api/v1/files/{fileId}/content`
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز؛ دانلود محتوای باینری مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	نسخه/پردازش/جست‌وجوی سند کتابخانه موجود نیست
ردیابی UX	`ED-14` ؛ PDF UX، صفحه 32

`ED-15` · پیشرفت و گزارش آموزشی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/progress`
مخاطب / workspace / context	Student/Parent/Teacher مجاز؛ Organization + membership/role معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات

مشخصه	قرارداد صفحه
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED

APIهای موجود	`GET /api/v1/reports/student/attendance`
	`GET /api/v1/reports/student/assignments`
	`GET /api/v1/reports/student/exams`
	`GET /api/v1/reports/student/grades`
	`GET /api/v1/reports/parent/attendance`
	`GET /api/v1/reports/parent/assignments`
	`GET /api/v1/reports/parent/exams`
	`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance`
	`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments`
	`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams`
	`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}`
	`GET /api/v1/reports/manager/enrollments`
	`GET /api/v1/reports/manager/attendance`
	`GET /api/v1/reports/manager/assessments`
	`GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}`
	`GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload`

اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت گزارش حضور دانش‌آموز؛ گزارش تکلیف دانش‌آموز؛ گزارش آزمون دانش‌آموز؛ نمره‌های منتشرشده دانش‌آموز؛ گزارش حضور فرزند؛ گزارش تکلیف فرزند؛ گزارش آزمون فرزند؛ گزارش حضور کلاس معلم؛ گزارش تکالیف کلاس معلم؛ گزارش آزمون‌های کلاس معلم؛ خلاصه فراگیر کلاس معلم؛ گزارش ثبت‌نام سازمان؛ گزارش تجمیعی حضور سازمان؛ گزارش ارزیابی‌های سازمان؛ عملکرد کلاس سازمان؛ بار کاری معلمان سازمان
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	گزارش تفصیلی و نمره منتشرشده موجود؛ mastery/اهداف/AI و export ندارد
ردیابی UX	`ED-15` ؛ PDF UX، صفحه 33

`ED-16` · جزئیات تحلیل و شواهد

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/analysis/:analysisId`
مخاطب / workspace / context	خواننده مجاز تحلیل؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	کارت آموزشی، نمای جزئیات، action bar، وضعیت نسخه/مهلت عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه

مشخصه	قرارداد صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Intelligence و قرارداد شواهد/AI
ردیابی UX	`ED-16` ؛ PDF UX، صفحه 33

`ST-01` · امروز من

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/student`
مخاطب / workspace / context	Student؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/dashboards/student`
	`GET /api/v1/reports/student/assignments`
	`GET /api/v1/reports/student/exams`
	`GET /api/v1/reports/student/grades`

اجزا و اقدام‌ها	کارت کارهای آموزشی و تقویم داشبورد دانش‌آموز؛ گزارش تکلیف دانش‌آموز؛ گزارش آزمون دانش‌آموز؛ نمره‌های منتشرشده دانش‌آموز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	read model آماده؛ اعلان و پیشنهاد AI یا امروز براساس timezone سازمان وجود ندارد
ردیابی UX	`ST-01` ؛ PDF UX، صفحه 34

`TE-01` · داشبورد کاری معلم

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/teacher`
مخاطب / workspace / context	Teacher منتسب؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/dashboards/teacher`

مشخصه	قرارداد صفحه
اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار داشبورد معلم
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست‌ها محدودند؛ جزئیات کامل از Reports و صف‌های ارزیابی
ردیابی UX	`TE-01` ؛ PDF UX، صفحه 35

`TE-02` · ساخت و ویرایش جلسه

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/classes/:classId/sessions/edit`
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules`
	`PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}`
	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions`
	`PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}`
	`POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel`
	`POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete`

اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده؛ اصلاح الگو و رخدادهای آینده؛ ساخت جلسه مستقل؛ ویرایش جلسه با کنترل نسخه؛ لغو جلسه؛ ثبت تکمیل جلسه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	نمایش تداخل و حفظ نسخه ضروری است
ردیابی UX	`TE-02` ؛ PDF UX، صفحه 35

TE-03 · ثبت و اصلاح حضور

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/sessions/:sessionId/attendance`
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`
	`PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`
	`PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}`

اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/roster، preview و انتشار دفتر حضور و تاریخچه اصلاح؛ ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان؛ اصلاح مستند یک حضور
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	وضعیت از اتصال Meet یا device تعیین نشود
ردیابی UX	`TE-03` ؛ PDF UX، صفحه 35

TE-04 · طراحی و انتشار تکلیف

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/classes/:classId/assignments/edit`
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`
	`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`
	`PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`
	`POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish`

اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/roster، preview و انتشار ایجاد پیش‌نویس تکلیف؛ جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف؛ ویرایش پیش‌نویس تکلیف؛ انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد صفحه
بخش مسدود/محدود	Rubric، منابع و AI authoring
ردیابی UX	`TE-04` ؛ PDF UX، صفحه 36

`TE-05` · صف تصحیح تکلیف

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/evaluations`
مخاطب / workspace / context	Teacher منتسب/Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts` `GET /api/v1/academic/evaluations/queue`
اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب؛ صف پاسخ‌های قابل ارزیابی
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	همه فیلترها مطابق query واقعی
ردیابی UX	`TE-05` ؛ PDF UX، صفحه 36

`TE-06` · محیط ارزیابی پاسخ

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/submissions/:attemptId/evaluate`
مخاطب / workspace / context	Teacher منتسب/Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission`
	`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`
	`PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`
	`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release`
	`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections`

مشخصه	قرارداد صفحه
اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب؛ آخرین نسخه ارزیابی خصوصی؛ ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد؛ انتشار نمره تکلیف؛ ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	انتشار مستقل و جداسازی feedback والد و private note
ردیابی UX	`TE-06` ؛ PDF UX، صفحه 36

`TE-07` · طراحی و پیش‌نمایش آزمون

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/classes/:classId/exams/edit`
مخاطب / workspace / context	Teacher منتسب/Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams`
	`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor`
	`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview`
	`PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}`
	`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions`
	`PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}`
	`DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}`
	`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish`
	`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions`

اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار ساخت پیش‌نویس آزمون؛ دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ؛ پیش‌نمایش مجاز معلم؛ ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون؛ افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس؛ ویرایش سؤال و گزینه‌ها؛ حذف سؤال پیش‌نویس؛ انتشار نسخه معتبر آزمون؛ ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	AI، اهداف و انواع سؤال دیگر
ردیابی UX	`TE-07` ؛ PDF UX، صفحه 37

TE-08 · پایش برگزاری آزمون

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/exams/:examId/monitor`
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading`
اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	مانیتور زنده InProgress، تمدید فردی و اختلال/مراقبت API ندارند
ردیابی UX	`TE-08` ؛ PDF UX، صفحه 37

TE-09 · تصحیح و انتشار آزمون

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/exams/:examId/grading`
مخاطب / context / workspace	Teacher منتسب/Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading`
	`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`
	`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`
	`PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}`
	`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete`
	`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release`
	`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections`

اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون؛ مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز؛ ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون؛ ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی؛ تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار؛ انتشار نمره آزمون؛ ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.

مشخصه	قرارداد صفحه
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	grade save و release جدا؛ نمره objective override دستی ندارد
ردیابی UX	`TE-09` ؛ PDF UX، صفحه 37

`TE-10` · پرونده آموزشی دانش‌آموز کلاس

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/classes/:classId/learners`
مخاطب / workspace / context	Teacher منتسب/Manager؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance`
	`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments`
	`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams`
	`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}`

اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار گزارش حضور کلاس معلم؛ گزارش تکالیف کلاس معلم؛ گزارش آزمون‌های کلاس معلم؛ خلاصه فراگیر کلاس معلم
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	خلاصه و گزارش learner کلاس منتسب موجود؛ مدیریت پرونده و تحلیل طولی هوشمند ندارد
ردیابی UX	`TE-10` ؛ PDF UX، صفحه 38

`TE-11` · بازبینی تحلیل و پیشنهاد

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/analysis/review`
مخاطب / workspace / context	Teacher منتسب؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**EXTERNAL CONTRACT PENDING**
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم authoring، جدول صف/preview، roster و انتشار عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه

مشخصه	قرارداد صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	evidence و analysis approval
ردیابی UX	`TE-11` ؛ PDF UX، صفحه 38

`PA-01` · فرزندان و انتخاب زمینه

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/children`
مخاطب / workspace / context	Parent؛ membership/role + Organization معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/guardian/children` `POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select`
اجزا و اقدام‌ها	child selector آشکار، کارت وضعیت و نتیجه مجاز فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری؛ ثبت فرزند منتخب در نشست
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	ایجاد رابطه از این صفحه ممکن نیست
ردیابی UX	`PA-01` ؛ PDF UX، صفحه 39

`PA-02` · نمای آموزشی فرزند

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/children/current`
مخاطب / workspace / context	Parent با child معتبر؛ membership/role + Organization معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**

مشخصه	قرارداد صفحه

APIهای موجود	`GET /api/v1/dashboards/parent`
	`GET /api/v1/reports/parent/attendance`
	`GET /api/v1/reports/parent/assignments`
	`GET /api/v1/reports/parent/exams`

اجزا و اقدام‌ها	child selector آشکار، کارت وضعیت و نتیجه مجاز داشبورد والد؛ گزارش حضور فرزند؛ گزارش تکلیف فرزند؛ گزارش آزمون فرزند
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	نمای آموزشی و نتیجه summary موجود؛ Parent class-list و attempt-id discovery کامل نیست
ردیابی UX	`PA-02` ؛ PDF UX، صفحه 39

`PA-03` · رابطه سرپرستی و حدود مشاهده

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/children/:organizationPersonId/relation`
مخاطب / workspace / context	Parent دارای رابطه؛ Organization + membership/role معتبر + child معتبر از Guardian + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}`
اجزا و اقدام‌ها	child selector آشکار، کارت وضعیت و نتیجه مجاز خلاصه رابطه سرپرستی مجاز
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	ایجاد/اصلاح/درخواست رابطه عمومی موجود نیست
ردیابی UX	`PA-03` ؛ PDF UX، صفحه 40

`MG-01` · داشبورد و شروع سازمان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/manager`
مخاطب / context / workspace	Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`GET /api/v1/dashboards/manager`
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز داشبورد مدیر
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	خلاصه عملیاتی و checklist آماده؛ provisioning و Commerce usage نداریم
ردیابی UX	`MG-01` ؛ PDF UX، صفحه 41

`MG-02` · تعریف دوره و درس

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/structure`
مخاطب / context / workspace	Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**
APIهای موجود	`POST /api/v1/academic/periods` `POST /api/v1/academic/courses`
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز ساخت دوره آموزشی؛ ساخت درس سازمان
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فهرست/ویرایش/آرشیو دوره و درس
ردیابی UX	`MG-02` ؛ PDF UX، صفحه 41

MG-03 · کلاس، ثبت‌نام و معلم

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/classes/manage`
مخاطب / context / workspace	Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**PARTIALLY IMPLEMENTED**

APIهای موجود	`POST /api/v1/academic/classes`
	`GET /api/v1/academic/classes`
	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments`
	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end`
	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers`
	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end`

اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز ساخت کلاس با دوره و درس؛ فهرست کلاس‌های قابل دسترسی؛ ثبت‌نام پرونده دانش‌آموز؛ پایان ثبت‌نام با حفظ سابقه؛ انتساب عضویت معلم به کلاس؛ پایان انتساب معلم
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	انتخاب فرد/معلم و فعال‌سازی Draft/ویرایش کلاس
ردیابی UX	`MG-03` ؛ PDF UX، صفحه 42

MG-04 · فهرست افراد آموزشگاه

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/people`
مخاطب / context / workspace	Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	**NOT IMPLEMENTED YET**
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.

مشخصه	قرارداد صفحه
بخش مسدود/محدود	جست‌وجو و فهرست OrganizationPerson/Membership
ردیابی UX	`MG-04` ؛ PDF UX، صفحه 42

`MG-05` · پرونده، نقش و عضویت فرد

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/people/:personId`
مخاطب / workspace / context	Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	ایجاد/ویرایش/پیوند account و role assignment
ردیابی UX	`MG-05` ؛ PDF UX، صفحه 42

`MG-06` · مدیریت ارسال دعوت‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/invitations/manage`
مخاطب / workspace / context	Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	create/send/revoke دعوت؛ API invitations موجود فقط حساب دعوت‌شده است

مشخصه	قرارداد صفحه
ردیابی UX	`MG-06` ؛ PDF UX، صفحه 43

`MG-07` · ورود گروهی افراد

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/people/import`
مخاطب / workspace / context	Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	preview/validate/commit import و گزارش خطا
ردیابی UX	`MG-07` ؛ PDF UX، صفحه 43

`MG-08` · مدیریت روابط سرپرست

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/guardians/manage`
مخاطب / workspace / context	Manager؛ membership/role + Organization معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	مدیریت GuardianRelation؛ خواندن Parent جایگزین نیست
ردیابی UX	`MG-08` ؛ PDF UX، صفحه 43

MG-09 · گزارش سازمان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/reports`
مخاطب / context / workspace	Manager؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED

APIهای موجود	`GET /api/v1/reports/manager/enrollments`
	`GET /api/v1/reports/manager/attendance`
	`GET /api/v1/reports/manager/assessments`
	`GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}`
	`GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload`

اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز گزارش ثبت‌نام سازمان؛ گزارش تجمیعی حضور سازمان؛ گزارش ارزیابی‌های سازمان؛ عملکرد کلاس سازمان؛ بار کاری معلمان سازمان
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	گزارش عملیاتی آماده؛ export و گزارش زمان‌بندی‌شده ندارد
ردیابی UX	`MG-09` ؛ PDF UX، صفحه 44

MG-10 · تنظیمات و سیاست سازمان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/settings`
مخاطب / context / workspace	Manager؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	organization policies و تنظیمات عمومی

مشخصه	قرارداد صفحه
ردیابی UX	`MG-10` ؛ PDF UX، صفحه 44

`MG-11` · اشتراک و مصرف سازمان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/school/subscription`
مخاطب / workspace / context	Manager؛ Organization + membership/role معتبر + شناسه منبع برای route جزئیات
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فرم مدیریت سازمانی، جدول و انتخاب‌گر منابع مجاز عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Commerce/usage/quota
ردیابی UX	`MG-11` ؛ PDF UX، صفحه 45

`KN-01` · کتابخانه و منابع

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/library`
مخاطب / workspace / context	staff مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فهرست سند و viewer پس از قرارداد منابع عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Knowledge catalog و permission سند
ردیابی UX	`KN-01` ؛ PDF UX، صفحه 46

KN-02 · سند، نسخه و پردازش

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/app/library/documents/:documentId`
مخاطب / context / workspace	staff مجاز؛ context مجاز باید در قرارداد آینده backend تعیین شود
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	فهرست سند و viewer پس از قرارداد منابع عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	ingestion، binding و وضعیت پردازش AI؛ FileAsset کافی نیست
ردیابی UX	`KN-02`؛ PDF UX، صفحه 46

WEB-01 · معرفی ماکان

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/`
مخاطب / context / workspace	عمومی؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	PLANNED
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	محتوای ثابت frontend؛ API CMS موجود نیست
ردیابی UX	`WEB-01`؛ PDF UX، صفحه 47

WEB-02 · کاربردها و نقش‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/features`
مخاطب / workspace / context	عمومی؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	PLANNED
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	محتوای ثابت؛ ادعای امکانات باید با readiness هماهنگ باشد
ردیابی UX	`WEB-02` ؛ PDF UX، صفحه 47

WEB-03 · پلن و ظرفیت

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/plans`
مخاطب / workspace / context	عمومی؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	کاتالوگ plan/price فعلی API ندارد
ردیابی UX	`WEB-03` ؛ PDF UX، صفحه 47

WEB-04 · درخواست دمو و تماس

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/demo`
مخاطب / workspace / context	عمومی؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	ثبت lead و فرم تماس
ردیابی UX	`WEB-04`؛ PDF UX، صفحه 48

WEB-05 · سفارش و پرداخت

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/checkout`
مخاطب / workspace / context	خریدار؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	order/payment/callback
ردیابی UX	`WEB-05`؛ PDF UX، صفحه 48

WEB-06 · پیگیری پرداخت و راه‌اندازی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/orders/:orderId`
مخاطب / workspace / context	خریدار مجاز؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	provisioning workflow و receipt
ردیابی UX	`WEB-06` ؛ PDF UX، صفحه 48

WEB-07 · راهنما و دریافت برنامه

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/help`
مخاطب / workspace / context	عمومی؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	PLANNED
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	محتوای ثابت؛ لینک انتشار واقعی باید جدا تأیید شود
ردیابی UX	`WEB-07` ؛ PDF UX، صفحه 49

WEB-08 · شرایط و حریم خصوصی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/legal`
مخاطب / workspace / context	عمومی؛ عمومی؛ context حساب فقط در جریان دارای API آینده
آمادگی backend	PENDING DECISION
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	محتوای عمومی و فرم متناسب قابلیت مصوب عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	محتوای مصوب حقوقی/محصول از سورس تأیید نمی‌شود
ردیابی UX	`WEB-08` ؛ PDF UX، صفحه 49

BO-01 · ورود امن ادمین پلتفرم

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/login`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	هویت/مجوز تقویت‌شده پلتفرم وجود ندارد
ردیابی UX	`BO-01` ؛ PDF UX، صفحه 50

BO-02 · داشبورد عملیات

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	operations API و metrics
ردیابی UX	`BO-02`؛ PDF UX، صفحه 50

BO-03 · درخواست‌های فروش

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/leads`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	lead management
ردیابی UX	`BO-03`؛ PDF UX، صفحه 50

BO-04 · سفارش و پرداخت

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/orders`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Commerce و reconciliation
ردیابی UX	`BO-04` ؛ PDF UX، صفحه 51

BO-05 · راه‌اندازی آموزشگاه

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/provisioning`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	organization provisioning عمومی
ردیابی UX	`BO-05` ؛ PDF UX، صفحه 51

BO-06 · آموزشگاه‌های مشتری

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/organizations`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	فهرست سازمان‌ها برای پلتفرم
ردیابی UX	`BO-06` ؛ PDF UX، صفحه 51

BO-07 · پرونده عملیاتی آموزشگاه

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/organizations/:organizationId`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	customer/contract operations
ردیابی UX	`BO-07` ؛ PDF UX، صفحه 52

BO-08 · رسیدگی به هویت حساب

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/accounts`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	audit access و account recovery
ردیابی UX	`BO-08` ؛ PDF UX، صفحه 52

BO-09 · تعریف پلن‌ها

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/plans`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	plan/catalog/entitlement
ردیابی UX	`BO-09` ؛ PDF UX، صفحه 52

BO-10 · پیکربندی Copilot

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/copilots`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	EXTERNAL CONTRACT PENDING
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	AI service و سیاست پردازش
ردیابی UX	`BO-10` ؛ PDF UX، صفحه 53

BO-11 · تیکت و دسترسی موقت

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/support`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	ticket و support delegation
ردیابی UX	`BO-11` ؛ PDF UX، صفحه 53

BO-12 · رسیدگی به سوءاستفاده

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/reports`
مخاطب / workspace / context	Moderator پلتفرم؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	report intake وجود دارد؛ moderation endpoint ندارد
ردیابی UX	`BO-12` ؛ PDF UX، صفحه 53

BO-13 · سلامت، صف و کار ناموفق

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/health`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	PARTIALLY IMPLEMENTED
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد؛ فقط `/health` برای liveness
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	skeleton همان داده و غیرفعال‌کردن mutation تا تعیین context؛ پاسخ موفق خالی: پیام نبود داده مرتبط و فقط CTA مجاز.
Error / Forbidden	خطای فرم براساس ProblemDetails؛ retry فقط مطابق عملیات؛ 401 ورود دوباره؛ 403/404 توقف منبع و بازگشت به context مجاز.
Offline	آخرین داده مجاز با برچسب stale؛ draft محلی جدا؛ deadline و مجوز از cache تأیید نشود؛ pending فقط طبق بخش۳۸/۳۹.
بخش مسدود/محدود	فقط health میزبان موجود؛ dashboard/outbox admin/retry API ندارد
ردیابی UX	`BO-13` ؛ PDF UX، صفحه 54

BO-14 · سوابق حسابرسی

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/audit`
مخاطب / context / workspace	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	audit عمومی قابل جست‌وجو وجود ندارد
ردیابی UX	`BO-14` ؛ PDF UX، صفحه 54

BO-15 · اعضا و مجوزهای تیم پلتفرم

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/team`
مخاطب / context / workspace	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	Platform IAM مستقل از OrganizationRole
ردیابی UX	`BO-15` ؛ PDF UX، صفحه 54

BO-16 · نگهداری و حذف داده

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/data-requests`
مخاطب / workspace / context	Platform operator؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	NOT IMPLEMENTED YET
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	پوسته عملیات با مجوز مستقل پس از قرارداد عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	retention/export/deletion jobs و workflow
ردیابی UX	`BO-16`؛ PDF UX، صفحه 55

OPT-01 · ویرایش محتوای سایت

مشخصه	قرارداد صفحه
مسیر پیشنهادی Frontend	`/ops/content`
مخاطب / workspace / context	ویرایشگر محتوا؛ context عملیات پلتفرم هنوز قرارداد ندارد؛ Manager سازمان جایگزین نیست
آمادگی backend	PLANNED
APIهای موجود	هیچ API کاربردی برای این صفحه وجود ندارد
اجزا و اقدام‌ها	ویرایشگر محتوا در صورت تصویب CMS عملیات backend قابل اتصال وجود ندارد؛ طراحی/محتوای ثابت فقط طبق وضعیت صفحه
Loading / Empty	تا API واقعی، وضعیت unavailable روشن؛ spinner یا empty جعلی سرویس نمایش داده نشود.
Error / Forbidden	قرارداد خطای server هنوز وجود ندارد؛ state طراحی محصول از رفتار implemented جدا بماند.
Offline	محتوای ثابت قابل نمایش؛ هیچ موفقیت backend آفلاین ادعا نشود.
بخش مسدود/محدود	پیشنهاد اختیاری UX؛ CMS سفارشی در بک‌اند نیست
ردیابی UX	`OPT-01`؛ PDF UX، صفحه 55

UX · 48 مجوز و حذف دسترسی

Role برای انتخاب نمای اولیه مفید است؛ مجوز منبع را اثبات نمی‌کند. Teacher فقط کلاس‌های بازگشتی سرور؛ Parent فقط child مجاز؛ Student فقط recipient/attempt خودش. دکمه‌ای که بر اساس اطلاعات UI فعال شده ممکن است در درخواست بعدی رد شود و باید state مشخص داشته باشد.

تغییر سمت سرور	واکنش لازم
پایان membership/role	حذف داده سازمان از نمایش، refetch workspaces
پایان teacher assignment	خروج از editor/roster منبع، refetch classes
revoke guardian relation	پاک‌کردن داده child و دریافت children
حذف participant گروه	unsubscribe، حذف از فهرست قابل نمایش، توقف صف همان گفتگو
انتشار/اصلاح نمره	نتیجه از endpoint مناسب role؛ از DTO خصوصی cached نمایش نسازید

هیچ endpoint جامع capabilities وجود ندارد. هر گزینه UI پیشنهادی که به permission پاسخ‌داده‌شده وابسته است تا افزودن قرارداد سرور باید فقط از قواعد و resources قابل اثبات استفاده کند و خطای واقعی را مدیریت کند.

49 · فهرست کامل API

این بخش هر ۱۴۱ عملیات Controller را یک‌بار خلاصه می‌کند. برای جلوگیری از جدول بسیار عریض، شناسنامه هر عملیات در ردیف‌های گروه‌بندی‌شده نمایش داده شده است؛ وضعیت، Controller/action، method/route، module، هدف، status، DTO، workspace/role، Auth، خطا و صفحه مقصد همگی در همان رکورد هستند. مسیرهای فنی در جدول جدا آمده‌اند.

Identity / AuthController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/auth/otp/challenges`
`AuthController.RequestOtp`
	درخواست کد ورود
	Auth/Workspace/Role: عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit
	صفحه/جریان: ورود و خروج؛ بخش 8
		Request: `RequestOtpCommand`
		Response: `202` `RequestOtpResult`
		خطاهای شاخص: `400 PHONE_INVALID`، `429 OTP_RATE_LIMITED`، `503 SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED`، `422 SMS_PROVIDER_REJECTED`، `503 SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE`، `429 SMS_RATE_LIMITED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/auth/otp/verify`
`AuthController.VerifyOtp`
	تأیید کد و ساخت نشست
	Auth/Workspace/Role: عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit
	صفحه/جریان: ورود و خروج؛ بخش 8
		Request: `VerifyOtpCommand`
		Response: `200` `VerifyOtpResult`
		خطاهای شاخص: `400 OTP_INVALID`، `410 OTP_EXPIRED`، `409 OTP_ALREADY_USED`، `429 OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/auth/logout`
`AuthController.Logout`
	ابطال نشست جاری
	Auth/Workspace/Role: عمومی فقط برای OTP؛ logout با نشست معتبر
	صفحه/جریان: ورود و خروج؛ بخش 8
		Request: بدون بدنه
		Response: `204` بدون بدنه
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`

Identity / ProfileController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/me`
`ProfileController.GetCurrentUser`
	دریافت حساب جاری
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ فقط حساب جاری
	صفحه/جریان: پروفایل؛ بخش 10
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `CurrentUserResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `400 PROFILE_VALIDATION_FAILED`

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/me/profile`
`ProfileController.CompleteProfile`
	تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ فقط حساب جاری
	صفحه/جریان: پروفایل؛ بخش 10
		Request: `CompleteProfileCommand`
		Response: `200` `CurrentUserResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `400 PROFILE_VALIDATION_FAILED`، `409 USERNAME_ALREADY_EXISTS`

Organization / WorkspacesController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/workspaces/me`
`WorkspacesController.GetMyWorkspaces`
	فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
	صفحه/جریان: انتخاب فضا؛ بخش 11
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/workspaces/select`
`WorkspacesController.SelectWorkspace`
	ثبت فضای کاری و نقش در نشست
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
	صفحه/جریان: انتخاب فضا؛ بخش 11
		Request: `SelectWorkspaceCommand`
		Response: `200` `AccessContext`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
		`403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE`
		`403 ROLE_NOT_ACTIVE`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/workspaces/current`
`WorkspacesController.GetCurrentAccessContext`
	دریافت context معتبر جاری
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
	صفحه/جریان: انتخاب فضا؛ بخش 11
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `AccessContext`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
		`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

Organization / InvitationsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/invitations`
`InvitationsController.GetMyInvitations`
	فهرست دعوت‌های حساب
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
	صفحه/جریان: دعوت‌ها؛ بخش 12
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<InvitationResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 INVITATION_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept`
`InvitationsController.AcceptInvitation`
	پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
	صفحه/جریان: دعوت‌ها؛ بخش 12
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `AcceptInvitationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 INVITATION_NOT_FOUND`
		`410 INVITATION_EXPIRED`
		`410 INVITATION_REVOKED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline`
`InvitationsController.DeclineInvitation`
	رد دعوت
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
	صفحه/جریان: دعوت‌ها؛ بخش 12
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `DeclineInvitationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 INVITATION_NOT_FOUND`
		`409 INVITATION_ALREADY_ACCEPTED`

Guardian / GuardianController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/guardian/children`
`GuardianController.GetMyChildren`
	فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری
	Auth/Workspace/Role: Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
	صفحه/جریان: انتخاب فرزند؛ بخش 13
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 PARENT_ROLE_REQUIRED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select`
`GuardianController.SelectChildContext`
	ثبت فرزند منتخب در نشست
	Auth/Workspace/Role: Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
	صفحه/جریان: انتخاب فرزند؛ بخش 13
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `AccessContext`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND` `403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED` `403 PARENT_ROLE_REQUIRED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}`
`GuardianController.GetRelationSummary`
	خلاصه رابطه سرپرستی مجاز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
	صفحه/جریان: انتخاب فرزند؛ بخش 13
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `GuardianRelationSummaryResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND` `403 PARENT_ROLE_REQUIRED`

Academic / AcademicPeriodsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/periods`
`AcademicPeriodsController.Create`
	ساخت دوره آموزشی
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: ساختار آموزشی؛ بخش 15
		Request: `CreateAcademicPeriodCommand`
		Response: `201` `AcademicPeriodResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 MANAGER_ROLE_REQUIRED` `400 ACADEMIC_PERIOD_INVALID`

Academic / CoursesController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/courses`
`CoursesController.Create`
	ساخت درس سازمان
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: ساختار آموزشی؛ بخش 16
		Request: `CreateCourseCommand`
		Response: `201` `CourseResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 MANAGER_ROLE_REQUIRED` `400 COURSE_INVALID`

Academic / ClassesController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/classes`
`ClassesController.Create`
	ساخت کلاس با دوره و درس
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: کلاس و ثبت‌نام؛ بخش 17
		Request: `CreateClassCommand`
		Response: `201` `ClassResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `400 CLASS_INVALID`، `404 ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND`، `404 COURSE_NOT_FOUND`، `403 MANAGER_ROLE_REQUIRED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/classes`
`ClassesController.GetClasses`
	فهرست کلاس‌های قابل دسترسی
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع
	صفحه/جریان: کلاس و ثبت‌نام؛ بخش 17
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<ClassResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments`
`ClassesController.EnrollLearner`
	ثبت‌نام پرونده دانش‌آموز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: کلاس و ثبت‌نام؛ بخش 17
		Request: `EnrollLearnerCommand`
		Response: `201` `EnrollmentResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `409 CLASS_CAPACITY_EXCEEDED`، `409 ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE`، `404 LEARNER_NOT_FOUND`، `409 CLASS_NOT_ACTIVE`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end`
`ClassesController.EndEnrollment`
	پایان ثبت‌نام با حفظ سابقه
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: کلاس و ثبت‌نام؛ بخش 17
		Request: `EndEnrollmentCommand`
		Response: `200` `EnrollmentResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `409 ENROLLMENT_NOT_ACTIVE`، `404 CLASS_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers`
`ClassesController.AssignTeacher`
	انتساب عضویت معلم به کلاس
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: کلاس و ثبت‌نام؛ بخش 17
		Request: `AssignTeacherCommand`
		Response: `201` `TeacherAssignmentResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 TEACHER_NOT_ALLOWED`، `409 TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end`
`ClassesController.EndTeacherAssignment`
	پایان انتساب معلم
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: کلاس و ثبت‌نام؛ بخش 17
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `TeacherAssignmentResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `409 TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE`، `404 CLASS_NOT_FOUND`

Academic / ScheduleController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/schedule`
`ScheduleController.GetSchedule`
	برنامه جلسات در بازه UTC
	Auth/Workspace/Role: Organization؛ نوشتن Manager/Teacher منتسب؛ خواندن رابطه کلاس/child معتبر
	صفحه/جریان: تقویم آموزشی؛ بخش 20
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<SessionResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`400 SESSION_TIME_INVALID`
		`404 SESSION_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules`
`ScheduleController.CreateRule`
	ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
	صفحه/جریان: تقویم آموزشی؛ بخش 20
		Request: `CreateScheduleRuleCommand`
		Response: `201` `ScheduleRuleResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`400 SESSION_TIME_INVALID`
		`409 CLASS_SESSION_CONFLICT`
		`409 TEACHER_SESSION_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}`
`ScheduleController.UpdateRule`
	اصلاح الگو و رخدادهای آینده
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
	صفحه/جریان: تقویم آموزشی؛ بخش 20
		Request: `UpdateScheduleRuleCommand`
		Response: `200` `ScheduleRuleResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`
		`409 CLASS_SESSION_CONFLICT`

Academic / SessionsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions`
`SessionsController.Create`
	ساخت جلسه مستقل
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
	صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20
		Request: `CreateSessionCommand`
		Response: `201` `SessionResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`400 SESSION_TIME_INVALID`
		`409 CLASS_SESSION_CONFLICT`
		`409 TEACHER_SESSION_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}`
`SessionsController.Get`
	جزئیات جلسه مجاز
	Auth/Workspace/Role: Organization؛ مدیریت و حضور Manager/Teacher منتسب؛ جزئیات برای خواننده مجاز کلاس
	صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `SessionResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 SESSION_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}`
`SessionsController.Update`
	ویرایش جلسه با کنترل نسخه
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
	صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20
		Request: `UpdateSessionCommand`
		Response: `200` `SessionResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 SESSION_NOT_ACTIVE`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel`
`SessionsController.Cancel`
	لغو جلسه
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
	صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20
		Request: `SessionVersionCommand`
		Response: `200` `SessionResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `409 SESSION_NOT_ACTIVE`، `404 SESSION_NOT_FOUND`، `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete`
`SessionsController.Complete`
	ثبت تکمیل جلسه
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
	صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20
		Request: `SessionVersionCommand`
		Response: `200` `SessionResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `409 SESSION_NOT_ACTIVE`، `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`
`SessionsController.GetAttendance`
	دفتر حضور و تاریخچه اصلاح
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
	صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `SessionAttendanceResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED`، `404 SESSION_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`
`SessionsController.RecordAttendance`
	ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
	صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20
		Request: `RecordAttendanceCommand`
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `409 ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED`، `403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED`، `409 SESSION_CANCELLED`

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}`
`SessionsController.CorrectAttendance`
	اصلاح مستند یک حضور
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
	صفحه/جریان: جلسه و حضور؛ بخش 20
		Request: `CorrectAttendanceCommand`
		Response: `200` `AttendanceEntryResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `409 ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED`، `403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED`، `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

Assessment / AssignmentsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`
`AssignmentsController.CreateDraft`
	ایجاد پیش‌نویس تکلیف
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22
		Request: `CreateAssignmentDraftCommand`
		Response: `201` `AssignmentResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`، `403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`، `400 ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID`، `400 ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`
`AssignmentsController.GetForClass`
	تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس
	Auth/Workspace/Role: Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
	صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND` `403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/assignments`
`AssignmentsController.GetAssignments`
	دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query
	Auth/Workspace/Role: Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
	صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED` `404 CLASS_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`
`AssignmentsController.Get`
	جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف
	Auth/Workspace/Role: Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
	صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `AssignmentResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND` `403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`
`AssignmentsController.UpdateDraft`
	ویرایش پیش‌نویس تکلیف
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22
		Request: `UpdateAssignmentDraftCommand`
		Response: `200` `AssignmentResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT` `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish`
`AssignmentsController.Publish`
	انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: تکلیف؛ بخش 22
		Request: `PublishAssignmentCommand`
		Response: `200` `PublishAssignmentResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED` `409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT` `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

Assessment / SubmissionsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts`
`SubmissionsController.CreateOrResumeDraft`
	ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
	صفحه/جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23
		Request: بدون بدنه
		Response: `201` `SubmissionAttemptResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND` `409 SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED` `409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me`
`SubmissionsController.GetMyAttempts`
	تلاش‌های خود برای تکلیف
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
	صفحه/جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 SUBMISSION_NOT_FOUND` `403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}`
`SubmissionsController.GetAttempt`
	دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز
	Auth/Workspace/Role: Organization؛ مالک یا خواننده مجاز؛ محتوای غیرنهایی طبق contentVisible
	صفحه/جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `SubmissionAttemptResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 SUBMISSION_NOT_FOUND` `403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft`
`SubmissionsController.SaveDraft`
	ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
	صفحه/جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23
		Request: `SaveSubmissionDraftCommand`
		Response: `200` `SubmissionAttemptResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 SUBMISSION_NOT_DRAFT` `403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED` `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments`
`SubmissionsController.AttachFile`
	اتصال فایل آماده به پاسخ
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
	صفحه/جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23
		Request: `AttachSubmissionFileCommand`
		Response: `200` `SubmissionAttemptResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 SUBMISSION_FILE_NOT_READY` `403 SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED` `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}`
`SubmissionsController.RemoveFile`
	جداکردن فایل از پیش‌نویس
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
	صفحه/جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `SubmissionAttemptResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 SUBMISSION_NOT_DRAFT` `403 SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED` `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit`
`SubmissionsController.FinalSubmit`
	تحویل نهایی پاسخ و رسید
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
	صفحه/جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23
		Request: `FinalSubmitAssignmentCommand`
		Response: `200` `SubmissionReceipt`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED` `409 SUBMISSION_NOT_DRAFT` `409 SUBMISSION_VERSION_MISMATCH` `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts`
`SubmissionsController.GetSubmittedAttempts`
	تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: پاسخ تکلیف؛ بخش 23
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED` `403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

Assessment / EvaluationsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/evaluations/queue`
`EvaluationsController.GetQueue`
	صف پاسخ‌های قابل ارزیابی
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 EVALUATION_NOT_FOUND` `403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission`
`EvaluationsController.GetSubmission`
	متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `SubmissionForEvaluationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 EVALUATION_NOT_FOUND` `403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`
`EvaluationsController.GetEvaluation`
	آخرین نسخه ارزیابی خصوصی
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `EvaluatorEvaluationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 EVALUATION_NOT_FOUND` `403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`
`EvaluationsController.SaveDraft`
	ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24
		Request: `SaveEvaluationDraftCommand`
		Response: `200` `EvaluatorEvaluationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL` `409 EVALUATION_ALREADY_RELEASED` `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release`
`EvaluationsController.Release`
	انتشار نمره تکلیف
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24
		Request: `ReleaseEvaluationCommand`
		Response: `200` `GradeReleaseResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE` `409 GRADE_RELEASE_CONFLICT` `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections`
`EvaluationsController.Correct`
	ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24
		Request: `CorrectReleasedEvaluationCommand`
		Response: `201` `EvaluatorEvaluationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `409 GRADE_RELEASE_CONFLICT`، `412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result`
`EvaluationsController.GetStudentResult`
	نتیجه منتشرشده دانش‌آموز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک
	صفحه/جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `StudentReleasedResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `404 GRADE_NOT_RELEASED`، `403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result`
`EvaluationsController.GetParentResult`
	نتیجه قابل مشاهده والد
	Auth/Workspace/Role: Organization / Parent با child و relation معتبر
	صفحه/جریان: ارزیابی تکلیف؛ بخش 24
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ParentReleasedResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `404 GRADE_NOT_RELEASED`، `403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

Assessment / ExamsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams`
`ExamsController.CreateDraft`
	ساخت پیش‌نویس آزمون
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: `CreateExamDraftCommand`
		Response: `201` `ExamEditorDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 EXAM_NOT_ALLOWED`، `403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exams`
`ExamsController.GetMyExams`
	خلاصه آزمون‌های مجاز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled
	Parent با child معتبر
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 EXAM_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor`
`ExamsController.GetEditor`
	دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ExamEditorDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `404 EXAM_NOT_FOUND`، `403 EXAM_NOT_ALLOWED`، `403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview`
`ExamsController.GetTeacherPreview`
	پیش‌نمایش مجاز معلم
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ExamTeacherPreview`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 EXAM_NOT_ALLOWED`، `403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}`
`ExamsController.UpdateDraft`
	ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: `UpdateExamDraftCommand`
		Response: `200` `ExamEditorDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_NOT_DRAFT`
		`409 EXAM_VERSION_LOCKED`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions`
`ExamsController.AddQuestion`
	افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: `AddExamQuestionCommand`
		Response: `201` `ExamEditorDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID`
		`409 EXAM_VERSION_LOCKED`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}`
`ExamsController.UpdateQuestion`
	ویرایش سؤال و گزینه‌ها
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: `UpdateExamQuestionCommand`
		Response: `200` `ExamEditorDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_VERSION_LOCKED`
		`409 EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}`
`ExamsController.DeleteQuestion`
	حذف سؤال پیش‌نویس
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: `DeleteExamQuestionCommand`
		Response: `204` بدون بدنه
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_VERSION_LOCKED`
		`404 EXAM_NOT_FOUND`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview`
`ExamsController.GetStudentPreview`
	پیش‌نمایش امن بدون answer key
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب؛ Student enrolled در window؛ Parent ممنوع
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `StudentSafeExamPreview`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED`
		`404 EXAM_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish`
`ExamsController.Publish`
	انتشار نسخه معتبر آزمون
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: `PublishExamCommand`
		Response: `200` `ExamEditorDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_ALREADY_PUBLISHED`
		`409 EXAM_QUESTION_SET_INVALID`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions`
`ExamsController.CreateNextVersion`
	ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: `CreateNextExamVersionCommand`
		Response: `201` `ExamEditorDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_NOT_PUBLISHED`
		`409 EXAM_VERSION_LOCKED`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start`
`ExamsController.StartAttempt`
	شروع یا بازیابی تلاش با operationId
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: `StartExamCommand`
		Response: `201` `StudentExamAttemptDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_NOT_AVAILABLE_YET`
		`409 EXAM_WINDOW_CLOSED`
		`409 EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED`
		`409 EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active`
`ExamsController.GetMyActiveAttempt`
	تلاش فعال خود برای آزمون
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `StudentExamAttemptDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`
		`403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}`
`ExamsController.GetAttempt`
	تلاش و سؤال‌های تثبیت‌شده خود
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `StudentExamAttemptDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`
		`403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me`
`ExamsController.GetMyAttempts`
	سوابق تلاش‌های خود
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`
		`403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease`
`ExamsController.AcquireWriteLease`
	دریافت حق نوشتن برای نشست جاری
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ExamWriteLeaseDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION`
		`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`
		`409 EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer`
`ExamsController.TransferWriteLease`
	انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ExamWriteLeaseDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`
		`409 EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE`

IMPLEMENTED
`PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}`
`ExamsController.SaveAnswer`
	ثبت revision پاسخ یک سؤال
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: `SaveExamAnswerCommand`
		Response: `200` `ExamAnswerReceiptDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT`
		`409 EXAM_WRITE_LEASE_STALE`
		`409 EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
		`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers`
`ExamsController.GetMyAnswers`
	پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `StudentExamAnswersDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`
		`403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize`
`ExamsController.FinalizeAttempt`
	نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: `FinalizeExamCommand`
		Response: `200` `ExamFinalReceiptDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`
		`409 EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT`
		`409 EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
		`409 EXAM_ALREADY_FINALIZED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt`
`ExamsController.GetFinalReceipt`
	بازیابی رسید نهایی آزمون
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک attempt
	صفحه/جریان: آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ExamFinalReceiptDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE`
		`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`

Assessment / ExamGradingsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading`
`ExamGradingsController.GetQueue`
	صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED`
		`403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`
`ExamGradingsController.GetForGrading`
	مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ExamGradeDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 EXAM_GRADE_NOT_FOUND`
		`409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`
`ExamGradingsController.Initialize`
	ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ExamGradeDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED`
		`409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}`
`ExamGradingsController.GradeQuestion`
	ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42
		Request: `GradeExamQuestionCommand`
		Response: `200` `ExamGradeDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`400 EXAM_GRADE_SCORE_INVALID`
		`409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete`
`ExamGradingsController.Complete`
	تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42
		Request: `CompleteExamGradeCommand`
		Response: `200` `ExamGradeDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release`
`ExamGradingsController.Release`
	انتشار نمره آزمون
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42
		Request: `ReleaseExamGradeCommand`
		Response: `200` `ExamGradeReleaseDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_GRADE_INCOMPLETE`
		`409 EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections`
`ExamGradingsController.Correct`
	ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager یا Teacher منتسب
	صفحه/جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42
		Request: `CorrectReleasedExamGradeCommand`
		Response: `201` `ExamGradeDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 EXAM_GRADE_NOT_RELEASED`
		`409 EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result`
`ExamGradingsController.GetStudentResult`
	وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student مالک
	صفحه/جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `StudentExamResultDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED`
		`409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result`
`ExamGradingsController.GetGuardianResult`
	وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد
	Auth/Workspace/Role: Organization / Parent با child معتبر
	صفحه/جریان: تصحیح آزمون؛ بخش 42
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `GuardianExamResultDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`
		`404 EXAM_GRADE_NOT_FOUND`

Storage / FilesController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/files`
`FilesController.Upload`
	بارگذاری فایل و ثبت metadata
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
	صفحه/جریان: فایل؛ بخش 25
		Request: `UploadFileRequest`
		Response: `201` `FileAssetResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`413 FILE_TOO_LARGE`
		`415 FILE_TYPE_NOT_ALLOWED`
		`500 FILE_UPLOAD_FAILED`
		`503 FILE_STORAGE_FAILED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/files/{fileId}`
`FilesController.GetMetadata`
	دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
	صفحه/جریان: فایل؛ بخش 25
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `FileAssetResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 FILE_NOT_FOUND`
		`403 FILE_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/files/{fileId}/content`
`FilesController.Download`
	دانلود محتوای باینری مجاز
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
	صفحه/جریان: فایل؛ بخش 25
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` باینری فایل
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 FILE_NOT_FOUND`
		`409 FILE_NOT_READY`
		`403 FILE_NOT_ALLOWED`
		`503 FILE_STORAGE_FAILED`

IMPLEMENTED
`DELETE /api/v1/files/{fileId}`
`FilesController.Delete`
	حذف فایل بدون مصرف با کنترل نسخه
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
	صفحه/جریان: فایل؛ بخش 25
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `FileAssetResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 FILE_IN_USE`
		`409 FILE_ALREADY_DELETED`
		`403 FILE_NOT_ALLOWED`
		`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

Messaging / ConversationsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/groups`
`ConversationsController.CreateGroup`
	ساخت گروه با اعضای واجد شرایط
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `CreateManagedConversationCommand`
		Response: `200` `ManagedConversationResult`
		`ManagedConversationResult` `201`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT`
		`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/channels`
`ConversationsController.CreateChannel`
	ساخت کانال با اعضای واجد شرایط
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `CreateManagedConversationCommand`
		Response: `200` `ManagedConversationResult`
		`ManagedConversationResult` `201`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT`
		`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/direct`
`ConversationsController.StartDirect`
	ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `StartDirectConversationCommand`
		Response: `200` `DirectConversationResult`
		`DirectConversationResult` `201`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE`
		`403 CONVERSATION_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/conversations`
`ConversationsController.GetMine`
	فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری
	Auth/Workspace/Role: participant فعال در scope فضای کاری جاری
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`
		`403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
`ConversationsController.GetMessages`
	صفحه تاریخچه پیام‌ها
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ConversationMessagePageResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`
		`403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
`ConversationsController.SendMessage`
	ارسال پیام و دریافت رسید commit
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `SendMessageCommand`
		Response: `200` `MessageReceiptResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
		`403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED`
		`409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY`
		`409 CONVERSATION_ARCHIVED`

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
`ConversationsController.EditMessage`
	ویرایش متن یا caption پیام خود
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `EditMessageCommand`
		Response: `200` `MessageMutationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`409 MESSAGE_NOT_EDITABLE`
		`409 MESSAGE_DELETED`
		`412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
`ConversationsController.DeleteMessage`
	حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `MessageMutationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 MESSAGE_NOT_ALLOWED`
		`409 MESSAGE_DELETED`
		`412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward`
`ConversationsController.ForwardMessage`
	بازنشر مجاز پیام در مقصد هم‌scope
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `ForwardMessageCommand`
		Response: `200` `MessageReceiptResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED`
		`403 MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED`
		`409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions`
`ConversationsController.AddReaction`
	ثبت یا تغییر واکنش خود
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `AddReactionCommand`
		Response: `200` `MessageReactionResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 REACTION_NOT_ALLOWED`
		`409 MESSAGE_DELETED`

IMPLEMENTED
`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}`
`ConversationsController.RemoveReaction`
	حذف واکنش انتخاب‌شده خود
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `204` بدون بدنه
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 REACTION_NOT_ALLOWED`
		`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
`ConversationsController.PinMessage`
	سنجاق‌کردن پیام طبق policy
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ConversationPinResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 PIN_NOT_ALLOWED`
		`409 MESSAGE_DELETED`
		`409 MESSAGE_NOT_EDITABLE`

IMPLEMENTED
`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
`ConversationsController.UnpinMessage`
	برداشتن سنجاق پیام
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ConversationPinResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`403 PIN_NOT_ALLOWED`
		`409 MESSAGE_NOT_EDITABLE`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media`
`ConversationsController.GetMedia`
	فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ConversationMediaPageResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`
		`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`
		`400 MESSAGE_KIND_INVALID`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes`
`ConversationsController.GetChanges`
	بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ConversationChangePageResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `400 CHANGE_CURSOR_INVALID` `404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read`
`ConversationsController.MarkRead`
	پیش‌برد cursor خواندن خود
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `AdvanceConversationCursorCommand`
		Response: `200` `ConversationCursorStateResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `400 READ_CURSOR_INVALID` `404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered`
`ConversationsController.AcknowledgeDelivery`
	پیش‌برد cursor تحویل خود
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `AdvanceConversationCursorCommand`
		Response: `200` `ConversationCursorStateResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `400 DELIVERY_CURSOR_INVALID` `404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}`
`ConversationsController.GetDetails`
	جزئیات و اعضای گروه یا کانال
	Auth/Workspace/Role: participant فعال؛ Group/Channel workspace/scope معتبر
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ManagedConversationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED` `404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members`
`ConversationsController.AddMember`
	افزودن عضو واجد شرایط
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `AddConversationMemberCommand`
		Response: `200` `ManagedConversationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE` `403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}`
`ConversationsController.RemoveMember`
	حذف عضو طبق نقش مدیریتی
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ManagedConversationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 LAST_OWNER_REQUIRED` `403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED` `404 PARTICIPANT_NOT_FOUND`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave`
`ConversationsController.Leave`
	خروج از گروه یا کانال
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ManagedConversationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 LAST_OWNER_REQUIRED` `404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role`
`ConversationsController.ChangeMemberRole`
	تغییر نقش Admin/Member
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `ChangeConversationMemberRoleCommand`
		Response: `200` `ManagedConversationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED` `409 LAST_OWNER_REQUIRED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers`
`ConversationsController.StartOwnershipTransfer`
	درخواست انتقال مالکیت
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: `StartOwnershipTransferCommand`
		Response: `201` `OwnershipTransferResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT` `409 LAST_OWNER_REQUIRED`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept`
`ConversationsController.AcceptOwnershipTransfer`
	پذیرش انتقال توسط مقصد
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `OwnershipTransferResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT` `404 OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline`
`ConversationsController.DeclineOwnershipTransfer`
	رد انتقال توسط مقصد
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `OwnershipTransferResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT` `404 OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive`
`ConversationsController.Archive`
	آرشیو گروه یا کانال
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
	صفحه/جریان: پیام‌رسان؛ بخش 26
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ManagedConversationResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED` `409 CONVERSATION_ARCHIVED`

Messaging / MessagesController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/messages/search`
`MessagesController.Search`
	جست‌وجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ گفتگوهای مجاز در workspace جاری
	صفحه/جریان: جست‌وجوی پیام؛ بخش 31
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `MessageSearchPageResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `400 SEARCH_QUERY_REQUIRED` `400 SEARCH_QUERY_INVALID` `400 SEARCH_CURSOR_INVALID`

Messaging / MessagingSafetyController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}`
`MessagingSafetyController.Block`
	مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب
	Auth/Workspace/Role: نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
	صفحه/جریان: امنیت پیام‌رسان؛ بخش 31
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `UserBlockResult` `201` `UserBlockResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 USER_BLOCK_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}`
`MessagingSafetyController.Unblock`
	پایان مسدودی ایجادشده توسط خود
	Auth/Workspace/Role: نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
	صفحه/جریان: امنیت پیام‌رسان؛ بخش 31
		Request: بدون بدنه
		Response: `204` بدون بدنه
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 USER_BLOCK_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/messaging/blocks`
`MessagingSafetyController.GetBlocks`
	فهرست مسدودی‌های فعال خود
	Auth/Workspace/Role: نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
	صفحه/جریان: امنیت پیام‌رسان؛ بخش 31
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `IReadOnlyCollection<BlockedUserResult>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}`
`MessagingSafetyController.GetReport`
	رسید گزارش متعلق به خود
	Auth/Workspace/Role: نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
	صفحه/جریان: امنیت پیام‌رسان؛ بخش 31
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `AbuseReportReceiptResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `404 REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND`

Messaging / MessageReportsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports`
`MessageReportsController.Report`
	ثبت گزارش محرمانه پیام
	Auth/Workspace/Role: نشست معتبر؛ پیام قابل گزارش و مجوز خواندن
	صفحه/جریان: گزارش پیام؛ بخش 31
		Request: `ReportMessageCommand`
		Response: `201` `AbuseReportReceiptResult`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 REPORT_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND` `409 REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT`

Reports / DashboardsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	status / DTO / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/dashboards/student`
`DashboardsController.GetStudent`
	داشبورد دانش‌آموز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student؛ رابطه جاری سمت سرور
	صفحه/جریان: داشبورد نقش در School؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `StudentDashboardDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`، `403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/dashboards/parent`
`DashboardsController.GetParent`
	داشبورد والد
	Auth/Workspace/Role: Organization / Parent؛ رابطه جاری سمت سرور
	صفحه/جریان: داشبورد نقش در School؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ParentDashboardDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`، `403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/dashboards/teacher`
`DashboardsController.GetTeacher`
	داشبورد معلم
	Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher؛ رابطه جاری سمت سرور
	صفحه/جریان: داشبورد نقش در School؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `TeacherDashboardDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`، `403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/dashboards/manager`
`DashboardsController.GetManager`
	داشبورد مدیر
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager؛ رابطه جاری سمت سرور
	صفحه/جریان: داشبورد نقش در School؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ManagerDashboardDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`، `403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

Reports / ReportsController

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	status / DTO / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/student/attendance`
`ReportsController.GetStudentAttendance`
	گزارش حضور دانش‌آموز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `AttendanceReportPage<StudentAttendanceReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED`، `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`، `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`، `400 REPORT_PAGINATION_INVALID`، `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`، `400 REPORT_SORT_INVALID`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/student/assignments`
`ReportsController.GetStudentAssignments`
	گزارش تکلیف دانش‌آموز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<StudentAssignmentReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/student/exams`
`ReportsController.GetStudentExams`
	گزارش آزمون دانش‌آموز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<StudentExamReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/student/grades`
`ReportsController.GetStudentGrades`
	نمره‌های منتشرشده دانش‌آموز
	Auth/Workspace/Role: Organization / Student
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/parent/attendance`
`ReportsController.GetParentAttendance`
	گزارش حضور فرزند
	Auth/Workspace/Role: Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID` `404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND` `403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/parent/assignments`
`ReportsController.GetParentAssignments`
	گزارش تکلیف فرزند
	Auth/Workspace/Role: Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<ParentAssignmentReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID` `404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND` `403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/parent/exams`
`ReportsController.GetParentExams`
	گزارش آزمون فرزند
	Auth/Workspace/Role: Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<ParentExamReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID` `404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND` `403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance`
`ReportsController.GetTeacherAttendance`
	گزارش حضور کلاس معلم
	Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments`
`ReportsController.GetTeacherAssignments`
	گزارش تکالیف کلاس معلم
	Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<TeacherAssignmentReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams`
`ReportsController.GetTeacherExams`
	گزارش آزمون‌های کلاس معلم
	Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<TeacherExamReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}`
`ReportsController.GetTeacherLearner`
	خلاصه فراگیر کلاس معلم
	Auth/Workspace/Role: Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `TeacherLearnerOverviewDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/manager/enrollments`
`ReportsController.GetManagerEnrollments`
	گزارش ثبت‌نام سازمان
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/manager/attendance`
`ReportsController.GetManagerAttendance`
	گزارش تجمیعی حضور سازمان
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<ManagerAttendanceReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/manager/assessments`
`ReportsController.GetManagerAssessments`
	گزارش ارزیابی‌های سازمان
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<ManagerAssessmentReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID`

قرارداد و محل اجرا	هدف و دسترسی	DTO / status / خطا

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}`
`ReportsController.GetManagerClass`
	عملکرد کلاس سازمان
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ManagerClassPerformanceDto`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`

IMPLEMENTED
`GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload`
`ReportsController.GetManagerTeacherWorkload`
	بار کاری معلمان سازمان
	Auth/Workspace/Role: Organization / Manager
	صفحه/جریان: گزارش‌های تفصیلی آموزشی؛ بخش 14
		Request: بدون بدنه
		Response: `200` `ReportPage<ManagerTeacherWorkloadReportItem>`
		خطاهای شاخص: `401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND` `400 REPORT_PAGINATION_INVALID` `400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID` `400 REPORT_SORT_INVALID`

مسیرهای فنی؛ خارج شمارش عملیات Controller

مسیر	روش/محیط	رفتار
`/health`	GET / میزبان	liveness عمومی؛ HealthChecks بدون SQL probe
`/openapi/v1.json`	GET / همه محیط‌ها، عمومی	OpenAPI واقعی ۱۲۸ path و ۱۴۱ operation
`/swagger`	GET / همه محیط‌ها، عمومی	Swagger UI؛ security scheme Bearer در سند فعلی ثبت نشده
`/hubs/messaging`	SignalR / Authorize	negotiate/transport توسط SignalR؛ دو invoke و یک event، بخش۳۵

50 · کارت تفصیلی هر endpoint

هر کارت ورودی DTO، path/query/body خروجی، الزامات مجوز و اعتبارسنجی، نتیجه، خطا و انتقال UI دارد. نمونه HTTP/JSON مصنوعی است؛ نسخه‌ها و شناسه‌های نمونه با دیتابیس شما تطبیق ندارند. 204 هیچ JSON ندارد؛ download باینری و upload multipart است. فیلدهای nullable در نمونه null شده‌اند مگر سناریوی مشخص مقدار معتبر لازم داشته باشد. برای فرم PATCH این پروژه، command کامل ارسال شود؛ JSON Patch یا تغییر جزئی خودکار فرض نشود.

---

001 · درخواست کد ورود

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/auth/otp/challenges
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Identity **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`AuthController.RequestOtp`
هدف و مخاطب	درخواست کد ورود؛ عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit
احراز هویت	بدون Bearer؛ OTP عمومی
مجوز و اعتبارسنجی	شماره ایران با ارقام فارسی/عربی/انگلیسی normalize می‌شود؛ محدودیت درخواست محلی و provider مستقل‌اند. provider کد را تولید/ارسال می‌کند و فقط hash در دیتابیس ذخیره می‌شود. retry خودکار ارسال مجاز نیست.
HTTP موفق	`202` `RequestOtpResult`
loading → success	PhoneEntry → Requesting → ChallengeActive؛ زمان resend/expiry از response.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`400 PHONE_INVALID`
	`429 OTP_RATE_LIMITED`
	`503 SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED`
	`422 SMS_PROVIDER_REJECTED`
	`503 SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE`
	`429 SMS_RATE_LIMITED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/AuthController.cs:16`، `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`

ورودی `RequestOtpCommand`

فیلد	نوع	معنا
`phoneNumber`	`string`	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود

فیلدهای خروجی و nested DTOها در RequestOtpResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`RequestOtpResult`

`resendAvailableAtUtc` ، `expiresAtUtc` ، `challengeId`

```http
POST /api/v1/auth/otp/challenges HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "phoneNumber": "+989120000000"
}
```

نمونه پاسخ موفق `202`

```json
{
  "challengeId": "671bc7d1-186c-566f-87c4-a59c1eb9f8f9",
  "expiresAtUtc": "2026-11-01T09:05:00Z",
  "resendAvailableAtUtc": "2026-11-01T09:00:30Z"
}
```

---

002 · تأیید کد و ساخت نشست

```endpoint
POST /api/v1/auth/otp/verify
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Identity **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`AuthController.VerifyOtp`
هدف و مخاطب	تأیید کد و ساخت نشست؛ عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit
احراز هویت	بدون Bearer؛ OTP عمومی
مجوز و اعتبارسنجی	challengeId و شماره همان درخواست؛ code رشته با طول پیکربندی‌شده4..64، trim و تبدیل ارقام فارسی/عربی. شش‌رقمی‌بودن ثابت فرض نشود؛ ارسال همان challenge پس از مصرف نشست دوم ایجاد نمی‌کند.
HTTP موفق	`VerifyOtpResult` `200`
loading → success	ChallengeActive → Verifying → Authenticated؛ سپس profile workspace.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`400 OTP_INVALID`
	`410 OTP_EXPIRED`
	`409 OTP_ALREADY_USED`
	`429 OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/AuthController.cs:26` ، `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`

ورودی `VerifyOtpCommand`

فیلد	نوع	معنا
`challengeId`	`Guid`	شناسه challenge OTP که در verify با همان شماره استفاده می‌شود
`phoneNumber`	`string`	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود
`code`	`string`	کد دریافتی همان challenge؛ در log/cache عمومی یا نمونه ثابت ذخیره نشود

فیلدهای خروجی و nested DTOها در VerifyOtpResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`VerifyOtpResult`

`accessToken` ، `tokenType` ، `expiresAtUtc` ، `user`

```http
POST /api/v1/auth/otp/verify HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "challengeId": "671bc7d1-186c-566f-87c4-a59c1eb9f8f9",
  "phoneNumber": "+989120000000",
  "code": "<OTP_FROM_SMS>"
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "accessToken": "<synthetic-access-token>",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresAtUtc": "2026-12-01T09:00:00Z",
  "user": {
```

```
    "id": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
    "phoneNumber": "+989120000000",
    "isProfileComplete": true,
    "firstName": "کاربر",
    "lastName": "نمونه",
    "displayName": "کاربر نمونه",
    "username": "sample.user"
  }
}
```

`<OTP_FROM_SMS>` در JSON صرفاً placeholder است؛ در اجرا کد واقعی همان challenge را قرار دهید. این مثال OTP معتبر ثابت ارائه نمی‌کند.

---

003 · ابطال نشست جاری

```
endpoint

POST /api/v1/auth/logout
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Identity **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`AuthController.Logout`
هدف و مخاطب	ابطال نشست جاری؛ عمومی فقط برای OTP؛ logout با نشست معتبر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نشست جاری revoke می‌شود؛ logout همه دستگاه‌ها نیست.
HTTP موفق	`204` بدون بدنه
loading → success	Authenticated → LoggingOut → SignedOut؛ token/context/cache حساس و socket پاک/قطع شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/AuthController.cs:37` ، `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

```
http

POST /api/v1/auth/logout HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `204`

```http
HTTP/1.1 204 No Content
```

---

004 · دریافت حساب جاری

```endpoint
GET /api/v1/me
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Identity **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ProfileController.GetCurrentUser`
هدف و مخاطب	دریافت حساب جاری؛ نشست معتبر؛ فقط حساب جاری
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `CurrentUserResult`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `400 PROFILE_VALIDATION_FAILED`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ProfileController.cs:15` ، `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در CurrentUserResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`CurrentUserResult`

`id` ، `phoneNumber` ، `isProfileComplete` ، `firstName` ، `lastName` ، `displayName` ، `username`

```http
GET /api/v1/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "phoneNumber": "+989120000000",
  "isProfileComplete": true,
  "firstName": "کاربر",
  "lastName": "نمونه",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "username": "sample.user"
}
```

---

005 · تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز

```
endpoint
```

```
PATCH /api/v1/me/profile
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Identity **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ProfileController.CompleteProfile`
هدف و مخاطب	تکمیل یا ویرایش مشخصات مجاز؛ نشست معتبر؛ فقط حساب جاری
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نام/نام‌خانوادگی ۱..۱۰۰؛ displayName تا ۲۰۰؛ username لاتین ۳..۳۲ و یکتا.
HTTP موفق	`200` `CurrentUserResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`400 PROFILE_VALIDATION_FAILED`
	`409 USERNAME_ALREADY_EXISTS`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ProfileController.cs:26` ، `MakanApp.Application/Identity/IdentityService.cs`

ورودی `CompleteProfileCommand`

فیلد	نوع	معنا
`firstName`	`string`	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim

فیلد	نوع	معنا
`lastName`	`string`	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim
`displayName`	`string?`	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰
`username`	`string`	شناسه عمومی؛ profile طول ۳..۳۲ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا

فیلدهای خروجی و nested DTOها در CurrentUserResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`CurrentUserResult`

`id` ، `phoneNumber` ، `isProfileComplete` ، `firstName` ، `lastName` ، `displayName` ، `username`

```http
PATCH /api/v1/me/profile HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "firstName": "کاربر",
  "lastName": "نمونه",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "username": "sample.user"
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "phoneNumber": "+989120000000",
  "isProfileComplete": true,
  "firstName": "کاربر",
  "lastName": "نمونه",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "username": "sample.user"
}
```

006 · فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود

```
endpoint

GET /api/v1/workspaces/me
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`WorkspacesController.GetMyWorkspaces`
هدف و مخاطب	فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود؛ نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>` `200`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/WorkspacesController.cs:17` ، `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>`

`workspaceType` ، `organizationId` ، `organizationName` ، `membershipId` ، `role` ، `displayName` ، `status`

```http
GET /api/v1/workspaces/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "workspaceType": "Organization",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
```

```
    "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
    "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
    "role": "Student",
    "displayName": "دانش‌آموز — آموزشگاه نمونه",
    "status": "Active"
  }
]
```

---

007 · ثبت فضای کاری و نقش در نشست

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/workspaces/select
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`WorkspacesController.SelectWorkspace`
هدف و مخاطب	ثبت فضای کاری و نقش در نشست؛ نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با nullها؛ انتخاب child پاک می‌شود.
HTTP موفق	`200` `AccessContext`
loading → success	SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready؛ پاسخ‌های context قدیمی discard.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE`
	`403 ROLE_NOT_ACTIVE`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/WorkspacesController.cs:28` ، `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`

ورودی `SelectWorkspaceCommand`

فیلد	نوع	معنا
`workspaceType`	`WorkspaceType`	Personal یا Organization؛ انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود
`membershipId`	`Guid?`	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید
`role`	`OrganizationRole?`	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AccessContext؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AccessContext`

`subjectOrganizationPersonId` ، `activeRole` ، `membershipId` ، `organizationId` ، `workspaceType` ، `sessionId` ، `userId` ، `actorId`

```http
POST /api/v1/workspaces/select HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "workspaceType": "Organization",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "role": "Student"
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "actorId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "workspaceType": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "activeRole": "Student",
  "subjectOrganizationPersonId": null
}
```

---

008 · دریافت context معتبر جاری

```endpoint
GET /api/v1/workspaces/current
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`WorkspacesController.GetCurrentAccessContext`
هدف و مخاطب	دریافت context معتبر جاری؛ نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	context جاری با عضویت و نقش و child مجدداً validate می‌شود.
HTTP موفق	`200` `AccessContext`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED` `403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/WorkspacesController.cs:42` ، `MakanApp.Application/Guardian/GuardianAccessContextResolver.cs` ، `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AccessContext؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AccessContext`

`actorId` ، `userId` ، `sessionId` ، `workspaceType` ، `organizationId` ، `membershipId` ، `activeRole` ، `subjectOrganizationPersonId`

```http
GET /api/v1/workspaces/current HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "actorId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "workspaceType": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "activeRole": "Student",
  "subjectOrganizationPersonId": null
}
```

009 · فهرست دعوت‌های حساب

```
endpoint

GET /api/v1/invitations
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`InvitationsController.GetMyInvitations`
هدف و مخاطب	فهرست دعوت‌های حساب؛ نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`IReadOnlyCollection<InvitationResult>` `200`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `404 INVITATION_NOT_FOUND`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/InvitationsController.cs:16` ، `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<InvitationResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<InvitationResult>`

`id` ، `organizationId` ، `organizationName` ، `invitedByUserId` ، `role` ، `status` ، `expiresAtUtc`

```
http

GET /api/v1/invitations HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```
json

[
  {
    "id": "5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
```

```
    "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
    "invitedByUserId": "527d7696-f197-517f-9c41-922ac6e06b3b",
    "role": "Student",
    "status": "Pending",
    "expiresAtUtc": "2026-11-01T09:05:00Z"
  }
]
```

---

010 · پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`InvitationsController.AcceptInvitation`
هدف و مخاطب	پذیرش دعوت و تأمین عضویت/نقش؛ نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مخاطب؛ سازمان فعال؛ accept تکراری همان نتیجه؛ ثبت‌نام/انتخاب فضا خودکار نیست.
HTTP موفق	`200` `AcceptInvitationResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 INVITATION_NOT_FOUND`
	`410 INVITATION_EXPIRED`
	`410 INVITATION_REVOKED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/InvitationsController.cs:27` ، `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`invitationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AcceptInvitationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AcceptInvitationResult`

`alreadyAccepted` ، `role` ، `roleAssignmentId` ، `membershipId` ، `organizationName` ، `organizationId` ، `invitationId`

```http
POST /api/v1/invitations/5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b/accept HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "invitationId": "5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "roleAssignmentId": "d4b89a63-b579-59af-be13-c7f823916d0c",
  "role": "Student",
  "alreadyAccepted": false
}
```

---

011 · رد دعوت

```endpoint
POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Organization **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`InvitationsController.DeclineInvitation`
هدف و مخاطب	رد دعوت؛ نشست معتبر؛ دعوت متعلق به حساب جاری
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	پذیرفته‌شده را نمی‌توان decline کرد؛ وضعیت مؤثر expiry لحاظ می‌شود.
HTTP موفق	`200` `DeclineInvitationResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 INVITATION_NOT_FOUND`
	`409 INVITATION_ALREADY_ACCEPTED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/InvitationsController.cs:40`، `MakanApp.Application/Organization/OrganizationService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`invitationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در DeclineInvitationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`DeclineInvitationResult`

`invitationId`، `status`

```http
POST /api/v1/invitations/5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b/decline HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "invitationId": "5758c8a1-fdd3-5242-b56f-b4cb2f88d84b",
  "status": "Declined"
}
```

---

012 · فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری

```endpoint
GET /api/v1/guardian/children
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Guardian **IMPLEMENTED**

مشخصه	قرارداد
Controller / Action	`GuardianController.GetMyChildren`
هدف و مخاطب	فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری؛ Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش Parent در سازمان؛ لیست معتبر همان سازمان، حتی برای اصلاح child قبلی.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `403 PARENT_ROLE_REQUIRED`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/GuardianController.cs:16` ، `MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult>`

`learnerOrganizationPersonId` ، `displayName` ، `organizationId` ، `organizationName` ، `relationStatus`

```http
GET /api/v1/guardian/children HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
    "displayName": "کاربر نمونه",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
    "relationStatus": "Active"
  }
]
```

013 · ثبت فرزند منتخب در نشست

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Guardian **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`GuardianController.SelectChildContext`
هدف و مخاطب	ثبت فرزند منتخب در نشست؛ Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	organizationPersonId همان فرزند برگشتی children؛ رابطه فعال در سازمان جاری.
HTTP موفق	`AccessContext` `200`
loading → success	SelectingChild → LoadingChildResources → ChildSelected.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`
	`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`
	`403 PARENT_ROLE_REQUIRED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/GuardianController.cs:28` ، `MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`organizationPersonId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AccessContext؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AccessContext`

`actorId` ، `userId` ، `sessionId` ، `workspaceType` ، `organizationId` ، `membershipId` ، `activeRole` ، `subjectOrganizationPersonId`

```http
POST /api/v1/guardian/children/ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800/select HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

json

```
{
  "actorId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "workspaceType": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "activeRole": "Parent",
  "subjectOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800"
}
```

---

014 · خلاصه رابطه سرپرستی مجاز

endpoint

```
GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Guardian **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`GuardianController.GetRelationSummary`
هدف و مخاطب	خلاصه رابطه سرپرستی مجاز؛ Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	خلاصه رابطه خود با همان پرونده سازمانی؛ وجود رابطه دیگران پنهان می‌شود.
HTTP موفق	`GuardianRelationSummaryResult` `200`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND`
	`403 PARENT_ROLE_REQUIRED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/GuardianController.cs:42` ، `MakanApp.Application/Guardian/GuardianService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`organizationPersonId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در GuardianRelationSummaryResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`GuardianRelationSummaryResult`

`relationId` ، `learnerOrganizationPersonId` ، `displayName` ، `organizationId` ، `organizationName` ، `status` ، `validFromUtc` ، `createdAtUtc`

```http
GET /api/v1/guardian/relations/ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "relationId": "37db6870-8812-58d2-bed2-c099d8b125af",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "displayName": "کاربر نمونه",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "organizationName": "آموزشگاه نمونه",
  "status": "Active",
  "validFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

---

015 · ساخت دوره آموزشی

```endpoint
POST /api/v1/academic/periods
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`AcademicPeriodsController.Create`

مشخصه	قرارداد
هدف و مخاطب	ساخت دوره آموزشی؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager؛ title غیرخالی تا ۲۰۰؛ endDate >= startDate.
HTTP موفق	`201` `AcademicPeriodResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 MANAGER_ROLE_REQUIRED`
	`400 ACADEMIC_PERIOD_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/AcademicPeriodsController.cs:15` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`

ورودی `CreateAcademicPeriodCommand`

فیلد	نوع	معنا
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`startDate`	`DateOnly`	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد
`endDate`	`DateOnly`	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AcademicPeriodResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AcademicPeriodResult`

`id` ، `organizationId` ، `title` ، `startDate` ، `endDate` ، `status`

```http
POST /api/v1/academic/periods HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "startDate": "2026-11-01",
```

```
  "endDate": "2026-12-01"
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "کلاس نمونه",
  "startDate": "2026-11-01",
  "endDate": "2026-12-01",
  "status": "Active"
}
```

---

016 · ساخت درس سازمان

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/academic/courses
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`CoursesController.Create`
هدف و مخاطب	ساخت درس سازمان؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager؛ title غیرخالی تا ۲۰۰؛ بدون academicPeriodId در command.
HTTP موفق	`201` `CourseResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 MANAGER_ROLE_REQUIRED`
	`400 COURSE_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/CoursesController.cs:15` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`

ورودی `CreateCourseCommand`

فیلد	نوع	معنا
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API

فیلدهای خروجی و nested DTOها در CourseResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`CourseResult`

`id` ، `organizationId` ، `title` ، `status`

```http
POST /api/v1/academic/courses HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "title": "کلاس نمونه"
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "کلاس نمونه",
  "status": "Active"
}
```

---

017 · ساخت کلاس با دوره و درس

```endpoint
POST /api/v1/academic/classes
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ClassesController.Create`

مشخصه	قرارداد
هدف و مخاطب	ساخت کلاس با دوره و درس؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager؛ دوره/درس همان سازمان؛ title تا ۲۰۰؛ capacity>0؛ activateImmediately تعیین Draft/Active.
HTTP موفق	`201` `ClassResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`400 CLASS_INVALID`
	`404 ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND`
	`404 COURSE_NOT_FOUND`
	`403 MANAGER_ROLE_REQUIRED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:15` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`

ورودی `CreateClassCommand`

فیلد	نوع	معنا
`academicPeriodId`	`Guid`	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند
`courseId`	`Guid`	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`capacity`	`int`	ظرفیت مثبت کلاس؛ ظرفیت آزاد در client authoritative نیست
`activateImmediately`	`bool`	true برای Active هنگام create؛ false به Draft می‌رود؛ API فعال‌سازی بعدی وجود ندارد

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ClassResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ClassResult`

`id` ، `organizationId` ، `academicPeriodId` ، `academicPeriodTitle` ، `courseId` ، `courseTitle` ، `title` ، `capacity` ، `status`

```http
POST /api/v1/academic/classes HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "academicPeriodId": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
  "courseId": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
  "title": "کلاس نمونه",
  "capacity": 20,
  "activateImmediately": true
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "academicPeriodId": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
  "academicPeriodTitle": "دوره نمونه",
  "courseId": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
  "courseTitle": "درس نمونه",
  "title": "کلاس نمونه",
  "capacity": 20,
  "status": "Active"
}
```

---

018 · فهرست کلاس‌های قابل دسترسی

```endpoint
GET /api/v1/academic/classes
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ClassesController.GetClasses`
هدف و مخاطب	فهرست کلاس‌های قابل دسترسی؛ Teacher، Organization / Manager منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<ClassResult>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:29` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<ClassResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<ClassResult>`

`id` ، `organizationId` ، `academicPeriodId` ، `academicPeriodTitle` ، `courseId` ، `courseTitle` ، `title` ، `capacity` ، `status`

```http
GET /api/v1/academic/classes HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "id": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "academicPeriodId": "1b2f71c0-92af-512f-8397-452ed77fb53a",
    "academicPeriodTitle": "دوره نمونه",
    "courseId": "3800a30c-b29b-57ad-9544-76c274362f67",
    "courseTitle": "درس نمونه",
    "title": "کلاس نمونه",
    "capacity": 20,
    "status": "Active"
  }
]
```

---

019 · ثبت‌نام پرونده دانش‌آموز

```endpoint
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic IMPLEMENTED

مشخصه	قرارداد
Controller / Action	`ClassesController.EnrollLearner`
هدف و مخاطب	ثبت‌نام پرونده دانش‌آموز؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager؛ کلاس Active؛ پرونده همان سازمان؛ ظرفیت و یکتایی enrollment فعال اتمیک.
HTTP موفق	`201` `EnrollmentResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 CLASS_CAPACITY_EXCEEDED`
	`409 ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE`
	`404 LEARNER_NOT_FOUND`
	`409 CLASS_NOT_ACTIVE`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:41` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `EnrollLearnerCommand`

فیلد	نوع	معنا
`learnerOrganizationPersonId`	`Guid`	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست

فیلدهای خروجی و nested DTOها در EnrollmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`EnrollmentResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `learnerOrganizationPersonId` ، `status` ، `enrolledAtUtc` ، `endedAtUtc`

```http
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/enrollments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800"
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "status": "Active",
  "enrolledAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": null
}
```

---

020 · پایان ثبت‌نام با حفظ سابقه

```endpoint
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ClassesController.EndEnrollment`
هدف و مخاطب	پایان ثبت‌نام با حفظ سابقه؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager؛ enrollment همان کلاس؛ finalStatus فقط Completed/Withdrawn.
HTTP موفق	`200` `EnrollmentResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 ENROLLMENT_NOT_ACTIVE`
	`404 CLASS_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:57` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`enrollmentId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `EndEnrollmentCommand`

فیلد	نوع	معنا
`finalStatus`	`EnrollmentStatus`	پایان ثبت‌نام فقط Completed یا Withdrawn

فیلدهای خروجی و nested DTOها در EnrollmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`EnrollmentResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `learnerOrganizationPersonId` ، `status` ، `enrolledAtUtc` ، `endedAtUtc`

```http
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/enrollments/1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa/end HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "finalStatus": "Completed"
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "status": "Completed",
  "enrolledAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

021 · انتساب عضویت معلم به کلاس

```
endpoint

POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ClassesController.AssignTeacher`
هدف و مخاطب	انتساب عضویت معلم به کلاس؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager؛ membership معلم فعال و نقش Teacher همان سازمان؛ رابطه فعال تکراری رد.
HTTP موفق	`201` `TeacherAssignmentResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 TEACHER_NOT_ALLOWED`
	`409 TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:75` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `AssignTeacherCommand`

فیلد	نوع	معنا
`teacherMembershipId`	`Guid`	عضویت فعال دارای Teacher در همان سازمان؛ نه UserId معلم

فیلدهای خروجی و nested DTOها در TeacherAssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`TeacherAssignmentResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `teacherMembershipId` ، `status` ، `assignedAtUtc` ، `endedAtUtc`

```http
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/teachers HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "teacherMembershipId": "e5cb7247-c89f-539a-bc78-dfd99fc09e53"
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "d7d6f2ee-0110-5f2c-8f7c-499fc717a580",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "teacherMembershipId": "e5cb7247-c89f-539a-bc78-dfd99fc09e53",
  "status": "Active",
  "assignedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": null
}
```

---

022 · پایان انتساب معلم

```endpoint
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ClassesController.EndTeacherAssignment`
هدف و مخاطب	پایان انتساب معلم؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager؛ انتساب همان کلاس؛ body ندارد؛ پایان رابطه با حفظ سابقه.
HTTP موفق	`200` `TeacherAssignmentResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 TEACHER_ASSIGNMENT_NOT_ACTIVE`
	`404 CLASS_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ClassesController.cs:91` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`teacherAssignmentId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در TeacherAssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`TeacherAssignmentResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `teacherMembershipId` ، `status` ، `assignedAtUtc` ، `endedAtUtc`

```http
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/teachers/d7d6f2ee-0110-5f2c-8f7c-499fc717a580/end HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "d7d6f2ee-0110-5f2c-8f7c-499fc717a580",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "teacherMembershipId": "e5cb7247-c89f-539a-bc78-dfd99fc09e53",
  "status": "Ended",
  "assignedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

023 · برنامه جلسات در بازه UTC

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/schedule
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ScheduleController.GetSchedule`
هدف و مخاطب	برنامه جلسات در بازه UTC؛ Organization؛ نوشتن Manager/Teacher منتسب؛ خواندن رابطه کلاس/child معتبر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	fromUtc/toUtc الزامی UTC؛ to>from و حداکثر یک سال؛ خواندن بر اساس رابطه کلاس/child.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<SessionResult>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`400 SESSION_TIME_INVALID`
	`404 SESSION_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ScheduleController.cs:15` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`fromUtc`	query	`DateTime`	الزامی؛ از query ارسال شود
`toUtc`	query	`DateTime`	الزامی؛ از query ارسال شود

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<SessionResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<SessionResult>`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `scheduleRuleId` ، `title` ، `startUtc` ، `endUtc` ، `timeZoneId` ، `meetingUrl` ، `status` ، `cancelledAtUtc` ، `completedAtUtc` ، `rowVersion`

```
http
```

```
GET /api/v1/academic/schedule?fromUtc=2026-11-01T00%3A00%3A00Z&toUtc=2026-11-08T00%3A00%3A00Z HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

json


```
[
  {
    "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "scheduleRuleId": null,
    "title": "کلاس نمونه",
    "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
    "timeZoneId": "Asia/Tehran",
    "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
    "status": "Scheduled",
    "cancelledAtUtc": null,
    "completedAtUtc": null,
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```


---

024 · ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده

endpoint

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ScheduleController.CreateRule`
هدف و مخاطب	ساخت الگوی تکرار و جلسات آینده؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	روز معتبر، مدت ۱..۱۴۴۰، بازه حداکثر یک سال، timezone معتبر؛ رخداد آینده بدون تداخل.
HTTP موفق	`201` `ScheduleRuleResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`400 SESSION_TIME_INVALID`
	`409 CLASS_SESSION_CONFLICT`
	`409 TEACHER_SESSION_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ScheduleController.cs:28` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Schedule.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `CreateScheduleRuleCommand`

فیلد	نوع	معنا
`localDayOfWeek`	`DayOfWeek`	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود
`localStartTime`	`TimeOnly`	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود
`durationMinutes`	`int`	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد
`timeZoneId`	`string`	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`effectiveFrom`	`DateOnly`	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly
`effectiveUntil`	`DateOnly`	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly
`sessionTitle`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`meetingUrl`	`string?`	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ScheduleRuleResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ScheduleRuleResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `localDayOfWeek` ، `localStartTime` ، `durationMinutes` ، `timeZoneId` ، `effectiveFrom` ، `effectiveUntil` ، `sessionTitle` ، `meetingUrl` ، `status` ، `generatedSessionCount` ، `rowVersion`

```http
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/schedule-rules HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
```

```
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting"
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "ab11b85b-28f4-5efc-9692-01531499c21c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Active",
  "generatedSessionCount": 5,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

025 · اصلاح الگو و رخدادهای آینده

```
endpoint
```

```
PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ScheduleController.UpdateRule`
هدف و مخاطب	اصلاح الگو و رخدادهای آینده؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	قواعد create به‌علاوه applyFromDate آینده و expectedRowVersion؛ گذشته بازنویسی نمی‌شود.
HTTP موفق	`200` `ScheduleRuleResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 SCHEDULE_RULE_NOT_FOUND`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`
	`409 CLASS_SESSION_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ScheduleController.cs:44` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Schedule.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`scheduleRuleId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `UpdateScheduleRuleCommand`

فیلد	نوع	معنا
`localDayOfWeek`	`DayOfWeek`	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود
`localStartTime`	`TimeOnly`	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود
`durationMinutes`	`int`	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد
`timeZoneId`	`string`	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`effectiveFrom`	`DateOnly`	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly
`effectiveUntil`	`DateOnly`	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly
`applyFromDate`	`DateOnly`	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly
`sessionTitle`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`meetingUrl`	`string?`	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

فیلد	نوع	معنا
`expectedRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ScheduleRuleResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ScheduleRuleResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `localDayOfWeek` ، `localStartTime` ، `durationMinutes` ، `timeZoneId` ، `effectiveFrom` ، `effectiveUntil` ، `sessionTitle` ، `meetingUrl` ، `status` ، `generatedSessionCount` ، `rowVersion`

```http
PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/ab11b85b-28f4-5efc-9692-01531499c21c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "applyFromDate": "2026-11-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "ab11b85b-28f4-5efc-9692-01531499c21c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "localDayOfWeek": "Sunday",
  "localStartTime": "12:30:00",
  "durationMinutes": 30,
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "effectiveFrom": "2026-11-01",
  "effectiveUntil": "2026-12-01",
  "sessionTitle": "جلسه نمونه",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Active",
  "generatedSessionCount": 5,
```

```
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

026 · ساخت جلسه مستقل

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SessionsController.Create`
هدف و مخاطب	ساخت جلسه مستقل؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Manager/Teacher منتسب؛ شروع آینده UTC، پایان بعد از شروع، timezone و URL معتبر.
HTTP موفق	`201` `SessionResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`400 SESSION_TIME_INVALID`
	`409 CLASS_SESSION_CONFLICT`
	`409 TEACHER_SESSION_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:15` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `CreateSessionCommand`

فیلد	نوع	معنا
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`startUtc`	`DateTime`	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع

فیلد	نوع	معنا
`endUtc`	`DateTime`	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع
`timeZoneId`	`string`	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`meetingUrl`	`string?`	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SessionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SessionResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `scheduleRuleId` ، `title` ، `startUtc` ، `endUtc` ، `timeZoneId` ، `meetingUrl` ، `status` ، `cancelledAtUtc` ، `completedAtUtc` ، `rowVersion`

```http
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/sessions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting"
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Scheduled",
  "cancelledAtUtc": null,
  "completedAtUtc": null,
```

```
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

027 · جزئیات جلسه مجاز

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SessionsController.Get`
هدف و مخاطب	جزئیات جلسه مجاز؛ Organization؛ مدیریت و حضور Manager/Teacher منتسب؛ جزئیات برای خواننده مجاز کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `SessionResult`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `404 SESSION_NOT_FOUND`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:31` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`sessionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SessionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SessionResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `scheduleRuleId` ، `title` ، `startUtc` ، `endUtc` ، `timeZoneId` ، `meetingUrl` ، `status` ، `cancelledAtUtc` ، `completedAtUtc` ، `rowVersion`

```http
GET /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Scheduled",
  "cancelledAtUtc": null,
  "completedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

028 · ویرایش جلسه با کنترل نسخه

```endpoint
PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SessionsController.Update`
هدف و مخاطب	ویرایش جلسه با کنترل نسخه؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نسخه هشت‌بایتی Base64 جاری؛ جلسه قابل ویرایش و زمان آینده معتبر.
HTTP موفق	`200` `SessionResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 SESSION_NOT_ACTIVE`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:42` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`sessionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `UpdateSessionCommand`

فیلد	نوع	معنا
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`startUtc`	`DateTime`	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع
`endUtc`	`DateTime`	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع
`timeZoneId`	`string`	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`meetingUrl`	`string?`	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند
`expectedRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SessionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SessionResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `scheduleRuleId` ، `title` ، `startUtc` ، `endUtc` ، `timeZoneId` ، `meetingUrl` ، `status` ، `cancelledAtUtc` ، `completedAtUtc` ، `rowVersion`

```http
PATCH /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Scheduled",
  "cancelledAtUtc": null,
  "completedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

029 · لغو جلسه

```endpoint
POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SessionsController.Cancel`
هدف و مخاطب	لغو جلسه؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	مجوز مدیریت جلسه و expectedRowVersion؛ تغییر وضعیت دامنه.
HTTP موفق	`200` `SessionResult`

مشخصه	قرارداد
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 SESSION_NOT_ACTIVE`
	`404 SESSION_NOT_FOUND`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:55` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`sessionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `SessionVersionCommand`

فیلد	نوع	معنا
`expectedRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SessionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SessionResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `scheduleRuleId` ، `title` ، `startUtc` ، `endUtc` ، `timeZoneId` ، `meetingUrl` ، `status` ، `cancelledAtUtc` ، `completedAtUtc` ، `rowVersion`

```http
POST /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/cancel HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Cancelled",
  "cancelledAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

030 · ثبت تکمیل جلسه

```endpoint
POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SessionsController.Complete`
هدف و مخاطب	ثبت تکمیل جلسه؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	مجوز مدیریت جلسه، زمان و وضعیت مجاز و expectedRowVersion.
HTTP موفق	`200` `SessionResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 SESSION_NOT_ACTIVE`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:68` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`sessionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `SessionVersionCommand`

فیلد	نوع	معنا
`expectedRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SessionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SessionResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `scheduleRuleId` ، `title` ، `startUtc` ، `endUtc` ، `timeZoneId` ، `meetingUrl` ، `status` ، `cancelledAtUtc` ، `completedAtUtc` ، `rowVersion`

```http
POST /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/complete HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "21e7d33b-2774-5284-a4d1-daa30ee91152",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "scheduleRuleId": null,
  "title": "کلاس نمونه",
  "startUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "endUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "timeZoneId": "Asia/Tehran",
  "meetingUrl": "https://example.com/meeting",
  "status": "Completed",
  "cancelledAtUtc": null,
```

```
  "completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

031 · دفتر حضور و تاریخچه اصلاح

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SessionsController.GetAttendance`
هدف و مخاطب	دفتر حضور و تاریخچه اصلاح؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Manager/Teacher منتسب؛ وضعیت NotRecorded برای ثبت‌نشده و revisions برای اصلاح.
HTTP موفق	`200` `SessionAttendanceResult`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۲۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED`
	`404 SESSION_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:81` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`sessionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SessionAttendanceResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SessionAttendanceResult`

`sessionId` ، `sessionStatus` ، `entries` ، `revisions`

```http
GET /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/attendance HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "sessionId": "c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4",
  "sessionStatus": "Scheduled",
  "entries": [
    {
      "attendanceId": "be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0",
      "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
      "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
      "status": "Present",
      "recordedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "recordedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ],
  "revisions": []
}
```

---

032 · ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان

```endpoint
PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SessionsController.RecordAttendance`
هدف و مخاطب	ثبت اولیه حضور دانش‌آموزان؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	entries enrollmentهای مجاز؛ وضعیت Present/Absent/Late/Excused؛ پیش از شروع/لغوشده ممنوع.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult>`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 ATTENDANCE_ALREADY_RECORDED`
	`403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED`
	`409 SESSION_CANCELLED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:92` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`sessionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `RecordAttendanceCommand`

فیلد	نوع	معنا
`entries`	`IReadOnlyCollection<RecordAttendanceEntryCommand>`	آرایه ردیف‌های حضور؛ هر entry با enrollmentId معتبر مشخص می‌شود

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult>`

`rowVersion` ، `recordedByMembershipId` ، `recordedAtUtc` ، `status` ، `learnerOrganizationPersonId` ، `enrollmentId` ، `attendanceId`

```http
PUT /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/attendance HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "entries": [
    {
      "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
      "status": "Present"
    }
  ]
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "attendanceId": "be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0",
    "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
    "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
    "status": "Present",
    "recordedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "recordedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

---

033 · اصلاح مستند یک حضور

```
endpoint
```

```
PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Academic **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SessionsController.CorrectAttendance`
هدف و مخاطب	اصلاح مستند یک حضور؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	دلیل غیرخالی تا ۵۰۰، وضعیت قابل ثبت و expectedRowVersion؛ تاریخچه حفظ می‌شود.
HTTP موفق	`AttendanceEntryResult` `200`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 ATTENDANCE_ALREADY_CHANGED`
	`403 ATTENDANCE_NOT_ALLOWED`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SessionsController.cs:105` ، `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionService.Attendance.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`sessionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`attendanceId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `CorrectAttendanceCommand`

فیلد	نوع	معنا
`status`	`AttendanceStatus`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
`correctionReason`	`string`	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
`expectedRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AttendanceEntryResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AttendanceEntryResult`

`attendanceId` ، `enrollmentId` ، `learnerOrganizationPersonId` ، `status` ، `recordedAtUtc` ، `recordedByMembershipId` ، `rowVersion`

```http
PATCH /api/v1/academic/sessions/c9669a44-0ec7-5647-9277-a60ffa1a10c4/attendance/be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "status": "Present",
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "attendanceId": "be2b6575-b733-5b4e-8eea-8fff6dd811e0",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
```

```
  "status": "Present",
  "recordedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "recordedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

034 · ایجاد پیش‌نویس تکلیف

endpoint

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`AssignmentsController.CreateDraft`
هدف و مخاطب	ایجاد پیش‌نویس تکلیف؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	title تا ۲۰۰ و description غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ due UTC آینده؛ maxAttempts مثبت؛ maxScore مثبت دو اعشار.
HTTP موفق	`201` `AssignmentResult`
loading → success	Updated → Saving → Ready/Editing؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`
	`403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`
	`400 ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID`
	`400 ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:15`، `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `CreateAssignmentDraftCommand`

فیلد	نوع	معنا
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`description`	`string`	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است
`dueAtUtc`	`DateTime`	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy
`allowLateSubmission`	`bool`	اجازه تحویل پس از مهلت؛ همچنان توسط سرور isLate تعیین می‌شود
`maxAttempts`	`int`	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است
`maxScore`	`decimal`	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AssignmentResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `updatedAtUtc` ، `publishedAtUtc` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `title` ، `description` ، `dueAtUtc` ، `allowLateSubmission` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `assignmentRowVersion` ، `versionRowVersion`

```http
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/assignments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
```

```
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "versionNumber": 1,
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```


---

035 · تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`AssignmentsController.GetForClass`
هدف و مخاطب	تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس؛ Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND`
	`403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:31` ، `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<AssignmentResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `updatedAtUtc` ، `publishedAtUtc` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `title` ، `description` ، `dueAtUtc` ، `allowLateSubmission` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `assignmentRowVersion` ، `versionRowVersion`

```http
GET /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/assignments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "status": "Published",
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "versionNumber": 1,
    "title": "تکلیف نمونه",
    "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
    "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
    "allowLateSubmission": false,
    "maxAttempts": 2,
    "maxScore": 20,
    "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
    "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

036 · دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/assignments
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`AssignmentsController.GetAssignments`
هدف و مخاطب	دریافت تکلیف‌های کلاس انتخاب‌شده از query؛ Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	classId query الزامی و متعلق به کلاس قابل مشاهده؛ فهرست همه کلاس‌ها نیست.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`
	`404 CLASS_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:42` ، `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	query	`Guid`	الزامی؛ از query ارسال شود

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<AssignmentResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `updatedAtUtc` ، `publishedAtUtc` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `title` ، `description` ، `dueAtUtc` ، `allowLateSubmission` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `assignmentRowVersion` ، `versionRowVersion`

```http
GET /api/v1/academic/assignments?classId=c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

json


```
[
  {
    "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "status": "Published",
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "versionNumber": 1,
    "title": "تکلیف نمونه",
    "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
    "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
    "allowLateSubmission": false,
    "maxAttempts": 2,
    "maxScore": 20,
    "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
    "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```


---

037 · جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف

endpoint

```
GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`AssignmentsController.Get`
هدف و مخاطب	جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف؛ Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`AssignmentResult` `200`
loading → success	Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND`
	`403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:53` ، `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`assignmentId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AssignmentResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `updatedAtUtc` ، `publishedAtUtc` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `title` ، `description` ، `dueAtUtc` ، `allowLateSubmission` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `assignmentRowVersion` ، `versionRowVersion`

```http
GET /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Published",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "versionNumber": 1,
  "title": "تکلیف نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
```

```
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

038 · ویرایش پیش‌نویس تکلیف

```
endpoint
```

```
PATH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`AssignmentsController.UpdateDraft`
هدف و مخاطب	ویرایش پیش‌نویس تکلیف؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Draft؛ همان قواعد create و دو نسخه assignment/version جاری.
HTTP موفق	`200` `AssignmentResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:64`، `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`assignmentId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `UpdateAssignmentDraftCommand`

فیلد	نوع	معنا
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`description`	`string`	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است
`dueAtUtc`	`DateTime`	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy
`allowLateSubmission`	`bool`	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود
`maxAttempts`	`int`	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است
`maxScore`	`decimal`	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار
`expectedAssignmentRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.
`expectedVersionRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AssignmentResult`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `updatedAtUtc` ، `publishedAtUtc` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `title` ، `description` ، `dueAtUtc` ، `allowLateSubmission` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `assignmentRowVersion` ، `versionRowVersion`

```http
PATCH /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "expectedAssignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "versionNumber": 1,
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
  "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
  "allowLateSubmission": false,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

039 · انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`AssignmentsController.Publish`
هدف و مخاطب	انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Draft و deadline آینده؛ هر دو rowversion؛ snapshot enrollmentهای فعال.
HTTP موفق	`PublishAssignmentResult` `200`
loading → success	Draft → Publishing → Published؛ editor منتشرشده readonly و فهرست تازه شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED`
	`409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/AssignmentsController.cs:77`، `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`assignmentId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `PublishAssignmentCommand`

فیلد	نوع	معنا
`expectedAssignmentRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.
`expectedVersionRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در PublishAssignmentResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`PublishAssignmentResult`

`assignment` ، `recipientCount`

```http
POST /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/publish HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "expectedAssignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "assignment": {
    "id": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "status": "Published",
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "versionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "versionNumber": 1,
    "title": "تکلیف نمونه",
    "description": "توضیح نمونه برای تمرین آموزشی",
    "dueAtUtc": "2026-11-08T09:00:00Z",
    "allowLateSubmission": false,
    "maxAttempts": 2,
    "maxScore": 20,
    "assignmentRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
    "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  },
  "recipientCount": 1
}
```

---

040 · ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ

```endpoint
POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SubmissionsController.CreateOrResumeDraft`
هدف و مخاطب	ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Student واجد recipient؛ draft موجود reuse؛ سقف تلاش و مهلت مطابق تکلیف.
HTTP موفق	`201` `SubmissionAttemptResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND`
	`409 SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED`
	`409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:15`، `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`assignmentId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SubmissionAttemptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SubmissionAttemptResult`

`id`، `organizationId`، `assignmentId`، `assignmentVersionId`، `assignmentRecipientId`، `enrollmentId`، `attemptNumber`، `status`، `contentVisible`، `answerText`، `attachments`، `createdAtUtc`، `lastSavedAtUtc`، `submittedAtUtc`، `isLate`، `rowVersion`

```http
POST /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/attempts HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
```

```
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

041 · تلاش‌های خود برای تکلیف

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SubmissionsController.GetMyAttempts`
هدف و مخاطب	تلاش‌های خود برای تکلیف؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 SUBMISSION_NOT_FOUND`
	`403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:29` ، `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`assignmentId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و DTOهای nested در IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`

`id` ، `organizationId` ، `assignmentId` ، `assignmentVersionId` ، `assignmentRecipientId` ، `enrollmentId` ، `attemptNumber` ، `status` ، `contentVisible` ، `answerText` ، `attachments` ، `createdAtUtc` ، `lastSavedAtUtc` ، `submittedAtUtc` ، `isLate` ، `rowVersion`

```http
GET /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/attempts/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
    "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
    "attemptNumber": 1,
    "status": "Draft",
    "contentVisible": true,
    "answerText": null,
    "attachments": [],
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "lastSavedAtUtc": null,
    "submittedAtUtc": null,
    "isLate": false,
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

---

042 · دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز

```endpoint
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SubmissionsController.GetAttempt`
هدف و مخاطب	دریافت تلاش با سطح نمایش مجاز؛ Organization؛ مالک یا خواننده مجاز؛ محتوای غیرنهایی طبق contentVisible
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
موفق HTTP	`200` `SubmissionAttemptResult`

مشخصه	قرارداد
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 SUBMISSION_NOT_FOUND`
	`403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:40` ، `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SubmissionAttemptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SubmissionAttemptResult`

`id` ، `organizationId` ، `assignmentId` ، `assignmentVersionId` ، `assignmentRecipientId` ، `enrollmentId` ، `attemptNumber` ، `status` ، `contentVisible` ، `answerText` ، `attachments` ، `createdAtUtc` ، `lastSavedAtUtc` ، `submittedAtUtc` ، `isLate` ، `rowVersion`

```http
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

043 · ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ

```
endpoint
```

```
PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SubmissionsController.SaveDraft`
هدف و مخاطب	ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مالک Draft؛ answerText nullable تا ۵۰۰۰۰؛ expectedRowVersion.
HTTP موفق	`200` `SubmissionAttemptResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 SUBMISSION_NOT_DRAFT`
	`403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:51` ، `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `SaveSubmissionDraftCommand`

فیلد	نوع	معنا
`answerText`	`string?`	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر۵۰۰۰۰؛ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد

فیلد	نوع	معنا
`expectedRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SubmissionAttemptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SubmissionAttemptResult`

`id` ، `organizationId` ، `assignmentId` ، `assignmentVersionId` ، `assignmentRecipientId` ، `enrollmentId` ، `attemptNumber` ، `status` ، `contentVisible` ، `answerText` ، `attachments` ، `createdAtUtc` ، `lastSavedAtUtc` ، `submittedAtUtc` ، `isLate` ، `rowVersion`

```http
PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/draft HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

044 · اتصال فایل آماده به پاسخ

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SubmissionsController.AttachFile`
هدف و مخاطب	اتصال فایل آماده به پاسخ؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فایل Ready، مالک و scope مجاز؛ Draft و نسخه جاری.
HTTP موفق	`SubmissionAttemptResult` `200`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 SUBMISSION_FILE_NOT_READY`
	`403 SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:64` ، `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `AttachSubmissionFileCommand`

فیلد	نوع	معنا
`fileAssetId`	`Guid`	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست
`expectedRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SubmissionAttemptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SubmissionAttemptResult`

، `status` ، `attemptNumber` ، `enrollmentId` ، `assignmentRecipientId` ، `assignmentVersionId` ، `assignmentId` ، `organizationId` ، `id`
`rowVersion` ، `isLate` ، `submittedAtUtc` ، `lastSavedAtUtc` ، `createdAtUtc` ، `attachments` ، `answerText` ، `contentVisible`

```http
POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/attachments HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [
    {
      "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
      "originalFileName": "sample.pdf",
      "contentType": "application/pdf",
      "sizeBytes": 1024,
      "fileStatus": "Ready",
      "attachedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

045 · جداکردن فایل از پیش‌نویس

```
endpoint
```

```
DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SubmissionsController.RemoveFile`
هدف و مخاطب	جداکردن فایل از پیش‌نویس؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Draft مالک؛ fileAssetId route؛ expectedRowVersion در query URL-encode شود.
HTTP موفق	`200` `SubmissionAttemptResult`
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 SUBMISSION_NOT_DRAFT`
	`403 SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:77` ، `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`fileAssetId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`expectedRowVersion`	query	`string`	الزامی؛ از query ارسال شود

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SubmissionAttemptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SubmissionAttemptResult`

`id` ، `organizationId` ، `assignmentId` ، `assignmentVersionId` ، `assignmentRecipientId` ، `enrollmentId` ، `attemptNumber` ، `status` ، `contentVisible` ، `answerText` ، `attachments` ، `createdAtUtc` ، `lastSavedAtUtc` ، `submittedAtUtc` ، `isLate` ، `rowVersion`

```http
DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/attachments/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8?expectedRowVersion=AAAAAAAAAAE%3D HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "attemptNumber": 1,
  "status": "Draft",
  "contentVisible": true,
  "answerText": null,
  "attachments": [],
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": null,
  "submittedAtUtc": null,
  "isLate": false,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

046 · تحویل نهایی پاسخ و رسید

```endpoint
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SubmissionsController.FinalSubmit`
هدف و مخاطب	تحویل نهایی پاسخ و رسید؛ Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	حداقل متن/فایل؛ مهلت و late policy و نسخه؛ Submitted تکراری رسید موجود.
HTTP موفق	`SubmissionReceipt` `200`
loading → success	Draft/InProgress → Submitting → Receipt؛ فقط response موفق ثبت نهایی محسوب شود.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED`
	`409 SUBMISSION_NOT_DRAFT`
	`409 SUBMISSION_VERSION_MISMATCH`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:92`، `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `FinalSubmitAssignmentCommand`

فیلد	نوع	معنا
`expectedRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SubmissionReceipt؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SubmissionReceipt`

`submissionAttemptId` ، `assignmentId` ، `assignmentVersionId` ، `attemptNumber` ، `submittedAtUtc` ، `isLate` ، `status` ، `rowVersion`

```http
POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/submit HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "attemptNumber": 1,
  "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isLate": false,
  "status": "Submitted",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

047 · تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب

```endpoint
GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`SubmissionsController.GetSubmittedAttempts`
هدف و مخاطب	تلاش‌های تحویل‌شده برای ارزیاب؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط ارزیاب مجاز کلاس؛ پاسخ‌های Submitted.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED`
	`403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/SubmissionsController.cs:105` ، `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`assignmentId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`

`id` ، `organizationId` ، `assignmentId` ، `assignmentVersionId` ، `assignmentRecipientId` ، `enrollmentId` ، `attemptNumber` ، `status` ، `contentVisible` ، `answerText` ، `attachments` ، `createdAtUtc` ، `lastSavedAtUtc` ، `submittedAtUtc` ، `isLate` ، `rowVersion`

```http
GET /api/v1/academic/assignments/2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78/submitted-attempts HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "id": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "assignmentRecipientId": "fddad09e-e2f8-55fe-9cf0-978588cd85f6",
    "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
    "attemptNumber": 1,
    "status": "Submitted",
    "contentVisible": true,
    "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
    "attachments": [],
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "lastSavedAtUtc": null,
    "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "isLate": false,
    "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

048 · صف پاسخ‌های قابل ارزیابی

```
endpoint

GET /api/v1/academic/evaluations/queue
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`EvaluationsController.GetQueue`
هدف و مخاطب	صف پاسخ‌های قابل ارزیابی؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 EVALUATION_NOT_FOUND`
	`403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:15` ، `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`assignmentId`	query	`Guid?`	اختیاری
`classId`	query	`Guid?`	اختیاری
`reviewStatus`	query	`EvaluationReviewStatus?`	اختیاری
`isLate`	query	`bool?`	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>`

`submissionAttemptId` ، `assignmentId` ، `assignmentVersionId` ، `classId` ، `assignmentTitle` ، `studentDisplayName` ، `attemptNumber` ، `submittedAtUtc` ، `isLate` ، `maxScore` ، `reviewStatus` ، `evaluationRevisionNumber` ، `score`

```http
GET /api/v1/academic/evaluations/queue HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
    "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
    "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "assignmentTitle": "تکلیف نمونه",
    "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
    "attemptNumber": 1,
    "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "isLate": false,
    "maxScore": 20,
    "reviewStatus": "AwaitingEvaluation",
    "evaluationRevisionNumber": null,
    "score": null
  }
]
```

---

049 · متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب

```endpoint
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`EvaluationsController.GetSubmission`
هدف و مخاطب	متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `SubmissionForEvaluationResult`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 EVALUATION_NOT_FOUND`
	`403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:29` ، `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در SubmissionForEvaluationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`SubmissionForEvaluationResult`

`submissionAttemptId` ، `assignmentId` ، `assignmentVersionId` ، `classId` ، `assignmentTitle` ، `studentDisplayName` ، `attemptNumber` ، `submittedAtUtc` ، `isLate` ، `maxScore` ، `answerText` ، `attachments`

```http
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation/submission HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "assignmentTitle": "تکلیف نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "submittedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isLate": false,
  "maxScore": 20,
  "answerText": "پاسخ نمونه دانش‌آموز",
  "attachments": [
    {
```

```
      "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
      "originalFileName": "sample.pdf",
      "contentType": "application/pdf",
      "sizeBytes": 1024,
      "fileStatus": "Ready",
      "attachedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```

---

050 · آخرین نسخه ارزیابی خصوصی

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`EvaluationsController.GetEvaluation`
هدف و مخاطب	آخرین نسخه ارزیابی خصوصی؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `EvaluatorEvaluationResult`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 EVALUATION_NOT_FOUND`
	`403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:40` ، `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در EvaluatorEvaluationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`EvaluatorEvaluationResult`

`id` ، `submissionAttemptId` ، `revisionNumber` ، `score` ، `maxScore` ، `learnerFeedback` ، `guardianVisibleFeedback` ، `teacherPrivateNote` ، `status` ، `createdByMembershipId` ، `createdAtUtc` ، `updatedAtUtc` ، `supersedesEvaluationRevisionId` ، `correctionReason` ، `releasedAtUtc` ، `rowVersion`

```http
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "3204d004-65bd-5284-8489-f4eac3f25bca",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "revisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "status": "Draft",
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesEvaluationRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

051 · ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد

```endpoint
PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`EvaluationsController.SaveDraft`
هدف و مخاطب	ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور

مشخصه	قرارداد
مجوز و اعتبارسنجی	Submitted، ارزیاب مجاز؛ score از صفر تا maxScore دو اعشار؛ expectedRowVersion=null برای ایجاد اولیه.
HTTP موفق	`200` `EvaluatorEvaluationResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL`
	`409 EVALUATION_ALREADY_RELEASED`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:51` ، `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `SaveEvaluationDraftCommand`

فیلد	نوع	معنا
`score`	`decimal`	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست
`learnerFeedback`	`string?`	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰
`guardianVisibleFeedback`	`string?`	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰
`teacherPrivateNote`	`string?`	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود
`expectedRowVersion`	`string?`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در EvaluatorEvaluationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`EvaluatorEvaluationResult`

`id` ، `submissionAttemptId` ، `revisionNumber` ، `score` ، `maxScore` ، `learnerFeedback` ، `guardianVisibleFeedback` ، `teacherPrivateNote` ، `status` ، `createdByMembershipId` ، `createdAtUtc` ، `updatedAtUtc` ، `supersedesEvaluationRevisionId` ، `correctionReason` ، `releasedAtUtc` ، `rowVersion`

```http
PUT /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "score": 16,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "expectedRowVersion": null
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

json


```
{
  "id": "3204d004-65bd-5284-8489-f4eac3f25bca",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "revisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "status": "Draft",
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesEvaluationRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```


---

052 · انتشار نمره تکلیف

endpoint

```
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`EvaluationsController.Release`
هدف و مخاطب	انتشار نمره تکلیف؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	revision قابل انتشار و نسخه جاری؛ انتشار از ذخیره Draft مستقل است.
HTTP موفق	`200` `GradeReleaseResult`
loading → success	ReviewDraft/ReadyForRelease → Releasing → Released؛ نتیجه عمومی تازه شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE`
	`409 GRADE_RELEASE_CONFLICT`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:64` ، `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `ReleaseEvaluationCommand`

فیلد	نوع	معنا
`expectedRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در GradeReleaseResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`GradeReleaseResult`

`gradeReleaseId` ، `submissionAttemptId` ، `evaluationRevisionId` ، `revisionNumber` ، `score` ، `releasedAtUtc` ، `releasedByMembershipId` ، `evaluationRowVersion`

```http
POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation/release HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "expectedRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "gradeReleaseId": "56d3204f-0e64-5da5-93fb-d1547456575a",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "evaluationRevisionId": "72226e51-a5bc-57ed-9146-65db40472f75",
  "revisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "releasedByMembershipId": "a80c5e5a-7129-57e2-bd61-71b8bcca65ca",
  "evaluationRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

053 · ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده

```endpoint
POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`EvaluationsController.Correct`
هدف و مخاطب	ایجاد نسخه اصلاحی نمره منتشرشده؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	reason غیرخالی تا ۱۰۰۰؛ نسخه Released جاری؛ revision جدید و حفظ نتیجه قبلی.
HTTP موفق	`201` `EvaluatorEvaluationResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 GRADE_RELEASE_CONFLICT`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:77` ، `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `CorrectReleasedEvaluationCommand`

فیلد	نوع	معنا
`score`	`decimal`	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست
`learnerFeedback`	`string?`	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰
`guardianVisibleFeedback`	`string?`	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰
`teacherPrivateNote`	`string?`	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود
`correctionReason`	`string`	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
`expectedReleasedEvaluationRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در EvaluatorEvaluationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`EvaluatorEvaluationResult`

`id` ، `submissionAttemptId` ، `revisionNumber` ، `score` ، `maxScore` ، `learnerFeedback` ، `guardianVisibleFeedback` ، `status` ، `teacherPrivateNote` ، `createdByMembershipId` ، `createdAtUtc` ، `updatedAtUtc` ، `supersedesEvaluationRevisionId` ، `correctionReason` ، `releasedAtUtc` ، `rowVersion`

```http
POST /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/evaluation/corrections HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "score": 16,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "expectedReleasedEvaluationRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "3204d004-65bd-5284-8489-f4eac3f25bca",
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "revisionNumber": 2,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "teacherPrivateNote": null,
  "status": "Draft",
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesEvaluationRevisionId": "e9ca01e3-9461-553e-8975-dfbf881279d5",
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

054 · نتیجه منتشرشده دانش‌آموز

```endpoint
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`EvaluationsController.GetStudentResult`
هدف و مخاطب	نتیجه منتشرشده دانش‌آموز؛ Organization / Student مالک
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Student مالک؛ قبل release خطای 404 GRADE_NOT_RELEASED.
HTTP موفق	`200` `StudentReleasedResult`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 GRADE_NOT_RELEASED`
	`403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

مشخصه	قرارداد
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:93` ، `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در StudentReleasedResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`StudentReleasedResult`

`submissionAttemptId` ، `assignmentId` ، `assignmentVersionId` ، `evaluationRevisionNumber` ، `score` ، `maxScore` ، `learnerFeedback` ، `releasedAtUtc`

```http
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "evaluationRevisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "learnerFeedback": "بازخورد منتشرشده نمونه",
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z"
}
```

---

055 · نتیجه قابل مشاهده والد

```endpoint
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`EvaluationsController.GetParentResult`
هدف و مخاطب	نتیجه قابل مشاهده والد؛ Organization / Parent با child و relation معتبر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Parent و child معتبر؛ فقط guardianVisibleFeedback و نتیجه منتشرشده.
HTTP موفق	`ParentReleasedResult` `200`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 GRADE_NOT_RELEASED`
	`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/EvaluationsController.cs:104` ، `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ParentReleasedResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ParentReleasedResult`

`submissionAttemptId` ، `assignmentId` ، `assignmentVersionId` ، `evaluationRevisionNumber` ، `score` ، `maxScore` ،
`guardianVisibleFeedback` ، `releasedAtUtc`

```http
GET /api/v1/academic/submission-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/guardian-result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "submissionAttemptId": "a639427c-0b29-5616-b6f9-46ed2a1b44d6",
```

```
  "assignmentId": "2c615bca-6e35-58e2-8082-551936ce7a78",
  "assignmentVersionId": "33e0cb5c-48df-5c1b-9b25-c2a7704b7ee9",
  "evaluationRevisionNumber": 1,
  "score": 16,
  "maxScore": 20,
  "guardianVisibleFeedback": "بازخورد منتشرشده نمونه",
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z"
}
```

---

056 · ساخت پیش‌نویس آزمون

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.CreateDraft`
هدف و مخاطب	ساخت پیش‌نویس آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	بازه UTC مرتب؛ مدت/تلاش/maxScore مثبت؛ title تا ۲۰۰؛ description تا ۱۰۰۰۰.
HTTP موفق	`201` `ExamEditorDto`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 EXAM_NOT_ALLOWED`
	`403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:19` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `CreateExamDraftCommand`

فیلد	نوع	معنا
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`description`	`string?`	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است
`availableFromUtc`	`DateTime`	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ تصمیم server clock می‌گیرد
`availableUntilUtc`	`DateTime`	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ تصمیم server clock می‌گیرد
`durationMinutes`	`int`	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد
`maxAttempts`	`int`	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است
`maxScore`	`decimal`	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار
`randomizationPolicy`	`ExamRandomizationPolicy`	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamEditorDto`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `examRowVersion` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `versionStatus` ، `title` ، `description` ، `availableFromUtc` ، `availableUntilUtc` ، `durationMinutes` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `randomizationPolicy` ، `publishedAtUtc` ، `versionRowVersion` ، `questions`

```http
POST /api/v1/academic/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/exams HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None"
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": []
}
```

---

057 · خلاصه آزمون‌های مجاز

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/exams
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.GetMyExams`
هدف و مخاطب	خلاصه آزمون‌های مجاز؛ Teacher، Organization / Manager منتسب، Parent، Student enrolled با child معتبر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	خلاصه‌های مجاز براساس role و enrollment/teacher assignment/child؛ DTO عمومی بدون key.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `403 EXAM_NOT_ALLOWED`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:35` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Reads.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در `IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>`؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>`

`id` ، `versionId` ، `classId` ، `classTitle` ، `versionNumber` ، `title` ، `description` ، `publicationState` ، `rules`

```http
GET /api/v1/academic/exams HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "versionNumber": 1,
    "title": "آزمون نمونه",
    "description": null,
    "publicationState": "Published",
    "rules": {
      "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
      "durationMinutes": 30,
      "maxAttempts": 2,
      "maxScore": 20,
      "randomizationPolicy": "None"
    }
  }
]
```

058 · دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ

```
endpoint

GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.GetEditor`
هدف و مخاطب	دریافت مدل ویرایشگر با کلید پاسخ؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Manager/Teacher منتسب؛ answer key خصوصی در DTO editor.
HTTP موفق	`200` `ExamEditorDto`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 EXAM_NOT_FOUND`
	`403 EXAM_NOT_ALLOWED`
	`403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:44` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamEditorDto`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `examRowVersion` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `versionStatus` ، `title` ، `description` ، `availableFromUtc` ، `availableUntilUtc` ، `durationMinutes` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `randomizationPolicy` ، `publishedAtUtc` ، `versionRowVersion` ، `questions`

```http
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/editor HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
```

```
    }
  ]
}
```

---

059 · پیش‌نمایش مجاز معلم

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.GetTeacherPreview`
هدف و مخاطب	پیش‌نمایش مجاز معلم؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط کارکنان مجاز کلاس؛ کلید پاسخ در مدل preview کارکنان قابل وجود است.
HTTP موفق	`ExamTeacherPreview` `200`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 EXAM_NOT_ALLOWED`
	`403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:55` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamTeacherPreview؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamTeacherPreview`

`exam` ، `questions`

```http
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/teacher-preview HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "exam": {
    "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "versionNumber": 1,
    "title": "آزمون نمونه",
    "description": null,
    "publicationState": "Published",
    "rules": {
      "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
      "durationMinutes": 30,
      "maxAttempts": 2,
      "maxScore": 20,
      "randomizationPolicy": "None"
    }
  },
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
```

```
  ]
}
```

---

060 · ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون

```
endpoint
```

```
PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.UpdateDraft`
هدف و مخاطب	ویرایش قواعد پیش‌نویس آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط نسخه Draft، قواعد آزمون و expectedVersionRowVersion.
HTTP موفق	`200` `ExamEditorDto`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `409 EXAM_NOT_DRAFT` `409 EXAM_VERSION_LOCKED` `412 CONCURRENCY_CONFLICT`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:66` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `UpdateExamDraftCommand`

فیلد	نوع	معنا
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`description`	`string?`	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است

فیلد	نوع	معنا
`availableFromUtc`	`DateTime`	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد
`availableUntilUtc`	`DateTime`	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد
`durationMinutes`	`int`	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد
`maxAttempts`	`int`	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است
`maxScore`	`decimal`	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار
`randomizationPolicy`	`ExamRandomizationPolicy`	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود
`expectedVersionRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamEditorDto`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `examRowVersion` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `versionStatus` ، `title` ، `description` ، `availableFromUtc` ، `availableUntilUtc` ، `durationMinutes` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `randomizationPolicy` ، `publishedAtUtc` ، `versionRowVersion` ، `questions`

```http
PATCH /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

json


```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "کلاس نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```

061 · افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس

```
endpoint

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.AddQuestion`
هدف و مخاطب	افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	order مثبت یکتا؛ prompt تا ۲۰۰۰۰؛ score مثبت؛ objective دو گزینه یا بیشتر و یک صحیح؛ نسخه جاری.
HTTP موفق	`201` `ExamEditorDto`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID`
	`409 EXAM_VERSION_LOCKED`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:79` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `AddExamQuestionCommand`

فیلد	نوع	معنا
`order`	`int`	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است
`type`	`ExamQuestionType`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
`prompt`	`string`	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰
`score`	`decimal`	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست

فیلد	نوع	معنا
`options`	`IReadOnlyCollection<ExamQuestionOptionCommand>?`	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد
`expectedVersionRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamEditorDto`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `examRowVersion` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `versionStatus` ، `title` ، `description` ، `availableFromUtc` ، `availableUntilUtc` ، `durationMinutes` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `randomizationPolicy` ، `publishedAtUtc` ، `versionRowVersion` ، `questions`

```http
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/questions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "order": 1,
  "type": "ObjectiveSingleChoice",
  "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
  "score": 20,
  "options": [
    {
      "order": 1,
      "text": "۴",
      "isCorrect": true
    },
    {
      "order": 2,
      "text": "۵",
      "isCorrect": false
    }
  ],
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
```

```
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```


---

062 · ویرایش سؤال و گزینه‌ها

endpoint

```
PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.UpdateQuestion`
هدف و مخاطب	ویرایش سؤال و گزینه‌ها؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نسخه سؤال و آزمون جاری؛ تغییر فقط Draft؛ گزینه‌ها متناسب نوع سؤال.
HTTP موفق	`200` `ExamEditorDto`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_VERSION_LOCKED`
	`409 EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:95` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`questionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `UpdateExamQuestionCommand`

فیلد	نوع	معنا
`order`	`int`	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است
`type`	`ExamQuestionType`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
`prompt`	`string`	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰
`score`	`decimal`	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست
`options`	`IReadOnlyCollection<ExamQuestionOptionCommand>?`	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد
`expectedVersionRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلد	نوع	معنا
`expectedQuestionRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamEditorDto`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `examRowVersion` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `versionStatus` ، `title` ، `description` ، `availableFromUtc` ، `availableUntilUtc` ، `durationMinutes` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `randomizationPolicy` ، `publishedAtUtc` ، `versionRowVersion` ، `questions`

```http
PATCH /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/questions/04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "order": 1,
  "type": "ObjectiveSingleChoice",
  "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
  "score": 20,
  "options": [
    {
      "order": 1,
      "text": "۴",
      "isCorrect": true
    },
    {
      "order": 2,
      "text": "۵",
      "isCorrect": false
    }
  ],
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedQuestionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
```

```
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Draft",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```


---

063 · حذف سؤال پیش‌نویس

endpoint

```
DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.DeleteQuestion`
هدف و مخاطب	حذف سؤال پیش‌نویس؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	DELETE دارای body JSON و دو expected rowversion؛ پاسخ 204.
HTTP موفق	`204` بدون بدنه
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_VERSION_LOCKED`
	`404 EXAM_NOT_FOUND`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:110` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`questionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `DeleteExamQuestionCommand`

فیلد	نوع	معنا
`expectedVersionRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.
`expectedQuestionRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

```http
DELETE /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/questions/04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedQuestionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `204`

```http
HTTP/1.1 204 No Content
```

---

064 · پیش‌نمایش امن بدون answer key

```endpoint
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.GetStudentPreview`
هدف و مخاطب	پیش‌نمایش امن بدون answer key؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب؛ Student enrolled در window؛ Parent ممنوع
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	staff مجاز یا Student با نسخه Published، window و enrollment؛ Parent مجاز نیست.
HTTP موفق	`200` `StudentSafeExamPreview`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 EXAM_STUDENT_PREVIEW_NOT_ALLOWED`
	`404 EXAM_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:128` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در StudentSafeExamPreview؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`StudentSafeExamPreview`

`exam` ، `questions`

```http
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/student-preview HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "exam": {
    "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "classTitle": "کلاس نمونه",
    "versionNumber": 1,
    "title": "آزمون نمونه",
    "description": null,
    "publicationState": "Published",
    "rules": {
      "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
      "durationMinutes": 30,
      "maxAttempts": 2,
      "maxScore": 20,
      "randomizationPolicy": "None"
    }
  },
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴"
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
```

```
        }
      ]
    }
  ]
}
```

---

065 · انتشار نسخه معتبر آزمون

endpoint

```
POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.Publish`
هدف و مخاطب	انتشار نسخه معتبر آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	حداقل سؤال معتبر، جمع بارم برابر maxScore، نسخه‌های جاری، فقط Draft.
HTTP موفق	`200` `ExamEditorDto`
loading → success	Draft → Publishing → Published؛ editor منتشرشده readonly و فهرست تازه شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_ALREADY_PUBLISHED`
	`409 EXAM_QUESTION_SET_INVALID`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:139` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `PublishExamCommand`

فیلد	نوع	معنا
`expectedExamRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلد	نوع	معنا
`expectedVersionRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamEditorDto`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `examRowVersion` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `versionStatus` ، `title` ، `description` ، `availableFromUtc` ، `availableUntilUtc` ، `durationMinutes` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `randomizationPolicy` ، `publishedAtUtc` ، `versionRowVersion` ، `questions`

```http
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/publish HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "expectedExamRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Published",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 1,
  "versionStatus": "Published",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
```

```
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```


---

066 · ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی

endpoint

`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions`

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.CreateNextVersion`
هدف و مخاطب	ساخت پیش‌نویس نسخه بعدی؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نسخه Published مبنا و expectedExam/PublishedVersionRowVersion؛ نسخه جدید مستقل.
HTTP موفق	`ExamEditorDto` `201`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_NOT_PUBLISHED`
	`409 EXAM_VERSION_LOCKED`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:152` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `CreateNextExamVersionCommand`

فیلد	نوع	معنا
`expectedExamRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.
`expectedPublishedVersionRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamEditorDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamEditorDto`

`id` ، `organizationId` ، `classId` ، `classTitle` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `examRowVersion` ، `versionId` ، `versionNumber` ، `versionStatus` ، `title` ، `description` ، `availableFromUtc` ، `availableUntilUtc` ، `durationMinutes` ، `maxAttempts` ، `maxScore` ، `randomizationPolicy` ، `publishedAtUtc` ، `versionRowVersion` ، `questions`

```http
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/versions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "expectedExamRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "expectedPublishedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

json


```
{
  "id": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "status": "Published",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "examRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "versionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "versionNumber": 2,
  "versionStatus": "Draft",
  "title": "آزمون نمونه",
  "description": null,
  "availableFromUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "availableUntilUtc": "2026-11-01T10:00:00Z",
  "durationMinutes": 30,
  "maxAttempts": 2,
  "maxScore": 20,
  "randomizationPolicy": "None",
  "publishedAtUtc": null,
  "versionRowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "id": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "order": 1,
      "type": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵",
          "isCorrect": false
        }
      ],
      "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ]
}
```

067 · شروع یا بازیابی تلاش با operationId

```
endpoint

POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.StartAttempt`
هدف و مخاطب	شروع یا بازیابی تلاش با operationId؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Student enrolled، Published، window مجاز، سقف تلاش؛ clientOperationId پایدار؛ snapshot نسخه.
HTTP موفق	`201` `StudentExamAttemptDto`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_NOT_AVAILABLE_YET`
	`409 EXAM_WINDOW_CLOSED`
	`409 EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED`
	`409 EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:168` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `StartExamCommand`

فیلد	نوع	معنا
`clientOperationId`	`Guid`	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹

فیلدهای خروجی و nested DTOها در StudentExamAttemptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`StudentExamAttemptDto`

، `status` ، `serverNowUtc` ، `effectiveDeadlineUtc` ، `startedAtUtc` ، `attemptNumber` ، `examVersionId` ، `examId` ، `examAttemptId` `questions`

```http
POST /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/attempts/start HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798"
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "InProgress",
  "questions": [
    {
      "attemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴"
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

068 · تلاش فعال خود برای آزمون

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.GetMyActiveAttempt`
هدف و مخاطب	تلاش فعال خود برای آزمون؛ Student / Organization مالک attempt
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `StudentExamAttemptDto`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`
	`403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:184` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در StudentExamAttemptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`StudentExamAttemptDto`

`examAttemptId` ، `examId` ، `examVersionId` ، `attemptNumber` ، `startedAtUtc` ، `effectiveDeadlineUtc` ، `serverNowUtc` ، `status` ، `questions`

```
http
```

```
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/attempts/me/active HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

json


```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "InProgress",
  "questions": [
    {
      "attemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴"
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


---

069 · تلاش و سؤال‌های تثبیت‌شده خود

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.GetAttempt`

مشخصه	قرارداد
هدف و مخاطب	تلاش و سؤال‌های تثبیت‌شده خود؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `StudentExamAttemptDto`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`
	`403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:195` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در StudentExamAttemptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`StudentExamAttemptDto`

`examAttemptId` ، `examId` ، `examVersionId` ، `attemptNumber` ، `startedAtUtc` ، `effectiveDeadlineUtc` ، `serverNowUtc` ، `status` ، `questions`

```http
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```
  "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "InProgress",
  "questions": [
    {
      "attemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "ObjectiveSingleChoice",
      "prompt": "حاصل ۲ به‌علاوه ۲ چیست؟",
      "score": 20,
      "options": [
        {
          "id": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
          "order": 1,
          "text": "۴"
        },
        {
          "id": "23adb067-fe29-5b12-9a73-05f9fa9a9648",
          "order": 2,
          "text": "۵"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


---

070 · سوابق تلاش‌های خود

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.GetMyAttempts`
هدف و مخاطب	سوابق تلاش‌های خود؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`
	`403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:206` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptSummaryDto>`

`status` ، `serverNowUtc` ، `effectiveDeadlineUtc` ، `startedAtUtc` ، `attemptNumber` ، `examVersionId` ، `examAttemptId`

```http
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/attempts/me HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
    "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "attemptNumber": 1,
    "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "effectiveDeadlineUtc": "2026-11-01T09:30:00Z",
    "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "status": "InProgress"
  }
]
```

071 · دریافت حق نوشتن برای نشست جاری

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.AcquireWriteLease`
هدف و مخاطب	دریافت حق نوشتن برای نشست جاری؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Student مالک، InProgress، پیش از deadline؛ writer دیگر نباشد.
HTTP موفق	`200` `ExamWriteLeaseDto`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION`
	`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`
	`409 EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:217` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamWriteLeaseDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamWriteLeaseDto`

`examAttemptId` ، `isCurrentSessionWriter` ، `writeLeaseVersion` ، `canRequestTransfer` ، `acquiredAtUtc` ، `answerSetVersion` ، `serverNowUtc`

```
http
```

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/write-lease HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "isCurrentSessionWriter": true,
  "writeLeaseVersion": 1,
  "canRequestTransfer": false,
  "acquiredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "answerSetVersion": 1,
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

---

072 · انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.TransferWriteLease`
هدف و مخاطب	انتقال صریح حق نوشتن به نشست جاری؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Student مالک، InProgress و قبل deadline؛ افزایش leaseVersion و انتقال صریح.
HTTP موفق	`ExamWriteLeaseDto` `200`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`
	`409 EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:228` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamWriteLeaseDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamWriteLeaseDto`

`examAttemptId` ، `isCurrentSessionWriter` ، `writeLeaseVersion` ، `canRequestTransfer` ، `acquiredAtUtc` ، `answerSetVersion` ، `serverNowUtc`

```http
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/write-lease/transfer HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "isCurrentSessionWriter": true,
  "writeLeaseVersion": 1,
  "canRequestTransfer": false,
  "acquiredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "answerSetVersion": 1,
  "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

---

073 · ثبت revision پاسخ یک سؤال

```endpoint
PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.SaveAnswer`
هدف و مخاطب	ثبت revision پاسخ یک سؤال؛ Organization / Student مالک attempt

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	سؤال attempt، نوع پاسخ سازگار، lease و expectedRevision؛ clientOperationId/payload ثابت.
HTTP موفق	`200` `ExamAnswerReceiptDto`
loading → success	LocalPending → Saving → Saved؛ receipt و revision/answerSetVersion نصب شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT`
	`409 EXAM_WRITE_LEASE_STALE`
	`409 EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
	`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:239` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`attemptQuestionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `SaveExamAnswerCommand`

فیلد	نوع	معنا
`clientOperationId`	`Guid`	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹
`writeLeaseVersion`	`long`	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست
`expectedRevisionNumber`	`int?`	null برای پاسخ اول؛ سپس شماره revision فعلی همان سؤال
`selectedOptionId`	`Guid?`	گزینه انتخاب‌شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null
`textAnswer`	`string?`	پاسخ تشریحی تا۲۰۰۰۰؛ در objective null، در descriptive غیرnull

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamAnswerReceiptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamAnswerReceiptDto`

، `writeLeaseVersion` ، `acceptedAtUtc` ، `revisionNumber` ، `answerRevisionId` ، `examAttemptQuestionId` ، `examAttemptId`
`status` ، `answerSetVersion`

```http
PUT /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/answers/95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "writeLeaseVersion": 1,
  "expectedRevisionNumber": null,
  "selectedOptionId": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
  "textAnswer": null
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
  "answerRevisionId": "8b8482f0-b853-578e-84ea-e7653cab092d",
  "revisionNumber": 1,
  "acceptedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "writeLeaseVersion": 1,
  "answerSetVersion": 1,
  "status": "Saved"
}
```

---

074 · پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease

```endpoint
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.GetMyAnswers`
هدف و مخاطب	پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease؛ Organization / Student مالک attempt

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مالک در Organization/Student؛ revisionهای موجود و lease فعلی؛ نمره ندارد.
HTTP موفق	`200` `StudentExamAnswersDto`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`
	`403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:254` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در StudentExamAnswersDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`StudentExamAnswersDto`

`examAttemptId` ، `answerSetVersion` ، `writeLease` ، `answers`

```http
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/answers HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "answerSetVersion": 1,
  "writeLease": {
    "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
    "isCurrentSessionWriter": true,
    "writeLeaseVersion": 1,
    "canRequestTransfer": false,
    "acquiredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```
    "answerSetVersion": 1,
    "serverNowUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
  },
  "answers": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "answerRevisionId": "8b8482f0-b853-578e-84ea-e7653cab092d",
      "revisionNumber": 1,
      "answerType": "ObjectiveSingleChoice",
      "selectedOptionId": "e5df6e3f-ce20-5d47-8498-5360f90bc13d",
      "textAnswer": null,
      "acceptedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```

---

075 · نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها

endpoint

`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize`

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.FinalizeAttempt`
هدف و مخاطب	نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	مالک و session فعال، lease و answerSetVersion جاری؛ deadline سخت؛ retry سازگار receipt ثابت.
HTTP موفق	`200` `ExamFinalReceiptDto`
loading → success	Draft/InProgress → Submitting → Receipt؛ فقط response موفق ثبت نهایی محسوب شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`
	`409 EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT`
	`409 EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
	`409 EXAM_ALREADY_FINALIZED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:265` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `FinalizeExamCommand`

فیلد	نوع	معنا
`clientOperationId`	`Guid`	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹
`expectedAnswerSetVersion`	`long`	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری
`writeLeaseVersion`	`long`	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamFinalReceiptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamFinalReceiptDto`

`examAttemptId` ، `examId` ، `examVersionId` ، `attemptNumber` ، `startedAtUtc` ، `finalizedAtUtc` ، `finalizedAnswerSetVersion` ، `answeredQuestionCount` ، `totalQuestionCount` ، `status`

```http
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/finalize HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "expectedAnswerSetVersion": 1,
  "writeLeaseVersion": 1
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
```

```
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "finalizedAnswerSetVersion": 1,
  "answeredQuestionCount": 1,
  "totalQuestionCount": 1,
  "status": "Finalized"
}
```

---

076 · بازیابی رسید نهایی آزمون

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamsController.GetFinalReceipt`
هدف و مخاطب	بازیابی رسید نهایی آزمون؛ Organization / Student مالک attempt
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مالک؛ attempt باید Finalized باشد؛ receipt بدون نمره.
HTTP موفق	`200` `ExamFinalReceiptDto`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE`
	`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamsController.cs:278` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamFinalReceiptDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamFinalReceiptDto`

`finalizedAnswerSetVersion` ، `finalizedAtUtc` ، `startedAtUtc` ، `attemptNumber` ، `examVersionId` ، `examId` ، `examAttemptId`
`status` ، `totalQuestionCount` ، `answeredQuestionCount`

```http
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/receipt HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "startedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "finalizedAnswerSetVersion": 1,
  "answeredQuestionCount": 1,
  "totalQuestionCount": 1,
  "status": "Finalized"
}
```

---

077 · صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون

```endpoint
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamGradingsController.GetQueue`
هدف و مخاطب	صف تصحیح تلاش‌های نهایی آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	ارزیاب مجاز آزمون؛ classId/status اختیاری؛ فقط تلاش‌های قابل صف تصحیح.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED`
	`403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:15` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`examId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`classId`	query	`Guid?`	اختیاری
`status`	query	`ExamGradingQueueStatus?`	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در `IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto>`؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<ExamGradingQueueItemDto>`

`examAttemptId` ، `examId` ، `examVersionId` ، `classId` ، `examTitle` ، `studentDisplayName` ، `attemptNumber` ، `finalizedAtUtc` ، `maximumScore` ، `status` ، `gradeRevisionNumber` ، `requiresManualReview`

```http
GET /api/v1/academic/exams/29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c/grading HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
    "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
    "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
    "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
    "examTitle": "آزمون نمونه",
    "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
    "attemptNumber": 1,
    "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
    "maximumScore": 20,
    "status": "AwaitingGrading",
    "gradeRevisionNumber": null,
```

```
    "requiresManualReview": false
  }
]
```

---

078 · مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamGradingsController.GetForGrading`
هدف و مخاطب	مدل تصحیح برای ارزیاب مجاز؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	ارزیاب مجاز؛ داده خصوصی تصحیح؛ وجود grade طبق lifecycle.
HTTP موفق	`200` `ExamGradeDto`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 EXAM_GRADE_NOT_FOUND`
	`409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:29` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamGradeDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamGradeDto`

`examGradeRevisionId` ، `examAttemptId` ، `examId` ، `examVersionId` ، `classId` ، `examTitle` ، `studentDisplayName` ، `attemptNumber` ، `finalizedAtUtc` ، `revisionNumber` ، `totalScore` ، `maximumScore` ، `status` ، `learnerFeedback` ، `guardianVisibleFeedback` ،

، `supersedesExamGradeRevisionId` ، `updatedAtUtc` ، `createdAtUtc` ، `createdByMembershipId` ، `evaluatorPrivateNote`
`questions` ، `rowVersion` ، `releasedAtUtc` ، `correctionReason`

```http
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 16,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": true,
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
```

```
      "reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```

---

079 · ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamGradingsController.Initialize`
هدف و مخاطب	ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Finalized؛ draft موجود reuse؛ objective خودکار و descriptive دستی.
HTTP موفق	`200` `ExamGradeDto`
loading → success	Updated ← Saving ← Ready/Editing؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED`
	`409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:40` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamGradeDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamGradeDto`

، attemptNumber ، studentDisplayName ، examTitle ، classId ، examVersionId ، examId ، examAttemptId ، examGradeRevisionId
، guardianVisibleFeedback ، learnerFeedback ، status ، maximumScore ، totalScore ، revisionNumber ، finalizedAtUtc
، supersedesExamGradeRevisionId ، updatedAtUtc ، createdAtUtc ، createdByMembershipId ، evaluatorPrivateNote
questions ، rowVersion ، releasedAtUtc ، correctionReason

```http
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق 200

```json
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 0,
  "maximumScore": 20,
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 0,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": false,
```

```
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
      "reviewedByMembershipId": null,
      "reviewedAtUtc": null
    }
  ]
}
```

---

080 · ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی

```
endpoint
```

```
PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamGradingsController.GradeQuestion`
هدف و مخاطب	ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	سؤال Manual، score بین صفر و بارم؛ دو اعشار؛ نسخه grade جاری.
HTTP موفق	`200` `ExamGradeDto`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`400 EXAM_GRADE_SCORE_INVALID`
	`409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:51` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`attemptQuestionId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `GradeExamQuestionCommand`

فیلد	نوع	معنا
`awardedScore`	`decimal`	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست
`learnerFeedback`	`string?`	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰
`evaluatorPrivateNote`	`string?`	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود
`expectedGradeRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamGradeDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamGradeDto`

`examGradeRevisionId` ، `examAttemptId` ، `examId` ، `examVersionId` ، `classId` ، `examTitle` ، `studentDisplayName` ، `attemptNumber` ، `finalizedAtUtc` ، `revisionNumber` ، `totalScore` ، `maximumScore` ، `status` ، `learnerFeedback` ، `guardianVisibleFeedback` ، `evaluatorPrivateNote` ، `createdByMembershipId` ، `createdAtUtc` ، `updatedAtUtc` ، `supersedesExamGradeRevisionId` ، `correctionReason` ، `releasedAtUtc` ، `rowVersion` ، `questions`

```http
PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading/questions/95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "awardedScore": 16,
  "learnerFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "expectedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
```

```
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 16,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": true,
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
      "reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```


---

081 · تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار

endpoint

`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete`

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamGradingsController.Complete`
هدف و مخاطب	تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	تمام سؤال‌های دستی بررسی‌شده؛ feedbackها تا ۱۰۰۰۰؛ expectedGradeRowVersion.
HTTP موفق	`200` `ExamGradeDto`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:66` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `CompleteExamGradeCommand`

فیلد	نوع	معنا
`learnerFeedback`	`string?`	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰
`guardianVisibleFeedback`	`string?`	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰
`evaluatorPrivateNote`	`string?`	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود
`expectedGradeRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamGradeDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamGradeDto`

`examGradeRevisionId` ، `examAttemptId` ، `examId` ، `examVersionId` ، `classId` ، `examTitle` ، `studentDisplayName` ، `attemptNumber` ، `finalizedAtUtc` ، `revisionNumber` ، `totalScore` ، `maximumScore` ، `status` ، `learnerFeedback` ، `guardianVisibleFeedback` ، `evaluatorPrivateNote` ، `createdByMembershipId` ، `createdAtUtc` ، `updatedAtUtc` ، `supersedesExamGradeRevisionId` ، `correctionReason` ، `releasedAtUtc` ، `rowVersion` ، `questions`

```http
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grading/complete HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

json

```
{
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "expectedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

json


```
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "ReadyForRelease",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": null,
  "correctionReason": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 16,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
```

```
      "isReviewed": true,
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
      "reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```

---

082 · انتشار نمره آزمون

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamGradingsController.Release`
هدف و مخاطب	انتشار نمره آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	ReadyForRelease، نمره کامل؛ operationId/version ثابت؛ انتشار مستقل.
HTTP موفق	`200` `ExamGradeReleaseDto`
loading → success	ReviewDraft/ReadyForRelease → Releasing → Released؛ نتیجه عمومی تازه شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_GRADE_INCOMPLETE`
	`409 EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:79` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `ReleaseExamGradeCommand`

فیلد	نوع	معنا
`clientOperationId`	`Guid`	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹
`expectedGradeRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamGradeReleaseDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamGradeReleaseDto`

`examGradeReleaseId` ، `examAttemptId` ، `examGradeRevisionId` ، `gradeRevisionNumber` ، `totalScore` ، `maximumScore` ، `releasedAtUtc` ، `releasedByMembershipId` ، `gradeRowVersion`

```http
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grade/release HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "expectedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examGradeReleaseId": "6da3f9e7-0073-5619-915e-20c67149a007",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "gradeRevisionNumber": 1,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "releasedByMembershipId": "a80c5e5a-7129-57e2-bd61-71b8bcca65ca",
  "gradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

083 · ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون

```
endpoint

POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamGradingsController.Correct`
هدف و مخاطب	ساخت نسخه اصلاحی نمره آزمون؛ Organization / Manager یا Teacher منتسب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Released فعلی، reason تا ۱۰۰۰ غیرخالی و expectedReleasedGradeRowVersion.
HTTP موفق	`201` `ExamGradeDto`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 EXAM_GRADE_NOT_RELEASED`
	`409 EXAM_GRADE_RELEASE_CONFLICT`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:92` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `CorrectReleasedExamGradeCommand`

فیلد	نوع	معنا
`correctionReason`	`string`	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
`expectedReleasedGradeRowVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ExamGradeDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ExamGradeDto`

، `attemptNumber` ، `studentDisplayName` ، `examTitle` ، `classId` ، `examVersionId` ، `examId` ، `examAttemptId` ، `examGradeRevisionId`
، `guardianVisibleFeedback` ، `learnerFeedback` ، `status` ، `maximumScore` ، `totalScore` ، `revisionNumber` ، `finalizedAtUtc`
، `supersedesExamGradeRevisionId` ، `updatedAtUtc` ، `createdAtUtc` ، `createdByMembershipId` ، `evaluatorPrivateNote`
`questions` ، `rowVersion` ، `releasedAtUtc` ، `correctionReason`

```http
POST /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/grade/corrections HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "expectedReleasedGradeRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "examGradeRevisionId": "fccf85a7-af09-5fb7-8d52-166a5477e639",
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "examTitle": "آزمون نمونه",
  "studentDisplayName": "دانش‌آموز نمونه",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "revisionNumber": 2,
  "totalScore": 16,
  "maximumScore": 20,
  "status": "Draft",
  "learnerFeedback": null,
  "guardianVisibleFeedback": null,
  "evaluatorPrivateNote": null,
  "createdByMembershipId": "888ea186-0fc3-575a-949b-122aa6ac97c9",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "supersedesExamGradeRevisionId": "e9ca01e3-9461-553e-8975-dfbf881279d5",
  "correctionReason": "اصلاح پس از بررسی دوباره پاسخ",
  "releasedAtUtc": null,
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE=",
  "questions": [
    {
      "examAttemptQuestionId": "95d0fcd9-419d-5d7c-b860-11d0ea3e014c",
```

```
      "questionVersionId": "04636a02-95a9-52ea-a675-57c838a32619",
      "displayOrder": 1,
      "questionType": "Descriptive",
      "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
      "isAnswered": true,
      "selectedOptionText": null,
      "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه",
      "awardedScore": 16,
      "maximumScore": 20,
      "gradingMode": "Manual",
      "isReviewed": true,
      "learnerFeedback": null,
      "evaluatorPrivateNote": null,
      "reviewedByMembershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
      "reviewedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```


---

084 · وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ExamGradingsController.GetStudentResult`
هدف و مخاطب	وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز؛ Organization / Student مالک
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Student مالک؛ نتیجه قبل release هم 200 با score=null و releaseStatus انتظار است.
HTTP موفق	`200` `StudentExamResultDto`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED`
	`409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:108` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در StudentExamResultDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`StudentExamResultDto`

`examAttemptId` ، `examId` ، `examVersionId` ، `attemptNumber` ، `finalizedAtUtc` ، `releaseStatus` ، `gradeRevisionNumber` ، `releasedAtUtc` ، `score` ، `maximumScore` ، `learnerFeedback`

```http
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "releaseStatus": "AwaitingGrading",
  "gradeRevisionNumber": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "score": null,
  "maximumScore": null,
  "learnerFeedback": null
}
```

---

085 · وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد

```endpoint
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Assessment **IMPLEMENTED**

مشخصه	قرارداد
Controller / Action	`ExamGradingsController.GetGuardianResult`
هدف و مخاطب	وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد؛ Organization / Parent با child معتبر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Parent با child معتبر؛ DTO فقط نتیجه قابل انتشار والد.
HTTP موفق	`200` `GuardianExamResultDto`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`
	`404 EXAM_GRADE_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ExamGradingsController.cs:119` ، `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingService.Reads.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`attemptId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در GuardianExamResultDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`GuardianExamResultDto`

`examAttemptId` ، `examId` ، `examVersionId` ، `attemptNumber` ، `finalizedAtUtc` ، `releaseStatus` ، `gradeRevisionNumber` ، `releasedAtUtc` ، `score` ، `maximumScore` ، `guardianVisibleFeedback`

```http
GET /api/v1/academic/exam-attempts/a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9/guardian-result HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
```

```
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "releaseStatus": "AwaitingGrading",
  "gradeRevisionNumber": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "score": null,
  "maximumScore": null,
  "guardianVisibleFeedback": null
}
```

---

086 · بارگذاری فایل و ثبت metadata

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/files
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Storage **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`FilesController.Upload`
هدف و مخاطب	بارگذاری فایل و ثبت metadata؛ نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	multipart File؛ اندازه ۱..۱۰MiB و MIME مجاز پایه؛ بررسی محتوا؛ بدون URL عمومی.
HTTP موفق	`201` `FileAssetResult`
loading → success	FileSelected → Uploading → Ready؛ attach/submit مراحل جدا هستند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`413 FILE_TOO_LARGE`
	`415 FILE_TYPE_NOT_ALLOWED`
	`500 FILE_UPLOAD_FAILED`
	`503 FILE_STORAGE_FAILED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/FilesController.cs:16`، `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`

ورودی `UploadFileRequest`

فیلد	نوع	معنا
`File`	`IFormFile`	بخش باینری multipart؛ نام field برابر File و Content-Type متناسب فایل

فیلدهای خروجی و nested DTOها در FileAssetResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`FileAssetResult`

، `createdAtUtc` ، `status` ، `sha256Hash` ، `sizeBytes` ، `contentType` ، `originalFileName` ، `uploadedByUserId` ، `organizationId` ، `id`
`rowVersion` ، `unattachedExpiresAtUtc` ، `retainedAtUtc` ، `deletedAtUtc` ، `completedAtUtc`

```http
POST /api/v1/files HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: multipart/form-data; boundary=makan-sample

--makan-sample
Content-Disposition: form-data; name="File"; filename="sample.pdf"
Content-Type: application/pdf

<binary content>
--makan-sample--
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "id": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "uploadedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "originalFileName": "sample.pdf",
  "contentType": "application/pdf",
  "sizeBytes": 1024,
  "sha256Hash": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
  "status": "Ready",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": null,
  "retainedAtUtc": null,
  "unattachedExpiresAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

087 · دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز

```endpoint
GET /api/v1/files/{fileId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Storage IMPLEMENTED

مشخصه	قرارداد
Controller / Action	`FilesController.GetMetadata`
هدف و مخاطب	دریافت وضعیت و مشخصات فایل مجاز؛ نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	مجوز scope و مالک یا منبع متصل؛ شناسه فایل مجوز نیست.
HTTP موفق	`200` `FileAssetResult`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 FILE_NOT_FOUND`
	`403 FILE_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/FilesController.cs:35` ، `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`fileId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در FileAssetResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`FileAssetResult`

`id` ، `organizationId` ، `uploadedByUserId` ، `originalFileName` ، `contentType` ، `sizeBytes` ، `sha256Hash` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `completedAtUtc` ، `deletedAtUtc` ، `retainedAtUtc` ، `unattachedExpiresAtUtc` ، `rowVersion`

```http
GET /api/v1/files/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "uploadedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
```

```
  "originalFileName": "sample.pdf",
  "contentType": "application/pdf",
  "sizeBytes": 1024,
  "sha256Hash": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
  "status": "Ready",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": null,
  "retainedAtUtc": null,
  "unattachedExpiresAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

088 · دانلود محتوای باینری مجاز

```
endpoint

GET /api/v1/files/{fileId}/content
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Storage **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`FilesController.Download`
هدف و مخاطب	دانلود محتوای باینری مجاز؛ نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فایل Ready؛ مالک/مجوز binding جاری؛ response باینری.
HTTP موفق	`200` باینری فایل
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 FILE_NOT_FOUND`
	`409 FILE_NOT_READY`
	`403 FILE_NOT_ALLOWED`
	`503 FILE_STORAGE_FAILED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/FilesController.cs:46` ، `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`fileId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

```http
GET /api/v1/files/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8/content HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/octet-stream
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```http
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="sample.pdf"

<binary content>
```

---

089 · حذف فایل بدون مصرف با کنترل نسخه

```endpoint
DELETE /api/v1/files/{fileId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Storage **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`FilesController.Delete`
هدف و مخاطب	حذف فایل بدون مصرف با کنترل نسخه؛ نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فایل خود با expectedRowVersion؛ retained/in-use قابل حذف نیست.
HTTP موفق	`200` `FileAssetResult`
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 FILE_IN_USE`
	`409 FILE_ALREADY_DELETED`
	`403 FILE_NOT_ALLOWED`
	`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/FilesController.cs:61` ، `MakanApp.Application/Storage/StorageService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`fileId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`expectedRowVersion`	query	`string`	الزامی؛ از query ارسال شود

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در FileAssetResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`FileAssetResult`

`id` ، `organizationId` ، `uploadedByUserId` ، `originalFileName` ، `contentType` ، `sizeBytes` ، `sha256Hash` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `completedAtUtc` ، `deletedAtUtc` ، `retainedAtUtc` ، `unattachedExpiresAtUtc` ، `rowVersion`

```http
DELETE /api/v1/files/d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8?expectedRowVersion=AAAAAAAAAAE%3D HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "id": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "uploadedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "originalFileName": "sample.pdf",
  "contentType": "application/pdf",
  "sizeBytes": 1024,
  "sha256Hash": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
  "status": "Deleted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "completedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "retainedAtUtc": null,
```

```
  "unattachedExpiresAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "rowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

090 · ساخت گروه با اعضای واجد شرایط

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/conversations/groups
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.CreateGroup`
هدف و مخاطب	ساخت گروه با اعضای واجد شرایط؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	title، creator eligible معتبر، اعضای اولیه clientOperationId/hash، eligible؛ duplicate سازگار 200.
HTTP موفق	`200` `ManagedConversationResult` ؛ `201` `ManagedConversationResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT`
	`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:19` ، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

ورودی `CreateManagedConversationCommand`

فیلد	نوع	معنا
`clientOperationId`	`Guid`	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹
`scope`	`ConversationScope`	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`description`	`string?`	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است
`initialParticipantUserIds`	`IReadOnlyCollection<Guid>?`	شناسه account افراد؛ باید eligibility/عضویت معتبر داشته باشند

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ManagedConversationResult`

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `title` ، `description` ، `managementPolicy` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `archivedAtUtc` ، `participants` ، `alreadyExisted`

```http
POST /api/v1/conversations/groups HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "scope": "Organization",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "initialParticipantUserIds": [
    "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
  ]
}
```

نمونه پاسخ موفق `200/201`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
```

```
    },
    {
      "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.other",
        "displayName": "مخاطب نمونه"
      },
      "role": "Member",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```


---

091 · ساخت کانال با اعضای واجد شرایط

endpoint

`POST /api/v1/conversations/channels`

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.CreateChannel`
هدف و مخاطب	ساخت کانال با اعضای واجد شرایط؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	همان قواعد ساخت گروه؛ Channel فقط Owner/Admin حق publish دارند.
HTTP موفق	`200` `ManagedConversationResult` ؛ `201` `ManagedConversationResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT`
	`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:31` ، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

ورودی `CreateManagedConversationCommand`

فیلد	نوع	معنا
`clientOperationId`	`Guid`	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹
`scope`	`ConversationScope`	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست
`title`	`string`	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API
`description`	`string?`	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است
`initialParticipantUserIds`	`IReadOnlyCollection<Guid>?`	شناسه account افراد؛ باید eligibility/عضویت معتبر داشته باشند

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ManagedConversationResult`

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `title` ، `description` ، `managementPolicy` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `archivedAtUtc` ، `participants` ، `alreadyExisted`

```http
POST /api/v1/conversations/channels HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "scope": "Organization",
  "title": "کانال نمونه",
  "description": null,
  "initialParticipantUserIds": [
    "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
  ]
}
```

نمونه پاسخ موفق `200/201`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Channel",
  "scope": "Organization",
```

```
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "کانال نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    },
    {
      "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.other",
        "displayName": "مخاطب نمونه"
      },
      "role": "Member",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```


---

092 · ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/conversations/direct
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.StartDirect`
هدف و مخاطب	ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور

مشخصه	قرارداد
مجوز و اعتبارسنجی	جفت یکتا، Personal adult+grant یا سازمان/رابطه معتبر؛ بلاک دوطرفه کنترل می‌شود.
HTTP موفق	`200` ؛ `DirectConversationResult` `201` `DirectConversationResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE`
	`403 CONVERSATION_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:43` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

ورودی `StartDirectConversationCommand`

فیلد	نوع	معنا
`targetUserId`	`Guid`	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست
`scope`	`ConversationScope`	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست

فیلدهای خروجی و nested DTOها در DirectConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`DirectConversationResult`

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `otherParticipant` ، `createdAtUtc` ، `alreadyExisted`

```http
POST /api/v1/conversations/direct HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "targetUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "scope": "Organization"
}
```

نمونه پاسخ موفق `200/201`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
```

```
  "type": "Direct",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "otherParticipant": {
    "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
    "username": "sample.other",
    "displayName": "مخاطب نمونه"
  },
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "alreadyExisted": false
}
```

---

093 · فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/conversations
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.GetMine`
هدف و مخاطب	فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری؛ participant فعال در scope فضای کاری جاری
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`
	`403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:59` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در `IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult>`؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult>`

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `title` ، `otherParticipant` ، `lastMessagePreview` ، `lastMessageAtUtc` ، `lastMessageSequence` ، `lastDeliveredMessageSequence` ، `lastReadMessageSequence` ، `unreadCount`

```http
GET /api/v1/conversations HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
    "type": "Direct",
    "scope": "Organization",
    "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
    "title": null,
    "otherParticipant": {
      "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
      "username": "sample.other",
      "displayName": "مخاطب نمونه"
    },
    "lastMessagePreview": "پیام نمونه",
    "lastMessageAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "lastMessageSequence": 1,
    "lastDeliveredMessageSequence": 1,
    "lastReadMessageSequence": 0,
    "unreadCount": 1
  }
]
```

---

094 · صفحه تاریخچه پیام‌ها

```endpoint
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.GetMessages`
هدف و مخاطب	صفحه تاریخچه پیام‌ها؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	participant فعال؛ scope مجاز؛ beforeSequence>0؛ limit ۱..۱۰۰.
HTTP موفق	`200` `ConversationMessagePageResult`

مشخصه	قرارداد
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`
	`403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:68` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`beforeSequence`	query	`long?`	اختیاری
`limit`	query	`int?`	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ConversationMessagePageResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ConversationMessagePageResult`

`messages` ، `nextBeforeSequence`

```http
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages?limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "messages": [
    {
      "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
      "senderUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
      "sender": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
```

```
      },
      "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
      "sequence": 1,
      "kind": "Text",
      "text": "پیام نمونه",
      "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "editedAtUtc": null,
      "deletedAtUtc": null,
      "isEdited": false,
      "isDeleted": false,
      "reply": null,
      "isForwarded": false,
      "reactions": [],
      "mentions": [],
      "attachments": [],
      "isPinned": false,
      "version": "AAAAAAAAAAE="
    }
  ],
  "nextBeforeSequence": null
}
```


---

095 · ارسال پیام و دریافت رسید commit

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.SendMessage`
هدف و مخاطب	ارسال پیام و دریافت رسید commit؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.
HTTP موفق	`200` `MessageReceiptResult`
loading → success	LocalPending → Sending → Sent؛ ClientMessageId به MessageId نگاشت شود.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
	`403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED`
	`409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY`
	`409 CONVERSATION_ARCHIVED`

مشخصه	قرارداد
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:82` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `SendMessageCommand`

فیلد	نوع	معنا
`clientMessageId`	`Guid`	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload
`kind`	`MessageKind`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست
`text`	`string?`	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه
`attachmentIds`	`IReadOnlyCollection<Guid>?`	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست
`replyToMessageId`	`Guid?`	خلاصه یا شناسه پیام مرجع همان گفتگو؛ deleted محتوا را آشکار نمی‌کند
`mentionedUserIds`	`IReadOnlyCollection<Guid>?`	شناسه account افراد؛ باید eligibility/عضویت معتبر داشته باشند

فیلدهای خروجی و nested DTOها در MessageReceiptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`MessageReceiptResult`

`messageId` ، `conversationId` ، `clientMessageId` ، `sequence` ، `kind` ، `sentAtUtc` ، `status` ، `version`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "kind": "Text",
  "text": "پیام نمونه",
```

```
  "attachmentIds": [],
  "replyToMessageId": null,
  "mentionedUserIds": []
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

json

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "sequence": 1,
  "kind": "Text",
  "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "Sent",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

096 · ویرایش متن یا caption پیام خود

endpoint

```
PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.EditMessage`
هدف و مخاطب	ویرایش متن یا caption پیام خود؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط sender؛ متن/caption سازگار؛ expectedVersion جاری؛ tombstone قابل ویرایش نیست.
HTTP موفق	`MessageMutationResult` `200`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 MESSAGE_NOT_EDITABLE`
	`409 MESSAGE_DELETED`
	`412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:95` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`messageId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `EditMessageCommand`

فیلد	نوع	معنا
`text`	`string?`	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه
`expectedVersion`	`string`	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در MessageMutationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`MessageMutationResult`

`messageId` ، `sequence` ، `editedAtUtc` ، `deletedAtUtc` ، `isDeleted` ، `version`

```http
PATCH /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "text": "متن ویرایش‌شده نمونه",
  "expectedVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "sequence": 1,
  "editedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "deletedAtUtc": null,
  "isDeleted": false,
```

```
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

097 · حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone

```
endpoint
```

```
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.DeleteMessage`
هدف و مخاطب	حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط sender؛ expectedVersion query؛ tombstone ایجاد می‌شود.
HTTP موفق	`200` `MessageMutationResult`
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `403 MESSAGE_NOT_ALLOWED` `409 MESSAGE_DELETED` `412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:110` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`messageId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`expectedVersion`	query	`string`	الزامی؛ از query ارسال شود

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در MessageMutationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`MessageMutationResult`

`version` ، `isDeleted` ، `deletedAtUtc` ، `editedAtUtc` ، `sequence` ، `messageId`

```http
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef?expectedVersion=AAAAAAAAAAE%3D HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "sequence": 1,
  "editedAtUtc": null,
  "deletedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isDeleted": true,
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

098 · بازنشر مجاز پیام در مقصد هم‌scope

```endpoint
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.ForwardMessage`
هدف و مخاطب	بازنشر مجاز پیام در مقصد هم‌scope؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	source قابل مشاهده و destination قابل ارسال در scope/org یکسان؛ ID جدید پایدار برای مقصد.
HTTP موفق	`200` `MessageReceiptResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 MESSAGE_FORWARD_NOT_ALLOWED`
	`403 MESSAGE_FORWARD_SCOPE_NOT_ALLOWED`
	`409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:125` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`messageId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `ForwardMessageCommand`

فیلد	نوع	معنا
`destinationConversationId`	`Guid`	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد
`clientMessageId`	`Guid`	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload

فیلدهای خروجی و nested DTOها در MessageReceiptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`MessageReceiptResult`

`messageId` ، `conversationId` ، `clientMessageId` ، `sequence` ، `kind` ، `sentAtUtc` ، `status` ، `version`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef/forward HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "destinationConversationId": "d53a8ee6-2b1e-58f6-ae75-bb6da16dc3e0",
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551"
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "sequence": 1,
  "kind": "Text",
  "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "status": "Sent",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

099 · ثبت یا تغییر واکنش خود

```endpoint
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.AddReaction`
هدف و مخاطب	ثبت یا تغییر واکنش خود؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	enum معتبر؛ پیام موجود و غیرحذف؛ یک واکنش فعال برای خود کاربر.
HTTP موفق	`MessageReactionResult` `200`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 REACTION_NOT_ALLOWED`
	`409 MESSAGE_DELETED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:140` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`messageId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `AddReactionCommand`

فیلد	نوع	معنا
`reaction`	`MessageReactionType`	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر

فیلدهای خروجی و nested DTOها در MessageReactionResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`MessageReactionResult`

`messageId` ، `reaction` ، `createdAtUtc`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef/reactions HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "reaction": "Like"
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "reaction": "Like",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

100 · حذف واکنش انتخاب‌شده خود

```
endpoint
```

```
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.RemoveReaction`
هدف و مخاطب	حذف واکنش انتخاب‌شده خود؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	reaction route از enum؛ حذف واکنش خود؛ 204 بدون body.
HTTP موفق	`204` بدون بدنه
loading → success	Updated → Removing → Ready؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 REACTION_NOT_ALLOWED`
	`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:155` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`messageId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`reaction`	path	`MessageReactionType`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

```
http
```

```
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef/reactions/Like HTTP/1.1
Host: localhost:7063
```

```
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `204`

```http
HTTP/1.1 204 No Content
```

---

101 · سنجاق‌کردن پیام طبق policy

```endpoint
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.PinMessage`
هدف و مخاطب	سنجاق‌کردن پیام طبق policy؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	policy pin برحسب type و role؛ پیام موجود غیرحذف و conversation قابل تغییر.
HTTP موفق	`200` `ConversationPinResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 PIN_NOT_ALLOWED`
	`409 MESSAGE_DELETED`
	`409 MESSAGE_NOT_EDITABLE`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:173` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`messageId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ConversationPinResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ConversationPinResult`

`conversationId` ، `messageId` ، `pinnedByUserId` ، `pinnedAtUtc` ، `isPinned`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/pins/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "pinnedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "pinnedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isPinned": true
}
```

---

102 · برداشتن سنجاق پیام

```endpoint
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.UnpinMessage`
هدف و مخاطب	برداشتن سنجاق پیام؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	همان policy pin؛ نتیجه isPinned=false.
HTTP موفق	`200` `ConversationPinResult`
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 PIN_NOT_ALLOWED`
	`409 MESSAGE_NOT_EDITABLE`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:186` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`messageId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ConversationPinResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ConversationPinResult`

`conversationId` ، `messageId` ، `pinnedByUserId` ، `pinnedAtUtc` ، `isPinned`

```http
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/pins/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "pinnedByUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "pinnedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "isPinned": false
}
```

103 · فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو

```
endpoint

GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.GetMedia`
هدف و مخاطب	فهرست رسانه‌ها و فایل‌های گفتگو؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فیلتر kind رسانه و pagination history؛ دسترسی فایل و گفتگو.
HTTP موفق	`ConversationMediaPageResult` `200`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`
	`400 MESSAGE_KIND_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:199` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`kind`	query	`MessageKind?`	اختیاری
`beforeSequence`	query	`long?`	اختیاری
`limit`	query	`int?`	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ConversationMediaPageResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ConversationMediaPageResult`

`nextBeforeSequence` ، `items`

```http
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/media?limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "items": [
    {
      "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "sequence": 1,
      "senderUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
      "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "attachment": {
        "fileAssetId": "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8",
        "kind": "File",
        "fileName": "sample.pdf",
        "contentType": "application/pdf",
        "sizeBytes": 1024,
        "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
      }
    }
  ],
  "nextBeforeSequence": null
}
```

---

104 · بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor

```endpoint
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.GetChanges`
هدف و مخاطب	بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	cursor قابل decode همان گفتگو و نه جلوتر از وضع جاری؛ limit۱..۲۰۰.
HTTP موفق	`ConversationChangePageResult` `200`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`400 CHANGE_CURSOR_INVALID`
	`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:214` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`afterCursor`	query	`string?`	اختیاری
`limit`	query	`int?`	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ConversationChangePageResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ConversationChangePageResult`

`changes` ، `nextCursor` ، `hasMore`

```http
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/changes?limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "changes": [
    {
      "changeId": "c1becc56-7bc7-5214-9b8a-b5600f5a561e",
      "type": "MessageCreated",
      "resourceId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "resourceVersion": "AAAAAAAAAAE=",
      "cursor": "AQbDvmqVgGZYohsBH3-afmgAAAAAAAAAAQ",
      "occurredAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "actorUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
      "payloadVersion": 1
    }
```

```
  ],
  "nextCursor": "AQbDvmqVgGZYohsBH3-afmgAAAAAAAAAAQ",
  "hasMore": false
}
```

---

105 · پیش‌برد cursor خواندن خود

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.MarkRead`
هدف و مخاطب	پیش‌برد cursor خواندن خود؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	upToMessageSequence پیام موجود؛ cursor خود monotonic؛ read delivery را هم جلو می‌برد.
HTTP موفق	`200` `ConversationCursorStateResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`400 READ_CURSOR_INVALID`
	`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:228` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `AdvanceConversationCursorCommand`

فیلد	نوع	معنا
`upToMessageSequence`	`long`	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ConversationCursorStateResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ConversationCursorStateResult`

`version` ، `updatedAtUtc` ، `unreadCount` ، `lastReadMessageSequence` ، `lastDeliveredMessageSequence` ، `conversationId`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/read HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "upToMessageSequence": 1
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "lastDeliveredMessageSequence": 1,
  "lastReadMessageSequence": 1,
  "unreadCount": 0,
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

106 · پیش‌برد cursor تحویل خود

```endpoint
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.AcknowledgeDelivery`
هدف و مخاطب	پیش‌برد cursor تحویل خود؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	upToMessageSequence موجود؛ فقط ack دریافت خود، نه همه recipients.

مشخصه	قرارداد
HTTP موفق	`200` `ConversationCursorStateResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`400 DELIVERY_CURSOR_INVALID`
	`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:241` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `AdvanceConversationCursorCommand`

فیلد	نوع	معنا
`upToMessageSequence`	`long`	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ConversationCursorStateResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ConversationCursorStateResult`

`conversationId` ، `lastDeliveredMessageSequence` ، `lastReadMessageSequence` ، `unreadCount` ، `updatedAtUtc` ، `version`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/delivered HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "upToMessageSequence": 1
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "lastDeliveredMessageSequence": 1,
  "lastReadMessageSequence": 0,
  "unreadCount": 1,
  "updatedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

107 · جزئیات و اعضای گروه یا کانال

```endpoint
GET /api/v1/conversations/{conversationId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.GetDetails`
هدف و مخاطب	جزئیات و اعضای گروه یا کانال؛ participant فعال Group/Channel؛ workspace/scope معتبر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	مسیر management برای Group/Channel؛ participant فعال و scope معتبر.
HTTP موفق	`ManagedConversationResult` `200`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`
	`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:254` ، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ManagedConversationResult`

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `title` ، `description` ، `managementPolicy` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `archivedAtUtc` ، `participants` ، `alreadyExisted`

```http
GET /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

108 · افزودن عضو واجد شرایط

```
endpoint

POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.AddMember`
هدف و مخاطب	افزودن عضو واجد شرایط؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Owner/Admin؛ مخاطب eligible؛ active duplicate به‌صورت کسب‌وکار کنترل می‌شود.
HTTP موفق	`ManagedConversationResult` `200`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE`
	`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:265` ، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `AddConversationMemberCommand`

فیلد	نوع	معنا
`userId`	`Guid`	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ManagedConversationResult`

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `title` ، `description` ، `managementPolicy` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `archivedAtUtc` ، `participants` ، `alreadyExisted`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/members HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    },
    {
      "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.other",
        "displayName": "مخاطب نمونه"
      },
      "role": "Member",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
```

```
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

---

109 · حذف عضو طبق نقش مدیریتی

endpoint

```
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.RemoveMember`
هدف و مخاطب	حذف عضو طبق نقش مدیریتی؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Owner غیرOwner را حذف می‌کند؛ Admin فقط Member؛ Owner قابل حذف نیست.
HTTP موفق	`200` `ManagedConversationResult`
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 LAST_OWNER_REQUIRED`
	`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`
	`404 PARTICIPANT_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:278` ، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`targetUserId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ManagedConversationResult`

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `title` ، `description` ، `managementPolicy` ، `status` ، `createdAtUtc`
`archivedAtUtc` ، `participants` ، `alreadyExisted`

```http
DELETE /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/members/d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

---

110 · خروج از گروه یا کانال

```endpoint
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.Leave`
هدف و مخاطب	خروج از گروه یا کانال؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	Owner باید ابتدا انتقال دهد؛ بقیه خروج و پایان participant.
HTTP موفق	`200` `ManagedConversationResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 LAST_OWNER_REQUIRED`
	`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:291` ، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ManagedConversationResult`

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `title` ، `description` ، `managementPolicy` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `archivedAtUtc` ، `participants` ، `alreadyExisted`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/leave HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
```

```
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.owner",
        "displayName": "مالک نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```


---

111 · تغییر نقش Admin/Member

endpoint

```
PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.ChangeMemberRole`
هدف و مخاطب	تغییر نقش Admin/Member؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Owner؛ target غیرOwner؛ role فقط Admin/Member.
HTTP موفق	`ManagedConversationResult` `200`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`
	`409 LAST_OWNER_REQUIRED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:302` ، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`targetUserId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `ChangeConversationMemberRoleCommand`

فیلد	نوع	معنا
`role`	`ConversationParticipantRole`	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ManagedConversationResult`

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `title` ، `description` ، `managementPolicy` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `archivedAtUtc` ، `participants` ، `alreadyExisted`

```http
PATCH /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/members/d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a/role HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "role": "Admin"
}
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": null,
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    },
    {
      "participantId": "382320a3-1ff0-5866-841b-3e661c622cff",
      "user": {
        "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
        "username": "sample.other",
        "displayName": "مخاطب نمونه"
      },
      "role": "Admin",
      "status": "Active",
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

---

112 · درخواست انتقال مالکیت

```endpoint
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.StartOwnershipTransfer`
هدف و مخاطب	درخواست انتقال مالکیت؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Owner؛ مقصد عضو فعال؛ انتقال Pending یکتا و قابل قبول.
HTTP موفق	`201` `OwnershipTransferResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT`
	`409 LAST_OWNER_REQUIRED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:317` ، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `StartOwnershipTransferCommand`

فیلد	نوع	معنا
`targetUserId`	`Guid`	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست

فیلدهای خروجی و nested DTOها در OwnershipTransferResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`OwnershipTransferResult`

`transferId` ، `conversationId` ، `fromUserId` ، `toUserId` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `acceptedAtUtc` ، `declinedAtUtc` ، `alreadyCompleted`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/ownership-transfers HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "targetUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "transferId": "1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "fromUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "toUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "status": "Pending",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "acceptedAtUtc": null,
  "declinedAtUtc": null,
  "alreadyCompleted": false
}
```

---

113 · پذیرش انتقال توسط مقصد

```endpoint
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.AcceptOwnershipTransfer`
هدف و مخاطب	پذیرش انتقال توسط مقصد؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مقصد transfer معتبر؛ تغییر اتمیک Owner.
HTTP موفق	`200` `OwnershipTransferResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT`
	`404 OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND`

مشخصه	قرارداد
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:333`، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`transferId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در OwnershipTransferResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`OwnershipTransferResult`

`transferId`، `conversationId`، `fromUserId`، `toUserId`، `status`، `createdAtUtc`، `acceptedAtUtc`، `declinedAtUtc`، `alreadyCompleted`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/ownership-transfers/1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684/accept HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "transferId": "1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "fromUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "toUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "status": "Accepted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "acceptedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "declinedAtUtc": null,
  "alreadyCompleted": false
}
```

114 · رد انتقال توسط مقصد

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.DeclineOwnershipTransfer`
هدف و مخاطب	رد انتقال توسط مقصد؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط مقصد؛ وضعیت انتقال معتبر؛ decline صریح.
HTTP موفق	`200` `OwnershipTransferResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT`
	`404 OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:346` ، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`transferId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در OwnershipTransferResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`OwnershipTransferResult`

`transferId` ، `conversationId` ، `fromUserId` ، `toUserId` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `acceptedAtUtc` ، `declinedAtUtc` ، `alreadyCompleted`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/ownership-transfers/1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684/decline HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "transferId": "1cec715c-bdf9-5b4a-8b51-ade73411a684",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "fromUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "toUserId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
  "status": "Declined",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "acceptedAtUtc": null,
  "declinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "alreadyCompleted": false
}
```

---

115 · آرشیو گروه یا کانال

```endpoint
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ConversationsController.Archive`
هدف و مخاطب	آرشیو گروه یا کانال؛ نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	فقط Owner؛ حفظ تاریخچه و توقف mutationهای وابسته به Active.
HTTP موفق	`ManagedConversationResult` `200`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵۷ invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`
	`409 CONVERSATION_ARCHIVED`

مشخصه	قرارداد
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ConversationsController.cs:359` ، `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ManagedConversationResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ManagedConversationResult`

`conversationId` ، `type` ، `scope` ، `organizationId` ، `title` ، `description` ، `managementPolicy` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `archivedAtUtc` ، `participants` ، `alreadyExisted`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/archive HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "type": "Group",
  "scope": "Organization",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "title": "گروه نمونه",
  "description": null,
  "managementPolicy": "UserManaged",
  "status": "Archived",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "archivedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "participants": [
    {
      "participantId": "0307c9d2-b8ee-543c-8660-65c70b84bab7",
      "user": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "role": "Owner",
      "status": "Active",
```

```
      "joinedAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "endedAtUtc": null
    }
  ],
  "alreadyExisted": false
}
```

---

116 · جست‌وجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز

endpoint

```
GET /api/v1/messages/search
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`MessagesController.Search`
هدف و مخاطب	جست‌وجوی پیام و نام فایل در دامنه مجاز؛ نشست معتبر؛ گفتگوهای مجاز در workspace جاری
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	q نرمال غیرخالی تا۲۰۰؛ limit۱..۵۰؛ UTC مرتب؛ فقط scope و resources مجاز.
HTTP موفق	`200` `MessageSearchPageResult`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`400 SEARCH_QUERY_REQUIRED`
	`400 SEARCH_QUERY_INVALID`
	`400 SEARCH_CURSOR_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/MessagesController.cs:16` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`q`	query	`string?`	اختیاری
`conversationId`	query	`Guid?`	اختیاری
`kind`	query	`MessageKind?`	اختیاری
`fromUtc`	query	`DateTime?`	اختیاری
`toUtc`	query	`DateTime?`	اختیاری

نام	محل	نوع	قاعده
`cursor`	query	`string?`	اختیاری
`limit`	query	`int?`	اختیاری

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در MessageSearchPageResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`MessageSearchPageResult`

`nextCursor` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/messages/search?q=%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87&limit=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "items": [
    {
      "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
      "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
      "conversationDisplayName": null,
      "sender": {
        "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
        "username": "sample.user",
        "displayName": "کاربر نمونه"
      },
      "snippet": "پیام نمونه",
      "kind": "Text",
      "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
      "sequence": 1,
      "attachments": []
    }
  ],
  "totalCount": 1,
  "nextCursor": null
}
```

117 · مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`MessagingSafetyController.Block`
هدف و مخاطب	مسدودسازی ارتباط مستقیم حساب؛ نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	target موجود و غیرخود؛ Block فعال تکراری همان نتیجه؛ منع direct دوطرفه.
HTTP موفق	`200` `UserBlockResult` ؛ `201` `UserBlockResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `403 USER_BLOCK_NOT_ALLOWED`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/MessagingSafetyController.cs:16` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`userId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در UserBlockResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`UserBlockResult`

`blockId` ، `blockedUser` ، `status` ، `createdAtUtc` ، `alreadyExisted` ، `version`

```
http
```

```
POST /api/v1/messaging/blocks/6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200/201`

```json
{
  "blockId": "d7348d76-3312-5627-8dcc-69cc5b632570",
  "blockedUser": {
    "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
    "username": "sample.other",
    "displayName": "مخاطب نمونه"
  },
  "status": "Active",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "alreadyExisted": false,
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

---

118 · پایان مسدودی ایجادشده توسط خود

```endpoint
DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`MessagingSafetyController.Unblock`
هدف و مخاطب	پایان مسدودی ایجادشده توسط خود؛ نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	رفع Block ایجادشده توسط خود؛ بی‌اثر روی Block طرف مقابل؛ 204.
HTTP موفق	`204` بدون بدنه
loading → success	Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `403 USER_BLOCK_NOT_ALLOWED`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/MessagingSafetyController.cs:32`، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`userId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

```http
DELETE /api/v1/messaging/blocks/6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `204`

```http
HTTP/1.1 204 No Content
```

---

119 · فهرست مسدودی‌های فعال خود

```endpoint
GET /api/v1/messaging/blocks
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`MessagingSafetyController.GetBlocks`
هدف و مخاطب	فهرست مسدودی‌های فعال خود؛ نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	منبع براساس نشست/context و رابطه جاری فیلتر می‌شود؛ قواعد فصل حوزه و DTO زیر اعمال می‌شوند.
HTTP موفق	`200` `IReadOnlyCollection<BlockedUserResult>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/MessagingSafetyController.cs:46`، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در IReadOnlyCollection<BlockedUserResult>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`IReadOnlyCollection<BlockedUserResult>`

`blockId` ، `user` ، `createdAtUtc` ، `version`

```http
GET /api/v1/messaging/blocks HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
[
  {
    "blockId": "d7348d76-3312-5627-8dcc-69cc5b632570",
    "user": {
      "userId": "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a",
      "username": "sample.other",
      "displayName": "مخاطب نمونه"
    },
    "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
    "version": "AAAAAAAAAAE="
  }
]
```

---

120 · رسید گزارش متعلق به خود

```endpoint
GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`MessagingSafetyController.GetReport`
هدف و مخاطب	رسید گزارش متعلق به خود؛ نشست و context معتبر؛ Block/Report متعلق به خود حساب
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	receipt فقط برای reporter جاری؛ سایر کاربران وجود گزارش را نمی‌بینند.
HTTP موفق	`AbuseReportReceiptResult` `200`

مشخصه	قرارداد
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.
خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED` `404 REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND`
شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/MessagingSafetyController.cs:55` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`reportId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AbuseReportReceiptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AbuseReportReceiptResult`

`reportId` ، `conversationId` ، `messageId` ، `reason` ، `status` ، `createdAtUtc`

```http
GET /api/v1/messaging/reports/6a7f2d59-9ad0-523b-86e1-7eed5c5d8fdb HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "reportId": "6a7f2d59-9ad0-523b-86e1-7eed5c5d8fdb",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "reason": "Harassment",
  "status": "Submitted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

121 · ثبت گزارش محرمانه پیام

```
endpoint
```

```
POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Messaging **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`MessageReportsController.Report`
هدف و مخاطب	ثبت گزارش محرمانه پیام؛ نشست معتبر؛ پیام قابل گزارش و مجوز خواندن
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	clientReportId ثابت، enum reason معتبر، description تا۲۰۰۰؛ پیام قابل گزارش.
HTTP موفق	`201` `AbuseReportReceiptResult`
loading → success	Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 REPORT_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_MESSAGE_NOT_FOUND`
	`409 REPORT_IDEMPOTENCY_CONFLICT`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/MessageReportsController.cs:15` ، `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`conversationId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`messageId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

ورودی `ReportMessageCommand`

فیلد	نوع	معنا
`clientReportId`	`Guid`	UUID ثابت گزارش پیام و payload یکسان در retry
`reason`	`AbuseReportReason`	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد

فیلد	نوع	معنا
`description`	`string?`	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AbuseReportReceiptResult؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AbuseReportReceiptResult`

`reportId` ، `conversationId` ، `messageId` ، `reason` ، `status` ، `createdAtUtc`

```http
POST /api/v1/conversations/6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68/messages/97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef/reports HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
Content-Type: application/json
```

```json
{
  "clientReportId": "0fbfb4f4-8e79-5b0f-926e-d0d81bf0ee9b",
  "reason": "Harassment",
  "description": null
}
```

نمونه پاسخ موفق `201`

```json
{
  "reportId": "6a7f2d59-9ad0-523b-86e1-7eed5c5d8fdb",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "reason": "Harassment",
  "status": "Submitted",
  "createdAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z"
}
```

---

122 · داشبورد دانش‌آموز

```endpoint
GET /api/v1/dashboards/student
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`DashboardsController.GetStudent`
هدف و مخاطب	داشبورد دانش‌آموز؛ Organization / Student؛ رابطه جاری سمت سرور
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	هیچ organizationId/role/learnerId از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. نمره و feedback برای Student فقط پس از انتشار؛ Teacher محدود به کلاس منتسب و Manager محدود به سازمان است.
HTTP موفق	`200` `StudentDashboardDto`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/DashboardsController.cs:15` ، `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در StudentDashboardDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`StudentDashboardDto`

`dataAsOfUtc` ، `organizationId` ، `audience` ، `nextSession` ، `nearestAssignmentDeadline` ، `recentReleasedFeedback` ، `upcomingExams` ، `attendanceSummary` ، `pendingAssignmentCount`

```http
GET /api/v1/dashboards/student HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "audience": "Student",
  "nextSession": null,
  "nearestAssignmentDeadline": null,
  "recentReleasedFeedback": [],
  "upcomingExams": [],
```

```
  "attendanceSummary": {
    "eligibleSessionCount": 0,
    "recordedCount": 0,
    "presentCount": 0,
    "absentCount": 0,
    "lateCount": 0,
    "excusedCount": 0,
    "notRecordedCount": 0
  },
  "pendingAssignmentCount": 0
}
```

---

123 · داشبورد والد

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/dashboards/parent
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`DashboardsController.GetParent`
هدف و مخاطب	داشبورد والد؛ Organization / Parent؛ رابطه جاری سمت سرور
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	هیچ organizationId/role/learnerId از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. بدون فرزند انتخاب‌شده: 200 با selectedLearner=null و لیست خالی؛ رابطه منقضی/revoked خطا می‌دهد.
HTTP موفق	`200` `ParentDashboardDto`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/DashboardsController.cs:24` ، `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ParentDashboardDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ParentDashboardDto`

`dataAsOfUtc` ، `organizationId` ، `audience` ، `selectedLearner` ، `upcomingSessions` ، `assignments` ، `releasedAssignmentResults` ، `exams` ، `attendanceSummary` ، `attentionItemCount`

```http
GET /api/v1/dashboards/parent HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "audience": "Parent",
  "selectedLearner": null,
  "upcomingSessions": [],
  "assignments": [],
  "releasedAssignmentResults": [],
  "exams": [],
  "attendanceSummary": {
    "eligibleSessionCount": 0,
    "recordedCount": 0,
    "presentCount": 0,
    "absentCount": 0,
    "lateCount": 0,
    "excusedCount": 0,
    "notRecordedCount": 0
  },
  "attentionItemCount": 0
}
```

---

124 · داشبورد معلم

```endpoint
GET /api/v1/dashboards/teacher
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`DashboardsController.GetTeacher`
هدف و مخاطب	داشبورد معلم؛ Organization / Teacher؛ رابطه جاری سمت سرور
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	هیچ organizationId/role/learnerId از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. نمره و feedback برای Student فقط پس از انتشار؛ Teacher محدود به کلاس منتسب و Manager محدود به سازمان است.

مشخصه	قرارداد
HTTP موفق	`200` `TeacherDashboardDto`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/DashboardsController.cs:33` ، `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در TeacherDashboardDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`TeacherDashboardDto`

`dataAsOfUtc` ، `organizationId` ، `audience` ، `assignedClasses` ، `upcomingSessions` ، `attendancePending` ، `assignmentGradingQueue` ، `examGradingQueue`

```http
GET /api/v1/dashboards/teacher HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "audience": "Teacher",
  "assignedClasses": [],
  "upcomingSessions": [],
  "attendancePending": [],
  "assignmentGradingQueue": {
    "awaitingEvaluationCount": 0,
    "draftEvaluationCount": 0,
    "totalPendingCount": 0
  },
  "examGradingQueue": {
    "awaitingGradingCount": 0,
    "manualReviewCount": 0,
    "readyForReleaseCount": 0,
    "totalPendingCount": 0
```

```
  }
}
```

---

125 · داشبورد مدیر

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/dashboards/manager
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`DashboardsController.GetManager`
هدف و مخاطب	داشبورد مدیر؛ Organization / Manager؛ رابطه جاری سمت سرور
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	هیچ organizationId/role/learnerId از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. نمره و feedback برای Student فقط پس از انتشار؛ Teacher محدود به کلاس منتسب و Manager محدود به سازمان است.
HTTP موفق	`200` `ManagerDashboardDto`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/DashboardsController.cs:42` ، `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardService.cs`

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ManagerDashboardDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ManagerDashboardDto`

`dataAsOfUtc` ، `organizationId` ، `audience` ، `operationalCounts` ، `onboarding` ، `upcomingSessions` ، `sessionsMissingMeetingLink` ، `attendancePending` ، `pendingInvitationCount` ، `assignmentGradingQueue` ، `examGradingQueue`

```
http
```

```
GET /api/v1/dashboards/manager HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "organizationId": "6b68cf73-b82d-5e45-b91b-d4e823f00822",
  "audience": "Manager",
  "operationalCounts": {
    "activeClassCount": 0,
    "enrolledLearnerCount": 0,
    "teacherCount": 0
  },
  "onboarding": {
    "organizationBasicDataAvailable": false,
    "hasAcademicPeriod": false,
    "hasCourse": false,
    "hasTeacher": false,
    "hasLearner": false,
    "hasClass": false
  },
  "upcomingSessions": [],
  "sessionsMissingMeetingLink": [],
  "attendancePending": [],
  "pendingInvitationCount": 0,
  "assignmentGradingQueue": {
    "awaitingEvaluationCount": 0,
    "draftEvaluationCount": 0,
    "totalPendingCount": 0
  },
  "examGradingQueue": {
    "awaitingGradingCount": 0,
    "manualReviewCount": 0,
    "readyForReleaseCount": 0,
    "totalPendingCount": 0
  }
}
```

---

126 · گزارش حضور دانش‌آموز

```endpoint
GET /api/v1/reports/student/attendance
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetStudentAttendance`
هدف و مخاطب	گزارش حضور دانش‌آموز؛ Organization / Student

مشخصه	قرارداد
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نمره و learnerFeedback فقط پس از release؛ Exam هیچ prompt/answer/key ندارد. summary روی کل داده فیلترشده است؛ NotRecorded با Absent تفاوت دارد.
HTTP موفق	`200` `AttendanceReportPage<StudentAttendanceReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:14` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AttendanceReportPage<StudentAttendanceReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AttendanceReportPage<StudentAttendanceReportItem>`

`items` ، `summary` ، `totalCount` ، `pageSize` ، `pageNumber` ، `dataAsOfUtc`

```http
GET /api/v1/reports/student/attendance?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "summary": {
    "eligibleCount": 0,
    "recordedCount": 0,
    "presentCount": 0,
    "absentCount": 0,
    "lateCount": 0,
    "excusedCount": 0,
    "notRecordedCount": 0
  },
  "items": []
}
```

---

127 · گزارش تکلیف دانش‌آموز

```endpoint
GET /api/v1/reports/student/assignments
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetStudentAssignments`
هدف و مخاطب	گزارش تکلیف دانش‌آموز؛ Organization / Student
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور

مشخصه	قرارداد
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نمره و learnerFeedback فقط پس از release؛ Exam هیچ prompt/answer/key ندارد.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<StudentAssignmentReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:17` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ReportPage<StudentAssignmentReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<StudentAssignmentReportItem>`

`items` ، `totalCount` ، `pageSize` ، `pageNumber` ، `dataAsOfUtc`

```http
GET /api/v1/reports/student/assignments?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

---

128 · گزارش آزمون دانش‌آموز

```endpoint
GET /api/v1/reports/student/exams
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetStudentExams`
هدف و مخاطب	گزارش آزمون دانش‌آموز؛ Organization / Student
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نمره و learnerFeedback فقط پس از release؛ Exam هیچ prompt/answer/key ندارد.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<StudentExamReportItem>`
loading → success	Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

مشخصه	قرارداد

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:20` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در `ReportPage<StudentExamReportItem>`؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<StudentExamReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/student/exams?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

---

129 · نمره‌های منتشرشده دانش‌آموز

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/reports/student/grades
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetStudentGrades`
هدف و مخاطب	نمره‌های منتشرشده دانش‌آموز؛ Organization / Student
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نمره و learnerFeedback فقط پس از release؛ Exam هیچ prompt/answer/key ندارد.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:23` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/student/grades?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

130 · گزارش حضور فرزند

```
endpoint

GET /api/v1/reports/parent/attendance
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetParentAttendance`
هدف و مخاطب	گزارش حضور فرزند؛ Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نبود child انتخاب‌شده CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND 404؛ feedback فقط guardian-visible پس از release. summary روی کل داده فیلترشده است؛ NotRecorded با Absent تفاوت دارد.
HTTP موفق	`200` `AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`
	`404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`
	`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:26` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.

نام	محل	نوع	قاعده
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `summary` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/parent/attendance?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "summary": {
    "eligibleCount": 0,
    "recordedCount": 0,
    "presentCount": 0,
    "absentCount": 0,
    "lateCount": 0,
    "excusedCount": 0,
    "notRecordedCount": 0
  },
  "items": []
}
```

131 · گزارش تکلیف فرزند

```
endpoint

GET /api/v1/reports/parent/assignments
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetParentAssignments`
هدف و مخاطب	گزارش تکلیف فرزند؛ Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نبود child انتخاب‌شده CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND 404؛ feedback فقط guardian-visible پس از release.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<ParentAssignmentReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`
	`404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`
	`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:29` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.

نام	محل	نوع	قاعده
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ReportPage<ParentAssignmentReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<ParentAssignmentReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/parent/assignments?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

---

132 · گزارش آزمون فرزند

```endpoint
GET /api/v1/reports/parent/exams
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetParentExams`
هدف و مخاطب	گزارش آزمون فرزند؛ Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نبود child انتخاب‌شده CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND 404؛ feedback فقط guardian- visible پس از release.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<ParentExamReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`
	`404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`
	`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:32` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ReportPage<ParentExamReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<ParentExamReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/parent/exams?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

---

133 · گزارش حضور کلاس معلم

```endpoint
GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetTeacherAttendance`
هدف و مخاطب	گزارش حضور کلاس معلم؛ Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور

مشخصه	قرارداد
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404. summary روی کل داده فیلترشده است؛ NotRecorded با Absent تفاوت دارد.
HTTP موفق	`200` `AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:35` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `summary` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/teacher/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/attendance?pageNumber=1&pageSize=20
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "summary": {
    "eligibleCount": 0,
    "recordedCount": 0,
    "presentCount": 0,
    "absentCount": 0,
    "lateCount": 0,
    "excusedCount": 0,
    "notRecordedCount": 0
  },
  "items": []
}
```

---

134 · گزارش تکالیف کلاس معلم

```endpoint
GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetTeacherAssignments`
هدف و مخاطب	گزارش تکالیف کلاس معلم؛ Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور

مشخصه	قرارداد
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<TeacherAssignmentReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:38` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ReportPage<TeacherAssignmentReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<TeacherAssignmentReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/teacher/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/assignments?pageNumber=1&pageSize=20
HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

---

135 · گزارش آزمون‌های کلاس معلم

```endpoint
GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetTeacherExams`
هدف و مخاطب	گزارش آزمون‌های کلاس معلم؛ Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<TeacherExamReportItem>`
loading → success	Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.

مشخصه	قرارداد
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:41` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در `ReportPage<TeacherExamReportItem>`؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<TeacherExamReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/teacher/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/exams?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

---

136 · خلاصه فراگیر کلاس معلم

```endpoint
GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetTeacherLearner`
هدف و مخاطب	خلاصه فراگیر کلاس معلم؛ Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404.
HTTP موفق	`200` `TeacherLearnerOverviewDto`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:44` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع
`learnerId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در TeacherLearnerOverviewDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`TeacherLearnerOverviewDto`

`dataAsOfUtc` ، `classId` ، `classTitle` ، `enrollmentId` ، `learnerOrganizationPersonId` ، `learnerDisplayName` ، `eligibleSessionCount` ، `presentCount` ، `absentCount` ، `lateCount` ، `excusedCount` ، `notRecordedCount` ، `assignmentCount` ، `submittedAssignmentCount` ، `releasedAssignmentCount` ، `examCount` ، `finalizedExamAttemptCount` ، `releasedExamCount`

```http
GET /api/v1/reports/teacher/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372/learners/0c86fa1f-d0c7-59d3-a9de-8adeb0422293 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "enrollmentId": "1b1378f1-12be-5d66-81ab-b8896898c3fa",
  "learnerOrganizationPersonId": "ca792355-953b-56c9-8371-63d9a1122800",
  "learnerDisplayName": "نمونه",
  "eligibleSessionCount": 0,
  "presentCount": 0,
  "absentCount": 0,
  "lateCount": 0,
  "excusedCount": 0,
  "notRecordedCount": 0,
  "assignmentCount": 0,
  "submittedAssignmentCount": 0,
  "releasedAssignmentCount": 0,
  "examCount": 0,
  "finalizedExamAttemptCount": 0,
  "releasedExamCount": 0
}
```

137 · گزارش ثبت‌نام سازمان

```
endpoint

GET /api/v1/reports/manager/enrollments
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetManagerEnrollments`
هدف و مخاطب	گزارش ثبت‌نام سازمان؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:47` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `ManagerEnrollmentReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.

نام	محل	نوع	قاعده
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.
`courseId`	query	`Guid?`	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست
`academicPeriodId`	query	`Guid?`	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند
`status`	query	`EnrollmentStatus?`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/manager/enrollments?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

138 · گزارش تجمیعی حضور سازمان

```
endpoint

GET /api/v1/reports/manager/attendance
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetManagerAttendance`
هدف و مخاطب	گزارش تجمیعی حضور سازمان؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. summary روی کل داده فیلترشده است؛ NotRecorded با Absent تفاوت دارد.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<ManagerAttendanceReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:50` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `DetailedReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.

نام	محل	نوع	قاعده
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در `ReportPage<ManagerAttendanceReportItem>`؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<ManagerAttendanceReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/manager/attendance?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

---

139 · گزارش ارزیابی‌های سازمان

```endpoint
GET /api/v1/reports/manager/assessments
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetManagerAssessments`
هدف و مخاطب	گزارش ارزیابی‌های سازمان؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<ManagerAssessmentReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:53` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `ManagerAssessmentReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ HTTP binding نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس

نام	محل	نوع	قاعده
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.
`courseId`	query	`Guid?`	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست
`academicPeriodId`	query	`Guid?`	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند
`kind`	query	`DetailedReportAssessmentKind?`	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ReportPage<ManagerAssessmentReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<ManagerAssessmentReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/manager/assessments?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

---

140 · عملکرد کلاس سازمان

```endpoint
GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetManagerClass`
هدف و مخاطب	عملکرد کلاس سازمان؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. میانگین درصد Assignment و Exam جداست؛ بدون نتیجه منتشرشده مقدار null و count صفر است.
HTTP موفق	`200` `ManagerClassPerformanceDto`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:56` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`classId`	path	`Guid`	الزامی؛ مقدار route طبق نوع و مجوز منبع

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ManagerClassPerformanceDto؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ManagerClassPerformanceDto`

`dataAsOfUtc` ، `classId` ، `classTitle` ، `courseTitle` ، `activeLearnerCount` ، `assignmentReleasedResultCount` ، `assignmentAveragePercentage` ، `examReleasedResultCount` ، `examAveragePercentage`

```http
GET /api/v1/reports/manager/classes/c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "classId": "c16b36b1-18ac-51ec-be7e-e518764ad372",
  "classTitle": "کلاس نمونه",
  "courseTitle": "درس نمونه",
  "activeLearnerCount": 0,
  "assignmentReleasedResultCount": 0,
  "assignmentAveragePercentage": null,
  "examReleasedResultCount": 0,
  "examAveragePercentage": null
}
```

---

141 · بار کاری معلمان سازمان

```
endpoint
```

```
GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload
```

مشخصه	قرارداد
وضعیت و module	Reports **IMPLEMENTED**
Controller / Action	`ReportsController.GetManagerTeacherWorkload`
هدف و مخاطب	بار کاری معلمان سازمان؛ Organization / Manager
احراز هویت	`Authorization: Bearer <accessToken>` ؛ نشست فعال سرور
مجوز و اعتبارسنجی	نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14.
HTTP موفق	`200` `ReportPage<ManagerTeacherWorkloadReportItem>`
loading → success	Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
failure → اقدام	400 ورودی اصلاح؛ 401 پایان نشست؛ 403/404 توقف و بازیابی context؛ 409 بر اساس code؛ 412 حفظ draft و refetch؛ شبکه طبق بخش۳۸/۳۹.

خطاهای شاخص	`401 AUTH_REQUIRED`
	`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
	`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
	`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
	`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
	`400 REPORT_SORT_INVALID`

شاهد سورس	`MakanApp.Api/Controllers/ReportsController.cs:59` ، `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportService.cs`

مدل query `TeacherWorkloadReportQuery`

نام پارامترها در OpenAPI با PascalCase است؛ binding HTTP نسبت به بزرگی حروف حساس نیست و نمونه‌ها camelCase دارند. این مدل بدنه JSON نیست.

پارامترهای URL

نام	محل	نوع	قاعده
`pageNumber`	query	`int`	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.
`pageSize`	query	`int`	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.
`fromUtc`	query	`DateTime?`	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.
`toUtc`	query	`DateTime?`	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.
`classId`	query	`Guid?`	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس
`sort`	query	`string?`	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.
`courseId`	query	`Guid?`	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست
`academicPeriodId`	query	`Guid?`	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند

این endpoint بدنه request ندارد.

فیلدهای خروجی و nested DTOها در ReportPage<ManagerTeacherWorkloadReportItem>؛ قرارداد کامل با نوع، nullability و توضیح:

`ReportPage<ManagerTeacherWorkloadReportItem>`

`dataAsOfUtc` ، `pageNumber` ، `pageSize` ، `totalCount` ، `items`

```http
GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload?pageNumber=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Host: localhost:7063
Accept: application/json
Authorization: Bearer <accessToken>
```

نمونه پاسخ موفق `200`

```json
{
  "dataAsOfUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "pageNumber": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 0,
  "items": []
}
```

51 · قرارداد DTO و راهنمای فیلدها

نام JSON با camelCase و enumها با رشته English صادر می‌شود. `Guid` رشته UUID، `DateTime` زمان ISO 8601 با `Z` ، `DateOnly` تاریخ، `TimeOnly` زمان محلی، `decimal` عدد JSON و collection آرایه است. `IFormFile` بخش باینری multipart است. نبودن property و مقدار null یک مفهوم نیستند؛ required در جدول از OpenAPI همین runtime است و nullability از #C و schema تطبیق داده شده. ruleهای Application/Domain در کارت عملیات اولویت دارند؛ به‌ویژه `SendMessageCommand` در OpenAPI required ندارد اما clientMessageId و payload معتبر در سرویس الزامی‌اند.

فیلد required+nullable را صریح با null ارسال کنید. فیلد response را در request صرفاً به‌دلیل هم‌نام‌بودن resource برنگردانید؛ DTO request مستقل است. HTTP مدل persistence نیست و نیازی به مدل‌کردن FKهای داخلی در کلاینت ندارید.

`AbuseReportReceiptResult`

محل استفاده: `MessagingSafety.GetReport` (response)؛ `MessageReports.Report` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`reportId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه رسید گزارش خود؛ endpoint عمومی moderation وجود ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`messageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reason` `AbuseReportReason`	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `AbuseReportStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AcademicPeriodResult`

محل استفاده: `AcademicPeriods.Create` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startDate` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endDate` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `AcademicPeriodStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AcceptInvitationResult`

محل استفاده: `Invitations.AcceptInvitation` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`invitationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه دعوت و حساب دعوت‌کننده؛ فقط مخاطب حق accept/decline دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationName` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`membershipId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`roleAssignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه انتساب نقش به عضویت پس از پذیرش دعوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`role` `OrganizationRole`	nullable: خیر required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`alreadyAccepted` `bool`	nullable: خیر required: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AccessContext`

محل استفاده: `Workspaces.SelectWorkspace` (response)؛ `Workspaces.GetCurrentAccessContext` (response)؛ `Guardian.SelectChildContext` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`actorId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`userId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نشست احرازشده؛ با شناسه جلسه آموزشی route اشتباه نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`workspaceType` `WorkspaceType`	nullable: خیر required: بله	Personal یا Organization؛ انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`membershipId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`activeRole` `OrganizationRole?`	nullable: بله required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`subjectOrganizationPersonId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AddConversationMemberCommand`

محل استفاده: `Conversations.AddMember` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`userId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

`AddExamQuestionCommand`

محل استفاده: `Exams.AddQuestion` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`order` `int`	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`type` `ExamQuestionType`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`prompt` `string`	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`options` `IReadOnlyCollection<ExamQuestionOptionCommand>?`	nullable: بله required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.
`expectedVersionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`AddReactionCommand`

محل استفاده: `Conversations.AddReaction` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`reaction` `MessageReactionType`	nullable: خیر required: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

`AdvanceConversationCursorCommand`

محل استفاده: `Conversations.MarkRead` (request)؛ `Conversations.AcknowledgeDelivery` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`upToMessageSequence` `long`	nullable: خیر required: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

`AssignTeacherCommand`

محل استفاده: `Classes.AssignTeacher` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`teacherMembershipId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	عضویت فعال دارای Teacher در همان سازمان؛ نه UserId معلم	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

`AssignmentGradingQueueSummary`

محل استفاده: `Dashboards.GetTeacher` (response)؛ `Dashboards.GetManager` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`awaitingEvaluationCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد پاسخ Submitted بدون ارزیابی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`draftEvaluationCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد ارزیابی پیش‌نویس در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalPendingCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد کل backlog همین دسته در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AssignmentResult`

محل استفاده: `Assignments.CreateDraft` (response)؛ `Assignments.GetForClass` (response)؛ `Assignments.GetAssignments` (response)؛ `Assignments.Get` (response)؛ `Assignments.UpdateDraft` (response)؛ `Assignments.Publish` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `AssignmentStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`updatedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`publishedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`description` `string`	nullable: خیر required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`dueAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`allowLateSubmission` `bool`	nullable: خیر required: بله	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxAttempts` `int`	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`assignmentRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AttachSubmissionFileCommand`

محل استفاده: `Submissions.AttachFile` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`fileAssetId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`expectedRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`AttendanceEntryResult`

محل استفاده: `Sessions.GetAttendance` (response)؛ `Sessions.RecordAttendance` (response)؛ `Sessions.CorrectAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`attendanceId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه حضور ثبت‌شده؛ در NotRecorded می‌تواند null باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `AttendanceStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`recordedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان ثبت حضور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedByMembershipId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion` `string?`	nullable: بله required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetParentAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`summary` `AttendanceReportSummary`	nullable: خیر required: بله	خلاصه کل مجموعه فیلترشده گزارش attendance، مستقل از صفحه جاری.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<ParentAttendanceReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AttendanceReportPage<StudentAttendanceReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetStudentAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`summary` `AttendanceReportSummary`	nullable: خیر required: بله	خلاصه کل مجموعه فیلترشده گزارش attendance، مستقل از صفحه جاری.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<StudentAttendanceReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetTeacherAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`summary` `AttendanceReportSummary`	nullable: خیر required: بله	خلاصه کل مجموعه فیلترشده گزارش attendance، مستقل از صفحه جاری.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<TeacherAttendanceReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AttendanceReportSummary`

محل استفاده: `Reports.GetStudentAttendance` (response)؛ `Reports.GetParentAttendance` (response)؛ `Reports.GetTeacherAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`eligibleCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد ردیف واجد شرایط کل فیلتر در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد حضور رسمی ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`presentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد حاضر در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`absentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد غایب ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lateCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تأخیر ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`excusedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد غیبت موجه در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`notRecordedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد فاقد رکورد حضور رسمی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AttendanceRevisionResult`

محل استفاده: `Sessions.GetAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`previousStatus` `AttendanceStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت پیش/پس از اصلاح حضور؛ تاریخچه برای audit حفظ می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`newStatus` `AttendanceStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت پیش/پس از اصلاح حضور؛ تاریخچه برای audit حفظ می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`correctedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`correctedByMembershipId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reason` `string`	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`AuthorizedChildResult`

محل استفاده: `Guardian.GetMyChildren` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Guardian/GuardianContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationName` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`relationStatus` `GuardianRelationStatus`	nullable: خیر required: بله	شناسه/وضعیت رابطه سرپرستی؛ فعال‌بودن همچنان در سرور کنترل می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`BlockedUserResult`

محل استفاده: `MessagingSafety.GetBlocks` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`blockId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه رابطه Block خود؛ رفع Block طرف مقابل از این API ممکن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`user` `SafeMessagingIdentityResult`	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ChangeConversationMemberRoleCommand`

محل استفاده: `Conversations.ChangeMemberRole` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`role` `ConversationParticipantRole`	nullable: خیر required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

`ClassResult`

محل استفاده: `Classes.Create` (response)؛ `Classes.GetClasses` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`academicPeriodId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`academicPeriodTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`courseTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`capacity` `int`	nullable: خیر required: بله	ظرفیت مثبت کلاس؛ ظرفیت آزاد در client authoritative نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `ClassStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`CompleteExamGradeCommand`

محل استفاده: `ExamGradings.Complete` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`guardianVisibleFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`evaluatorPrivateNote` `string?`	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`expectedGradeRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`CompleteProfileCommand`

محل استفاده: `Profile.CompleteProfile` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`firstName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim
`lastName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim
`displayName` `string?`	nullable: بله required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰
`username` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه عمومی؛ profile طول ۳..۳۲ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا	شناسه عمومی؛ profile طول ۳..۳۲ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا

`ConversationChangePageResult`

محل استفاده: `Conversations.GetChanges` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`changes` `IReadOnlyCollection<ConversationChangeResult>`	nullable: خیر required: بله	رویدادهای پایدار Delta با شناسه یکتا برای deduplication	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nextCursor` `string`	nullable: خیر required: بله	نشانگر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasMore` `bool`	nullable: خیر required: بله	ادامه صفحه‌بندی Delta؛ فقط پس از اعمال صفحه nextCursor پایدار شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ConversationChangeResult`

محل استفاده: `Conversations.GetChanges` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`changeId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	رویدادهای پایدار Delta با شناسه یکتا برای deduplication	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type` `MessagingChangeType`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resourceId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`resourceVersion` `string?`	nullable: بله required: بله	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`cursor` `string`	nullable: خیر required: بله	نشانگر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`occurredAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`actorUserId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`payloadVersion` `int`	nullable: خیر required: بله	نسخه شکل رویداد؛ نوع ناشناخته باید باعث refresh امن شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ConversationCursorStateResult`

محل استفاده: `Conversations.MarkRead` (response)؛ `Conversations.AcknowledgeDelivery` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastDeliveredMessageSequence` `long`	nullable: خیر required: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastReadMessageSequence` `long`	nullable: خیر required: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`unreadCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد authoritative پیام حذف‌نشده دیگران بعد از read cursor	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`updatedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ConversationMediaItemResult`

محل استفاده: `Conversations.GetMedia` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`messageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sequence` `long`	nullable: خیر required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`senderUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sentAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ارسال ثبت‌شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachment` `MessageAttachmentResult`	nullable: خیر required: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ConversationMediaPageResult`

محل استفاده: `Conversations.GetMedia` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`items` `IReadOnlyCollection<ConversationMediaItemResult>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nextBeforeSequence` `long?`	nullable: بله required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ConversationMessagePageResult`

محل استفاده: `Conversations.GetMessages` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`messages` `IReadOnlyCollection<ConversationMessageResult>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nextBeforeSequence` `long?`	nullable: بله required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ConversationMessageResult`

محل استفاده: `Conversations.GetMessages` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`messageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`senderUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sender` `SafeMessagingIdentityResult`	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`clientMessageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sequence` `long`	nullable: خیر required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`kind` `MessageKind?`	nullable: بله required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`text` `string?`	nullable: بله required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sentAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ارسال ثبت‌شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`editedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`deletedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isEdited` `bool`	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isDeleted` `bool`	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reply` `MessageReplySummaryResult?`	nullable: بله required: بله	خلاصه یا شناسه پیام مرجع همان گفتگو؛ deleted محتوا را آشکار نمی‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isForwarded` `bool`	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reactions` `IReadOnlyCollection<MessageReactionSummaryResult>`	nullable: خیر required: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`mentions` `IReadOnlyCollection<SafeMessagingIdentityResult>`	nullable: خیر required: بله	هویت‌های امن mention رسمی؛ @ در متن به‌تنهایی کافی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachments` `IReadOnlyCollection<MessageAttachmentResult>`	nullable: خیر required: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isPinned` `bool`	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ConversationParticipantResult`

محل استفاده: `Conversations.CreateGroup` (response)؛ `Conversations.CreateChannel` (response)؛ `Conversations.GetDetails` (response)؛ `Conversations.AddMember` (response)؛ `Conversations.RemoveMember` (response)؛ `Conversations.Leave` (response)؛ `Conversations.ChangeMemberRole` (response)؛ `Conversations.Archive` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`participantId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت در گفتگو، مستقل از Membership سازمان	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`user` `SafeMessagingIdentityResult`	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`role` `ConversationParticipantRole`	nullable: خیر required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `ConversationParticipantStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`joinedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان پایان رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ConversationPinResult`

محل استفاده: `Conversations.PinMessage` (response)؛ `Conversations.UnpinMessage` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`messageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pinnedByUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب انجام‌دهنده رویداد؛ سرور از actor معتبر ثبت می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pinnedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isPinned` `bool`	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ConversationSummaryResult`

محل استفاده: `Conversations.GetMine` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type` `ConversationType`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`scope` `ConversationScope`	nullable: خیر required: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string?`	nullable: بله required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`otherParticipant` `SafeMessagingIdentityResult?`	nullable: بله required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastMessagePreview` `string?`	nullable: بله required: بله	متن کوتاه شده؛ preview تا۱۲۰ و snippet تا۲۴۰؛ HTML معتبر فرض نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastMessageAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastMessageSequence` `long?`	nullable: بله required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastDeliveredMessageSequence` `long`	nullable: خیر required: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastReadMessageSequence` `long`	nullable: خیر required: بله	cursor participant خود؛ عدد monotonic و پیام موجود؛ وضعیت گیرنده دیگر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`unreadCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد authoritative پیام حذف‌نشده دیگران بعد از read cursor	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`CorrectAttendanceCommand`

محل استفاده: `Sessions.CorrectAttendance` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`status` `AttendanceStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`correctionReason` `string`	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
`expectedRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`CorrectReleasedEvaluationCommand`

محل استفاده: `Evaluations.Correct` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`guardianVisibleFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`teacherPrivateNote` `string?`	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`correctionReason` `string`	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`expectedReleasedEvaluationRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`CorrectReleasedExamGradeCommand`

محل استفاده: `ExamGradings.Correct` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`correctionReason` `string`	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد
`expectedReleasedGradeRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`CourseResult`

محل استفاده: `Courses.Create` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `CourseStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`CreateAcademicPeriodCommand`

محل استفاده: `AcademicPeriods.Create` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`startDate` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`endDate` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ آموزشی بدون timezone؛ قالب YYYY-MM-DD و پایان قبل از شروع نباشد	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.

`CreateAssignmentDraftCommand`

محل استفاده: `Assignments.CreateDraft` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`description` `string`	nullable: خیر required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.
`dueAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`allowLateSubmission` `bool`	nullable: خیر required: بله	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxAttempts` `int`	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.

`CreateClassCommand`

محل استفاده: `Classes.Create` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`academicPeriodId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`courseId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`capacity` `int`	nullable: خیر required: بله	ظرفیت مثبت کلاس؛ ظرفیت آزاد در client authoritative نیست	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`activateImmediately` `bool`	nullable: خیر required: بله	true برای Active هنگام create؛ false به Draft می‌رود؛ API فعال‌سازی بعدی وجود ندارد	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

`CreateCourseCommand`

محل استفاده: `Courses.Create` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.

`CreateExamDraftCommand`

محل استفاده: `Exams.CreateDraft` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`description` `string?`	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.
`availableFromUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`availableUntilUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`durationMinutes` `int`	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxAttempts` `int`	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`randomizationPolicy` `ExamRandomizationPolicy`	nullable: خیر required: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

`CreateManagedConversationCommand`

محل استفاده: `Conversations.CreateGroup` (request)؛ `Conversations.CreateChannel` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`clientOperationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`scope` `ConversationScope`	nullable: خیر required: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`description` `string?`	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.
`initialParticipantUserIds` `IReadOnlyCollection<Guid>?`	nullable: بله required: بله	شناسه account افراد؛ باید eligibility/عضویت معتبر داشته باشند	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.

`CreateNextExamVersionCommand`

محل استفاده: `Exams.CreateNextVersion` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`expectedExamRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedPublishedVersionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`CreateScheduleRuleCommand`

محل استفاده: `Schedule.CreateRule` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`localDayOfWeek` `DayOfWeek`	nullable: خیر required: بله	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`localStartTime` `TimeOnly`	nullable: خیر required: بله	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود	HH:mm:ss؛ همراه timezone برای الگوی تکرار.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`durationMinutes` `int`	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`timeZoneId` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`effectiveFrom` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`effectiveUntil` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`sessionTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`meetingUrl` `string?`	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

`CreateSessionCommand`

محل استفاده: `Sessions.Create` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`startUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`endUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`timeZoneId` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`meetingUrl` `string?`	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند

`CurrentUserResult`

محل استفاده: `Auth.VerifyOtp` (response)؛ `Profile.GetCurrentUser` (response)؛ `Profile.CompleteProfile` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`phoneNumber` `string`	nullable: خیر required: بله	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isProfileComplete` `bool`	nullable: خیر required: بله	مرجع تصمیم رفتن به تکمیل profile؛ از وجود یک فیلد استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`firstName` `string?`	nullable: بله required: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastName` `string?`	nullable: بله required: بله	نام/نام خانوادگی؛ برای تکمیل profile غیرخالی، حداکثر ۱۰۰ پس از trim	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName` `string?`	nullable: بله required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`username` `string?`	nullable: بله required: بله	شناسه عمومی؛ profile طول ۳..۳۲ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`DashboardAssignmentItem`

محل استفاده: `Dashboards.GetStudent` (response)؛ `Dashboards.GetParent` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`dueAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`allowLateSubmission` `bool`	nullable: خیر required: بله	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `StudentAssignmentActionStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`DashboardAttendancePendingItem`

محل استفاده: `Dashboards.GetTeacher` (response)؛ `Dashboards.GetManager` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`sessionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه جلسه آموزشی؛ با نشست ورود UserSession متفاوت است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`expectedEnrollmentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد ثبت‌نام فعال مورد انتظار جلسه در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد حضور رسمی ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`missingCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد ثبت حضور باقی‌مانده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`DashboardAttendanceSummary`

محل استفاده: `Dashboards.GetStudent` (response)؛ `Dashboards.GetParent` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`eligibleSessionCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد جلسه واجد شرایط حضور در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد حضور رسمی ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`presentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد حاضر در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`absentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد غایب ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lateCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تأخیر ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`excusedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد غیبت موجه در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`notRecordedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد فاقد رکورد حضور رسمی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`DashboardClassItem`

محل استفاده: `Dashboards.GetTeacher` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`academicPeriodTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`activeLearnerCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد فراگیر با ثبت‌نام فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`DashboardExamItem`

محل استفاده: `Dashboards.GetStudent` (response)؛ `Dashboards.GetParent` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableFromUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes` `int`	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`latestAttemptStatus` `ExamAttemptStatus?`	nullable: بله required: بله	وضعیت آخرین تلاش آزمون در محدوده مجاز؛ null در نبود تلاش.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resultReleaseStatus` `ExamResultReleaseStatus?`	nullable: بله required: بله	وضعیت انتشار نتیجه آزمون؛ نمره فقط با release قابل نمایش است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedScore` `decimal?`	nullable: بله required: بله	نمره رسمی منتشرشده؛ null را صفر نمایش ندهید.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal?`	nullable: بله required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`DashboardLearner`

محل استفاده: `Dashboards.GetParent` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`DashboardSessionItem`

محل استفاده: `Dashboards.GetStudent` (response)؛ `Dashboards.GetParent` (response)؛ `Dashboards.GetTeacher` (response)؛ `Dashboards.GetManager` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`sessionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه جلسه آموزشی؛ با نشست ورود UserSession متفاوت است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`timeZoneId` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`meetingUrl` `string?`	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`status` `SessionStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`DeclineInvitationResult`

محل استفاده: `Invitations.DeclineInvitation` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`invitationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه دعوت و حساب دعوت‌کننده؛ فقط مخاطب حق accept/decline دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `InvitationStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`DeleteExamQuestionCommand`

محل استفاده: `Exams.DeleteQuestion` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`expectedVersionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedQuestionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`DetailedReportQuery`

محل استفاده: `Reports.GetStudentAttendance` (query)؛ `Reports.GetStudentAssignments` (query)؛ `Reports.GetStudentExams` (query)؛ `Reports.GetStudentGrades` (query)؛ `Reports.GetParentAttendance` (query)؛ `Reports.GetParentAssignments` (query)؛ `Reports.GetParentExams` (query)؛ `Reports.GetTeacherAttendance` (query)؛ `Reports.GetTeacherAssignments` (query)؛ `Reports.GetTeacherExams` (query)؛ `Reports.GetManagerAttendance` (query)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`fromUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`toUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`classId` `Guid?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`sort` `string?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

`DirectConversationResult`

محل استفاده: `Conversations.StartDirect` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type` `ConversationType`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`scope` `ConversationScope`	nullable: خیر required: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`otherParticipant` `SafeMessagingIdentityResult`	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`alreadyExisted` `bool`	nullable: خیر required: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`EditMessageCommand`

محل استفاده: `Conversations.EditMessage` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`text` `string?`	nullable: بله required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`expectedVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`EndEnrollmentCommand`

محل استفاده: `Classes.EndEnrollment` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`finalStatus` `EnrollmentStatus`	nullable: خیر required: بله	پایان ثبت‌نام فقط Completed یا Withdrawn	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

`EnrollLearnerCommand`

محل استفاده: `Classes.EnrollLearner` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

`EnrollmentResult`

محل استفاده: `Classes.EnrollLearner` (response)؛ `Classes.EndEnrollment` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `EnrollmentStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrolledAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان پایان رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`EvaluationQueueItemResult`

محل استفاده: `Evaluations.GetQueue` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`submissionAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`studentDisplayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی دانش‌آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate` `bool`	nullable: خیر required: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reviewStatus` `EvaluationReviewStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت صف ارزیابی تکلیف؛ enum اختصاصی EvaluationReviewStatus	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluationRevisionNumber` `int?`	nullable: بله required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal?`	nullable: بله required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`EvaluatorEvaluationResult`

محل استفاده: `Evaluations.GetEvaluation` (response)؛ `Evaluations.SaveDraft` (response)؛ `Evaluations.Correct` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`submissionAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`teacherPrivateNote` `string?`	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `EvaluationRevisionStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdByMembershipId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`updatedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`supersedesEvaluationRevisionId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه نسخه منتشرشده‌ای که این correction جایگزین آن خواهد شد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`correctionReason` `string?`	nullable: بله required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamAnswerReceiptDto`

محل استفاده: `Exams.SaveAnswer` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examAttemptQuestionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerRevisionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه ذخیره پذیرفته‌شده پاسخ؛ رسید retry به همین revision بازمی‌گردد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`acceptedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان پذیرش سرور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`writeLeaseVersion` `long`	nullable: خیر required: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerSetVersion` `long`	nullable: خیر required: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `string`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamEditorDto`

محل استفاده: `Exams.CreateDraft` (response)؛ `Exams.GetEditor` (response)؛ `Exams.UpdateDraft` (response)؛ `Exams.AddQuestion` (response)؛ `Exams.UpdateQuestion` (response)؛ `Exams.Publish` (response)؛ `Exams.CreateNextVersion` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `ExamStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionStatus` `ExamVersionStatus`	nullable: خیر required: بله	Draft/Published نسخه؛ با وضعیت attempt و نمره متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`description` `string?`	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableFromUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes` `int`	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxAttempts` `int`	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`randomizationPolicy` `ExamRandomizationPolicy`	nullable: خیر required: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`publishedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questions` `IReadOnlyCollection<ExamEditorQuestionDto>`	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamEditorOptionDto`

محل استفاده: `Exams.CreateDraft` (response)؛ `Exams.GetEditor` (response)؛ `Exams.GetTeacherPreview` (response)؛ `Exams.UpdateDraft` (response)؛ `Exams.AddQuestion` (response)؛ `Exams.UpdateQuestion` (response)؛ `Exams.Publish` (response)؛ `Exams.CreateNextVersion` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`order` `int`	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`text` `string`	nullable: خیر required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isCorrect` `bool`	nullable: خیر required: بله	کلید پاسخ فقط در authoring؛ هرگز در cache نمای دانش‌آموز/والد کپی نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamEditorQuestionDto`

محل استفاده: `Exams.CreateDraft` (response)؛ `Exams.GetEditor` (response)؛ `Exams.GetTeacherPreview` (response)؛ `Exams.UpdateDraft` (response)؛ `Exams.AddQuestion` (response)؛ `Exams.UpdateQuestion` (response)؛ `Exams.Publish` (response)؛ `Exams.CreateNextVersion` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`order` `int`	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type` `ExamQuestionType`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`prompt` `string`	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`options` `IReadOnlyCollection<ExamEditorOptionDto>`	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamFinalReceiptDto`

محل استفاده: `Exams.FinalizeAttempt` (response)؛ `Exams.GetFinalReceipt` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`finalizedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAnswerSetVersion` `long`	nullable: خیر required: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answeredQuestionCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد پاسخ دارای محتوا و کل سؤال‌های frozen در receipt	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalQuestionCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد پاسخ دارای محتوا و کل سؤال‌های frozen در receipt	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `ExamAttemptStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamGradeDto`

محل استفاده: `ExamGradings.GetForGrading` (response)؛ `ExamGradings.Initialize` (response)؛ `ExamGradings.GradeQuestion` (response)؛ `ExamGradings.Complete` (response)؛ `ExamGradings.Correct` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examGradeRevisionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه revision نمره؛ history با اصلاح جایگزین نمی‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`studentDisplayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی دانش‌آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`finalizedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `ExamGradeRevisionStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluatorPrivateNote` `string?`	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdByMembershipId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`updatedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان آخرین تغییر به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`supersedesExamGradeRevisionId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه نسخه منتشرشده‌ای که این correction جایگزین آن خواهد شد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`correctionReason` `string?`	nullable: بله required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`questions` `IReadOnlyCollection<ExamQuestionGradeDto>`	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamGradeReleaseDto`

محل استفاده: `ExamGradings.Release` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examGradeReleaseId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه رویداد انتشار پایدار نمره؛ با ذخیره draft متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examGradeRevisionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه revision نمره؛ history با اصلاح جایگزین نمی‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeRevisionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedByMembershipId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamGradingQueueItemDto`

محل استفاده: `ExamGradings.GetQueue` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`studentDisplayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی دانش‌آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `ExamGradingQueueStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeRevisionNumber` `int?`	nullable: بله required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`requiresManualReview` `bool`	nullable: خیر required: بله	وجود پاسخ/بازبینی یا نیاز دستی؛ score صفر به‌تنهایی این حالت‌ها را تعیین نمی‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamGradingQueueSummary`

محل استفاده: `Dashboards.GetTeacher` (response)؛ `Dashboards.GetManager` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`awaitingGradingCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تلاش در انتظار تصحیح در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`manualReviewCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تلاش نیازمند بازبینی دستی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`readyForReleaseCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تصحیح آماده انتشار در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalPendingCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد کل backlog همین دسته در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamQuestionGradeDto`

محل استفاده: `ExamGradings.GetForGrading` (response)؛ `ExamGradings.Initialize` (response)؛ `ExamGradings.GradeQuestion` (response)؛ `ExamGradings.Complete` (response)؛ `ExamGradings.Correct` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptQuestionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questionVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayOrder` `int`	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questionType` `ExamQuestionType`	nullable: خیر required: بله	ObjectiveSingleChoice یا Descriptive؛ شکل پاسخ باید مطابق باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`prompt` `string`	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isAnswered` `bool`	nullable: خیر required: بله	وجود پاسخ/بازبینی یا نیاز دستی؛ score صفر به‌تنهایی این حالت‌ها را تعیین نمی‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`selectedOptionText` `string?`	nullable: بله required: بله	گزینه انتخاب‌شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`textAnswer` `string?`	nullable: بله required: بله	پاسخ تشریحی تا۲۰۰۰۰؛ در objective null، در descriptive غیرnull	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`awardedScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`gradingMode` `ExamQuestionGradingMode`	nullable: خیر required: بله	Objective خودکار از key یا Manual برای تشریحی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isReviewed` `bool`	nullable: خیر required: بله	وجود پاسخ/بازبینی یا نیاز دستی؛ score صفر به‌تنهایی این حالت‌ها را تعیین نمی‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluatorPrivateNote` `string?`	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reviewedByMembershipId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reviewedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamQuestionOptionCommand`

محل استفاده: `Exams.AddQuestion` (request)؛ `Exams.UpdateQuestion` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`order` `int`	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`text` `string`	nullable: خیر required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`isCorrect` `bool`	nullable: خیر required: بله	کلید پاسخ فقط در authoring؛ هرگز در cache نمای دانش‌آموز/والد کپی نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

`ExamTeacherPreview`

محل استفاده: `Exams.GetTeacherPreview` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`exam` `StudentExamSummary`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questions` `IReadOnlyCollection<ExamEditorQuestionDto>`	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ExamWriteLeaseDto`

محل استفاده: `Exams.AcquireWriteLease` (response)؛ `Exams.TransferWriteLease` (response)؛ `Exams.GetMyAnswers` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isCurrentSessionWriter` `bool`	nullable: خیر required: بله	آیا این نشست در حال حاضر مجاز به نوشتن است؛ deadline نیز لحاظ شده	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`writeLeaseVersion` `long`	nullable: خیر required: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`canRequestTransfer` `bool`	nullable: خیر required: بله	امکان درخواست transfer به نشست جاری؛ انتقال خودکار توصیه نمی‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`acquiredAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان دریافت lease به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerSetVersion` `long`	nullable: خیر required: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`serverNowUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان authoritative سرور برای countdown و سنجش اختلاف ساعت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`FileAssetResult`

محل استفاده: `Files.Upload` (response)؛ `Files.GetMetadata` (response)؛ `Files.Delete` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Storage/StorageContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`organizationId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`uploadedByUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب انجام‌دهنده رویداد؛ سرور از actor معتبر ثبت می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`originalFileName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی امن فایل؛ مسیر ذخیره‌سازی سرور نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`contentType` `string`	nullable: خیر required: بله	MIME تأییدشده فایل؛ Content-Type دلخواه کلاینت قابل اعتماد نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sizeBytes` `long`	nullable: خیر required: بله	اندازه برحسب بایت؛ حد upload پایه10485760	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sha256Hash` `string?`	nullable: بله required: بله	هش metadata محتوا، nullable قبل از تکمیل؛ credential یا URL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `FileAssetStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`completedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`deletedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`retainedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان تثبیت retention به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`unattachedExpiresAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	انقضای فایل بدون binding؛ cleanup worker فعلی وجود ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`FinalSubmitAssignmentCommand`

محل استفاده: `Submissions.FinalSubmit` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`expectedRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`FinalizeExamCommand`

محل استفاده: `Exams.FinalizeAttempt` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamFinalizationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`clientOperationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
`expectedAnswerSetVersion` `long`	nullable: خیر required: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری	برابر آخرین answerSetVersion پذیرفته‌شده.
`writeLeaseVersion` `long`	nullable: خیر required: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

`ForwardMessageCommand`

محل استفاده: `Conversations.ForwardMessage` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`destinationConversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`clientMessageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.

`GradeExamQuestionCommand`

محل استفاده: `ExamGradings.GradeQuestion` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`awardedScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`evaluatorPrivateNote` `string?`	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`expectedGradeRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`GradeReleaseResult`

محل استفاده: `Evaluations.Release` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`gradeReleaseId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه رویداد انتشار پایدار نمره؛ با ذخیره draft متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submissionAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluationRevisionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه revision نمره؛ history با اصلاح جایگزین نمی‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedByMembershipId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه عضویت سازمانی ثبت‌کننده این رویداد؛ UserId نیست و سرور تعیین می‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`evaluationRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`GuardianExamResultDto`

محل استفاده: `ExamGradings.GetGuardianResult` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releaseStatus` `ExamResultReleaseStatus`	nullable: خیر required: بله	AwaitingGrading/AwaitingRelease/ Released؛ score=null پیش از انتشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeRevisionNumber` `int?`	nullable: بله required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/ کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal?`	nullable: بله required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal?`	nullable: بله required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`GuardianRelationSummaryResult`

محل استفاده: `Guardian.GetRelationSummary` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Guardian/GuardianContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`relationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/وضعیت رابطه سرپرستی؛ فعال‌بودن همچنان در سرور کنترل می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationName` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `GuardianRelationStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`validFromUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان آغاز اعتبار رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`InvitationResult`

محل استفاده: `Invitations.GetMyInvitations` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`organizationName` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`invitedByUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه دعوت و حساب دعوت‌کننده؛ فقط مخاطب حق accept/decline دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`role` `OrganizationRole`	nullable: خیر required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `InvitationStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`expiresAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	انقضای challenge/نشست/دعوت در قرارداد مربوط؛ ساعت سرور مرجع است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ManagedConversationResult`

محل استفاده: `Conversations.CreateGroup` (response)؛ `Conversations.CreateChannel` (response)؛ `Conversations.GetDetails` (response)؛ `Conversations.AddMember` (response)؛ `Conversations.RemoveMember` (response)؛ `Conversations.Leave` (response)؛ `Conversations.ChangeMemberRole` (response)؛ `Conversations.Archive` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type` `ConversationType`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`scope` `ConversationScope`	nullable: خیر required: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`description` `string?`	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`managementPolicy` `ConversationManagementPolicy`	nullable: خیر required: بله	None/UserManaged/SystemManagedAcademic؛ وضعیت دوم دارای API مدیریت فعلی است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `ConversationStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`archivedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`participants` `IReadOnlyCollection<ConversationParticipantResult>`	nullable: خیر required: بله	اعضای برگشتی مدل مدیریت؛ role پیام‌رسان مستقل از role سازمان	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`alreadyExisted` `bool`	nullable: خیر required: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ManagerAssessmentReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetManagerAssessments` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`kind` `DetailedReportAssessmentKind`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assessmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه Assignment یا Exam مطابق kind؛ نوع منبع را همراه شناسه نگه دارید.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`deadlineUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	مهلت تکلیف یا پایان window آزمون مطابق kind؛ زمان UTC.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recipientCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد گیرندگان snapshot ساخته‌شده هنگام publish	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedOrFinalizedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تحویل تکلیف یا نهایی‌سازی آزمون مطابق kind در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedResultCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد نتیجه رسمی منتشرشده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pendingGradingCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد مورد نیازمند تصحیح/انتشار در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ManagerAssessmentReportQuery`

محل استفاده: `Reports.GetManagerAssessments` (query)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`fromUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`toUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`classId` `Guid?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`sort` `string?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`courseId` `Guid?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`academicPeriodId` `Guid?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`kind` `DetailedReportAssessmentKind?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

`ManagerAttendanceReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetManagerAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`eligibleRecordCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد ردیف حضور مورد انتظار کلاس در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد حضور رسمی ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`presentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد حاضر در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`absentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد غایب ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lateCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تأخیر ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`excusedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد غیبت موجه در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`notRecordedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد فاقد رکورد حضور رسمی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedAbsencePercentage` `decimal?`	nullable: بله required: بله	درصد غیبت در حضورهای ثبت‌شده؛ notRecorded در مخرج نیست؛ مخرج صفر یعنی null.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ManagerClassPerformanceDto`

محل استفاده: `Reports.GetManagerClass` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`activeLearnerCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد فراگیر با ثبت‌نام فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentReleasedResultCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد نتیجه رسمی تکلیف در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentAveragePercentage` `decimal?`	nullable: بله required: بله	میانگین درصد نمرات منتشرشده تکلیف؛ در نبود نتیجه null.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examReleasedResultCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد نتیجه رسمی آزمون در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAveragePercentage` `decimal?`	nullable: بله required: بله	میانگین درصد نمرات منتشرشده آزمون، مستقل از تکلیف؛ در نبود نتیجه null.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ManagerDashboardDto`

محل استفاده: `Dashboards.GetManager` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`audience` `DashboardAudience`	nullable: خیر required: بله	نقش مخاطب همان DTO؛ با activeRole تطبیق داده شود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`operationalCounts` `ManagerOperationalCounts`	nullable: خیر required: بله	شمارنده‌های عملیاتی همان سازمان؛ وضعیت پلتفرم یا سایر سازمان‌ها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`onboarding` `ManagerOnboardingChecklist`	nullable: خیر required: بله	وضعیت وجود داده اولیه سازمان؛ داشتن checklist به معنی وجود API ساخت هر قلم نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`upcomingSessions` `IReadOnlyCollection<DashboardSessionItem>`	nullable: خیر required: بله	حداکثر10 جلسه برنامه‌ریزی‌شده از داده مجاز نقش.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionsMissingMeetingLink` `IReadOnlyCollection<DashboardSessionItem>`	nullable: خیر required: بله	جلسه‌های آینده فاقد meetingUrl؛ به معنی وجود endpoint ساخت لینک جلسه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attendancePending` `IReadOnlyCollection<DashboardAttendancePendingItem>`	nullable: خیر required: بله	جلسه‌های پایان‌یافته با ثبت حضور ناقص؛ هر ردیف missingCount دارد.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pendingInvitationCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد دعوت Pending در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentGradingQueue` `AssignmentGradingQueueSummary`	nullable: خیر required: بله	تعداد پاسخ‌های در انتظار ارزیابی و ارزیابی پیش‌نویس؛ متن پاسخ در این DTO نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examGradingQueue` `ExamGradingQueueSummary`	nullable: خیر required: بله	تعداد تلاش‌های در انتظار تصحیح، بازبینی دستی یا انتشار؛ بدون پاسخ خصوصی.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ManagerEnrollmentReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetManagerEnrollments` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`enrollmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerDisplayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی فراگیر مجاز؛ هویت با learnerOrganizationPersonId مشخص می‌شود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`academicPeriodId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`academicPeriodTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `EnrollmentStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrolledAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان پایان رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ManagerEnrollmentReportQuery`

محل استفاده: `Reports.GetManagerEnrollments` (query)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`fromUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`toUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`classId` `Guid?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`sort` `string?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`courseId` `Guid?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`academicPeriodId` `Guid?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`status` `EnrollmentStatus?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

`ManagerOnboardingChecklist`

محل استفاده: `Dashboards.GetManager` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`organizationBasicDataAvailable` `bool`	nullable: خیر required: بله	آیا اطلاعات پایه سازمان در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasAcademicPeriod` `bool`	nullable: خیر required: بله	آیا دوره آموزشی در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasCourse` `bool`	nullable: خیر required: بله	آیا درس در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasTeacher` `bool`	nullable: خیر required: بله	آیا معلم در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasLearner` `bool`	nullable: خیر required: بله	آیا فراگیر در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`hasClass` `bool`	nullable: خیر required: بله	آیا کلاس در سازمان وجود دارد؛ نشانگر onboarding و فاقد mutation است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ManagerOperationalCounts`

محل استفاده: `Dashboards.GetManager` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`activeClassCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد کلاس فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrolledLearnerCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد فراگیر متمایز با ثبت‌نام فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`teacherCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد عضویت Teacher فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ManagerTeacherWorkloadReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetManagerTeacherWorkload` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`teacherMembershipId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	عضویت فعال دارای Teacher در همان سازمان؛ نه UserId معلم	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`teacherUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب معلم مرتبط با teacherMembershipId؛ selector مجوز تازه ایجاد نمی‌کند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`teacherDisplayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی معلم؛ شناسه عضویت و حساب مستقل‌اند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`activeClassCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد کلاس فعال در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`completedSessionCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد جلسه پایان‌یافته غیرلغوشده در بازه زمانی workload؛ بازه روی همه شمارنده‌های دیگر اعمال نمی‌شود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attendanceMissingCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد جلسه دارای ثبت حضور ناقص؛ تعداد دانش‌آموز غایب نیست؛ در workload به fromUtc/toUtc محدود نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentPendingGradingCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد backlog تکلیف معلم در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examPendingGradingCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد backlog آزمون معلم در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`MessageAttachmentResult`

محل استفاده: `Conversations.GetMessages` (response)؛ `Conversations.GetMedia` (response)؛ `Messages.Search` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`fileAssetId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`kind` `MessageKind`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`fileName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی امن فایل؛ مسیر ذخیره‌سازی سرور نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`contentType` `string`	nullable: خیر required: بله	MIME تأییدشده فایل؛ Content-Type دلخواه کلاینت قابل اعتماد نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sizeBytes` `long`	nullable: خیر required: بله	اندازه برحسب بایت؛ حد upload پایه10485760	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`MessageMutationResult`

محل استفاده: `Conversations.EditMessage` (response)؛ `Conversations.DeleteMessage` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`messageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sequence` `long`	nullable: خیر required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`editedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`deletedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isDeleted` `bool`	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`MessageReactionResult`

محل استفاده: `Conversations.AddReaction` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`messageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reaction` `MessageReactionType`	nullable: خیر required: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`MessageReactionSummaryResult`

محل استفاده: `Conversations.GetMessages` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`reaction` `MessageReactionType`	nullable: خیر required: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`count` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`reactedByCurrentUser` `bool`	nullable: خیر required: بله	واکنش enum و aggregate مجاز؛ یک واکنش فعال هر کاربر	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`MessageReceiptResult`

محل استفاده: `Conversations.SendMessage` (response)؛ `Conversations.ForwardMessage` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`messageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`clientMessageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`sequence` `long`	nullable: خیر required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`kind` `MessageKind`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sentAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ارسال ثبت‌شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `MessageReceiptStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`MessageReplySummaryResult`

محل استفاده: `Conversations.GetMessages` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`messageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`senderUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه actor رویداد/فرستنده؛ null actor در رویداد ممکن است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`kind` `MessageKind?`	nullable: بله required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`text` `string?`	nullable: بله required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isDeleted` `bool`	nullable: خیر required: بله	پرچم نمایش پیام؛ deleted باید محتوای cached را از نمایش خارج کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`MessageSearchItemResult`

محل استفاده: `Messages.Search` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`messageId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پایدار پیام سرور؛ merge تاریخچه با این ID و clientMessageId محلی	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationDisplayName` `string?`	nullable: بله required: بله	عنوان گفتگو در نتیجه جست‌وجو؛ ممکن است null باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sender` `SafeMessagingIdentityResult`	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`snippet` `string?`	nullable: بله required: بله	متن کوتاه شده؛ preview تا۱۲۰ و snippet تا۲۴۰؛ HTML معتبر فرض نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`kind` `MessageKind`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sentAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ارسال ثبت‌شده به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sequence` `long`	nullable: خیر required: بله	شماره پیام در گفتگو؛ beforeSequence انحصاری، null پایان تاریخچه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachments` `IReadOnlyCollection<MessageAttachmentResult>`	nullable: خیر required: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`MessageSearchPageResult`

محل استفاده: `Messages.Search` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`items` `IReadOnlyCollection<MessageSearchItemResult>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nextCursor` `string?`	nullable: بله required: بله	نشانگر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`MessagingRealtimeNotification`

محل استفاده: خروجی Hub: `ConversationChanged` ؛ بخش۳۵

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: خارج OpenAPI؛ فیلد event طبق DTO	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type` `MessagingChangeType`	nullable: خیر required: خارج OpenAPI؛ فیلد event طبق DTO	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resourceId` `Guid`	nullable: خیر required: خارج OpenAPI؛ فیلد event طبق DTO	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resourceVersion` `string?`	nullable: بله required: خارج OpenAPI؛ فیلد event طبق DTO	منبع تغییر و نسخه آن؛ payload رویداد متن کامل پیام نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`cursor` `string`	nullable: خیر required: خارج OpenAPI؛ فیلد event طبق DTO	نشانگر opaque؛ cursor جست‌وجو و Delta قابل تعویض نیستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`occurredAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: خارج OpenAPI؛ فیلد event طبق DTO	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`payloadVersion` `int`	nullable: خیر required: خارج OpenAPI؛ فیلد event طبق DTO	نسخه شکل رویداد؛ نوع ناشناخته باید باعث refresh امن شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`OwnershipTransferResult`

محل استفاده: `Conversations.StartOwnershipTransfer` (response)؛ `Conversations.AcceptOwnershipTransfer` (response)؛ `Conversations.DeclineOwnershipTransfer` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`transferId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پیشنهاد انتقال مالکیت برای accept/decline مقصد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`conversationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گفتگو مبدا/مقصد؛ forward هر دو مجوز و scope سازگار می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`fromUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`toUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `OwnershipTransferStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`acceptedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان پذیرش سرور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`declinedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`alreadyCompleted` `bool`	nullable: خیر required: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ParentAssignmentReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetParentAssignments` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`assignmentStatus` `AssignmentStatus`	nullable: خیر required: بله	چرخه رسمی Assignment؛ Published و Closed در گزارش تاریخچه قابل مشاهده‌اند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`dueAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submissionStatus` `SubmissionAttemptStatus?`	nullable: بله required: بله	وضعیت آخرین تلاش تکلیف؛ null یعنی submission متناظر وجود ندارد.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate` `bool?`	nullable: بله required: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedScore` `decimal?`	nullable: بله required: بله	نمره رسمی منتشرشده؛ null را صفر نمایش ندهید.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ParentAttendanceReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetParentAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`sessionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه جلسه آموزشی؛ با نشست ورود UserSession متفاوت است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`sessionTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `AttendanceStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان ثبت حضور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ParentDashboardDto`

محل استفاده: `Dashboards.GetParent` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`audience` `DashboardAudience`	nullable: خیر required: بله	نقش مخاطب همان DTO؛ با activeRole تطبیق داده شود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`selectedLearner` `DashboardLearner?`	nullable: بله required: بله	مشخصات حداقلی فرزند انتخاب‌شده؛ null در داشبورد Parent یعنی ابتدا انتخاب فرزند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`upcomingSessions` `IReadOnlyCollection<DashboardSessionItem>`	nullable: خیر required: بله	حداکثر10 جلسه برنامه‌ریزی‌شده از داده مجاز نقش.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignments` `IReadOnlyCollection<DashboardAssignmentItem>`	nullable: خیر required: بله	تکالیف مجاز فرزند با وضعیت عملیاتی؛ وجود Closed برای تاریخچه است، مجوز submit نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAssignmentResults` `IReadOnlyCollection<ParentReleasedAssignmentItem>`	nullable: خیر required: بله	نتایج رسمی تکلیف فرزند فقط پس از GradeRelease با feedback مخصوص والد.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`exams` `IReadOnlyCollection<DashboardExamItem>`	nullable: خیر required: بله	metadata امن آزمون‌های فرزند؛ بدون محتوای سؤال و پاسخ.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attendanceSummary` `DashboardAttendanceSummary`	nullable: خیر required: بله	خلاصه حضور رسمی؛ notRecorded را غیبت محسوب نکنید.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attentionItemCount` `int`	nullable: خیر required: بله	شمارنده موارد نیازمند توجه در داشبورد والد طبق read model؛ اعلان یا غیبت قطعی نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ParentExamReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetParentExams` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableFromUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes` `int`	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تلاش ثبت‌شده آزمون در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`latestAttemptStatus` `ExamAttemptStatus?`	nullable: بله required: بله	وضعیت آخرین تلاش آزمون در محدوده مجاز؛ null در نبود تلاش.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`latestFinalizedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedScore` `decimal?`	nullable: بله required: بله	نمره رسمی منتشرشده؛ null را صفر نمایش ندهید.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ParentReleasedAssignmentItem`

محل استفاده: `Dashboards.GetParent` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`submissionAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ParentReleasedResult`

محل استفاده: `Evaluations.GetParentResult` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`submissionAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluationRevisionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`guardianVisibleFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`PublishAssignmentCommand`

محل استفاده: `Assignments.Publish` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`expectedAssignmentRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedVersionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`PublishAssignmentResult`

محل استفاده: `Assignments.Publish` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`assignment` `AssignmentResult`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recipientCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد گیرندگان snapshot ساخته‌شده هنگام publish	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`PublishExamCommand`

محل استفاده: `Exams.Publish` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`expectedExamRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedVersionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`RecordAttendanceCommand`

محل استفاده: `Sessions.RecordAttendance` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`entries` `IReadOnlyCollection<RecordAttendanceEntryCommand>`	nullable: خیر required: بله	آرایه ردیف‌های حضور؛ هر entry با enrollmentId معتبر مشخص می‌شود	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.

`RecordAttendanceEntryCommand`

محل استفاده: `Sessions.RecordAttendance` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`enrollmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`status` `AttendanceStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

`ReleaseEvaluationCommand`

محل استفاده: `Evaluations.Release` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`expectedRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`ReleaseExamGradeCommand`

محل استفاده: `ExamGradings.Release` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`clientOperationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
`expectedGradeRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`ReportMessageCommand`

محل استفاده: `MessageReports.Report` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`clientReportId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت گزارش پیام و payload یکسان در retry	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
`reason` `AbuseReportReason`	nullable: خیر required: بله	دلیل enum گزارش یا متن اصلاح؛ نوع DTO تعیین‌کننده است، اصلاح غیرخالی لازم دارد	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`description` `string?`	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.

`ReportPage<ManagerAssessmentReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetManagerAssessments` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<ManagerAssessmentReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ReportPage<ManagerAttendanceReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetManagerAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<ManagerAttendanceReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetManagerEnrollments` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<ManagerEnrollmentReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ReportPage<ManagerTeacherWorkloadReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetManagerTeacherWorkload` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<ManagerTeacherWorkloadReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ReportPage<ParentAssignmentReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetParentAssignments` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<ParentAssignmentReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ReportPage<ParentExamReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetParentExams` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<ParentExamReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ReportPage<StudentAssignmentReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetStudentAssignments` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<StudentAssignmentReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ReportPage<StudentExamReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetStudentExams` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<StudentExamReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetStudentGrades` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<StudentReleasedGradeReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ReportPage<TeacherAssignmentReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetTeacherAssignments` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<TeacherAssignmentReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`ReportPage<TeacherExamReportItem>`

محل استفاده: `Reports.GetTeacherExams` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: بله	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`totalCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد aggregate یا نتیجه مجاز؛ totalCount جست‌وجو پیش از pagination	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`items` `IReadOnlyCollection<TeacherExamReportItem>`	nullable: خیر required: بله	آرایه نتایج؛ [] وضعیت خالی موفق است، با failure متفاوت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`RequestOtpCommand`

محل استفاده: `Auth.RequestOtp` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`phoneNumber` `string`	nullable: خیر required: بله	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

`RequestOtpResult`

محل استفاده: `Auth.RequestOtp` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`challengeId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه challenge OTP که در verify با همان شماره استفاده می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`expiresAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	انقضای challenge/نشست/دعوت در قرارداد مربوط؛ ساعت سرور مرجع است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`resendAvailableAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	اولین زمان مجاز درخواست مجدد طبق پاسخ سرور	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`SafeMessagingIdentityResult`

محل استفاده: `Conversations.CreateGroup` (response)؛ `Conversations.CreateChannel` (response)؛ `Conversations.StartDirect` (response)؛ `Conversations.GetMine` (response)؛ `Conversations.GetMessages` (response)؛ `Conversations.GetDetails` (response)؛ `Conversations.AddMember` (response)؛ `Conversations.RemoveMember` (response)؛ `Conversations.ChangeMemberRole` (response)؛ `Conversations.Archive` (response)؛ `Messages.Search` (response)؛ `MessagingSafety.Block` (response)؛ `MessagingSafety.GetBlocks` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`userId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه حساب actor؛ سرور از نشست معتبر تعیین می‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`username` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه عمومی؛ طول ۳..۳۲ با حروف لاتین/رقم/نقطه/underscore و یکتا	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`SaveEvaluationDraftCommand`

محل استفاده: `Evaluations.SaveDraft` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`guardianVisibleFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد مخصوص نمای والد پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`teacherPrivateNote` `string?`	nullable: بله required: بله	یادداشت خصوصی ارزیاب تا۱۰۰۰۰؛ در DTO عمومی/والد نمایش داده نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`expectedRowVersion` `string?`	nullable: بله required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`SaveExamAnswerCommand`

محل استفاده: `Exams.SaveAnswer` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`clientOperationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`writeLeaseVersion` `long`	nullable: خیر required: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`expectedRevisionNumber` `int?`	nullable: بله required: بله	null برای پاسخ اول؛ سپس شماره revision فعلی همان سؤال	null فقط revision اول؛ سپس شماره جاری همان سؤال.
`selectedOptionId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	گزینه انتخاب‌شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`textAnswer` `string?`	nullable: بله required: بله	پاسخ تشریحی تا۲۰۰۰۰؛ در objective null، در descriptive غیرnull	پاسخ تشریحی تا۲۰۰۰۰؛ در objective null، در descriptive غیرnull

---

`SaveSubmissionDraftCommand`

محل استفاده: `Submissions.SaveDraft` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`answerText` `string?`	nullable: بله required: بله	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر۵۰۰۰۰؛ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر۵۰۰۰۰؛ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد
`expectedRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`ScheduleRuleResult`

محل استفاده: `Schedule.CreateRule` (response)؛ `Schedule.UpdateRule` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`localDayOfWeek` `DayOfWeek`	nullable: خیر required: بله	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`localStartTime` `TimeOnly`	nullable: خیر required: بله	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes` `int`	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر ۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`timeZoneId` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`effectiveFrom` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`effectiveUntil` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`meetingUrl` `string?`	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `ScheduleRuleStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`generatedSessionCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد رخداد تولیدشده توسط عملیات rule؛ با ظرفیت کلاس متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`SelectWorkspaceCommand`

محل استفاده: `Workspaces.SelectWorkspace` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`workspaceType` `WorkspaceType`	nullable: خیر required: بله	Personal یا Organization؛ انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`membershipId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`role` `OrganizationRole?`	nullable: بله required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

`SendMessageCommand`

محل استفاده: `Conversations.SendMessage` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`clientMessageId` `Guid`	nullable: خیر required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	UUID ساخته کلاینت و ثابت در retry ارسال/forward همان payload	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.
`kind` `MessageKind`	nullable: خیر required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`text` `string?`	nullable: بله required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`attachmentIds` `IReadOnlyCollection<Guid>?`	nullable: بله required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.
`replyToMessageId` `Guid?`	nullable: بله required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	خلاصه یا شناسه پیام مرجع همان گفتگو؛ deleted محتوا را آشکار نمی‌کند	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`mentionedUserIds` `IReadOnlyCollection<Guid>?`	nullable: بله required: در schema خیر؛ قواعد سرویس را ببینید	شناسه account افراد؛ باید eligibility/عضویت معتبر داشته باشند	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.

`SessionAttendanceResult`

محل استفاده: `Sessions.GetAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`sessionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه جلسه آموزشی موضوع دفتر حضور؛ با UserSession ورود متفاوت است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionStatus` `SessionStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت جلسه Scheduled/Cancelled/Completed	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`entries` `IReadOnlyCollection<AttendanceEntryResult>`	nullable: خیر required: بله	آرایه ردیف‌های حضور؛ هر entry با enrollmentId معتبر مشخص می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisions` `IReadOnlyCollection<AttendanceRevisionResult>`	nullable: خیر required: بله	تاریخچه اصلاحات مجاز برای ارزیاب/مدیر همان resource	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`SessionResult`

محل استفاده: `Schedule.GetSchedule` (response)؛ `Sessions.Create` (response)؛ `Sessions.Get` (response)؛ `Sessions.Update` (response)؛ `Sessions.Cancel` (response)؛ `Sessions.Complete` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`scheduleRuleId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه rule مولد جلسه؛ برای جلسه مستقل می‌تواند null باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`timeZoneId` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`meetingUrl` `string?`	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `SessionStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`cancelledAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`completedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`SessionVersionCommand`

محل استفاده: `Sessions.Cancel` (request)؛ `Sessions.Complete` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`expectedRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`StartDirectConversationCommand`

محل استفاده: `Conversations.StartDirect` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`targetUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`scope` `ConversationScope`	nullable: خیر required: بله	Personal/Organization گفتگو؛ scope با role یکسان نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.

`StartExamCommand`

محل استفاده: `Exams.StartAttempt` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`clientOperationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	UUID ثابت عملیات ساخت گفتگو/شروع یا پاسخ/نهایی‌سازی/انتشار آزمون؛ scope هر عملیات در بخش۳۹	Guid غیرخالی؛ برای retry همان payload ثابت بماند.

`StartOwnershipTransferCommand`

محل استفاده: `Conversations.StartOwnershipTransfer` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/ConversationManagementContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`targetUserId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	حساب مقصد/مبدا رابطه؛ داشتن ID اثبات مجوز نیست	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.

`StudentAssignmentReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetStudentAssignments` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`assignmentStatus` `AssignmentStatus`	nullable: خیر required: بله	چرخه رسمی Assignment؛ Published و Closed در گزارش تاریخچه قابل مشاهده‌اند.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`dueAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submissionStatus` `SubmissionAttemptStatus?`	nullable: بله required: بله	وضعیت آخرین تلاش تکلیف؛ null یعنی submission متناظر وجود ندارد.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate` `bool?`	nullable: بله required: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedScore` `decimal?`	nullable: بله required: بله	نمره رسمی منتشرشده؛ null را صفر نمایش ندهید.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentAttendanceReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetStudentAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`sessionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه جلسه آموزشی؛ با نشست ورود UserSession متفاوت است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`courseTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`sessionTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `AttendanceStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان ثبت حضور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentCurrentExamAnswerDto`

محل استفاده: `Exams.GetMyAnswers` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptQuestionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questionVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerRevisionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه ذخیره پذیرفته‌شده پاسخ؛ رسید retry به همین revision بازمی‌گردد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`revisionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerType` `ExamQuestionType`	nullable: خیر required: بله	ObjectiveSingleChoice یا Descriptive؛ شکل پاسخ باید مطابق باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`selectedOptionId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	گزینه انتخاب‌شده از سؤال frozen؛ در پاسخ تشریحی null	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`textAnswer` `string?`	nullable: بله required: بله	پاسخ تشریحی تا۲۰۰۰۰؛ در objective null، در descriptive غیرnull	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`acceptedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان پذیرش سرور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentDashboardDto`

محل استفاده: `Dashboards.GetStudent` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`audience` `DashboardAudience`	nullable: خیر required: بله	نقش مخاطب همان DTO؛ با activeRole تطبیق داده شود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nextSession` `DashboardSessionItem?`	nullable: بله required: بله	نزدیک‌ترین جلسه Scheduled آینده در کلاس مجاز؛ نبود آن null است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`nearestAssignmentDeadline` `DashboardAssignmentItem?`	nullable: بله required: بله	نزدیک‌ترین تکلیف قابل اقدام Published؛ Closed در این بخش نمی‌آید.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recentReleasedFeedback` `IReadOnlyCollection<StudentReleasedAssignmentItem>`	nullable: خیر required: بله	حداکثر5 نتیجه تکلیف منتشرشده برای دانش‌آموز.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`upcomingExams` `IReadOnlyCollection<DashboardExamItem>`	nullable: خیر required: بله	فهرست محدود metadata آزمون؛ فاقد سؤال/گزینه/کلید/پاسخ.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attendanceSummary` `DashboardAttendanceSummary`	nullable: خیر required: بله	خلاصه حضور رسمی؛ notRecorded را غیبت محسوب نکنید.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`pendingAssignmentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تکلیف Published با موعد آینده، بدون submission و بدون grade؛ Closed یا گذشته حتی با allowLateSubmission در این count نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentExamAnswersDto`

محل استفاده: `Exams.GetMyAnswers` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamAnswerContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerSetVersion` `long`	nullable: خیر required: بله	شمارنده مجموعه پاسخ‌ها؛ finalize فقط نسخه پذیرفته‌شده جاری	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`writeLease` `ExamWriteLeaseDto`	nullable: خیر required: بله	وضعیت و نسخه مجوز نوشتن وابسته به نشست؛ deviceId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answers` `IReadOnlyCollection<StudentCurrentExamAnswerDto>`	nullable: خیر required: بله	فقط پاسخ‌های دارای revision پذیرفته‌شده؛ نبود ردیف یعنی هنوز revision ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentExamAttemptDto`

محل استفاده: `Exams.StartAttempt` (response)؛ `Exams.GetMyActiveAttempt` (response)؛ `Exams.GetAttempt` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نامبرده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`effectiveDeadlineUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	حداقل پایان availability و شروع+مدت؛ در لحظه مساوی مهلت نوشتن پایان می‌یابد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`serverNowUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان authoritative سرور برای countdown و سنجش اختلاف ساعت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `ExamAttemptStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`questions` `IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptQuestionDto>`	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentExamAttemptOptionDto`

محل استفاده: `Exams.StartAttempt` (response)؛ `Exams.GetMyActiveAttempt` (response)؛ `Exams.GetAttempt` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`order` `int`	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`text` `string`	nullable: خیر required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentExamAttemptQuestionDto`

محل استفاده: `Exams.StartAttempt` (response)؛ `Exams.GetMyActiveAttempt` (response)؛ `Exams.GetAttempt` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`attemptQuestionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه سؤال داخل attempt؛ questionVersionId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questionVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayOrder` `int`	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`questionType` `ExamQuestionType`	nullable: خیر required: بله	ObjectiveSingleChoice یا Descriptive؛ شکل پاسخ باید مطابق باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`prompt` `string`	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا ۲۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`options` `IReadOnlyCollection<StudentExamAttemptOptionDto>`	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentExamAttemptSummaryDto`

محل استفاده: `Exams.GetMyAttempts` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamAttemptContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`effectiveDeadlineUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	حداقل پایان availability و شروع+مدت؛ در لحظه مساوی مهلت نوشتن پایان می‌یابد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`serverNowUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان authoritative سرور برای countdown و سنجش اختلاف ساعت	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `ExamAttemptStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentExamReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetStudentExams` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableFromUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes` `int`	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumAttempts` `int`	nullable: خیر required: بله	سقف تلاش از نسخه آزمون؛ در کلاینت ثابت فرض نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تلاش ثبت‌شده آزمون در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`latestAttemptStatus` `ExamAttemptStatus?`	nullable: بله required: بله	وضعیت آخرین تلاش آزمون در محدوده مجاز؛ null در نبود تلاش.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`latestStartedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`latestFinalizedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedScore` `decimal?`	nullable: بله required: بله	نمره رسمی منتشرشده؛ null را صفر نمایش ندهید.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`releasedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentExamResultDto`

محل استفاده: `ExamGradings.GetStudentResult` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releaseStatus` `ExamResultReleaseStatus`	nullable: خیر required: بله	AwaitingGrading/AwaitingRelease/Released؛ score=null پیش از انتشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeRevisionNumber` `int?`	nullable: بله required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal?`	nullable: بله required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal?`	nullable: بله required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentExamRules`

محل استفاده: `Exams.GetMyExams` (response)؛ `Exams.GetTeacherPreview` (response)؛ `Exams.GetStudentPreview` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`availableFromUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`durationMinutes` `int`	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxAttempts` `int`	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`randomizationPolicy` `ExamRandomizationPolicy`	nullable: خیر required: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentExamSummary`

محل استفاده: `Exams.GetMyExams` (response)؛ `Exams.GetTeacherPreview` (response)؛ `Exams.GetStudentPreview` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`versionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/ کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`description` `string?`	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`publicationState` `ExamVersionStatus`	nullable: خیر required: بله	Draft/Published نسخه؛ با وضعیت attempt و نمره متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rules` `StudentExamRules`	nullable: خیر required: بله	قواعد آزمون در StudentExamSummary؛ از نسخه برگشتی استفاده شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentReleasedAssignmentItem`

محل استفاده: `Dashboards.GetStudent` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`submissionAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentReleasedGradeReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetStudentGrades` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`kind` `DetailedReportGradeKind`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assessmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه Assignment یا Exam مطابق kind؛ نوع منبع را همراه شناسه نگه دارید.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`percentage` `decimal`	nullable: خیر required: بله	درصد score/maximumScore ضربدر100؛ سقف نمره سراسری20 فرض نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentReleasedResult`

محل استفاده: `Evaluations.GetStudentResult` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`submissionAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`evaluationRevisionNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شماره نسخه دامنه برای نمایش/کنترل مربوط؛ جایگزین rowversion SQL نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerFeedback` `string?`	nullable: بله required: بله	بازخورد قابل مشاهده دانش‌آموز پس از انتشار؛ تا۱۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان انتشار نمره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentSafeExamOption`

محل استفاده: `Exams.GetStudentPreview` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`order` `int`	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`text` `string`	nullable: خیر required: بله	متن پیام/گزینه/caption؛ حد و nullability متناسب نوع DTO در قواعد حوزه	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentSafeExamPreview`

محل استفاده: `Exams.GetStudentPreview` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`exam` `StudentExamSummary`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`questions` `IReadOnlyCollection<StudentSafeExamQuestion>`	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`StudentSafeExamQuestion`

محل استفاده: `Exams.GetStudentPreview` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`order` `int`	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`type` `ExamQuestionType`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`prompt` `string`	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`options` `IReadOnlyCollection<StudentSafeExamOption>`	nullable: خیر required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`SubmissionAttachmentResult`

محل استفاده: `Submissions.CreateOrResumeDraft` (response)؛ `Submissions.GetMyAttempts` (response)؛ `Submissions.GetAttempt` (response)؛ `Submissions.SaveDraft` (response)؛ `Submissions.AttachFile` (response)؛ `Submissions.RemoveFile` (response)؛ `Submissions.GetSubmittedAttempts` (response)؛ `Evaluations.GetSubmission` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs`

فیلد و نوع #C	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`fileAssetId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه فایل Ready؛ بارگذاری موفق به معنی attach یا submit نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`originalFileName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی امن فایل؛ مسیر ذخیره‌سازی سرور نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`contentType` `string`	nullable: خیر required: بله	MIME تأییدشده فایل؛ Content-Type دلخواه کلاینت قابل اعتماد نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sizeBytes` `long`	nullable: خیر required: بله	اندازه برحسب بایت؛ حد upload پایه10485760	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`fileStatus` `FileAssetStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت FileAsset مرتبط؛ برای attach باید Ready باشد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`SubmissionAttemptResult`

محل استفاده: `Submissions.CreateOrResumeDraft` (response)؛ `Submissions.GetMyAttempts` (response)؛ `Submissions.GetAttempt` (response)؛ `Submissions.SaveDraft` (response)؛ `Submissions.AttachFile` (response)؛ `Submissions.RemoveFile` (response)؛ `Submissions.GetSubmittedAttempts` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentRecipientId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه گیرنده snapshot انتشار تکلیف؛ براساس enrollment زمان publish	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`status` `SubmissionAttemptStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`contentVisible` `bool`	nullable: خیر required: بله	اجازه نمایش محتوای attempt؛ false را با cache خصوصی دور نزنید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerText` `string?`	nullable: بله required: بله	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر۵۰۰۰۰؛ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachments` `IReadOnlyCollection<SubmissionAttachmentResult>`	nullable: خیر required: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lastSavedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان آخرین ذخیره به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate` `bool`	nullable: خیر required: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`SubmissionForEvaluationResult`

محل استفاده: `Evaluations.GetSubmission` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`submissionAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`studentDisplayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی دانش‌آموز در صف/ارزیابی مجاز؛ مجوز دسترسی به پرونده عمومی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate` `bool`	nullable: خیر required: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`answerText` `string?`	nullable: بله required: بله	متن پاسخ تکلیف؛ nullable و حداکثر۵۰۰۰۰؛ submit حداقل متن/فایل می‌خواهد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attachments` `IReadOnlyCollection<SubmissionAttachmentResult>`	nullable: خیر required: بله	پیوست‌های مجاز resource؛ download همچنان authorization مستقل دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`SubmissionReceipt`

محل استفاده: `Submissions.FinalSubmit` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/SubmissionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`submissionAttemptId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptNumber` `int`	nullable: خیر required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`submittedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate` `bool`	nullable: خیر required: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `SubmissionAttemptStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`rowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`TeacherAssignmentReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetTeacherAssignments` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`assignmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	خود مدل تکلیف یا شناسه/عنوان آن؛ نسخه و گیرنده جدا هستند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه تثبیت‌شده؛ با شمارنده versionNumber یکی نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`dueAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerDisplayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی فراگیر مجاز؛ هویت با learnerOrganizationPersonId مشخص می‌شود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`submissionAttemptId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه تلاش پاسخ یا شماره آن؛ retry همان تلاش را نگه دارد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submissionStatus` `SubmissionAttemptStatus?`	nullable: بله required: بله	وضعیت آخرین تلاش تکلیف؛ null یعنی submission متناظر وجود ندارد.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان تحویل نهایی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isLate` `bool?`	nullable: بله required: بله	وضعیت تأخیر تعیین‌شده توسط server acceptance time	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`currentScore` `decimal?`	nullable: بله required: بله	نمره جاری در گزارش کارکنان؛ ممکن است پیش‌نویس و هنوز برای Student/Parent نامرئی باشد.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`evaluationStatus` `EvaluationRevisionStatus?`	nullable: بله required: بله	وضعیت revision ارزیابی برای گزارش کارکنان؛ ممکن است هنوز منتشر نشده باشد.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isReleased` `bool`	nullable: خیر required: بله	وجود انتشار رسمی نتیجه این ردیف؛ مجوز عمومی خواندن اطلاعات خصوصی نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`TeacherAssignmentResult`

محل استفاده: `Classes.AssignTeacher` (response)؛ `Classes.EndTeacherAssignment` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`id` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه resource موضوع همین DTO؛ با شناسه نوع دیگر جایگزین نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`teacherMembershipId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	عضویت فعال دارای Teacher در همان سازمان؛ نه UserId معلم	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `TeacherAssignmentStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`assignedAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان رویداد نام‌برده در این فیلد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان پایان رابطه به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`TeacherAttendanceReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetTeacherAttendance` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`sessionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه جلسه آموزشی؛ با نشست ورود UserSession متفاوت است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`sessionTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`startUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`endUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerDisplayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی فراگیر مجاز؛ هویت با learnerOrganizationPersonId مشخص می‌شود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `AttendanceStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`recordedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان ثبت حضور به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`TeacherDashboardDto`

محل استفاده: `Dashboards.GetTeacher` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`audience` `DashboardAudience`	nullable: خیر required: بله	نقش مخاطب همان DTO؛ با activeRole تطبیق داده شود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignedClasses` `IReadOnlyCollection<DashboardClassItem>`	nullable: خیر required: بله	حداکثر20 کلاس فعال دارای انتساب فعال Teacher؛ endpoint فهرست کامل کلاس‌ها جداست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`upcomingSessions` `IReadOnlyCollection<DashboardSessionItem>`	nullable: خیر required: بله	حداکثر10 جلسه برنامه‌ریزی‌شده از داده مجاز نقش.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attendancePending` `IReadOnlyCollection<DashboardAttendancePendingItem>`	nullable: خیر required: بله	جلسه‌های پایان‌یافته با ثبت حضور ناقص؛ هر ردیف missingCount دارد.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentGradingQueue` `AssignmentGradingQueueSummary`	nullable: خیر required: بله	تعداد پاسخ‌های در انتظار ارزیابی و ارزیابی پیش‌نویس؛ متن پاسخ در این DTO نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examGradingQueue` `ExamGradingQueueSummary`	nullable: خیر required: بله	تعداد تلاش‌های در انتظار تصحیح، بازبینی دستی یا انتشار؛ بدون پاسخ خصوصی.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`TeacherExamReportItem`

محل استفاده: `Reports.GetTeacherExams` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`examId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مدل خلاصه یا شناسه/عنوان آزمون؛ attempt و version مستقل‌اند	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examVersionId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه نسخه frozen آزمون/سؤال در تلاش؛ از پاسخ سرور بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`availableUntilUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`maximumScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerDisplayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی فراگیر مجاز؛ هویت با learnerOrganizationPersonId مشخص می‌شود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examAttemptId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه تلاش آزمون متعلق به actor/child مجاز	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`attemptStatus` `ExamAttemptStatus?`	nullable: بله required: بله	وضعیت تلاش آزمون این ردیف؛ null برای فراگیر فاقد تلاش.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`finalizedAtUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: بله	زمان نهایی‌سازی به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`currentScore` `decimal?`	nullable: بله required: بله	نمره جاری در گزارش کارکنان؛ ممکن است پیش‌نویس و هنوز برای Student/Parent نامرئی باشد.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`gradeStatus` `ExamGradeRevisionStatus?`	nullable: بله required: بله	وضعیت revision تصحیح آزمون برای کارکنان؛ با انتشار رسمی متفاوت است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`isReleased` `bool`	nullable: خیر required: بله	وجود انتشار رسمی نتیجه این ردیف؛ مجوز عمومی خواندن اطلاعات خصوصی نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`TeacherLearnerOverviewDto`

محل استفاده: `Reports.GetTeacherLearner` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`dataAsOfUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان شروع محاسبه در سرور به UTC؛ snapshot اتمیک تمام queryها نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`classTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`enrollmentId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه ثبت‌نام؛ با learnerOrganizationPersonId متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerOrganizationPersonId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه پرونده سازمانی دانش‌آموز/فرزند؛ UserId نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`learnerDisplayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی فراگیر مجاز؛ هویت با learnerOrganizationPersonId مشخص می‌شود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`eligibleSessionCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد جلسه واجد شرایط حضور در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`presentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد حاضر در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`absentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد غایب ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`lateCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تأخیر ثبت‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`excusedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد غیبت موجه در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`notRecordedCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد فاقد رکورد حضور رسمی در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`assignmentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تکلیف در محدوده گزارش در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`submittedAssignmentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تکلیف تحویل‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedAssignmentCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد نتیجه تکلیف منتشرشده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`examCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد آزمون در محدوده گزارش در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`finalizedExamAttemptCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد تلاش آزمون نهایی‌شده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`releasedExamCount` `int`	nullable: خیر required: بله	تعداد نتیجه آزمون منتشرشده در scope مجاز؛ شمارنده سرور مرجع است.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`TeacherWorkloadReportQuery`

محل استفاده: `Reports.GetManagerTeacherWorkload` (query)

سورس: `MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`pageNumber` `int`	nullable: خیر required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	شماره صفحه از1؛ در query پیش‌فرض1؛ صفر و منفی نامعتبر.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`pageSize` `int`	nullable: خیر required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	اندازه صفحه؛ پیش‌فرض20؛ بازه مجاز1 تا100.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`fromUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	ابتدای بازه inclusive به UTC؛ فیلتر زمان رویداد طبق نوع گزارش، نه همیشه زمان ایجاد.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`toUtc` `DateTime?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	انتهای بازه inclusive به UTC؛ نباید قبل fromUtc باشد.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`classId` `Guid?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرجع کلاس و نام آن؛ دسترسی وابسته به رابطه جاری همان کلاس	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`sort` `string?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرتب‌سازی allowlist همان endpoint؛ اختیاری و case-insensitive پس از trim؛ جدول بخش14.	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.
`courseId` `Guid?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرجع درس سازمان و عنوان آن؛ Course به AcademicPeriod مستقیم وابسته نیست	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`academicPeriodId` `Guid?`	nullable: بله required: پارامتر اختیاری URL؛ بدنه JSON نیست	مرجع دوره کلاس و عنوان آن؛ دوره و درس دو مرجع موازی Class هستند	پارامتر query؛ حذف مقدار از URL از null متنی متفاوت است. پیش‌فرض و فیلتر قابل‌اعمال در بخش14 و کارت API.

`UpdateAssignmentDraftCommand`

محل استفاده: `Assignments.UpdateDraft` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/AssignmentContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`description` `string`	nullable: خیر required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.
`dueAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	مهلت UTC تکلیف؛ هنگام طراحی/انتشار در آینده و هنگام submit مبنای late policy	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`allowLateSubmission` `bool`	nullable: خیر required: بله	اجازه تحویل پس از مهلت؛ isLate همچنان توسط سرور تعیین می‌شود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxAttempts` `int`	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`expectedAssignmentRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedVersionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`UpdateExamDraftCommand`

محل استفاده: `Exams.UpdateDraft` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`description` `string?`	nullable: بله required: بله	توضیح؛ nullable و سقف طول بین assignment/exam/report/conversation متفاوت است	Assignment: غیرخالی تا۱۰۰۰۰؛ Exam: اختیاری تا۱۰۰۰۰؛ Conversation/Report: اختیاری تا۱۰۰۰.
`availableFromUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`availableUntilUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	پنجره شروع/دسترسی آزمون UTC؛ server clock تصمیم می‌گیرد	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`durationMinutes` `int`	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxAttempts` `int`	nullable: خیر required: بله	حد مثبت تلاش مجاز؛ تعداد تلاش با retry یک عملیات متفاوت است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`maxScore` `decimal`	nullable: خیر required: بله	سقف نمره؛ عدد مثبت حداکثر9999999.99 با دو رقم اعشار	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`randomizationPolicy` `ExamRandomizationPolicy`	nullable: خیر required: بله	None یا QuestionOrder؛ ترتیب frozen از attempt خوانده شود	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`expectedVersionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`UpdateExamQuestionCommand`

محل استفاده: `Exams.UpdateQuestion` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Assessment/ExamContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`order` `int`	nullable: خیر required: بله	ترتیب مثبت؛ displayOrder تلاش ترتیب frozen است	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`type` `ExamQuestionType`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`prompt` `string`	nullable: خیر required: بله	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰	متن سؤال غیرخالی تا۲۰۰۰۰
`score` `decimal`	nullable: خیر required: بله	نمره/بارم متناسب DTO؛ score نتیجه nullable پیش از انتشار آزمون، null صفر نیست	حداکثر دو رقم اعشار؛ سقف domain 9999999.99. نمره ارزیابی ۰..بارم؛ بارم طراحی >۰.
`options` `IReadOnlyCollection<ExamQuestionOptionCommand>?`	nullable: بله required: بله	آرایه سؤال/گزینه همین DTO؛ مدل editor کلید دارد، student-safe ندارد	آرایه مطابق DTO فرزند؛ یکتایی، تعلق و حدود تعداد در قواعد حوزه.
`expectedVersionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.
`expectedQuestionRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`UpdateScheduleRuleCommand`

محل استفاده: `Schedule.UpdateRule` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`localDayOfWeek` `DayOfWeek`	nullable: خیر required: بله	روز هفته به نام English enum؛ شماره روز فارسی ارسال نشود	از enum مرتبط؛ محدودیت subset عملیات در کارت API (مثل finalStatus) اعمال می‌شود.
`localStartTime` `TimeOnly`	nullable: خیر required: بله	ساعت محلی rule به شکل HH:mm:ss؛ با timezone همان rule تفسیر می‌شود	HH:mm:ss؛ همراه timezone برای الگوی تکرار.
`durationMinutes` `int`	nullable: خیر required: بله	مدت برحسب دقیقه؛ rule حداکثر۱۴۴۰، exam قانون خودش را دارد	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`timeZoneId` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`effectiveFrom` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`effectiveUntil` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`applyFromDate` `DateOnly`	nullable: خیر required: بله	تاریخ شروع/پایان الگو یا آغاز اعمال اصلاح؛ DateOnly	YYYY-MM-DD؛ اعتبار بازه در domain.
`sessionTitle` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`meetingUrl` `string?`	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند
`expectedRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`UpdateSessionCommand`

محل استفاده: `Sessions.Update` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Academic/AcademicSessionContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`title` `string`	nullable: خیر required: بله	عنوان نمایشی؛ قواعد طول و الزامی‌بودن متناسب domain در کارت API	غیرخالی پس از trim؛ تا۱۶۰ در گفتگو و تا۲۰۰ در آموزش/ارزیابی.
`startUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`endUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان واقعی جلسه با UTC و Z؛ پایان بعد از شروع	ISO 8601 با Z؛ قواعد بازه/مهلت در کارت endpoint.
`timeZoneId` `string`	nullable: خیر required: بله	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran	شناسه timezone قابل resolve در سرور، حداکثر ۱۰۰؛ مثال Asia/Tehran
`meetingUrl` `string?`	nullable: بله required: بله	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند	لینک اختیاری HTTP/HTTPS تا۱۰۰۰؛ بازکردن آن حضور یا admission ایجاد نمی‌کند
`expectedRowVersion` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	نسخه جاری resource؛ Base64 هشت‌بایتی. nullable اولیه در SaveEvaluationDraftCommand مجاز است.

`UploadFileRequest`

محل استفاده: `Files.Upload` (request)

سورس: `MakanApp.Api/Controllers/FilesController.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`File` `IFormFile`	nullable: خیر required: بله	بخش باینری multipart؛ نام field برابر File و Content-Type متناسب فایل	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

`UserBlockResult`

محل استفاده: `MessagingSafety.Block` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Messaging/MessagingSafetyContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`blockId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه رابطه Block خود؛ رفع Block طرف مقابل از این API ممکن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`blockedUser` `SafeMessagingIdentityResult`	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `UserBlockStatus`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`createdAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	زمان ایجاد به UTC؛ مقدار سرور مرجع است و null یعنی رویداد هنوز ثبت نشده/قابل ارائه نیست.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`alreadyExisted` `bool`	nullable: خیر required: بله	علامت reuse عملیات موجود؛ از HTTP status به‌تنهایی استنباط نشود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`version` `string`	nullable: خیر required: بله	نسخه opaque هشت‌بایتی Base64 همان resource؛ از آخرین پاسخ بگیرید، تولید یا increment نشود.	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`VerifyOtpCommand`

محل استفاده: `Auth.VerifyOtp` (request)

سورس: `MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`challengeId` `Guid`	nullable: خیر required: بله	شناسه challenge OTP که در verify با همان شماره استفاده می‌شود	UUID معتبر و مرجع موجود/مجاز؛ مقدار انتخاب‌گر است، اثبات مجوز نیست.
`phoneNumber` `string`	nullable: خیر required: بله	شماره حساب جاری یا ورودی OTP؛ در هویت عمومی پیام‌رسان منتشر نمی‌شود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.
`code` `string`	nullable: خیر required: بله	کد دریافتی همان challenge؛ در log/cache عمومی یا نمونه ثابت ذخیره نشود	اعتبارسنجی ترکیبی در کارت endpoint و فصل حوزه؛ نبود annotation به معنی پذیرش هر مقدار نیست.

`VerifyOtpResult`

محل استفاده: `Auth.VerifyOtp` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Identity/IdentityContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`accessToken` `string`	nullable: خیر required: بله	توکن opaque نشست؛ credential محرمانه، فقط در مخزن امن محیط نگهداری شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`tokenType` `string`	nullable: خیر required: بله	در پاسخ ورود Bearer؛ برای header Authorization	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`expiresAtUtc` `DateTime`	nullable: خیر required: بله	انقضای challenge/نشست/دعوت در قرارداد مربوط؛ ساعت سرور مرجع است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`user` `CurrentUserResult`	nullable: خیر required: بله	هویت امن پیام‌رسان؛ فقط userId/username/displayName	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

`WorkspaceResult`

محل استفاده: `Workspaces.GetMyWorkspaces` (response)

سورس: `MakanApp.Application/Organization/OrganizationContracts.cs`

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`workspaceType` `WorkspaceType`	nullable: خیر required: بله	Personal یا Organization؛ انتخاب سمت سرور ثبت می‌شود	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`organizationId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

فیلد و نوع C#	حضور و null	معنا و مصرف فرانت‌اند	اعتبارسنجی / ملاحظه
`organizationName` `string?`	nullable: بله required: بله	شناسه/نام سازمان؛ مقدار nullable یعنی scope شخصی در قرارداد مربوط	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`membershipId` `Guid?`	nullable: بله required: بله	شناسه عضویت حساب در سازمان؛ از WorkspaceResult معتبر بگیرید	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`role` `OrganizationRole?`	nullable: بله required: بله	نقش در context مربوط؛ OrganizationRole با ConversationParticipantRole متفاوت است	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`displayName` `string`	nullable: خیر required: بله	نام نمایشی؛ در CompleteProfile اختیاری و حداکثر ۲۰۰	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.
`status` `string`	nullable: خیر required: بله	وضعیت/نوع واقعی DTO؛ enum مرتبط را ببینید؛ وضعیت UI محلی جایگزین آن نیست	خروجی سرور؛ فقط طبق نوع و nullability مصرف شود.

52 · enumها و سازگاری آینده

enum با نام رشته‌ای زیر ارسال شود. عدد خام، متن ترجمه‌شده یا ordinal آرایه قرارداد پایدار نیست. برای مقدار ناشناخته fallback ،response «وضعیت ناشناخته» و حالت خواندنی امن؛ mutation مبتنی بر وضعیت ناشناخته غیرفعال و ثبت telemetry بدون داده حساس. وجود enum به معنی وجود مسیر ورود به آن وضعیت نیست؛ برای مثال Report.UnderReview یا Class.Archived بدون endpoint عمومی مربوط است.

Enum	نام wire و عدد C# صرفاً مرجع	سورس
`AbuseReportReason`	`Harassment` (1)، `Spam` (2)، `Threat` (3)، `InappropriateContent` (4)، `Impersonation` (5)، `Other` (6)	`MakanApp.Domain/Messaging/AbuseReportReason.cs`
`AbuseReportStatus`	`Submitted` (1)، `UnderReview` (2)، `Resolved` (3)، `Dismissed` (4)	`MakanApp.Domain/Messaging/AbuseReportStatus.cs`
`AcademicPeriodStatus`	`Active` (1)، `Closed` (2)	`MakanApp.Domain/Academic/AcademicPeriodStatus.cs`
`AssignmentStatus`	`Draft` (1)، `Published` (2)، `Closed` (3)، `Archived` (4)	`MakanApp.Domain/Assessment/AssignmentStatus.cs`
`AttendanceStatus`	`NotRecorded` (0)، `Present` (1)، `Absent` (2)، `Late` (3)، `Excused` (4)	`MakanApp.Domain/Academic/AttendanceStatus.cs`
`ClassStatus`	`Draft` (1)، `Active` (2)، `Completed` (3)، `Archived` (4)	`MakanApp.Domain/Academic/ClassStatus.cs`
`ConversationManagementPolicy`	`None` (0)، `UserManaged` (1)، `SystemManagedAcademic` (2)	`MakanApp.Domain/Messaging/ConversationManagementPolicy.cs`
`ConversationParticipantRole`	`Owner` (1)، `Admin` (2)، `Member` (3)	`MakanApp.Domain/Messaging/ConversationParticipantRole.cs`
`ConversationParticipantStatus`	`Active` (1)، `Removed` (2)، `Left` (3)	`MakanApp.Domain/Messaging/ConversationParticipantStatus.cs`
`ConversationScope`	`Personal` (1)، `Organization` (2)	`MakanApp.Domain/Messaging/ConversationScope.cs`
`ConversationStatus`	`Active` (1)، `Archived` (2)	`MakanApp.Domain/Messaging/ConversationStatus.cs`
`ConversationType`	`Direct` (1)، `Group` (2)، `Channel` (3)	`MakanApp.Domain/Messaging/ConversationType.cs`
`CourseStatus`	`Active` (1)، `Archived` (2)	`MakanApp.Domain/Academic/CourseStatus.cs`
`DashboardAudience`	`Student` (1)، `Parent` (2)، `Teacher` (3)، `Manager` (4)	`MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`
`DayOfWeek`	`Sunday` (0)، `Monday` (1)، `Tuesday` (2)، `Wednesday` (3)، `Thursday` (4)، `Friday` (5)، `Saturday` (6)	`System.DayOfWeek`

Enum	نام wire و عدد C# صرفاً مرجع	سورس
DetailedReportAssessmentKind	Assignment (1)، Exam (2)	MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs
DetailedReportGradeKind	Assignment (1)، Exam (2)	MakanApp.Application/Reports/Detailed/DetailedReportContracts.cs
EnrollmentStatus	Active (1)، Completed (2)، Withdrawn (3)	MakanApp.Domain/Academic/EnrollmentStatus.cs
EvaluationReviewStatus	AwaitingEvaluation (1)، Draft (2)، Released (3)، CorrectionDraft (4)	MakanApp.Application/Assessment/EvaluationContracts.cs
EvaluationRevisionStatus	Draft (1)، Released (2)، Superseded (3)	MakanApp.Domain/Assessment/EvaluationRevisionStatus.cs
ExamAttemptStatus	InProgress (1)، Expired (2)، Finalized (3)	MakanApp.Domain/Assessment/ExamAttemptStatus.cs
ExamGradeRevisionStatus	Draft (1)، ReadyForRelease (2)، Released (3)، Superseded (4)	MakanApp.Domain/Assessment/ExamGradeRevisionStatus.cs
ExamGradingQueueStatus	AwaitingGrading (1)، Draft (2)، ReadyForRelease (3)، Released (4)، CorrectionDraft (5)	MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs
ExamQuestionGradingMode	Objective (1)، Manual (2)	MakanApp.Domain/Assessment/ExamQuestionGradingMode.cs
ExamQuestionType	ObjectiveSingleChoice (1)، Descriptive (2)	MakanApp.Domain/Assessment/ExamQuestionType.cs
ExamRandomizationPolicy	None (1)، QuestionOrder (2)	MakanApp.Domain/Assessment/ExamRandomizationPolicy.cs
ExamResultReleaseStatus	AwaitingGrading (1)، AwaitingRelease (2)، Released (3)	MakanApp.Application/Assessment/ExamGradingContracts.cs
ExamStatus	Draft (1)، Published (2)	MakanApp.Domain/Assessment/ExamStatus.cs
ExamVersionStatus	Draft (1)، Published (2)	MakanApp.Domain/Assessment/ExamVersionStatus.cs
FileAssetStatus	Pending (1)، Ready (2)، Rejected (3)، Deleted (4)	MakanApp.Domain/Storage/FileAssetStatus.cs
GuardianRelationStatus	Pending (1)، Active (2)، Ended (3)، Revoked (4)	MakanApp.Domain/Guardian/GuardianRelationStatus.cs
InvitationStatus	Pending (1)، Accepted (2)، Declined (3)، Expired (4)، Revoked (5)	MakanApp.Domain/Organization/InvitationStatus.cs
MessageKind	Text (1)، Image (2)، Video (3)، Voice (4)، File (5)	MakanApp.Domain/Messaging/MessageKind.cs

Enum	نام wire و عدد C# صرفاً مرجع	سورس
`MessageReactionType`	`Like` (1)، `Love` (2)، `Laugh` (3)، `Wow` (4)، `Sad` (5)	`MakanApp.Domain/Messaging/MessageReactionType.cs`
`MessageReceiptStatus`	`Sent` (1)	`MakanApp.Application/Messaging/MessagingContracts.cs`
`MessagingChangeType`	`MessageCreated` (1)، `MessageEdited` (2)، `MessageDeleted` (3)، `ReactionChanged` (4)، `PinChanged` (5)، `ParticipantChanged` (6)، `ConversationChanged` (7)، `ReadCursorAdvanced` (8)، `DeliveryCursorAdvanced` (9)	`MakanApp.Domain/Messaging/MessagingChangeType.cs`
`OrganizationRole`	`Student` (1)، `Teacher` (2)، `Parent` (3)، `Manager` (4)	`MakanApp.Domain/Organization/OrganizationRole.cs`
`OwnershipTransferStatus`	`Pending` (1)، `Accepted` (2)، `Declined` (3)، `Cancelled` (4)، `Expired` (5)	`MakanApp.Domain/Messaging/OwnershipTransferStatus.cs`
`ScheduleRuleStatus`	`Active` (1)، `Ended` (2)	`MakanApp.Domain/Academic/ScheduleRuleStatus.cs`
`SessionStatus`	`Scheduled` (1)، `Cancelled` (2)، `Completed` (3)	`MakanApp.Domain/Academic/SessionStatus.cs`
`StudentAssignmentActionStatus`	`NotStarted` (1)، `Draft` (2)، `Submitted` (3)، `SubmittedLate` (4)، `Graded` (5)	`MakanApp.Application/Reports/Dashboards/DashboardContracts.cs`
`SubmissionAttemptStatus`	`Draft` (1)، `Submitted` (2)	`MakanApp.Domain/Assessment/SubmissionAttemptStatus.cs`
`TeacherAssignmentStatus`	`Active` (1)، `Ended` (2)	`MakanApp.Domain/Academic/TeacherAssignmentStatus.cs`
`UserBlockStatus`	`Active` (1)، `Ended` (2)	`MakanApp.Domain/Messaging/UserBlockStatus.cs`
`WorkspaceType`	`Personal` (1)، `Organization` (2)	`MakanApp.Domain/Organization/WorkspaceType.cs`

53 · نمونه‌های پیوسته JSON

نمونه هر یک از ۱۴۱ endpoint در بخش ۵۰ موجود است. مجموعه زیر انتخاب‌های پرتکرار و تفاوت‌های حساس را کنار هم می‌آورد. مثال‌ها مطابق فیلدهای واقعی‌اند؛ هیچ داده شخصی یا credential واقعی استفاده نشده است. مقدار OTP در مثال به‌صورت placeholder متنی مشخص شده، باید هنگام اجرا با کد دریافتی همان challenge جایگزین شود و نمونه قابل ورود ثابت نیست.

انتخاب Personal

`SelectWorkspaceCommand`

json

```
{
  "workspaceType": "Personal",
  "membershipId": null,
  "role": null
}
```

انتخاب Parent در سازمان

`SelectWorkspaceCommand`

json

```
{
  "workspaceType": "Organization",
  "membershipId": "914099c9-0b35-5612-8a44-f5a00179add7",
  "role": "Parent"
}
```

پیام دارای فایل Ready

`SendMessageCommand`

json

```
{
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "kind": "File",
  "text": "فایل نمونه",
  "attachmentIds": [
    "d3d55fe5-9f38-551b-9cbc-36d104ba44f8"
  ],
  "replyToMessageId": null,
  "mentionedUserIds": []
}
```

Reply و Mention رسمی

`SendMessageCommand`

```json
{
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "kind": "Text",
  "text": "پیام نمونه",
  "attachmentIds": [],
  "replyToMessageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "mentionedUserIds": [
    "d9ce59f5-ec1c-5115-91ab-3fd85f64431a"
  ]
}
```

سؤال تشریحی بدون گزینه

`AddExamQuestionCommand`

```json
{
  "order": 1,
  "type": "Descriptive",
  "prompt": "روش حل مسئله را توضیح دهید.",
  "score": 20,
  "options": [],
  "expectedVersionRowVersion": "AAAAAAAAAAE="
}
```

پاسخ تشریحی اول

`SaveExamAnswerCommand`

```json
{
  "clientOperationId": "31cfe88a-21bf-51ee-b46e-5e75b259b798",
  "writeLeaseVersion": 1,
  "expectedRevisionNumber": null,
  "selectedOptionId": null,
  "textAnswer": "پاسخ تشریحی نمونه"
}
```

revision دوم با شناسه عملیات تازه

`SaveExamAnswerCommand`

```json
{
  "clientOperationId": "09b143a1-cd43-5ef8-9286-0834c87dd8f1",
  "writeLeaseVersion": 1,
  "expectedRevisionNumber": 1,
  "selectedOptionId": null,
```

```
  "textAnswer": "پاسخ اصلاح‌شده نمونه"
}
```

آزمون پیش از ایجاد grade؛ 200

`StudentExamResultDto`

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "releaseStatus": "AwaitingGrading",
  "gradeRevisionNumber": null,
  "releasedAtUtc": null,
  "score": null,
  "maximumScore": null,
  "learnerFeedback": null
}
```

نتیجه منتشرشده آزمون

`StudentExamResultDto`

json

```
{
  "examAttemptId": "a85f3deb-7daa-516b-a0b6-3164b91dbae9",
  "examId": "29d391de-01ad-5b49-8986-177d7566800c",
  "examVersionId": "ef832dbc-a56c-540d-8c8a-9652f46f7beb",
  "attemptNumber": 1,
  "finalizedAtUtc": "2026-11-01T09:20:00Z",
  "releaseStatus": "Released",
  "gradeRevisionNumber": 1,
  "releasedAtUtc": "2026-11-02T09:00:00Z",
  "score": 16,
  "maximumScore": 20,
  "learnerFeedback": "پاسخ شما بررسی شد."
}
```

پیام حذف‌شده؛ جای پیام حفظ می‌شود

`ConversationMessageResult`

json

```
{
  "messageId": "97215dcf-e9d1-5d83-9a4a-62af56aa58ef",
  "conversationId": "6abec306-8095-5866-a21b-011f7f9a7e68",
  "senderUserId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
  "sender": {
```

```
    "userId": "6bd1df05-a8b1-5c2d-b63f-1759b73247a5",
    "username": "sample.user",
    "displayName": "کاربر نمونه"
  },
  "clientMessageId": "270ca0fa-a60a-5cd0-94e4-fe59c99f8551",
  "sequence": 1,
  "kind": null,
  "text": null,
  "sentAtUtc": "2026-11-01T09:00:00Z",
  "editedAtUtc": null,
  "deletedAtUtc": "2026-11-01T09:05:00Z",
  "isEdited": false,
  "isDeleted": true,
  "reply": null,
  "isForwarded": false,
  "reactions": [],
  "mentions": [],
  "attachments": [],
  "isPinned": false,
  "version": "AAAAAAAAAAE="
}
```

54 · هفده سناریوی سرتاسری

در هر گام، لینک API به کارت شامل request/response واقعی می‌رود. stateهای انگلیسی جدول، حالت UI پیشنهادی‌اند؛ state سرور فقط وقتی DTO مشخص آن را دارد معتبر است. مجوز هر گام مستقل و بر اساس context جاری بررسی می‌شود.

1 · ورود دانش‌آموز تا جلسه

مخاطب: Student

بازکردن meetingUrl عمل کلاینت است؛ Join endpoint و ثبت خودکار حضور وجود ندارد.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · درخواست کد ورود
`POST /api/v1/auth/otp/challenges`
	درخواست: `RequestOtpCommand`
	Auth/context: عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit
		شماره ایران با ارقام فارسی/عربی/انگلیسی normalize می‌شود؛ محدودیت درخواست محلی و provider مستقل‌اند. provider کد را تولید/ارسال می‌کند و فقط hash در دیتابیس ذخیره می‌شود. retry خودکار ارسال مجاز نیست.	**پاسخ:** `RequestOtpResult`
			PhoneEntry → Requesting → ChallengeActive؛ زمان resend/expiry از response.
				`400 PHONE_INVALID`
				`429 OTP_RATE_LIMITED`
				`503 SMS_PROVIDER_AUTHENTICATION_FAILED`
				`422 SMS_PROVIDER_REJECTED`
				`503 SMS_PROVIDER_UNAVAILABLE`
				`429 SMS_RATE_LIMITED`

2 · تأیید کد و ساخت نشست
`POST /api/v1/auth/otp/verify`
	درخواست: `VerifyOtpCommand`
	Auth/context: عمومی؛ بدون token؛ اعتبارسنجی OTP و rate limit
		challengeId و شماره همان درخواست؛ code رشته با طول پیکربندی‌شده4..64، trim و تبدیل ارقام فارسی/عربی. شش‌رقمی‌بودن ثابت فرض نشود؛ ارسال همان challenge پس از مصرف نشست دوم ایجاد نمی‌کند.	**پاسخ:** `VerifyOtpResult`
			ChallengeActive → Verifying → Authenticated؛ سپس workspace profile.
				`400 OTP_INVALID`
				`410 OTP_EXPIRED`
				`409 OTP_ALREADY_USED`
				`429 OTP_TOO_MANY_ATTEMPTS`

3 · دریافت حساب جاری `GET /api/v1/me`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** نشست معتبر؛ فقط حساب جاری	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `CurrentUserResult` Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `400 PROFILE_VALIDATION_FAILED`
4 · فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود `GET /api/v1/workspaces/me`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>` Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

5 · ثبت فضای کاری و نقش در نشست
`POST /api/v1/workspaces/select`
	درخواست: `SelectWorkspaceCommand`
	Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
		Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با nullها؛ انتخاب child پاک می‌شود.	**پاسخ:** `AccessContext` → SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready؛ پاسخ‌های context قدیمی discard.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE`
				`403 ROLE_NOT_ACTIVE`

6 · فهرست کلاس‌های قابل دسترسی `GET /api/v1/academic/classes`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<ClassResult>` Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED`

7 · برنامه جلسات در بازه UTC
`GET /api/v1/academic/schedule`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `fromUtc` , `toUtc`
	Auth/context: Organization؛ نوشتن Manager/Teacher منتسب؛ خواندن رابطه کلاس/child معتبر
		fromUtc/toUtc الزامی UTC؛ to>from و حداکثر یک سال؛ خواندن بر اساس رابطه کلاس/child.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<SessionResult>` Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`400 SESSION_TIME_INVALID`
				`404 SESSION_NOT_FOUND`

8 · جزئیات جلسه مجاز `GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}`	**درخواست:** بدنه ندارد؛ ID از نتیجه مرحله مرتبط/ route منبع مجاز **Auth/context:** Organization؛ مدیریت و حضور Manager/Teacher منتسب؛ جزئیات برای خواننده مجاز کلاس	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `SessionResult` Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `404 SESSION_NOT_FOUND`

---

2 · ساخت دوره، درس و کلاس

مخاطب: Manager

شناسه دوره و درس از create؛ list مستقل برای reload موجود نیست. activateImmediately=true برای کلاس قابل استفاده.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · ثبت فضای کاری و نقش در نشست
`POST /api/v1/workspaces/select`
	درخواست: `SelectWorkspaceCommand`
	Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
		Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با nullها؛ انتخاب child پاک می‌شود.	**پاسخ:** `AccessContext`
			SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready؛ پاسخ‌های context قدیمی discard.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE`
				`403 ROLE_NOT_ACTIVE`

2 · ساخت دوره آموزشی
`POST /api/v1/academic/periods`
	درخواست: `CreateAcademicPeriodCommand`
	Auth/context: Organization / Manager
		Manager؛ title غیرخالی تا ۲۰۰؛ endDate >= startDate.	**پاسخ:** `AcademicPeriodResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 MANAGER_ROLE_REQUIRED`
				`400 ACADEMIC_PERIOD_INVALID`

3 · ساخت درس سازمان
`POST /api/v1/academic/courses`
	درخواست: `CreateCourseCommand`
	Auth/context: Organization / Manager
		Manager؛ title غیرخالی تا ۲۰۰؛ بدون academicPeriodId در command.	**پاسخ:** `CourseResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 MANAGER_ROLE_REQUIRED`
				`400 COURSE_INVALID`

4 · ساخت کلاس با دوره و درس
`POST /api/v1/academic/classes`
	درخواست: `CreateClassCommand`
	Auth/context: Organization / Manager
		Manager؛ دوره/درس همان سازمان؛ title تا ۲۰۰؛ capacity>0؛ activateImmediately تعیین Draft/Active.	**پاسخ:** `ClassResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`400 CLASS_INVALID`
				`404 ACADEMIC_PERIOD_NOT_FOUND`
				`404 COURSE_NOT_FOUND`
				`403 MANAGER_ROLE_REQUIRED`

5 · فهرست کلاس‌های قابل دسترسی `GET /api/v1/academic/classes`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<ClassResult>` Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED`

6 · داشبورد مدیر
`GET /api/v1/dashboards/manager`
	درخواست: بدنه ندارد
	Auth/context: Organization / Manager؛ رابطه جاری سمت سرور
		هیچ organizationId/role/learner Id از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. نمره و feedback برای Student فقط پس از انتشار؛ Teacher محدود به کلاس منتسب و Manager محدود به سازمان است.	**پاسخ:** `ManagerDashboardDto`
			Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

7 · گزارش ثبت‌نام سازمان
`GET /api/v1/reports/manager/enrollments`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `pageNumber`, `pageSize`, `fromUtc`, `toUtc`, `classId`, `courseId`, `sort`, `academicPeriodId`, `status`
	Auth/context: Organization / Manager
		نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14.	**پاسخ:** `ReportPage<ManagerEnrollmentReportItem>`؛ Empty یا Loading → Ready response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
				`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
				`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
				`400 REPORT_SORT_INVALID`

8 · گزارش ارزیابی‌های سازمان
`GET /api/v1/reports/manager/assessments`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `pageNumber`, `pageSize`, `fromUtc`, `toUtc`, `classId`, `courseId`, `sort`, `academicPeriodId`, `kind`
	Auth/context: Organization / Manager
		نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14.	**پاسخ:** `ReportPage<ManagerAssessmentReportItem>`؛ Empty یا Loading → Ready response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
				`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
				`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
				`400 REPORT_SORT_INVALID`

3 · ثبت‌نام دانش‌آموز

مخاطب: Manager

انتخاب learner به OrganizationPerson معتبر از provisioning وابسته است؛ نبود discovery مانع جریان عمومی است.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص
1 · فهرست کلاس‌های قابل دسترسی `GET /api/v1/academic/classes`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<ClassResult>`؛ Empty یا Loading → Ready response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

2 · ثبت‌نام پرونده دانش‌آموز
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments`
	درخواست: `EnrollLearnerCommand`؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager
		Manager؛ کلاس Active؛ پرونده همان سازمان؛ ظرفیت و یکتایی enrollment فعال اتمیک.	**پاسخ:** `EnrollmentResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 CLASS_CAPACITY_EXCEEDED`
				`409 ENROLLMENT_ALREADY_ACTIVE`
				`404 LEARNER_NOT_FOUND`
				`409 CLASS_NOT_ACTIVE`

4 · انتساب معلم

مخاطب: Manager

teacherMembershipId از عضویت معتبر همان سازمان؛ تعارض active duplicate یا role نامعتبر در UI مستقل نمایش داده شود.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص
1 · فهرست کلاس‌های قابل دسترسی `GET /api/v1/academic/classes`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<ClassResult>` Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED`

2 · انتساب عضویت معلم به کلاس
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers`
	درخواست: `AssignTeacherCommand`؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager
		Manager؛ membership معلم فعال و نقش Teacher همان سازمان؛ رابطه فعال تکراری رد.	**پاسخ:** `TeacherAssignmentResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 TEACHER_NOT_ALLOWED`
				`409 TEACHER_ASSIGNMENT_ALREADY_ACTIVE`

5 · کلاس‌های معلم

مخاطب: Teacher

فقط منابع بازگشتی؛ انتخاب Teacher اجازه کلاس‌های همه سازمان را ایجاد نمی‌کند.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص
1 · فهرست فضاها و نقش‌های معتبر خود `GET /api/v1/workspaces/me`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر	قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<WorkspaceResult>` Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`

2 · ثبت فضای کاری و نقش در نشست
`POST /api/v1/workspaces/select`
	درخواست: `SelectWorkspaceCommand`
	Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
		Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با nullها؛ انتخاب child پاک می‌شود.	**پاسخ:** `AccessContext` SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready؛ پاسخ‌های context قدیمی discard.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE`
				`403 ROLE_NOT_ACTIVE`

3 · فهرست کلاس‌های قابل دسترسی `GET /api/v1/academic/classes`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<ClassResult>` Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED`

4 · برنامه جلسات در بازه UTC
`GET /api/v1/academic/schedule`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `fromUtc` , `toUtc`
	Auth/context: Organization؛ نوشتن Manager/Teacher منتسب؛ خواندن رابطه کلاس/child معتبر
		fromUtc/toUtc الزامی UTC؛ to>from و حداکثر یک سال؛ خواندن بر اساس رابطه کلاس/child.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<SessionResult>`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`400 SESSION_TIME_INVALID`
				`404 SESSION_NOT_FOUND`

5 · داشبورد معلم
`GET /api/v1/dashboards/teacher`
	درخواست: بدنه ندارد
	Auth/context: Organization / Teacher؛ رابطه جاری سمت سرور
		هیچ organizationId/role/learner Id از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. نمره و feedback فقط برای Student پس از انتشار؛ Teacher محدود به کلاس منتسب و Manager محدود به سازمان است.	**پاسخ:** `TeacherDashboardDto`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

6 · گزارش حضور کلاس معلم
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `pageNumber` , `pageSize` , `fromUtc` , `toUtc` , `classId` , `sort` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
		نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404. summary روی کل داده فیلترشده است؛ NotRecorded با Absent تفاوت دارد.	**پاسخ:** `AttendanceReportPage<TeacherAttendanceReportItem>`
			Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
				`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
				`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
				`400 REPORT_SORT_INVALID`

7 · گزارش تکالیف کلاس معلم
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `pageNumber` , `pageSize` , `fromUtc` , `toUtc` , `classId` , `sort` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
		نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404.	**پاسخ:** `ReportPage<TeacherAssignmentReportItem>`
			Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
				`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
				`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
				`400 REPORT_SORT_INVALID`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

8 · گزارش آزمون‌های کلاس معلم
`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `pageNumber` , `pageSize` , `fromUtc` , `toUtc` , `classId` ؛ `sort` از نتیجه ID route مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Teacher؛ انتساب فعال همان کلاس
		نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. classId مسیر authoritative selector است؛ ClassId در query این مسیرها برای تغییر کلاس مصرف نمی‌شود. کلاس/learner خارج دسترسی 404.	**پاسخ:** `ReportPage<TeacherExamReportItem>` Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
				`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
				`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
				`400 REPORT_SORT_INVALID`

6 · کلاس‌های دانش‌آموز

مخاطب: Student

فهرست از enrollment فعال؛ assignment recipient ممکن است از snapshot انتشار متفاوت باشد.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · ثبت فضای کاری و نقش در نشست
`POST /api/v1/workspaces/select`
	درخواست: `SelectWorkspaceCommand`
	Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
		Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با nullها؛ انتخاب child پاک می‌شود.	**پاسخ:** `AccessContext` SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready؛ پاسخ‌های context قدیمی discard.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE`
				`403 ROLE_NOT_ACTIVE`

2 · فهرست کلاس‌های قابل دسترسی `GET /api/v1/academic/classes`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled؛ Parent ممنوع	Manager سازمان؛ Teacher منتسب؛ Student enrolled؛ Parent این مسیر را ندارد.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<ClassResult>` Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 ACADEMIC_READ_NOT_ALLOWED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

3 · تکلیف‌های قابل مشاهده یک کلاس
`GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
		قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<AssignmentResult>`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND`
				`403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`

4 · خلاصه آزمون‌های مجاز `GET /api/v1/academic/exams`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled، Parent با child معتبر	خلاصه‌های مجاز براساس role و enrollment/teacher assignment/child؛ DTO عمومی بدون key.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>` Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 EXAM_NOT_ALLOWED`

5 · داشبورد دانش‌آموز
`GET /api/v1/dashboards/student`
	درخواست: بدنه ندارد
	Auth/context: Organization / Student؛ رابطه جاری سمت سرور
		هیچ organizationId/role/learner Id از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. نمره و feedback برای Student فقط پس از انتشار؛ Teacher محدود به کلاس منتسب و Manager محدود به سازمان است.	**پاسخ:** `StudentDashboardDto`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

6 · نمره‌های منتشرشده دانش‌آموز
`GET /api/v1/reports/student/grades`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `pageNumber`, `pageSize`, `fromUtc`, `toUtc`, `classId`, `sort`
	Auth/context: Organization / Student
		نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نمره و learnerFeedback فقط پس از release؛ Exam هیچ prompt/answer/key ندارد.	**پاسخ:** `ReportPage<StudentReleasedGradeReportItem>`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
				`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
				`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
				`400 REPORT_SORT_INVALID`

7 · معلم: پیش‌نویس تا انتشار تکلیف

مخاطب: Teacher

preview از DTO ذخیره‌شده؛ پس از publish فرم readonly و recipientCount نمایش داده شود.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · ایجاد پیش‌نویس تکلیف
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`
	درخواست: `CreateAssignmentDraftCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		title تا ۲۰۰ و description غیرخالی تا ۱۰۰۰۰؛ due UTC آینده؛ maxAttempts مثبت؛ maxScore مثبت دو اعشار.	**پاسخ:** `AssignmentResult` Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`
				`403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`
				`400 ASSIGNMENT_DESCRIPTION_INVALID`
				`400 ASSIGNMENT_DUE_DATE_INVALID`

2 · جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف
`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
		قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `AssignmentResult` Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND`
				`403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`

3 · ویرایش پیش‌نویس تکلیف
`PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`
	درخواست: `UpdateAssignmentDraftCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		فقط Draft؛ همان قواعد create و دو نسخه assignment/version جاری.	**پاسخ:** `AssignmentResult` Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

4 · انتشار نسخه و تثبیت گیرندگان
`POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish`
	درخواست: `PublishAssignmentCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		Draft و deadline آینده؛ هر دو snapshot؛ rowversion enrollmentهای فعال.	**پاسخ:** `PublishAssignmentResult` Draft → Publishing → editor ؛Published منتشرشده readonly و فهرست تازه شود.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 ASSIGNMENT_ALREADY_PUBLISHED`
				`409 ASSIGNMENT_NOT_DRAFT`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

8 · دانش‌آموز: فایل، پیش‌نویس و تحویل

مخاطب: Student

upload با submit متفاوت؛ پس از receipt زمان server و isLate نمایش داده شود.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · جزئیات و نسخه قابل مشاهده تکلیف
`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization؛ طراحی Manager/Teacher منتسب؛ خواندن منتشرشده Student گیرنده/Parent مجاز
		قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `AssignmentResult`؛ Loading یا Empty → Ready response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 ASSIGNMENT_NOT_FOUND`
				`403 ASSIGNMENT_NOT_ALLOWED`

2 · ساخت یا بازیابی پیش‌نویس پاسخ
`POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
		Student واجد recipient؛ draft موجود reuse؛ سقف تلاش و مهلت مطابق تکلیف.	**پاسخ:** `SubmissionAttemptResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 ASSIGNMENT_RECIPIENT_NOT_FOUND`
				`409 SUBMISSION_ATTEMPTS_EXHAUSTED`
				`409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED`

3 · ذخیره متن پیش‌نویس پاسخ
`PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft`
	درخواست: `SaveSubmissionDraftCommand`؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
		فقط مالک Draft؛ answerText nullable تا ۵۰۰۰۰؛ expectedRowVersion.	**پاسخ:** `SubmissionAttemptResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 SUBMISSION_NOT_DRAFT`
				`403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

4 · بارگذاری فایل و ثبت metadata
`POST /api/v1/files`
	درخواست: `UploadFileRequest`
	Auth/context: نشست معتبر؛ مالک، scope و مجوز منبع متصل
		multipart File؛ اندازه ۱..۱۰MiB و MIME مجاز پایه؛ بررسی محتوا؛ بدون URL عمومی.	**پاسخ:** `FileAssetResult`
			FileSelected → Uploading → Ready؛ attach/submit مراحل جدا هستند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`413 FILE_TOO_LARGE`
				`415 FILE_TYPE_NOT_ALLOWED`
				`500 FILE_UPLOAD_FAILED`
				`503 FILE_STORAGE_FAILED`

5 · اتصال فایل آماده به پاسخ
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments`
	درخواست: `AttachSubmissionFileCommand`؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
		فایل Ready، مالک و scope مجاز؛ Draft و نسخه جاری.	**پاسخ:** `SubmissionAttemptResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 SUBMISSION_FILE_NOT_READY`
				`403 SUBMISSION_FILE_NOT_ALLOWED`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

6 · تحویل نهایی پاسخ و رسید
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit`
	درخواست: `FinalSubmitAssignmentCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
		حداقل متن/فایل؛ مهلت و late policy و نسخه؛ Submitted تکراری رسید موجود.	**پاسخ:** `SubmissionReceipt` Draft/InProgress → Submitting → Receipt؛ فقط response موفق ثبت نهایی محسوب شود.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 SUBMISSION_DEADLINE_PASSED`
				`409 SUBMISSION_NOT_DRAFT`
				`409 SUBMISSION_VERSION_MISMATCH`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

7 · تلاش‌های خود برای تکلیف
`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
		قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>` Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 SUBMISSION_NOT_FOUND`
				`403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED`

9 · معلم: صف، نمره و انتشار تکلیف

مخاطب: Teacher

expectedRowVersion اولیه null؛ پس از save نسخه جدید؛ feedbackها و private note جدا.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · صف پاسخ‌های قابل ارزیابی
`GET /api/v1/academic/evaluations/queue`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `assignmentId` , `classId` , `reviewStatus` , `isLate`
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<EvaluationQueueItemResult>` Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 EVALUATION_NOT_FOUND`
				`403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

2 · متن و فایل‌های پاسخ برای ارزیاب
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `SubmissionForEvaluationResult` Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 EVALUATION_NOT_FOUND`
				`403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

3 · ثبت پیش‌نویس نمره و بازخورد
`PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`
	درخواست: `SaveEvaluationDraftCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		Submitted، ارزیاب مجاز؛ score از صفر تا maxScore دو اعشار؛ expectedRowVersion=null برای ایجاد اولیه.	**پاسخ:** `EvaluatorEvaluationResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EVALUATION_SUBMISSION_NOT_FINAL`
				`409 EVALUATION_ALREADY_RELEASED`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

4 · آخرین نسخه ارزیابی خصوصی
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `EvaluatorEvaluationResult`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 EVALUATION_NOT_FOUND`
				`403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

5 · انتشار نمره تکلیف
`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release`
	درخواست: `ReleaseEvaluationCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		revision قابل انتشار و نسخه جاری؛ انتشار از ذخیره Draft مستقل است.	**پاسخ:** `GradeReleaseResult`
			ReviewDraft/ReadyForRelease → Releasing → Released؛ نتیجه عمومی تازه شود.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EVALUATION_NOT_READY_FOR_RELEASE`
				`409 GRADE_RELEASE_CONFLICT`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

10 · دانش‌آموز: نتیجه تکلیف

مخاطب: Student

GRADE_NOT_RELEASED 404 حالت انتظار نتیجه است؛ score صفر نیست.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · تلاش‌های خود برای تکلیف
`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک و گیرنده تکلیف
		قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<SubmissionAttemptResult>`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 SUBMISSION_NOT_FOUND`
				`403 SUBMISSION_NOT_ALLOWED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

2 · نتیجه منتشرشده دانش‌آموز
`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک
		فقط Student مالک؛ قبل release خطای 404 GRADE_NOT_RELEASED.	**پاسخ:** `StudentReleasedResult`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 GRADE_NOT_RELEASED`
				`403 EVALUATION_NOT_ALLOWED`

11 · والد: انتخاب فرزند و نتیجه

مخاطب: Parent

داشبورد قبل انتخاب فرزند 200 خالی است؛ Reports قبل انتخاب 404 دارد. پس از انتخاب، summary بدون attemptId خوانده می‌شود؛ در revoke داده پاک شود.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · ثبت فضای کاری و نقش در نشست
`POST /api/v1/workspaces/select`
	درخواست: `SelectWorkspaceCommand`
	Auth/context: نشست معتبر؛ عضویت و نقش خود کاربر
		Organization نیازمند membershipId و role معتبر خود؛ Personal با nullها؛ انتخاب child پاک می‌شود.	**پاسخ:** `AccessContext` SelectingWorkspace → ContextLoading → Ready؛ پاسخ‌های context قدیمی discard.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`403 MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE`
				`403 ROLE_NOT_ACTIVE`

2 · داشبورد والد
`GET /api/v1/dashboards/parent`
	درخواست: بدنه ندارد
	Auth/context: Organization / Parent؛ رابطه جاری سمت سرور
		هیچ organizationId/role/learner Id از کلاینت دریافت نمی‌شود. dataAsOfUtc زمان شروع خواندن است، نه snapshot تراکنشی. بدون فرزند انتخاب‌شده: 200 با selectedLearner=null و لیست خالی؛ رابطه منقضی/revoked خطا می‌دهد.	**پاسخ:** `ParentDashboardDto`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

3 · فهرست فرزندان مجاز سازمان جاری `GET /api/v1/guardian/children`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان	نقش Parent در سازمان؛ لیست معتبر همان سازمان، حتی برای اصلاح child قبلی.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<AuthorizedChildResult>` Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 PARENT_ROLE_REQUIRED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

4 · ثبت فرزند منتخب در نشست
`POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
		organizationPersonId همان فرزند برگشتی children؛ رابطه فعال در سازمان جاری.	**پاسخ:** `AccessContext` SelectingChild → ChildSelected → LoadingChildResources.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`
				`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`
				`403 PARENT_ROLE_REQUIRED`

5 · خلاصه رابطه سرپرستی مجاز
`GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Parent با رابطه معتبر همان سازمان
		خلاصه رابطه خود با همان پرونده سازمانی؛ وجود رابطه دیگران پنهان می‌شود.	**پاسخ:** `GuardianRelationSummaryResult` Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 GUARDIAN_RELATION_NOT_FOUND`
				`403 PARENT_ROLE_REQUIRED`

6 · گزارش حضور فرزند
`GET /api/v1/reports/parent/attendance`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `pageNumber` , `pageSize` , `fromUtc` , `toUtc` , `classId` , `sort`
	Auth/context: Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
		نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نبود child انتخاب‌شده 404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND؛ feedback فقط guardian-visible پس از release. summary روی کل داده فیلترشده است؛ NotRecorded با Absent تفاوت دارد.	**پاسخ:** `AttendanceReportPage<ParentAttendanceReportItem>` Loading → Ready یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
				`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
				`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
				`400 REPORT_SORT_INVALID`
				`404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`
				`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

7 · گزارش تکلیف فرزند
`GET /api/v1/reports/parent/assignments`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `pageNumber`, `pageSize`, `fromUtc`, `toUtc`, `classId`, `sort`
	Auth/context: Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
		نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نبود child انتخاب‌شده 404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND؛ feedback فقط guardian-visible پس از release.	**پاسخ:** `ReportPage<ParentAssignmentReportItem>`؛ Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
				`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
				`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
				`400 REPORT_SORT_INVALID`
				`404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`
				`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

8 · گزارش آزمون فرزند
`GET /api/v1/reports/parent/exams`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `pageNumber`, `pageSize`, `fromUtc`, `toUtc`, `classId`, `sort`
	Auth/context: Organization / Parent؛ فرزند انتخاب‌شده با رابطه معتبر
		نقش فعال باید دقیقاً متناظر مسیر باشد؛ شناسه‌ها selector و داده محدود به رابطه/سازمان است. pageNumber پیش‌فرض1؛ pageSize پیش‌فرض20 و بازه1..100. بازه fromUtc/toUtc باید UTC و مرتب باشد. sort فقط از allowlist همین گزارش؛ شرح کامل بخش14. نبود child انتخاب‌شده 404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND؛ feedback فقط guardian-visible پس از release.	**پاسخ:** `ReportPage<ParentExamReportItem>`؛ Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 WORKSPACE_NOT_ALLOWED`
				`404 REPORT_RESOURCE_NOT_FOUND`
				`400 REPORT_PAGINATION_INVALID`
				`400 REPORT_DATE_RANGE_INVALID`
				`400 REPORT_SORT_INVALID`
				`404 CHILD_CONTEXT_NOT_FOUND`
				`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`

12 · Direct و پاسخ گم‌شده ارسال

مخاطب: actor واجد eligibility

دو SendMessage عمداً همان ClientMessageId و payload دارند؛ retry پس از ACK گم‌شده همان messageId را می‌دهد.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · ساخت یا بازیابی گفت‌وگوی مستقیم یکتا
`POST /api/v1/conversations/direct`
	درخواست: `StartDirectConversationCommand`
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		جفت یکتا، Personal یا سازمان/رابطه adult+grant معتبر؛ بلاک دوطرفه کنترل می‌شود.	**پاسخ:** `DirectConversationResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE`
				`403 CONVERSATION_NOT_ALLOWED`

2 · ارسال پیام و دریافت رسید commit
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	درخواست: `SendMessageCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.	**پاسخ:** `MessageReceiptResult`
			LocalPending → Sending → Sent؛ ClientMessageId به MessageId نگاشت شود.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
				`403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED`
				`409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY`
				`409 CONVERSATION_ARCHIVED`

3 · ارسال پیام و دریافت رسید commit
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	درخواست: `SendMessageCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.	**پاسخ:** `MessageReceiptResult`
			LocalPending → Sending → Sent؛ ClientMessageId به MessageId نگاشت شود.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
				`403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED`
				`409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY`
				`409 CONVERSATION_ARCHIVED`

4 · صفحه تاریخچه پیام‌ها
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `beforeSequence` , `limit` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		participant فعال؛ scope مجاز؛ beforeSequence>0؛ limit ۱..۱۰۰.	**پاسخ:** `ConversationMessagePageResult`
			Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`
				`403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`

13 · گروه، عضو، نقش و خروج

مخاطب: Owner سپس Member

Leave را با نشست عضو غیرOwner اجرا کنید؛ Owner پیش از خروج انتقال لازم دارد.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · ساخت گروه با اعضای واجد شرایط
`POST /api/v1/conversations/groups`
	درخواست: `CreateManagedConversationCommand`
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		creator eligible، title معتبر، اعضای اولیه eligible، clientOperationId/hash؛ duplicate سازگار 200.	**پاسخ:** `ManagedConversationResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT`
				`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`

2 · افزودن عضو واجد شرایط
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members`
	درخواست: `AddConversationMemberCommand`؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		Owner/Admin؛ مخاطب eligible؛ active duplicate به‌صورت کسب‌وکار کنترل می‌شود.	**پاسخ:** `ManagedConversationResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 PARTICIPANT_ALREADY_ACTIVE`
				`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`

3 · تغییر نقش Admin/Member
`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role`
	درخواست: `ChangeConversationMemberRoleCommand`؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		فقط Owner؛ target غیرOwner؛ role فقط Admin/Member.	**پاسخ:** `ManagedConversationResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`
				`409 LAST_OWNER_REQUIRED`

4 · ارسال پیام و دریافت رسید commit
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	درخواست: `SendMessageCommand`؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.	**پاسخ:** `MessageReceiptResult`
			LocalPending → Sending → Sent؛ ClientMessageId به MessageId نگاشت شود.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
				`403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED`
				`409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY`
				`409 CONVERSATION_ARCHIVED`

5 · حذف عضو طبق نقش مدیریتی
`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		Owner غیرOwner را حذف می‌کند؛ Admin فقط Member؛ Owner قابل حذف نیست.	**پاسخ:** `ManagedConversationResult`
			Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 LAST_OWNER_REQUIRED`
				`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`
				`404 PARTICIPANT_NOT_FOUND`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

6 · خروج از گروه یا کانال
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		Owner باید ابتدا انتقال دهد؛ بقیه خروج و پایان participant.	**پاسخ:** `ManagedConversationResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 LAST_OWNER_REQUIRED`
				`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

14 · کانال، انتشار و انتقال مالکیت

مخاطب: Owner سپس مقصد انتقال

accept با token حساب مقصد و context معتبر او؛ تغییر token و cache به‌وضوح تفکیک شود.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · ساخت کانال با اعضای واجد شرایط
`POST /api/v1/conversations/channels`
	درخواست: `CreateManagedConversationCommand`
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		همان قواعد ساخت گروه؛ Channel فقط Owner/Admin حق publish دارند.	**پاسخ:** `ManagedConversationResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 CONVERSATION_CREATION_CONFLICT`
				`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`

2 · ارسال پیام و دریافت رسید commit
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	درخواست: `SendMessageCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.	**پاسخ:** `MessageReceiptResult`
			LocalPending → Sending → Sent؛ ClientMessageId به MessageId نگاشت شود.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
				`403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED`
				`409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY`
				`409 CONVERSATION_ARCHIVED`

3 · درخواست انتقال مالکیت
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers`
	درخواست: `StartOwnershipTransferCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		فقط Owner؛ مقصد عضو فعال؛ انتقال Pending یکتا و قابل قبول.	**پاسخ:** `OwnershipTransferResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT`
				`409 LAST_OWNER_REQUIRED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

4 · پذیرش انتقال توسط مقصد
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		فقط مقصد transfer معتبر؛ تغییر اتمیک Owner.	**پاسخ:** `OwnershipTransferResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 OWNERSHIP_TRANSFER_CONFLICT`
				`404 OWNERSHIP_TRANSFER_NOT_FOUND`

5 · جزئیات و اعضای گروه یا کانال
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: participant فعال Group/Channel؛ workspace/scope معتبر
		مسیر management برای participant Group/Channel؛ فعال و scope معتبر.	**پاسخ:** `ManagedConversationResult`
			Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 CONVERSATION_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`
				`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

15 · Reply، ویرایش، واکنش، سنجاق و حذف

مخاطب: participant و صاحب پیام؛ pin طبق policy

در SendMessage مقدار replyToMessageId همان گفتگو را بفرستید؛ برای Delete آخرین Version پس از Edit؛ tombstone را نگه دارید.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · صفحه تاریخچه پیام‌ها
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `beforeSequence` , `limit` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		participant فعال؛ scope مجاز؛ beforeSequence>0؛ limit ۱..۱۰۰.	**پاسخ:** `ConversationMessagePageResult`
			Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`
				`403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`

2 · ارسال پیام و دریافت رسید commit
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	درخواست: `SendMessageCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		clientMessageId غیرخالی؛ Text غیرخالی/تا۴۰۰۰؛ انواع فایل با attachment مجاز؛ publish eligibility.	**پاسخ:** `MessageReceiptResult`
			LocalPending → Sending → Sent؛ ClientMessageId به MessageId نگاشت شود.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 MESSAGE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
				`403 MESSAGE_PUBLISH_NOT_ALLOWED`
				`409 MESSAGE_ATTACHMENT_NOT_READY`
				`409 CONVERSATION_ARCHIVED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

3 · ویرایش متن یا caption پیام خود
`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
	درخواست: `EditMessageCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		فقط sender؛ متن/caption سازگار؛ expectedVersion جاری؛ tombstone قابل ویرایش نیست.	**پاسخ:** `MessageMutationResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 MESSAGE_NOT_EDITABLE`
				`409 MESSAGE_DELETED`
				`412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT`

4 · ثبت یا تغییر واکنش خود
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions`
	درخواست: `AddReactionCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		enum معتبر؛ پیام موجود و غیرحذف؛ یک واکنش فعال برای خود کاربر.	**پاسخ:** `MessageReactionResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 REACTION_NOT_ALLOWED`
				`409 MESSAGE_DELETED`

5 · سنجاق‌کردن پیام طبق policy
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		pin policy برحسب type و role؛ پیام موجود غیرحذف و conversation قابل تغییر.	**پاسخ:** `ConversationPinResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 PIN_NOT_ALLOWED`
				`409 MESSAGE_DELETED`
				`409 MESSAGE_NOT_EDITABLE`

6 · حذف پیام خود برای همه به شکل tombstone
`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `expectedVersion` ؛ ID از route نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		فقط sender؛ expectedVersion query؛ tombstone ایجاد می‌شود.	**پاسخ:** `MessageMutationResult`
			Ready → Removing → Updated؛ نوع حذف/tombstone/پایان رابطه را از DTO یا 204 همان عملیات رعایت کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 MESSAGE_NOT_ALLOWED`
				`409 MESSAGE_DELETED`
				`412 MESSAGE_EDIT_CONFLICT`

7 · بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `afterCursor` , `limit` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		cursor قابل decode همان گفتگو و نه جلوتر از وضع جاری؛ limit۱..۲۰۰.	**پاسخ:** `ConversationChangePageResult`
			Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`400 CHANGE_CURSOR_INVALID`
				`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

16 · قطع اتصال، reconnect و Delta

مخاطب: participant مجاز

بین GetMine و Delta: connect/SubscribeConversation؛ بعد از قطع دوباره subscribe و Delta از cursor پایدار تا hasMore=false؛ Ready پس از اعمال داده.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · فهرست گفتگوهای فعال فضای جاری
`GET /api/v1/conversations`
	درخواست: بدنه ندارد
	Auth/context: participant فعال در scope فضای کاری جاری
		قواعد حوزه و context جاری؛ فقط منبع قابل دسترسی.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<ConversationSummaryResult>`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`
				`403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`

2 · بازیابی تغییرات پایدار بعد از cursor
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `afterCursor` , `limit` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		cursor قابل decode همان گفتگو و نه جلوتر از وضع جاری؛ limit۱..۲۰۰.	**پاسخ:** `ConversationChangePageResult`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`400 CHANGE_CURSOR_INVALID`
				`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

3 · صفحه تاریخچه پیام‌ها
`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
	درخواست: بدنه ندارد؛ query: `beforeSequence` , `limit` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		participant فعال؛ scope مجاز؛ beforeSequence>0؛ limit ۱..۱۰۰.	**پاسخ:** `ConversationMessagePageResult`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`
				`403 ORGANIZATION_SCOPE_MISMATCH`

4 · پیش‌برد cursor تحویل خود
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered`
	درخواست: `AdvanceConversationCursorCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		upToMessageSequence موجود؛ فقط ack دریافت خود، نه همه recipients.	**پاسخ:** `ConversationCursorStateResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`400 DELIVERY_CURSOR_INVALID`
				`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

5 · پیش‌برد cursor خواندن خود
`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read`
	درخواست: `AdvanceConversationCursorCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: نشست معتبر؛ participant فعال و scope/سازمان معتبر؛ policy هر عملیات
		upToMessageSequence پیام موجود؛ cursor خود monotonic؛ read delivery را هم جلو می‌برد.	**پاسخ:** `ConversationCursorStateResult`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`400 READ_CURSOR_INVALID`
				`404 CONVERSATION_NOT_FOUND`

17 · آزمون از طراحی تا نتیجه

مخاطب: Student/Parent → Teacher → Student → Teacher

برای گام GradeQuestion سؤال Descriptive در authoring/answer انتخاب شود؛ objective نمره خودکار دارد. نقش/حساب برای هر بخش عوض می‌شود؛ pending پاسخ پیش از finalize تعیین تکلیف شود.

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

1 · ساخت پیش‌نویس آزمون
`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams`
	درخواست: `CreateExamDraftCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		بازه UTC مرتب؛ مدت/تلاش/maxScore مثبت؛ title تا ۲۰۰؛ description تا ۱۰۰۰۰.	**پاسخ:** `ExamEditorDto` Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 EXAM_NOT_ALLOWED`
				`403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

2 · افزودن سؤال به نسخه پیش‌نویس
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions`
	درخواست: `AddExamQuestionCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		order مثبت یکتا؛ prompt تا ۲۰۰۰۰؛ score مثبت؛ objective دو گزینه یا بیشتر و یک صحیح؛ نسخه جاری.	**پاسخ:** `ExamEditorDto` Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EXAM_QUESTION_ORDER_INVALID`
				`409 EXAM_VERSION_LOCKED`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

3 · پیش‌نمایش مجاز معلم
`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		فقط کارکنان مجاز کلاس؛ کلید پاسخ در مدل preview کارکنان قابل وجود است.	**پاسخ:** `ExamTeacherPreview` Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 EXAM_NOT_ALLOWED`
				`403 TEACHER_NOT_ASSIGNED`

4 · انتشار نسخه معتبر آزمون
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish`
	درخواست: `PublishExamCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		حداقل سؤال معتبر، جمع بارم برابر maxScore، نسخه‌های جاری، فقط Draft.	**پاسخ:** `ExamEditorDto` Draft → Publishing → Published؛ editor منتشرشده readonly و فهرست تازه شود.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EXAM_ALREADY_PUBLISHED`
				`409 EXAM_QUESTION_SET_INVALID`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

5 · خلاصه آزمون‌های مجاز `GET /api/v1/academic/exams`	**درخواست:** بدنه ندارد **Auth/context:** Organization / Manager، Teacher منتسب، Student enrolled، Parent با child معتبر	خلاصه‌های مجاز براساس role و enrollment/teacher/assignment/child؛ DTO عمومی بدون key.	**پاسخ:** `IReadOnlyCollection<StudentExamSummary>` Ready → Loading یا Empty؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED` `403 EXAM_NOT_ALLOWED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

6 · شروع یا بازیابی تلاش با operationId
`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start`
	درخواست: `StartExamCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک attempt
		Student enrolled، window ،Published مجاز، سقف تلاش؛ clientOperationId پایدار؛ snapshot نسخه.	**پاسخ:** `StudentExamAttemptDto`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EXAM_NOT_AVAILABLE_YET`
				`409 EXAM_WINDOW_CLOSED`
				`409 EXAM_ATTEMPTS_EXHAUSTED`
				`409 EXAM_START_IDEMPOTENCY_CONFLICT`

7 · دریافت حق نوشتن برای نشست جاری
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک attempt
		Student مالک، InProgress، پیش از deadline؛ writer دیگر نباشد.	**پاسخ:** `ExamWriteLeaseDto`
			Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EXAM_WRITE_LEASE_HELD_BY_OTHER_SESSION`
				`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`
				`409 EXAM_ATTEMPT_NOT_WRITABLE`

8 · ثبت revision پاسخ یک سؤال
`PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}`
	درخواست: `SaveExamAnswerCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک attempt
		سؤال attempt، نوع پاسخ سازگار، lease و expectedRevision؛ clientOperationId/payload ثابت.	**پاسخ:** `ExamAnswerReceiptDto`
			LocalPending → Saving → Saved؛ receipt و revision/answerSetVersion نصب شوند.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EXAM_ANSWER_VERSION_CONFLICT`
				`409 EXAM_WRITE_LEASE_STALE`
				`409 EXAM_ANSWER_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
				`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`

9 · پاسخ‌های پذیرفته‌شده و وضعیت lease
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک attempt
		فقط مالک در Organization/Student؛ revisionهای موجود و lease فعلی؛ نمره ندارد.	**پاسخ:** `StudentExamAnswersDto`
			Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`
				`403 EXAM_ATTEMPT_NOT_ALLOWED`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

10 · نهایی‌سازی snapshot پاسخ‌ها
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize`
	درخواست: `FinalizeExamCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک attempt
		مالک و session فعال، lease و answerSetVersion جاری؛ deadline سخت؛ retry سازگار receipt ثابت.	**پاسخ:** `ExamFinalReceiptDto` Draft/InProgress → Submitting → Receipt؛ فقط response موفق ثبت نهایی محسوب شود.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EXAM_DEADLINE_PASSED`
				`409 EXAM_ANSWER_SET_VERSION_CONFLICT`
				`409 EXAM_FINALIZE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
				`409 EXAM_ALREADY_FINALIZED`

11 · بازیابی رسید نهایی آزمون
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک attempt
		فقط مالک؛ attempt باید Finalized باشد؛ receipt بدون نمره.	**پاسخ:** `ExamFinalReceiptDto` Empty یا Loading → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EXAM_ATTEMPT_NOT_FINALIZABLE`
				`404 EXAM_ATTEMPT_NOT_FOUND`

12 · ایجاد یا بازیابی draft نمره آزمون
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		فقط Finalized؛ draft موجود reuse؛ objective خودکار و descriptive دستی.	**پاسخ:** `ExamGradeDto` Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED`
				`409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED`

13 · ثبت نمره و بازخورد سؤال تشریحی
`PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}`
	درخواست: `GradeExamQuestionCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		سؤال Manual، score بین صفر و بارم؛ دو اعشار؛ نسخه grade جاری.	**پاسخ:** `ExamGradeDto` Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`400 EXAM_GRADE_SCORE_INVALID`
				`409 EXAM_GRADE_ALREADY_RELEASED`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

14 · تکمیل بازبینی و آماده‌سازی انتشار
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete`
	درخواست: `CompleteExamGradeCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		تمام سؤال‌های دستی بررسی‌شده؛ feedbackها تا ۱۰۰۰۰؛ expectedGradeRowVersion.	**پاسخ:** `ExamGradeDto` Ready/Editing → Saving → Updated؛ نسخه‌ها و IDهای response نصب و queryهای مرتبط بخش۵V invalidate شوند.	`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EXAM_GRADE_QUESTION_NOT_REVIEWED`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

اقدام UI و API	request / مجوز	اعتبارسنجی و تغییر سرور	پاسخ و انتقال UI	خطای شاخص

15 · انتشار نمره آزمون
`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release`
	درخواست: `ReleaseExamGradeCommand` ؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Manager یا Teacher منتسب
		ReadyForRelease، نمره کامل؛ operationId/version ثابت؛ انتشار مستقل.	**پاسخ:** `ExamGradeReleaseDto`
			ReviewDraft/ReadyForRelease → Releasing → Released؛ نتیجه عمومی تازه شود.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`409 EXAM_GRADE_INCOMPLETE`
				`409 EXAM_GRADE_RELEASE_IDEMPOTENCY_CONFLICT`
				`412 CONCURRENCY_CONFLICT`

16 · وضعیت انتشار و نتیجه دانش‌آموز
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Student مالک
		Student مالک؛ نتیجه قبل release هم 200 با score=null و releaseStatus انتظار است.	**پاسخ:** `StudentExamResultDto`
			Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 EXAM_GRADE_NOT_ALLOWED`
				`409 EXAM_GRADE_ATTEMPT_NOT_FINALIZED`

17 · وضعیت انتشار و نتیجه مجاز والد
`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result`
	درخواست: بدنه ندارد؛ ID route از نتیجه مرحله مرتبط/منبع مجاز
	Auth/context: Organization / Parent با child معتبر
		Parent با child معتبر؛ DTO فقط نتیجه قابل انتشار والد.	**پاسخ:** `GuardianExamResultDto`
			Loading یا Empty → Ready؛ response موفق خالی با Error تفاوت دارد. داده را در cache همین context نصب کنید.
				`401 AUTH_REQUIRED`
				`403 CHILD_CONTEXT_NOT_ALLOWED`
				`404 EXAM_GRADE_NOT_FOUND`

55 · تفاوت Web و Mobile

موضوع	React Web	React Native	قرارداد مشترک
نگهداری token	تصمیم امنیت deployment؛ توکن قابل خواندن JS در برابر XSS حساس است	secret storage سیستم‌عامل؛ قرارداد device token وجود ندارد	Bearer opaque؛ هرگز URL/log
CORS	originهای جدا مجاز؛ Bearer و credentials: omit	محدودیت browser یکسان نیست؛ TLS و شبکه همچنان مهم‌اند	base URL و environment جدا
فایل	File/Blob و object URL	URI فایل و multipart adapter محیط	بخش File و limit/MIME سرور
realtime	LongPolling header قابل بررسی؛ query-token فعلی پشتیبانی نیست	transport باید در runtime هدف آزمایش شود	reconnect + Delta
background	tab hidden باعث کاهش timer می‌شود	برنامه ممکن است suspend/terminate شود	deadline از server؛ persistent pending queue
navigation	URL قابل refresh و context bootstrap	stack/deep-link و resume	deep link مجوز نیست
زمان	formatter محلی	timezone دستگاه	ارسال UTC و حفظ DateOnly

این سند کتابخانه state/cache/router خاصی را الزام نمی‌کند. نگهداری امن، جداسازی context و semantics retry مستقل از انتخاب ابزار است. توصیه‌های platform در این بخش تصمیم طراحی فرانت‌انداند؛ ادعای پیاده‌سازی بک‌اند نیستند.

56 · تفکیک state سرور، UI و صف پایدار

نوع state	نمونه	مرجع / عمر
Server state	AccessContext، AssignmentResult، message Version، attempt lease	پاسخ API؛ invalidation و refetch
UI state	modal باز، tab، فیلتر، Loading، field error	محلی و قابل بازسازی
Persistent pending	ClientMessageId+payload، pending answer operation، draft کاربر	ذخیره محلیِ محدود و وابسته به حساب؛ پاک‌سازی lifecycle
Derived state	امکان نمایش دکمه با context فعلی	هرگز اثبات مجوز سرور نیست

cache نتیجه Teacher و Parent را مشترک نکنید. response ارزیاب شامل private note می‌تواند در memory بماند ولی نباید بعد از انتخاب role Student/Parent دوباره render شود. cache عمومی SafeMessagingIdentity از cache خصوصی `CurrentUserResult` جدا باشد.

57 · ماتریس invalidation

رخداد موفق	داده‌هایی که باید تازه شوند
CompleteProfile	me، header profile؛ نمایش نام در صفحات فعال
Accept/DeclineInvitation	invitations، workspaces
SelectWorkspace	current context و تمام queryهای سازمان/role/child؛ subscriptions قبلی
SelectChild	current context، schedule، assignments، exams و نتایج child
CreateClass/Enroll/EndEnrollment/Assign/EndTeacher	classes و تمام دسترسی‌های وابسته؛ roster و schedule
Create/UpdateRule یا Session	schedule بازه مرتبط، session details، فرم و version
Attendance mutation	roster و revisionها؛ گزارش غایبِ ساخته‌شده محلی authoritative نیست
Assignment publish	جزئیات و فهرست کلاس، وضعیت نویسنده؛ recipientها server snapshot
Submission save/attach/remove/submit	attempt، my attempts؛ پس از submit queue ارزیاب و receipt
Evaluation release/correction	evaluation، queue، student/guardian result مجاز
Exam authoring/publish	editor، previews، summaries؛ attempt موجود نسخه خودش را حفظ می‌کند
SaveAnswer/Transfer/Finalize	answers/lease/attempt و receipt؛ پس از finalize pending queue متوقف
Grade complete/release/correction	grade، grading queue و نتایج
Message send/edit/delete/react/pin	search/media، summary، history مرتبط، Delta cursor پس از اعمال
Participant/ownership/archive/block	conversations، details، مجوز composer، subscriptions
File delete	preview object URL، metadata و فرم‌های محلی مرتبط
Logout/401	session/context، token، داده حساس و pending متعلق به حساب؛ socket قطع

Backend برای همه moduleها event realtime ندارد. SignalR موجود فقط Messaging است؛ انتشار نمره یا تغییر guardian با event نام‌گذاری‌شده فرضی قابل گوش‌دادن نیست. refresh در ورود مجدد به صفحه و پس از mutation یا polling محدود طبق نیاز UI انجام شود.

58 · قواعد امنیتی اتصال

هویت actor از token است؛ body نمی‌تواند actor واقعی را تعیین کند. role، membershipId، organizationId و childId انتخاب‌گرند. هیچ صفحه مدیریت پلتفرم از Manager سازمان ساخته نشود. اطلاعات inaccessible با 404 ممکن است پنهان شود؛ پیام UI نباید وجود منبع دیگری را اعلام کند.

متن کاربر در پیام و feedback به‌صورت متن امن render شود؛ HTML دلخواه از backend قرارداد rich-text تضمین‌شده ندارد. answer key، private note، شماره تماس و token در analytics/log/request dump قرار نگیرند. فایل با auth دانلود و پس از خروج، Blob و cache حساس پاک شود. API سنجش مجوز دانلود همواره تعیین‌کننده است، حتی اگر فایل قبلاً دیده شده باشد.

همگام‌سازی و offline draft برای account/context خاص‌اند. تغییر role، child یا user باید ابتدا نمایش داده قبلی را متوقف کند. server time معیار deadline و commit زمان پذیرش است؛ ساعت دستگاه، reconnect و پیام local pending مجوز دورزدن مهلت نمی‌سازند.

59 · مرز AI و Copilot

EXTERNAL CONTRACT PENDING — هیچ HTTP endpoint، Controller یا Hub عمومی برای RAG، assistant list، streaming AI، Copilot chat، ingestion کتابخانه، plan generation، citation یا اجرای اقدام AI در سورس جاری وجود ندارد. File upload به‌تنهایی قرارداد ingestion نیست.

```text
Expected future boundary (not implemented):
React / React Native -> MakanApp Backend -> separate AI service
                        authorization/context
                        provider credentials
                        allowed data / explicit action control
```

محصول UX `AI-01..05`، `KN-01..02` و تحلیل‌های آموزشی را می‌خواهد؛ فرانت‌اند اکنون فقط skeleton/طراحی وضعیت unavailable می‌تواند بسازد. URL سرویس، payload AI، ساختگی، stream event نام‌گذاری‌شده فرضی و تماس مستقیم با secret provider در کلاینت ایجاد نشود. قرارداد usage، cancellation، error، citation، session/context و تأیید اقدام باید جدا نهایی شود.

60 · ماتریس آمادگی قابلیت‌ها

وضعیت برای **جریان محصول** است؛ برای مثال LocalFileStorage در Production با مسیر پایدار فعال است ولی نگه‌داری چند instance و پاک‌سازی زمان‌بندی‌شده کامل نیست. ستون شاهد به کد/کارت موجود یا نبود controller در inventory اشاره می‌کند. این ماتریس تصمیم «چه صفحه‌ای اکنون متصل شود» را پشتیبانی می‌کند.

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

OTP و verify	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/auth/otp/challenges`
		`POST /api/v1/auth/otp/verify`
		`POST /api/v1/auth/logout`
			سرویس پیامک واقعی محیط تحویل جدا لازم است

SMS production	IMPLEMENTED	`MeliPayamakOtpProvider`	provider موجود؛ secret و کلید پایدار محیط لازم است
logout و Session Bearer	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/auth/logout`	refresh/list sessions/all logout وجود ندارد
پروفایل پایه	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/me` `PATCH /api/v1/me/profile`	فقط DTO فعلی
پروفایل کامل و عکس	PARTIALLY IMPLEMENTED	`GET /api/v1/me` `PATCH /api/v1/me/profile`	avatar/شماره/تنظیمات حساس
مدل Person/OrganizationPerson	IMPLEMENTED	`Domain/Organization`	مدل و persistence با API عمومی مدیریت متفاوت است
مدیریت افراد و عضویت	NOT IMPLEMENTED YET	`Controller مربوط فقدان`	پیش‌نیاز dropdown و provisioning

Workspace	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/workspaces/me`
		`POST /api/v1/workspaces/select`
		`GET /api/v1/workspaces/current`
			context به session وابسته

مشاهده/قبول/رد دعوت	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/invitations`
		`POST /api/v1/invitations/{invitationId}/accept`
		`POST /api/v1/invitations/{invitationId}/decline`
			فقط دعوت متعلق به حساب

ارسال/مدیریت دعوت	NOT IMPLEMENTED YET	`در create/revoke فقدان Controllers`	پیش‌نیاز onboarding سازمان

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

خواندن رابطه و انتخاب child	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/guardian/children`
		`POST /api/v1/guardian/children/{organizationPersonId}/select`
		`GET /api/v1/guardian/relations/{organizationPersonId}`
			رابطه از قبل معتبر

مدیریت GuardianRelation	NOT IMPLEMENTED YET	`mutation عمومی فقدان`	پنل مدیر و اثبات رابطه
ورود کودک بدون شماره	PENDING DECISION	`UX C-04`	قرارداد هویت و امنیت
Period/Course create	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/periods` `POST /api/v1/academic/courses`	Manager و سازمان آماده
مدیریت کامل ساختار آموزشی	PARTIALLY IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/periods` `POST /api/v1/academic/courses`	list/update/archive

Class create/list	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/classes`
		`GET /api/v1/academic/classes`
		`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments`
		`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end`
		`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers`
		`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end`
			Parent list و details مستقل ندارد

فعال‌سازی/ویرایش کلاس	NOT IMPLEMENTED YET	`مربوط action فقدان`	create با activateImmediately تنها مسیر فعلی
Enrollment add/end	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments` `POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end`	افراد قابل انتخاب نیازمند API

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Teacher assignment add/end	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers` `POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end`	membership معتبر معلم از provisioning

ScheduleRule	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/academic/schedule`
		`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/schedule-rules`
		`PATCH /api/v1/academic/schedule-rules/{scheduleRuleId}`
			UTC/local timezone و تداخل

Session lifecycle	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/sessions`
		`GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}`
		`PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}`
		`POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/cancel`
		`POST /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/complete`
		`GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`
		`PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`
		`PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}`
			Meet hosting یا admission نیست

Attendance record/correct	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`
		`PUT /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance`
		`PATCH /api/v1/academic/sessions/{sessionId}/attendance/{attendanceId}`
			staff مجاز کلاس

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
گزارش حضور Student/Parent	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/reports/student/attendance` `GET /api/v1/reports/parent/attendance`	summary فیلترشده و تفکیک NotRecorded

تکلیف Draft/Publish	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`
		`GET /api/v1/academic/classes/{classId}/assignments`
		`GET /api/v1/academic/assignments`
		`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`
		`PATCH /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}`
		`POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/publish`
			snapshot recipients

Rubric و LearningObjective	NOT IMPLEMENTED YET	`API Curriculum فقدان`	طراحی UI کامل متوقف
نسخه بعدی تکلیف	NOT IMPLEMENTED YET	`نسخه بعد action فقدان`	وجود AssignmentVersion کافی نیست

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

Submission متن و فایل	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts`
		`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/attempts/me`
		`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}`
		`PATCH /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/draft`
		`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments`
		`DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId}`
		`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit`
		`GET /api/v1/academic/assignments/{assignmentId}/submitted-attempts`
			storage فعال محیط

Submission receipt	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/submit`	upload با submit یکی نیست

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

Evaluation draft/queue	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/academic/evaluations/queue`
		`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/submission`
		`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`
		`PUT /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation`
		`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release`
		`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections`
		`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result`
		`GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/guardian-result`
			پاسخ Submitted

Grade release/correction تکلیف	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/release` `POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/evaluation/corrections`	نسخه و دلیل اصلاح

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
نتیجه والد تکلیف	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/dashboards/parent` `GET /api/v1/reports/parent/assignments`	summary نتیجه بدون attemptId؛ endpoint نتیجه جزئی همچنان شناسه تلاش می‌خواهد

FileAsset metadata/download	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/files`
		`GET /api/v1/files/{fileId}`
		`GET /api/v1/files/{fileId}/content`
		`DELETE /api/v1/files/{fileId}`
			مجوز source binding

Storage production	IMPLEMENTED	`LocalFileStorage`	Storage:RootPath غیرخالی، volume و permission پایدار؛ خالی یعنی Unavailable
پاک‌سازی فایل بدون اتصال	PARTIALLY IMPLEMENTED	`unattachedExpiresAtUtc`	worker حذف وجود ندارد
Direct messaging	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/conversations/direct`	eligibility و Block
Recipient discovery	NOT IMPLEMENTED YET	جست‌وجوی endpoint فقدان مخاطب	قبل از جریان new chat کامل
Personal grant و age provisioning	NOT IMPLEMENTED YET	فقط مدل/policy	API مدیریت این داده‌ها وجود ندارد
Group/Channel	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/conversations/groups` `POST /api/v1/conversations/channels`	مخاطب از قبل شناخته‌شده

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

مدیریت اعضا و ownership	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/conversations/groups`
		`POST /api/v1/conversations/channels`
		`POST /api/v1/conversations/direct`
		`GET /api/v1/conversations`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
		`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes`
			Owner/Admin/Member مستقل

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave`
		`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive`	

گروه رسمی خودکار کلاس	NOT IMPLEMENTED YET	`enum SystemManagedAcademic`	provisioning و lifecycle مرتبط
Text/Image/File	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/files` `POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`	MIME و owner/scope معتبر
Video/Voice upload	PARTIALLY IMPLEMENTED	`attachment` و `MessageKind` policy	MIME پایه storage مانع است

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

Reply/Forward/Edit/Delete	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/conversations/groups`
		`POST /api/v1/conversations/channels`
		`POST /api/v1/conversations/direct`
		`GET /api/v1/conversations`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
		`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes`
			forward هم-scope و mutation sender-only

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave`
		`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive`	

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

Reaction/Mention/Pin	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/conversations/groups`
		`POST /api/v1/conversations/channels`
		`POST /api/v1/conversations/direct`
		`GET /api/v1/conversations`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages`
		`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/forward`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reactions/{reaction}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/pins/{messageId}`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes`
			policy و participant فعال

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered`
		`GET /api/v1/conversations/{conversationId}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members`
		`DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/leave`
		`PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/accept`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/ownership-transfers/{transferId}/decline`
		`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/archive`	

Sent receipt و retry	IMPLEMENTED	`MessageReceiptResult`	clientMessageId+payload پایدار
Read/Delivered خود کاربر	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/conversations/{conversationId}/read` `POST /api/v1/conversations/{conversationId}/delivered`	cursor participant جاری
Read receipt مخاطبان	NOT IMPLEMENTED YET	`projection/endpoint فقدان recipients`	double-tick قابل استنتاج نیست
Unread count	IMPLEMENTED	`ConversationSummaryResult`	مجدد از سرور دریافت شود

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Search	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/messages/search`	text/filename؛ بدون OCR

Block/Unblock	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/messaging/blocks/{userId}`
		`DELETE /api/v1/messaging/blocks/{userId}`
		`GET /api/v1/messaging/blocks`
		`GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}`
			direct در هر جهت منع؛ history حذف نمی‌شود

Report intake/receipt	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/messaging/reports/{reportId}` `POST /api/v1/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/reports`	receipt فقط reporter
Moderation	NOT IMPLEMENTED YET	`reports فقدان مدیریت`	status enum کافی نیست
SignalR invalidation	IMPLEMENTED	`MessagingHub`	دو invoke و یک event
SignalR browser default transport	PARTIALLY IMPLEMENTED	`SessionAuthenticationHandler`	CORS فعال؛ query-token همچنان پشتیبانی WebSocket/SSE نیست؛ LongPolling با header و بدون cookie
Realtime scale-out	NOT IMPLEMENTED YET	`dispatcher فعلی`	backplane/چند instance تایید نشده
Delta Sync	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/conversations/{conversationId}/changes`	cursor opaque و replay پایدار
Offline sync client	PLANNED	`قواعد این سند`	هنوز frontend در این مخزن نیست

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

Exam authoring/versioning	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/classes/{classId}/exams`
		`GET /api/v1/academic/exams`
		`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor`
		`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/teacher-preview`
		`PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}`
		`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/questions`
		`PATCH /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}`
		`DELETE /api/v1/academic/exams/{examId}/questions/{questionId}`
		`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/student-preview`
		`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/publish`
		`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/versions`
		`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start`
		`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me/active`
		`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}`
		`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/me`
		`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease`
		`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer`
			دو نوع سؤال فعلی

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

		`PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}`
		`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers`
		`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize`
		`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/receipt`	

Exam start/attempt	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/exams/{examId}/attempts/start`	نسخه و ترتیب frozen
Exam answer revisions	IMPLEMENTED	`PUT /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/answers/{attemptQuestionId}`	lease و expectedRevisionNumber
Exam multi-session write lease	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease` `POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/write-lease/transfer`	session نه device
Exam finalize receipt	IMPLEMENTED	`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/finalize`	deadline سخت؛ no auto-finalize
Exam auto-finalize/grace	NOT IMPLEMENTED YET	`worker/API فقدان`	تصمیم UX و backend جدا

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

Exam grading/release/correction	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/academic/exams/{examId}/grading`
		`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`
		`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading`
		`PATCH /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/questions/{attemptQuestionId}`
		`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grading/complete`
		`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/release`
		`POST /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/grade/corrections`
		`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result`
		`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result`
			objective automatic و descriptive manual

Exam public result	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result` `GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result`	score تا null release
Exam live monitoring/proctoring	NOT IMPLEMENTED YET	`monitoring API فقدان`	queue Finalized جایگزین مانیتور نیست

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

Parent dashboard کامل	PARTIALLY IMPLEMENTED	`GET /api/v1/dashboards/parent`
		`GET /api/v1/reports/student/attendance`
		`GET /api/v1/reports/student/assignments`
		`GET /api/v1/reports/student/exams`
		`GET /api/v1/reports/student/grades`
		`GET /api/v1/reports/parent/attendance`
		`GET /api/v1/reports/parent/assignments`
		`GET /api/v1/reports/parent/exams`
		`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance`
		`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments`
		`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams`
		`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}`
		`GET /api/v1/reports/manager/enrollments`
		`GET /api/v1/reports/manager/attendance`
		`GET /api/v1/reports/manager/assessments`
		`GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}`
		`GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload`
			summary آماده؛ class-list مستقل و attemptId discovery محدود

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال
Notification/push	NOT IMPLEMENTED YET	`Controller` فقدان	realtime Messaging اعلان عمومی نیست
Knowledge و library	NOT IMPLEMENTED YET	`module API` فقدان	FileAsset جایگزین سند نیست
Copilot/AI	EXTERNAL CONTRACT PENDING	`Controller` فقدان	قرارداد external AI
Intelligence/mastery/evidence	EXTERNAL CONTRACT PENDING	`API` فقدان	منطق محصول و AI
Commerce/payment/subscription	NOT IMPLEMENTED YET	`Controller` فقدان	plan/order/provider
Platform operations/support	NOT IMPLEMENTED YET	`Controller` فقدان	هویت پلتفرم و workflow
Health	PARTIALLY IMPLEMENTED	`Program.MapHealthChecks`	فقط liveness، نه DB readiness
CORS و محیط اتصال FE	IMPLEMENTED	`Program.cs`	همه origin/header/method؛ بدون AllowCredentials؛ smoke test محیط لازم
Capability discovery	NOT IMPLEMENTED YET	`endpoint` فقدان	مجوز resource همچنان server-authoritative

داشبورد Student/Teacher/Manager	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/dashboards/student`
		`GET /api/v1/dashboards/parent`
		`GET /api/v1/dashboards/teacher`
		`GET /api/v1/dashboards/manager`
			read model محدود و سازمانی

قابلیت	وضعیت	شاهد/قرارداد	وابستگی و نکته اتصال

گزارش‌های تفصیلی	IMPLEMENTED	`GET /api/v1/reports/student/attendance`
		`GET /api/v1/reports/student/assignments`
		`GET /api/v1/reports/student/exams`
		`GET /api/v1/reports/student/grades`
		`GET /api/v1/reports/parent/attendance`
		`GET /api/v1/reports/parent/assignments`
		`GET /api/v1/reports/parent/exams`
		`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/attendance`
		`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/assignments`
		`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/exams`
		`GET /api/v1/reports/teacher/classes/{classId}/learners/{learnerId}`
		`GET /api/v1/reports/manager/enrollments`
		`GET /api/v1/reports/manager/attendance`
		`GET /api/v1/reports/manager/assessments`
		`GET /api/v1/reports/manager/classes/{classId}`
		`GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload`
			۱۶ مسیر، pagination/UTC/sort؛ فاقد export

Public CMS	PLANNED	`UX OPT-01`	اختیاری و فاقد API

61 · اختلاف UX و بک‌اند و موارد باز

هر ردیف چهار مرز را روشن می‌کند: انتظار UX، اجرای موجود، کار مجاز فعلی فرانت‌اند و کار آینده. اولویت، پیشنهاد برنامه‌ریزی است و مجوز پیاده‌سازی خارج از این کار نیست.

انتظار UX/محصول	بک‌اند موجود	فرانت‌اند اکنون	کار آینده / اولویت
onboarding سازمان و مدیر	مدل سازمان/عضویت هست؛ public provisioning نیست	فقط با حساب و داده آماده integration	API provisioning و seed مجاز محیط تست — `P0`
فهرست افراد، انتخاب learner/teacher	Create enrollment/assignment هست؛ discovery نیست	فقط شناسه‌های معتبر از جریان آماده؛ mock را production نکنید	read/search سازمانی با مجوز — `P0`
دعوت مدیر و پیوند پرونده حساب	recipient accept/decline هست؛ create/link نیست	صفحه دعوت حساب را بسازید؛ پنل ارسال blocked	invite create/send/revoke و account-person linking — `P0`
انتخاب دوره/درس بعد از reload	فقط Create موجود	شناسه create در جریان همان فرم؛ reload از API قابل بازیابی نیست	list/get/update متناسب workflow — `P0`
کلاس Draft سپس فعال‌سازی	activateImmediately فقط هنگام Create	برای کلاس قابل استفاده true؛ Draft را قابل activate نشان ندهید	activate/update class — `P1`
ورود کودک بدون تلفن مستقل	فقط OTP account phone	C-04 را blocked و از ورود به نام والد پرهیز کنید	تصمیم هویت و API activation/recovery — `P0`
مدیریت سرپرست و قطع رابطه	Parent read/select موجود؛ Manager mutation نیست	رابطه آماده محیط و وضعیت revoked را مدیریت کنید	API مدیریت/اثبات GuardianRelation — `P0`
کشف جزئیات فرزند	داشبورد و گزارش نتیجه موجود؛ Parent class-list و attempt-id list ندارد	خلاصه را از Dashboards/Reports نمایش دهید؛ drill-down با ID حدسی نسازید	قرارداد کشف شناسه‌های لازم در صورت نیاز محصول — `P1`
جلسه Meet و ثبت خودکار حضور	meetingUrl فقط metadata است	بازکردن لینک خارجی؛ حضور انسانی staff	قرارداد provider در صورت نیاز؛ feature جدا — `P2`
Rubric، اهداف و منبع تکلیف	تکلیف متن/مهلت/بارم دارد	فرم فعلی را با DTO موجود بسازید	Curriculum/Rubric/resource binding — `P1`
نسخه جدید تکلیف منتشرشده	مدل version هست؛ API نسخه بعد نیست	Published readonly	قرارداد revise/version تکلیف — `P2`
اعلان نتیجه کودک پس از ارزیابی	release و گزارش summary موجود؛ اعلان خودکار نیست	refetch مجاز در ورود صفحه؛ انتظار روشن	Notification با مجوز فرزند — `P1`
امتحان مخفی تا Start	student-preview در window سؤال امن را می‌دهد	در محصول محدودیت را صریح کنید؛ UI مرز امنیت نیست	تصمیم و تغییر endpoint preview در صورت الزام — `P0`
امتحان هنگام اتمام زمان خودکار تحویل شود	finalize پس از deadline رد و Expired می‌شود	دکمه finalize پیش از deadline؛ pending را جدا نشان دهید	تصمیم auto-finalize/grace و worker/versioning — `P0`
نظارت زنده معلم روی attempts	grading queue فقط تلاش‌های نهایی	صف تصحیح بسازید؛ monitor را ناقص اعلام کنید	read model monitoring و سیاست حریم خصوصی — `P1`
پاسخ‌نامه کامل پس از امتحان	Student/Parent نتیجه خلاصه دارند	فقط score/feedback منتشرشده	قرارداد public question results و release key policy — `P2`

انتظار UX/محصول	بک‌اند موجود	فرانت‌اند اکنون	کار آینده / اولویت
چت جدید با انتخاب مخاطب	start direct موجود؛ discovery نیست	فقط مخاطب معتبر از منبع مجاز محیط	recipient search/eligibility projection — P0
پیام‌رسان شخصی برای همه کاربران	Adult+grant لازم؛ provisioning API نیست	دسترسی را به داده آماده محدود کنید	سیاست سن و grant management — P0
گروه خودکار کلاس	enum هست؛ provisioning و lifecycle نیست	گروه دستی را رسمی خودکار معرفی نکنید	ارتباط membership کلاس/گفتگو — P1
double-tick خواندن مخاطب	cursor فقط خود کاربر	فقط Sent و وضعیت sync خود؛ ادعای read طرف مقابل ممنوع	projection receipt گیرندگان با privacy policy — P1
صوت و ویدئو	message contract موجود؛ MIME پایه مانع upload	picker را با MIME مجاز هماهنگ کنید	تصمیم MIME/storage/transcoding — P1
SignalR مرورگر با WebSocket پیش‌فرض	handler query-token را نمی‌خواند	LongPolling header را در محیط تست کنید	تصمیم transport/token؛ CORS باز فعلی با cookie سازگار نیست — P0
Realtime چندinstance و نگهداری Delta	outbox تک‌میزبان؛ pruning/backplane نیست	assumptions ؛replay/dedup client deployment روشن	scale-out و retention/resync contract — P1
مدیریت سوءاستفاده	Report ثبت می‌شود؛ رسیدگی API ندارد	report receipt فقط کاربر گزارش‌کننده	moderation role و queue/action/audit — P1
اعلان، push و شمارنده عمومی	هیچ API ندارد	تب اعلان blocked؛ event پیام جایگزین نیست	Notification و device token contract — P1
library و پردازش سند	فقط FileAsset	viewer مجاز فایل؛ کتابخانه/ingestion blocked	Knowledge + external AI ingestion — P1
Copilot chat/action/source	هیچ API فعلی ندارد	طراحی shell بدون fetch مسیر فرضی	قرارداد external AI از طریق backend — P1
mastery و تحلیل آموزشی	grade محفوظ؛ analytics/evidence نیست	نمره را معادل mastery نگیرید	Intelligence و تعریف شاخص‌ها — P2
Commerce و عملیات پلتفرم	هیچ controller مربوط ندارد	صفحه‌های WEB/BO متکی به داده blocked	سلسله قرارداد جداگانه — P2
مدیریت همه نشست‌ها و refresh	فقط token/expiry/logout جاری	expiry و ورود دوباره؛ دستگاه‌های ساختگی نشان ندهید	session management/refresh تصمیم جدا — P1
OpenAPI کامل امنیت/خطا	route/schema درست، bearer schema و خطاهای use case ناقص	این قرارداد و ProblemDetails fallback را مبنا بگیرید	بهبود OpenAPI بدون تغییر رفتار — P2
API capabilities	وجود ندارد	role+resource برگشتی+مجوز سرور؛ 403 را مدیریت کنید	projection مجوز فقط در صورت نیاز واقعی — P2

62 · نقشه اجرای فرانت‌اند و معیار پذیرش

۱. بستن قرارداد محیط

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	P0های اتصال و داده آزمون
صفحه و component	C-01..07؛ client HTTP، ProblemDetails parser، secure session، context store
API	`Auth/Profile/Workspaces/Invitations/Guardian`
آمادگی / مانع	API، SMS و CORS موجود؛ secret/volume و data provisioning محیط لازم
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	ورود با کد واقعی محیط، expiry و 401، سوییچ role/child بدون نشت cache، داده آماده چندنقشی
مرز مرحله	فرم مدیریت افراد، AI و پرداخت وارد این مرحله نشوند.

۲. خواندن آموزش و پوسته

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	مرحله۱ + dataset کلاس
صفحه و component	TE-01، ST-01، ED-01..06؛ class cards، تقویم، stateهای خالی
API	`Dashboards / Reports / Classes.GetClasses / Schedule / Sessions.Get`
آمادگی / مانع	خواندن Student/Teacher آماده؛ Parent class discovery ناقص
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	انتساب/ثبت‌نام revoked سبب خروج امن از resource؛ DateOnly/UTC درست و empty مستقل از error
مرز مرحله	داشبورد عملیاتی و attendance report موجود؛ داشبورد AI خارج scope.

۳. تکلیف و نتیجه

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	مرحله۲ + storage فعال
صفحه و component	TE-04..06 و ED-07..08؛ uploader، draft editor، receipt، evaluation form
API	`Assignments / Submissions / Evaluations / Files`
آمادگی / مانع	هسته آماده؛ Rubric و source attachment ناقص
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	فایل Ready بدون submit تحویل نمایش داده نشود؛ 412، retry receipt حفظ draft، private note در Parent/Student نباشد
مرز مرحله	نسخه بعد تکلیف و AI authoring خارج scope.

۴. زمان‌بندی و مدیریت محدود

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	داده معتبر افراد/عضویت یا API discovery جدید
صفحه و component	MG-02..03 و TE-02..03؛ فرم ظرفیت، teacher selector، attendance grid
API	`AcademicPeriods / Courses / Classes writes / Schedule / Sessions`
آمادگی / مانع	mutation آماده؛ discovery و list ساختار blockers محصول کامل‌اند
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	آخرین ظرفیت با پاسخ409؛ duplicate enrollment؛ تداخل جلسه؛ اصلاح حضور با reason و نسخه
مرز مرحله	ساخت پنل افراد با endpoint فرضی ممنوع.

۵. پیام‌رسان و بازیابی

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	محیط transport و eligibility آماده
صفحه و component	MSG-01..09؛ search، participants، history، pending outbox، composer
API	`Conversations / Messages / MessagingSafety / Files / MessagingHub`
آمادگی / مانع	هسته آماده؛ discovery/voice-video/receipt مخاطب ناقص
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	lost ACK یک پیام؛ duplicate/reorder event؛ reconnect از Delta؛ archive/remove participant؛ Block direct؛ report privacy
مرز مرحله	moderation console، backplane و official class group جدا بمانند.

۶. آزمون و تصحیح

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	context و concurrency UI پایدار
صفحه و component	TE-07/09، ED-09..12؛ question editor، timer، autosave queue، lease conflict، grade review
API	`Exams / ExamGradings`
آمادگی / مانع	هسته آماده؛ auto-finalize/monitoring/preview policy نیازمند تصمیم
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	دو session نویسنده؛ stale revision؛ deadline دقیق؛ finalize با pending؛ score قبل release null؛ correction تاریخچه را حفظ کند
مرز مرحله	proctoring و grace نباید با UI وانمود شوند.

۷. تکمیل Parent و onboarding مدیر

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	قرارداد read/provisioning جدید
صفحه و component	PA-02، MG-04..08؛ people، child discovery و invitation manager
API	`gap register` های مفقود در`API`
آمادگی / مانع	NOT IMPLEMENTED YET / PARTIALLY IMPLEMENTED
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	پس از قرارداد backend: انتخاب افراد و بازیابی صفحه پس از reload بدون ID دستی؛ رابطه child محدود
مرز مرحله	این مرحله قبل از endpoint واقعی فقط design/mock است.

۸. AI، منابع، تجارت و عملیات

بخش	قرارداد تحویل
پیش‌نیاز	قراردادهای مستقل تأییدشده
صفحه و component	AI/KN/ED-15..16/WEB/BO/Notifications
API	`ندارد endpoint در نسخه جاری`
آمادگی / مانع	EXTERNAL CONTRACT PENDING / NOT IMPLEMENTED YET
معیار پذیرش و ریسک آزمودنی	برای هر جریان source/permission/error/usage/idempotency تعریف و سپس integration
مرز مرحله	API یا provider secret در frontend ساخته نشود.

در پایان هر مرحله، یک جریان واقعی با حساب‌ها و داده مجاز محیط integration اجرا شود. تست‌های بک‌اند جای smoke test React/React Native، رفتار transport، CORS واقعی، resume سیستم‌عامل و secure storage را نمی‌گیرند. صفحه‌ای که به API مفقود وابسته است باید blocked بماند؛ mock آزمایشی با قابلیت production اشتباه نشود.

روش ممیزی و نتیجه اعتبارسنجی این تحویل

Controllerها و DTOهای متصل از سورس استخراج و با OpenAPI تولیدشده از همان میزبان تطبیق شدند: ۱۲۸ operation، ۱۴۱ path، بدون endpoint مفقود یا اضافه. OpenAPI در فرایند موقت محلی با اتصال نام جدا برای inspection خوانده شد؛ هیچ migration یا داده عملیاتی برای استخراج OpenAPI اعمال نشد. قراردادهای داخلی store/query که مستقیماً HTTP نیستند به عنوان DTO عمومی معرفی نشده‌اند.

بررسی	نتیجه
`dotnet restore MakanApp.sln`	موفق؛ همه وابستگی‌ها بازیابی شده‌اند.
`dotnet build MakanApp.sln --configuration Debug --nologo`	موفق؛ صفر هشدار و صفر خطا.
`dotnet test MakanApp.sln --configuration Debug --nologo`	موفق؛ Architecture:14، Integration:417، Unit:234؛ مجموع اجرا/پاس:665؛ شکست:0؛ skipped:0.
`final build`	موفق؛ صفر هشدار و صفر خطا.

بررسی	نتیجه
`final test`	موفق؛ Architecture:14، Integration:417، Unit:234؛ مجموع اجرا/پاس:665؛ شکست:0؛ skipped:0.
`migration validation`	migration جدید ایجاد یا اعمال نشد؛ مجموعه migration، Integrationهای موجود را روی LocalDB ایزوله fixture بررسی کرد.
`contract audit`	141 عملیات با OpenAPI مطابق است؛ 182 schema JSON، چهار مدل query، multipart و DTO رویداد Hub بررسی شد؛ 200 نمونه JSON کنترل شد؛ لینک‌ها و مسیرهای سورس معتبرند.
`HTML / PDF`	HTML مستقل و RTL است؛ PDF از رندر مرورگر ساخته و از نظر نمایش فارسی، لینک‌ها، صفحات خالی و خروج متن از صفحه کنترل شده است.

نمونه شواهد assertion: آزمون‌ها فقط بر اساس نام تفسیر نشده‌اند؛ assertionهای نتیجه، خطا و persistence در فایل‌های زیر مبنای رفتار حساس بوده‌اند.

فایل/متد آزمون	چیزی که assertion اثبات می‌کند
`tests/MakanApp.IntegrationTests/MessagingRealtimeEndpointsTests.cs` `AuthorizedParticipantReceivesInvalidationAndRecoversDurablyFromDelta`	notification و Delta یک منبع را معرفی می‌کنند؛ client تست LongPolling دارد.
`tests/MakanApp.IntegrationTests/MessagingRealtimeEndpointsTests.cs` `RealtimeDispatchFailureDoesNotRollbackCommittedMessageOrChange`	پس از شکست dispatch، Message/Change پایدار و outbox pending باقی است.
`tests/MakanApp.IntegrationTests/ExamFinalizationEndpointsTests.cs` `FinalizeAtExactDeadlineIsRejectedByControlledServerClock`	در deadline دقیق پاسخ 409 و عدم نهایی‌سازی.
`tests/MakanApp.IntegrationTests/ExamFinalizationEndpointsTests.cs` `ConcurrentCompatibleFinalizeRequestsProduceOneDurableFinalization`	دو finalize سازگار رسید یکسان و یک نتیجه پایدار.
`tests/MakanApp.IntegrationTests/ExamGradingEndpointsTests.cs` `MixedExamRequiresManualReviewAndReleaseBeforeSafeResultVisibility`	قبل انتشار score=null؛ پس از release، feedback Student/Parent جدا.
`tests/MakanApp.IntegrationTests/ExamGradingEndpointsTests.cs` `CorrectionPreservesReleasedRevisionUntilReplacementIsReleased`	نسخه قبلی تا انتشار جایگزین دیده می‌شود و history حفظ می‌شود.
`tests/MakanApp.IntegrationTests/ExamGradingEndpointsTests.cs` `StaleEvaluatorEditConflictsAndConcurrentReleaseIsIdempotent`	412 برای stale edit، انتشار همزمان یک اثر پایدار.

آزمون frontend مرورگر یا React Native در این مخزن وجود ندارد و در این کار ساخته نشده است. تست SQL Server از LocalDB ایزوله fixture استفاده می‌کند؛ ساخت/حذف همان دیتابیس آزمایشی جزو چرخه تست است و migration روی پایگاه عادی توسعه/production اعمال نشده است. محدودیت‌های باز و P0ها در بخش۶۱ باقی می‌مانند؛ این تحویل مستندات، تأیید production readiness نیست.